



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件人机界面设计

陈启安 主编



高等教育出版社

职业技术教育软件人才培养模式改革项目成果教材

软件人机界面设计

陈启安 编

高等教育出版社

内容提要

本书是职业技术教育软件人才培养模式改革项目成果教材,全书体系结构合理,丰富的表格、图形可帮助读者理解有关概念。每一章都配有精心设计的习题,除供读者学习、练习外,还可加强读者的实践能力。附录部分给出了一个贯穿整个教学过程的团队项目开发计划,有助于培养学生的软件开发能力和团队合作能力。

本书主要包括:界面设计的基本概念,基本特性与分析方法;人机界面的快速原型及其开发工具;几种目前常见的软件界面交互形式,包括填表、菜单、命令语言、直接操纵和图形用户界面的设计;屏幕显示设计技术;Internet 网页界面设计技术;系统信息及帮助信息的设计;人机界面的测试与评估。

本书适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校、示范性软件职业技术学院、本科院校举办的二级职业技术学院、教育学院以及民办高校使用,可作为计算机及其相关专业的本、专科学生的教材,也可作为从事计算机软件开发人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

软件人机界面设计/陈启安编. —北京:高等教育出版社, 2004. 1

ISBN 7-04-013703-8

I. 软… II. 陈… III. 用户界面-程序设计-教材 IV. TP311.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 121529 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷

开 本 787×1092 1/16
印 张 14
字 数 340 000

版 次 年 月第 1 版
印 次 年 月第 次印刷
定 价 17.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

职业技术教育软件人才培养模式改革项目 成果教材编审委员会

主任 朱之文

委员 （以姓氏笔画为序）

马肖风 王 珊 田本和 叶东毅 冯伟国

刘志鹏 李堂秋 郑祖宪 高 林 黄旭明

出版说明

信息产业是国民经济和社会发展的基础性、战略性产业。加快发展信息技术和信息产业，以信息化带动工业化，促进工业化，是当前和今后我国产业结构调整发展的战略重点。软件产业是信息产业的核心，加快软件人才培养是加快软件产业发展的先决条件。为适应经济结构战略性调整及软件产业发展的需要，加快培养各类软件应用性人才，在国家改革和发展委员会、教育部的指导和支持下，福建省从 2002 年开始，在全国率先举办软件类高等职业技术教育，拟以办学模式和人才培养模式改革为重点，积极探索有水平、有质量、有特色的软件高职教育发展的新路子。

在软件类高等职业技术教育改革和建设过程中，福建省坚持教育创新，把改革教学内容和课程体系，加强专业建设、教材建设和教学队伍建设作为工作的重点。目前，根据软件行业发展趋势、就业环境和软件高等职业技术教育的办学特点，经组织专家论证和审定，福建省高校首批开设了可视化编程、Web 应用程序设计、软件测试、网络系统管理员、网络构建技术、数据库管理员、图形/图像制作、多媒体制作、计算机办公应用等 9 个软件高职专业，制订了较为科学合理的人才培养方案。为配合支持软件类高职教育的改革和建设，福建省教育厅聘请软件教育有关专家、学者和著名软件企业的高级工程技术人员，成立了“职业技术教育软件人才培养模式改革项目成果教材编审委员会”，以“抓好试点规划，实施精品战略”为指导方针，认真吸取国内外软件技术发展成果，根据软件企业对人才培养提出的新要求和软件高职的办学特点，认真处理好教材的统一性与多样化，基本教材与辅助教材，学历教育教材与认证培训教材的关系，以组织开展软件高职公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设为重点，同时扩大品种，实现教材系列配套，在此基础上形成特色鲜明、优化配套的软件高等职业技术教育教材体系。

本软件系列教材适用于本科院校、高职高专院校、成人高校及继续教育学院的软件高职类专业及相关专业使用。

职业技术教育软件人才培养模式改革项目成果教材编审委员会

二〇〇三年五月

前 言

众所周知，软件与人的信息交换是通过界面来进行的。就像电灯没有开关一样，软件没有界面，就失去实际使用意义，所以学习人机界面设计技术对当今软件设计人员来说是非常重要的。设计符合“简单、自然、友好、一致”原则的人机界面是人们追求的目标。

人机界面或称人机交互 (Human-Computer Interaction) 是计算机学科中最年轻的分支学科之一。它是计算机科学和认知心理学两个学科相结合的产物，涉及当前许多热门的计算机技术，如人工智能、自然语言处理、多媒体系统等，它吸收了语言学、人机工程学和社会学的研究成果，是一门交叉性、边缘性、综合性的学科。现今世界上成功的软件公司都非常重视软件界面的设计工作，因为在激烈的市场竞争中，仅仅有强大的功能是远远不够的，软件要成为一款有竞争力的商品，必须要有一个友好的界面设计。

几十年来，人机界面经历了几个不同的发展阶段，现已走过基于字符方式的命令语言界面，正处于图形用户界面 (WIMP/GUI) 时代。但是，人们并不满足于这种现状，正积极探索新一代的人机交互技术。语音识别技术和计算机手写识别技术在商业上的成功，让人们看到了自然人机交互的曙光。虚拟现实和多通道用户界面的迅速发展，显示出未来人机交互技术的发展趋势是追求“人机和谐”的多维信息空间和“基于自然的交互方式”的人机交互风格。可以从下面几个不同的角度来观察和总结人机交互技术发生的变化及发展趋势：

(1) 就用户界面的具体形式而言，人机交互技术经历了从批处理、联机终端(命令接口)、文本菜单、图形用户界面等形式，向多通道多媒体用户界面和虚拟现实系统方向发展。

(2) 就用户界面中信息载体类型而言，经历了以文本为主的字符用户界面 (CUI)，以二维图形为主的图形用户界面 (GUI) 和多媒体用户界面，计算机与用户之间的通信带宽不断提高。

(3) 就计算机输出信息的形式而言，经历了以符号为主的字符命令语言，以视觉感知为主的图形用户界面、兼顾听觉感知的多媒体用户界面和综合运用多种感官(包括触觉等)的虚拟现实系统。在符号阶段，用户面对的只有单一的文本符号，虽然离不开视觉的参与，但视觉信息是非本质的，本质的东西只有符号和概念。在视觉阶段，借助计算机图形学技术，使人机交互能够大量利用颜色、形状等视觉信息，发挥人的形象感知和形象思维的潜能，提高了信息传递的效率。虽然多媒体技术将声频形式和视频形式同时带入人机交互，但仍缺少听觉交互手段，即人处于被动收听状态，声音缺少位置和方向的变化，交互输入方面仍沿用图形用户界面所采用的键盘和鼠标器等交互设备。当前，在人机交互中结合视觉、听觉以及更多的通道将是必然趋势，特别是将听觉通道作为补充或替换的信息通道，已显示出重要性和优越性。

(4) 就人机界面中的信息维度而言，经历了一维信息(主要指文本流，如早期电传式终端)、二维信息(主要是二维图形技术，利用了色彩、形状、纹理等维度信息)、三维信息(主要是三维图形技术，但显示技术仍利用二维平面为主)和多维信息(多通道的多维信息)空间。

不论从何种角度看，人机交互的发展趋势体现了对人的因素的不断重视，使人机交互更接

近于自然的形式,使用户能利用日常的自然技能,不需经过特别的培训和学习,降低了认知负荷,提高了工作效率。这种“以人为中心”的思想,特别是自 20 世纪 80 年代以来,在人机交互技术的研究中得到明显的体现,自然的人机界面与和谐的人机环境是研究下一代软件的重要课题。

目前,国外的大公司(如 IBM、微软等)在国内建立的研究院大多以人机接口为研究任务,主要研究语音识别、自然语言理解、虚拟现实技术、文字识别、手势识别、表情识别等新技术。将来的计算机不仅能听、看、说、写,而且还能“善解人意”(即理解和适应人的情绪或心情),使人能以语言、文字、图像、手势、表情等自然方式与计算机打交道。

本书从实用的角度出发,对目前各种常见交互形式的软件界面设计方法进行了介绍。书中列举了大量的例子,解释界面设计的概念与方法。每一章都配有经过精心设计的习题,除供读者学习、练习外,还可提高读者的实践能力。附录部分给出了一个贯穿整个教学过程的团队项目开发计划,有助于培养学生的软件开发能力和团队合作能力。

本书主要讲述软件人机界面的设计技术、方法和过程等。本教材的任务是使学生掌握人机界面的基本概念、基本原理及其设计原则;了解人机界面设计的发展动向;如何用规范的方法进行软件界面的设计,以及在设计过程中应遵循的流程、准则、标准和规范。本课程的实践性很强,它是各种设计经验的总结与提炼。在学习过程中不但应注重概念、原理、方法和技术的掌握,也应注重方法、技术的实际应用。

全书共分 10 章。第一章绪论,从总体上介绍人机界面的基本概念和内容,人机系统的组成及人机界面的发展趋势。第二章介绍界面设计的基本概念、特性与分析方法,以及人机界面的应用领域及软件开发过程。第三章讨论如何建立人机界面的快速原型,并介绍原型开发工具 MS VB 的使用。第四章至第六章介绍几种目前常见的软件界面交互形式,包括填表、菜单、命令语言、直接操纵和图形用户界面的设计。第七章为屏幕显示设计技术,介绍屏幕显示的布局、文字与用语及颜色的使用。第八章介绍 Internet 网页界面的设计技术。第九章分别对系统信息及帮助信息的设计进行介绍。第十章讨论如何对人机界面进行测试与评估,尤其是对软件的可用性进行测试,它对保证高质量的软件产品有重要意义。

本书是在作者多年讲授人机界面设计课程的教学实践和指导毕业生毕业设计的经验的基础上编写而成的。在本书成稿过程中,得到了厦门大学李堂秋教授及西北工业大学朱岩老师的关心,并承蒙华侨大学蔡灿辉教授审阅全部书稿,提出许多宝贵意见。在出版过程中,厦门大学计算机与信息工程学院的费嘉工程师认真校对了全部的样稿,付出了辛勤的劳动。在此一并表示深深的感谢。

由于编著者水平有限,书中难免有错误和不妥之处,殷切希望广大读者批评指正,并致以诚挚的感谢。

陈启安

2003 年 9 月 20 日 于厦门大学

目 录

第一章 绪论·····	1	习题二·····	43
1-1 什么是人机界面·····	2	第三章 软件人机界面的开发方法及其 开发工具·····	44
1-2 人机界面学的研究内容·····	2	3-1 制定设计原则·····	45
1-2-1 认知心理学·····	2	3-2 交互设计·····	48
1-2-2 人机工程学·····	3	3-3 建立人机界面原型·····	50
1-2-3 计算机语言学·····	5	3-3-1 原型方法概述·····	50
1-2-4 软件人机工程学·····	5	3-3-2 快速原型开发方法·····	53
1-3 人机系统的组成·····	5	3-4 界面原型开发工具 MS Visual Basic 简介·····	56
1-4 20 世纪最成功的 10 种人机 界面装置·····	5	3-4-1 VB 应用程序集成开发环境·····	56
1-5 人机界面的发展趋势·····	12	3-4-2 VB 编程的基本概念·····	59
1-5-1 人机界面在国外的发展现状·····	12	3-4-3 VB 中用户界面的设计原则·····	62
1-5-2 人机界面的发展趋势·····	13	3-4-4 VB 中使用第三方控件·····	65
本章小结·····	17	3-4-5 VB 访问数据库方法·····	66
习题一·····	17	本章小结·····	68
第二章 人机界面的基本概念与分析·····	18	习题三·····	68
2-1 人机界面的基本概念·····	19	第四章 填表和菜单界面设计·····	70
2-2 人机界面的基本特性·····	20	4-1 填表技术·····	70
2-3 人机界面的应用领域·····	24	4-1-1 填表方式的设计准则·····	71
2-4 人机界面的分析方法·····	26	4-1-2 栏目的显示方式·····	74
2-4-1 研究人机界面的工具和方法·····	26	4-2 菜单技术·····	78
2-4-2 人机界面的用户分析·····	26	4-2-1 菜单设计原则·····	78
2-4-3 用户的使用需求分析·····	28	4-2-2 菜单标题·····	79
2-4-4 界面的分析·····	30	4-2-3 菜单选项的措词·····	80
2-4-5 开发用户友好性系统的 设计方法·····	31	4-2-4 菜单屏幕的布局和设计·····	81
2-4-6 人机界面设计的八个黄金 法则·····	33	4-3 VB 菜单编程技术·····	83
2-4-7 几种常用的人机界面设计 原则·····	35	4-3-1 菜单选项的分组·····	84
2-5 人机界面的软件开发过程·····	38	4-3-2 常用选项快捷键的设置·····	85
本章小结·····	42	4-3-3 菜单选项的允许与禁止、可见 与隐藏·····	85
		4-3-4 菜单项的动态装入·····	85

4-3-5 弹出式菜单的实现·····	86	6-4-2 图形用户界面设计的艺术 原则·····	127
4-3-6 菜单项的其他属性·····	87	6-4-3 在图形用户界面中使用图标···	131
4-3-7 位图菜单·····	87	6-4-4 在图形用户界面中使用图形···	135
4-3-8 实现主菜单中的弹出式菜单···	88	6-4-5 利用 Visual Basic 开发图形 用户界面·····	138
本章小结·····	89	6-5 图形用户界面案例分析·····	139
习题四·····	90	6-5-1 一致性问题·····	139
第五章 命令语言界面设计·····	91	6-5-2 隐喻使用不当·····	141
5-1 语言设计的基本目标及准则···	91	本章小结·····	143
5-2 命令语言的形式·····	94	习题六·····	143
5-2-1 简单命令表·····	94	第七章 屏幕显示界面设计·····	144
5-2-2 命令加变量·····	94	7-1 屏幕显示的布局·····	145
5-2-3 命令加选项和变量·····	96	7-2 文字与用语·····	148
5-2-4 层次式的命令结构·····	97	7-3 屏幕设计中颜色的使用·····	149
5-3 命令命名和缩简符·····	98	7-4 屏幕显示的实验及其结果···	152
5-3-1 专一性和普遍性·····	98	本章小结·····	155
5-3-2 缩减策略·····	99	习题七·····	155
5-3-3 使用缩减名的准则·····	100	第八章 Internet 网页界面设计·····	156
5-4 命令菜单·····	100	8-1 网页的特点及其设计原则···	156
本章小结·····	102	8-1-1 网页设计的内容及其特点···	156
习题五·····	103	8-1-2 网页设计的原则·····	159
第六章 直接操纵和图形用户界面·····	104	8-2 网页的布局·····	161
6-1 直接操纵的定义及其设计 指南·····	104	8-3 网站设计·····	165
6-2 直接操纵系统举例·····	106	本章小结·····	168
6-2-1 显示编辑程序及文字处理器···	106	习题八·····	168
6-2-2 VISICALC 及其派生产品·····	109	第九章 系统信息及帮助信息的设计·····	170
6-2-3 空间数据管理·····	110	9-1 出错信息的设计·····	171
6-2-4 电视游戏·····	111	9-1-1 针对性·····	172
6-2-5 计算机辅助设计和制造·····	112	9-1-2 建设性的指导和积极的语气···	173
6-2-6 家庭自动化·····	113	9-1-3 以用户为中心的用语·····	174
6-3 窗口的设计·····	113	9-1-4 适宜的具体格式·····	174
6-3-1 窗口内容及其动作·····	114	9-1-5 非拟人式用语·····	175
6-3-2 多窗口设计·····	117	9-2 用户手册的编写·····	176
6-3-3 任务联动的多窗口·····	120	9-3 联机资料的制作·····	179
6-4 Windows 图形用户界面 的设计·····	123	9-3-1 联机手册·····	180
6-4-1 Windows 图形用户界面的 特点·····	124	9-3-2 关键词表和快捷键表·····	181
		9-3-3 上下文相关的信息求助·····	181

9-3-4 联机辅导、演示和动画 ·····	182	10-4-2 咨询方法 ·····	194
本章小结·····	183	10-4-3 实验方法 ·····	196
习题九 ·····	183	10-4-4 经验方法的选取 ·····	198
第十章 人机界面的测试与评估 ·····	184	10-4-5 一个调查表实例 ·····	200
10-1 人机界面测试与评估的 内容和要求 ·····	186	本章小结 ·····	208
10-2 进行反复的可用性测试 ·····	187	习题十 ·····	208
10-3 验收测试 ·····	191	附录 团队项目开发实施规定 ·····	209
10-4 经验评估方法 ·····	192	资源 (Resource) ·····	211
10-4-1 观察方法 ·····	192	参考文献 ·····	212

第一章 绪 论

学习目标

- 理解人机界面的概念
 - 了解人机界面学有哪些研究内容
 - 掌握人机系统由哪些方面所组成
 - 了解 20 世纪最成功的 10 种人机界面装置
 - 了解人机界面的发展趋势
-

20 世纪 80 年代以来，计算机的软件和硬件技术取得了较大的发展，同时，计算机的使用者也从计算机专家迅速扩大到了广大未受过专门训练的普通用户，由此极大地提高了用户界面在系统设计和软件开发中的重要性，强烈地刺激了人机交互界面的进步。

在计算机技术发展的初期，由于系统的运行速度慢、价格昂贵并且可靠性差，不可能进行交互使用，用户必须调整自己的行为去适应机器的要求。因此，与计算机使用中的其他问题相比，界面只是一个小问题。随着计算机性能的提高，系统能够用一部分资源来处理人-计算机界面，用户界面设计开始引起人们的注意。

用户界面的发展对计算机系统整体性能的提高所具有的重要性，已经得到了人们的高度重视，与此同时，围绕人机建模业已形成了计算机产业又一新的竞争领域。在美国，人机建模研究在信息技术中被列为与软件和计算机并列的六项国家关键技术之一，并被认为是“对于计算机工业有着突出的重要性，对其他工业也是很重要的”。美国国防关键技术计划不仅把人机交互界面列为软件技术发展的重要内容之一，而且还专门增加了与软件技术并列的人-系统界面一项内容。日本也提出了 FPIEND21 计划（Future Personalized Information Environment Development），其目标就是要开发 21 世纪的计算机界面。

我国在人机界面方面的设计与国际同类研究相比还存在较大差距。目前的研究仅仅着重于支持界面的软件和硬件，对界面本身还缺少深入的研究，用户界面的设计还没有成为软件设计中独立的一部分，也缺少新的人机界面设计技术。而另一方面，计算机科学的发展和计算机的普及应用又对人机界面的研究提出了越来越高的要求。

下面介绍人机界面设计的基本概念、研究内容、应当具备的基本知识、研究方法及人机界面的发展。

1-1 什么是人机界面

所谓计算机系统，是指计算机硬件、软件和人共同构成的人机系统。人机界面是一类特殊的软件，它帮助实现计算机硬件、软件和人三者之间的恰当联系和协调一致。简单地说，人机界面是专门处理人机交互活动的软件，它是人与硬件、软件的交叉部分。如图 1.1 所示。

人-计算机的交互作用是通过用户界面来实现的。与传统人-机系统不同的是，人-计算机系统交互形式已成为用户与计算机两个“智能系统”之间通讯和对话的手段。

广义的人机界面：在人机系统模型中，人与机之间存在一个相互作用的“面”，称为人-机界面，人与机之间的信息交流和控制活动都发生在人机界面上。机器的各种显示都“作用”于人，实现机-人信息传递；人通过视觉和听觉等感官接受来自机器的信息，经过脑的加工、决策，然后做出反应，实现人-机的信息传递。人机界面的设计直接关系到人机关系的合理性。研究人机界面主要针对显示和控制两个问题。

狭义的人机界面：是指计算机系统的人机界面。人机界面（Human-Computer Interface，简称为 HCI），又称人机接口、用户界面（User Interface）、人机交互（Human-Computer Interaction），是计算机科学中最年轻的分支科学之一。它是计算机科学和认知心理学两大科学相结合的产物，同时也吸收了语言学、人机工程学和社会学等科学的研究成果。通过 30 余年的发展，已经成为一门以研究用户及其与计算机的关系为特征的主要学科之一。尤其，20 世纪 80 年代以来，随着软件工程学的迅速发展和新一代计算机技术研究的推动，人机界面设计和开发已成为国际计算机界最为活跃的研究方向。

人机交互界面作为一个独立的、重要的研究领域，受到了世界各计算机厂家的关注，并成为 20 世纪 90 年代计算机行业的又一竞争领域。从计算机技术的发展过程来看，人机交互界面技术还引导了相关软硬件技术的发展，是新一代计算机系统取得成功的保证。

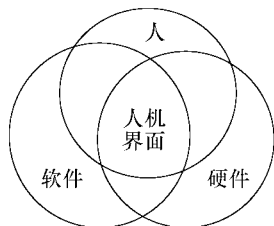


图 1.1 人机界面

1-2 人机界面学的研究内容

人机界面学是计算机科学、人类工程学和认知心理学等学科相结合的产物。它的研究内容很广，包括心理学领域的认知科学；软件工程领域的系统构架技术；信息处理领域的语音处理技术和图像处理技术；人工智能领域的智能控制技术。除此之外，它还涉及哲学、医学、语言学、社会学等，是名副其实的跨学科、综合性的科学。以下简单介绍人机界面学的相关学科。

1-2-1 认知心理学

认知心理学，从广义上来说，就是关于认识的心理学。人类认识客观事物，主要是通过感

觉、知觉、注意、记忆、思维想象等来进行。因此，凡是研究人的认识心理过程的，都属于认识心理学。实际上，这里所指的认知心理学是指纯粹采用信息加工观点来研究认知心理学过程的心理学，也就是运用信息论以及计算机的类比、模拟、验证等方法，来研究知识是如何获得、存贮、交换、使用的。所以，我们这里所指的现代认知心理学的实质是信息加工心理学。一般地，人们将信息加工心理学又称为狭义的认知心理学。

1. 认知过程

看和听的过程构成知觉，图像和声音作为刺激的特征被接收并以抽象的方式被编码，把输入和记忆中的信息进行对比得出对刺激的解释，这一过程就是认知。人体信息处理器包括感官，短期记忆、长期记忆及与其相联系的动作处理器和认知处理器。每种知觉均有一个对应的短期存储器和处理器，人体信息模型总体框图如图 1.2 所示。其中认知处理器执行的工作就是我们通常所说的思维。思维的结果或被存储起来，或送至动作处理器控制行动。

2. 认知心理学

了解人脑的结构与功能，人如何理解处理信息，如何进行推理、学习记忆的过程，人的感觉器官（视觉、听觉）如何接受信息，其目的是使设计适应人的自然特性，满足用户的要求。通过对认知心理学的研究，使我们能从心理学的观点研究用户进行人机交互的原理。

(1) 现代认知心理学的核心

现代认知心理学的理论实质，就是以计算机信息加工的观点来研究人的心理学活动，把人脑看做是一种如同计算机的信息加工系统。

(2) 现代认知心理学两个关键的重要概念

现代认知心理学的学说内容集中体现在两个关键的重要概念上。现代认知心理学的一个重要的中心概念，就是“信息”。在某种程度上说，抽掉了“信息”的概念，认知心理学的理论也就会散架解体，难以存在。现代认知心理学的另一个重要的中心概念，就是“信息加工系统”。信息加工系统的理论，是现代认知心理学理论的主体。

(3) 现代认知心理学的研究方法

现代认知心理学的研究方法有实验法、观察法（包括自我观察法）以及计算机模拟法等。

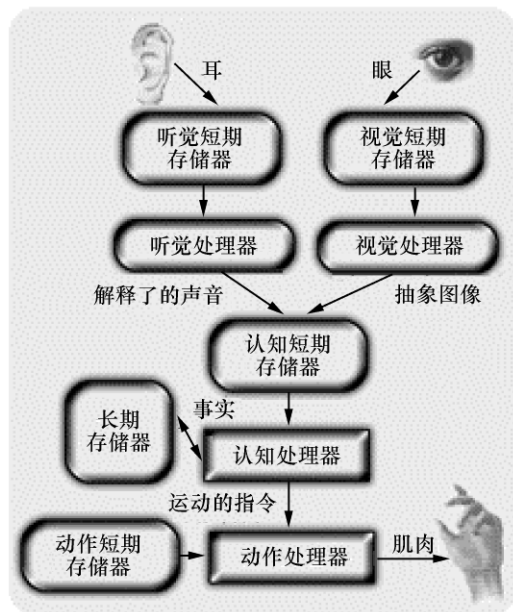


图 1.2 人体信息模型总体框图

1-2-2 人机工程学

人机工程学，在美国有人称之为人类工程学（Human Engineering），人因工程学（Human

Factors Engineering), 在欧洲有人称之为 ERGONOMICS, 是一门应用广泛的综合性边缘学科。作为一门独立的学科, 人机工程学在我国的历史还很短, 我国的心理学家、人类学家、劳动保护和医学工作者、机械工程师正结合自己的领域, 开展这方面的工作。通过对人机工程学的研究, 使我们能以系统工程和应用心理学的观点, 解决如何使机器的设计和制造能适应、补充和拓展人的能力。

一、人机工程学中人的特性

人在系统中是主体, 任何先进的机器都是由人设计, 操纵的, 所以系统工作效率的优劣、安全性, 很大程度上决定于人的工作状况。人机工程学中要研究人对外界信息的感知特性, 人对信息的加工、处理及思维能力, 人的学习、记忆特性, 人的自身节率等。

1. 人的感觉功能

(1) 视觉。人们通过视觉器官认识外界事物, 由大脑产生正确的思考, 视觉对劳动的产量、质量及安全均有影响, 还影响到劳动者的心理活动过程。

(2) 听觉。人耳对声音响度的感觉主要是和声强有关。人接受听觉信息要比接受视觉信息快。据测定, 人的听觉反应时间约为 $120\sim 150\text{ ms}$, 比光信息快 $30\sim 50\text{ ms}$ 。听觉信号常用于报警。

(3) 触觉。人们通过触觉器官接受物体的空间位置、形状、表面情况和原材料等信息。

2. 人的信息处理及输出特性

(1) 人的反应时间。操作者在操纵、监视设备时, 从出现信号刺激到采取相应动作, 存在一个反应时间。人体的运动系统反应速度比较缓慢, 神经肌肉接头的反应延迟时间为 $0.1\sim 0.2\text{ s}$ 。

(2) 人的信息传输。信息在神经系统中的传输, 是由不同的感觉通道传输不同的信息, 如视觉系统的单个神经纤维能传输不同的颜色信息, 信息的传输速率是一个重要的物理量。

3. 人机分工

设计人机交互界面, 进行人机分工时, 要充分发挥人机的各自特点。可采用最大最小原则, 即人承担的工作量应尽量少或最少, 机器承担的工作量应最大, 在最大限度利用机器的同时, 充分发挥人的积极因素。人机结合并充分注意人的主导地位, 将有效地保证系统的可靠性和寿命。

二、计算机辅助设计和计算机图形学中的人的因素

利用 CAD 技术并结合 CAM 技术可以大大缩短产品的设计-制造周期, CAD 已经成为制造业中求生存的一种主要手段。CAD 中主要的人的因素问题有: CAD 硬件中的图形终端、输入装置和菜单设计, CAD 系统中人的信息加工能力, 如有关 CAD 显示的视觉、CAD 中的空间推理、CAD 中的问题解决及运动反应等过程; CAD 系统中人机功能分配; CAD 系统中的工作设计、人员选拔和训练等。

三、计算机辅助制造中的人的因素

CAM 可被广义地认为是在制造业的管理、控制和运行中有效地应用计算机的一项新技术, 其最终目标是要建成 CIMS, 它将是一项在 21 世纪最具竞争力的技术。认知工程学在 CAM 领域的主要研究内容是自动化与工作分片、CAM 中的人的决策和自动化制造中人的监控。

1-2-3 计算机语言学

人机界面的形式定义中使用了多种类型的语言，包括自然语言、命令语言、菜单语言、填表语言、图形语言等。

1-2-4 软件人机工程学

运用和扩充软件工程的理论和原理，对软件人机界面进行分析、描述、设计和评估等。

1-3 人机系统的组成

完整的人机系统包括人、机、人机之间的界面以及人机系统所处的环境，如图 1.3 所示。

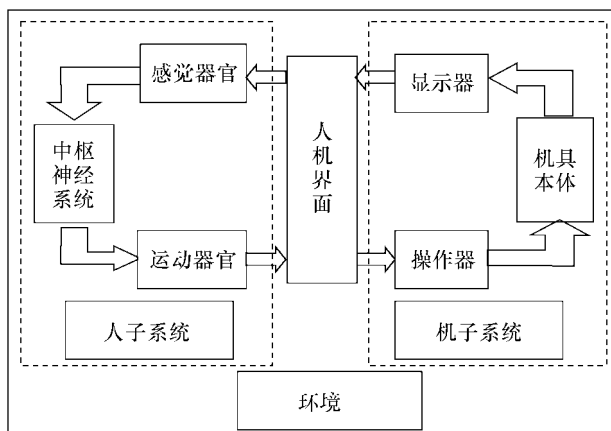


图 1.3 人机系统的组成

1-4 20 世纪最成功的 10 种人机界面装置

现今人类的生活片刻也离不开机器。人与机器的和平共处比任何时候都更显重要。而要做到这一点，人与机器的交流必须畅通无阻。设计最精巧的人机界面装置，能够使人感到人与机器的界线彻底消融，人与技术合为一体。以下 10 种产品被专家们认为是 20 世纪最成功的人机界面装置。

1. 扩音器

扩音器是 1915 年发明的，从那以后，一代又一代的技术人员为它的完善做出了不懈的努力，如图 1.4 所示。扩音器的问世使得人们不仅在乘坐地铁或去郊外远足时能够欣赏自己喜爱的音

乐和广播节目，而且还能聆听以电子手段保存下来的早已与世长辞的人的声音，以及大自然中根本不存在的种种奇妙声音。在电影院里，扩音器所营造的声的世界将观众们带入一个想象的世界。扩音器亦是 20 世纪所有具有个性魅力的公众人物与大众沟通的重要工具。



图 1.4 用于个人计算机的现代扩音设备

2. 按键式电话

在按键式电话机之前，电话机是转盘式的，电话机转盘上有 10 个圆洞，分别代表 0~9。按键式电话业务是美国电话电报公司在 1963 年 11 月正式开通的。几乎所有初次接触按键式电话的人都认为它远胜于转盘式电话，如图 1.5 所示。贝尔实验室的研究人员为使这种新产品为人们所接纳，真可谓绞尽脑汁。他们实验了 16 种按键排列方式，交叉式的、圆盘式的，等等。他们还在电话机的大小、形状，按键的间距、弹性甚至与手指尖接触的部位的外形上做了大量的研究与尝试。

节省拨号时间只是按键式电话的设计初衷之一，实际上，从一开始技术专家就抱着一个把新式电话机设计成一种遥控数据输入设备的目的。正是从这一设计思想出发，研究人员在 1968 年又在键盘上增加了“*”键和“#”键。虽然研究人员的部分设计思想（如通过电话机来控制家用电器的开关）迄今尚未实现，但是按键式电话毕竟开创了语音数据通信的新时代。

3. 方向盘

最初的汽车是用舵来控制驾驶的。舵不能说不好，但是它会把汽车行驶中产生的剧烈振动传递给驾驶者，增加其控制方向的难度。当发动机被改为安装在车头部位之后，由于重量的增加，驾驶员根本没有办法再用车舵来驾驶汽车了。方向盘（如图 1.6 所示）这种新设计便应运而生。它在驾驶员与车轮之间引入的齿轮系统操作灵活，很好地隔绝了来自道路的剧烈振动。不仅如此，好的方向盘系统还能给驾驶者带来一种与道路亲密无间的感受。



图 1.5 转盘式电话与按键式电话

风神蓝鸟方向盘



图 1.6 汽车方向盘系统

但是，最初设计方向盘的人没有能够预见到在汽车车速越来越快的今天，一旦发生车祸，方向盘却成了造成驾驶员丧命的罪魁祸首。20 世纪 50 年代，不带方向盘的概念型汽车相继问世，可是消费者对这种汽车一点也不感兴趣。毕竟，没有方向盘的汽车根本就不成其为汽车。

4. 磁卡

今天，在许多场合都会用到磁卡，如在食堂就餐，在商场购物，乘公共汽车，打电话，进入管制区域等。在西方，人们遗失了钱包之后，往往担心的不是钱包里的现金，而是各种用途的磁卡，如图 1.7 所示。

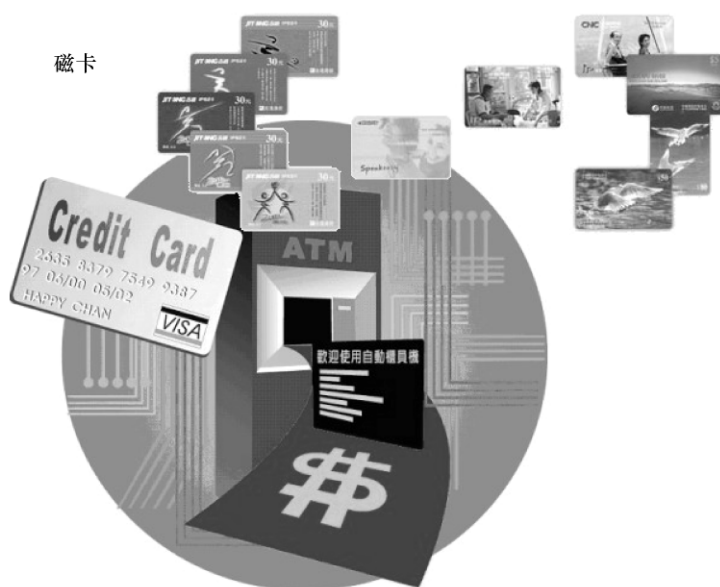


图 1.7 各种用途的磁卡

20 世纪 70 年代早期，带有磁条的信用卡在美国问世，极大地提高了信用卡购物时的验证效率，一下子便受到零售商的青睐。美国的信用卡行业因此进入一个高速增长期。有人问，目前陆陆续续问世的各种“智能卡”会不会取代磁卡呢？专家认为暂时是不会的。他们指出，芯片型的智能卡只适用于某些特定的领域，与磁卡并不发生冲突，更何况取代磁卡的终端设备投放代价高昂，谁也不会愿意这么做的。

5. 交通指挥灯

交通指挥灯是非裔美国人加莱特·摩根在 1923 年发明的。此前，铁路交通已经使用自动转换的灯光信号有一段时间了。但是由于火车是按固定的时刻表以单列方式运行的，而且火车要停下来不是很容易，因此铁路上使用的信号只有一种命令：通行。公路交通的红绿灯则不一样，它的职责在很大程度上是要告诉汽车司机把车辆停下来。

新式的红绿灯能将闯红灯的人拍照下来，违规的司机不久就会收到罚款单。有的红绿灯还具备监测车辆行驶速度的功能。如图 1.8 所示是一些交通信号灯。

6. 遥控器

据说，遥控器的开发源于人们对于电视商业广告的反感。美国顶峰（Zenith）公司的总裁尤其痛恨电视节目频频被广告打断的现象。在他的领导下，顶峰公司在 1950 年开发出了世界上第一个遥控器，但这个遥控器是有线的。顶峰公司再接再厉，在 1955 年又研制了世界上第一个使用光学传感器的无线遥控器，后来又发明了超声波遥控器。红外线遥控器则是到了 20 世纪 80 年代初才问世。这时遥控器的价格变得非常低廉，谁都能买得起。今天遥控器已经成为家电产品的标准配置，如图 1.9 所示。对于伴着遥控器长大的一代人来说，手持遥控器从一个频道换到另一个频道正是电视给他们带来的欢乐之一。

7. 阴极射线管

交通信号灯

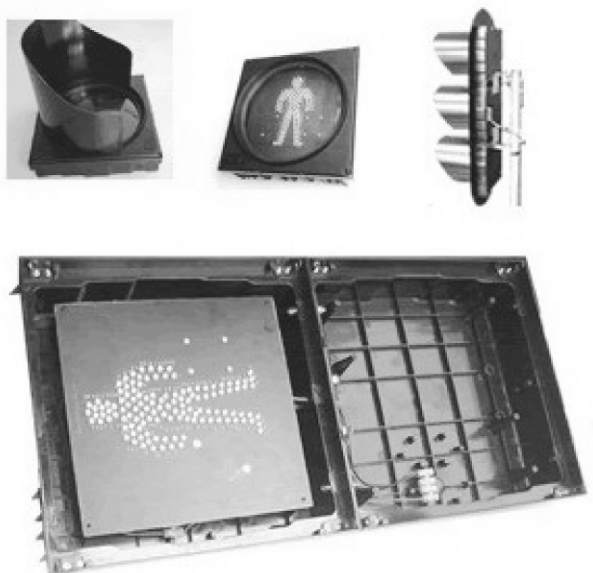


图 1.8 一些交通信号灯



图 1.9 厦华信息机的遥控器

阴极射线管（CRT）是德国物理学家布劳恩（Kari Ferdinand Braun）发明的，1897 年被用于一台示波器中首次与世人见面。但 CRT 得到广泛应用则是在电视机出现以后。电视出现于 20 世纪 20 年代，50 年代在西方得到全面普及。据统计，美国人平均每天要观看 7 个小时的电视。

当然，看电视是一种被动接受，但是当 CRT 显示器（如图 1.10 所示）上显示出的是一幅计算机的操作界面，情况就大不相同了。用户可以与之互动、交流，此时显示器便成为可以加以利用的一种手段。随着互联网的蓬勃兴起，许多人患上了“上网成瘾症”，这种社会现象从一个侧面充分反映出今天越来越多的人宁愿坐在 CRT 的面前，而不愿意做其他事情。

8. 液晶显示器

电视机和计算机屏幕可向人们展示容量庞大的可视信息。然而它们都有一个共同的缺点——体积太大，因为它们都需要一个阴极射线管作显示器。液晶显示器的发明使得人们可以将显示器携带在身边。



图 1.10 CRT 显示器与液晶显示器

虽然液晶早在 1888 年就已经被奥地利植物学家 Frederich Reinitzer 所发现,但是人们直到 1977 年才将其用作显示用途。当时 Hoffmann-La Roche 发明了“螺旋向列液晶显示器”并申请了专利。这种显示器现在被普遍用于计算器和电子手表。20 世纪 80 年代,每个像素都由一个晶体管控制的有源矩阵液晶显示器研制成功,有力地推动了笔记本电脑、微型电视机和便携式 DVD 播放机的发展。

虽然液晶显示器还存在显示速度慢和视角受限等技术缺陷,但是技术专家指出,以薄、平著称的液晶显示器将在 5 年内淘汰目前普遍使用的又笨又重又占位置的 CRT 显示器,如图 1.10 所示。

9. 鼠标 / 图形用户界面

道格拉斯·恩格尔巴特在 20 世纪 60 年代发明了鼠标和图形用户界面。他曾这样说过:“我当初发明鼠标的时候,几乎谁也不相信人们会愿意坐在计算机显示器前进行在线操作。”

但是,鼠标和图形用户界面于 20 世纪 70 年代在施乐公司的帕罗奥尔托研究中心(PARC)的努力下得到了进一步的完善,20 世纪 80 年代在苹果公司的努力下完成了走向大众的进程。至此,显示在计算机屏幕上的内容在可视性方面大大改善,人们再也不用像从前一样需要记忆计算机文件的名称和路径。由于图形用户界面减轻电脑操作者的记忆负担以及提供了一个良好的视觉空间环境,计算机终于发展成为一种工作场所。美国学者史迪文·约翰逊在《界面设计》一书中盛赞恩格尔巴特的发明为普及数字化革命所做出的巨大贡献是其他任何在软件上所取得的进步所不能比拟的。如图 1.11 所示是微软公司的两款鼠标器。

10. 条形码扫描器

1992 年 2 月,美国前总统乔治·布什获赠一个用于超级市场的条形码扫描器。据说,布什当时说了句:“这东西真是奇特!”。令布什感到惊叹不已的并不是这种早在 1974 年就已经问世的扫描技术。他感叹的是当时他手中拿的那种新式扫描器居然能够扫描被撕成 7 张碎片的条形码。



图 1.11 微软公司的两款鼠标器

条码扫描器的第一次实际应用是在美国俄亥俄州特洛伊市的马什超级市场，扫描的是 10 小包一袋的口香糖。此前，条码扫描器经过了一个漫长的开发过程。扫描器对商家最初的吸引力是它的扫描结果非常准确，而且激光能够读取大量信息，包括所售商品的类型、时间和组合。如今，零售商存储的数据量以兆兆位计，对每笔交易都要进行记录，这些信息都将返回给分销商。条形码大大提高了供应链的通信效率，以至于有些商店要在商品销售以后才付款。如图 1.12 所示是几款条形码扫描器。



图 1.12 几款条形码扫描器

1-5 人机界面的发展趋势

人机交互技术几十年来经历了几个不同的主要发展阶段和典型风格。当前, 占统治地位的图形用户界面 (WIMP/GUI) 正遭受不断的批评, 而新的交互技术尚不成熟, 于是人们更为热衷于争论未来的人机界面“可能是什么样子”, 而且说法不一。

在本节中, 首先介绍人机界面在国外的发展现状, 进而展望其未来发展趋势。

1-5-1 人机界面在国外的发展现状

1. 学术界

国际上一些知名的大机构、大组织也将“人机交互的研究”作为它们的讨论重点之一。美国 ACM (Association for Computing Machinery) 1995 年就在特别关注小组 SIGs (Special Interest Groups) 中建立了 SIGCHI, 每年举办一次关于人机交互的国际大会 CHI (Computer Human Interaction), 讨论有关人机交互的理论和技術问题, 它是国际上规模最大的会议之一。同时, SIGCHI 组织还每年举行 UIST (User Interface Science and Technology) 会议, 讨论有关用户界面的理论和技術问题。这两个会议是国际上人机交互领域最重要的国际性学术会议。欧洲 IFIP 组织中的专题组有专门的 TC13 (Human Computer Interaction) 负责人机交互研究的国际交流。由 TC13 主办的 INTERACT 会议是欧洲讨论人机交互的重要学术会议。在亚洲, TC13 还与亚洲的人机交互研究机构合作举办 APCHI (Asia Pacific Computer Human Interaction) 会议, 平均两年举行一次, 亚太区的人机交互学者们汇聚在一起探讨并交流人机交互的技術问题。

2. 产业界

人机交互的理论研究作为一门与人密切相关的技术, 具有重大的应用前景。国外的知名大企业纷纷开展了人机交互的研究。美国微软 (Microsoft) 公司的一位副总裁就专门负责人机交互的研究和应用工作。该公司 1999 年在北京建立的中国研究院也将“人机交互”作为其主要研究重点之一, 在他们举办的“二十一世纪的计算”中, 就介绍和演示了大量人机交互的研究成果。美国英特尔 (Intel) 公司的研究部门中也建立了专门的人机交互研究部门, 致力于语音技术和多通道技术的研究。美国摩托罗拉 (Motorola) 公司在 2000 年成立了人机交互实验室, 致力于人机交互应用心理学的研究。美国 IBM 公司在语音识别和合成技术研究方面取得了很大的发展。德国西门子 (Siemens) 公司也在 2000 年成立了专门的用户界面实验室, 致力于用户界面的研究和应用推广工作。这些大公司对于人机交互研究的重视, 不仅促进了国际上的人机交互研究的发展和进步, 同时极大地推动了人机交互从研究向应用转化, 实现了人机交互研究的实际价值。

3. 重要研究机构

国际上有许多著名研究机构和院校也纷纷重视人机交互的研究, 美国麻省理工学院很早就开始了对语音技术的研究。同时, 他们的软件智能体研究组在 GANDALF 项目中将多通道交互与

智能体结合起来，希望能设计一种拟人化的智能体，使人可以用语音、表情、手势等方式与之交流。

在美国加州大学伯克利分校，以 James Landy 和 John Canny 为首的人机交互实验室在进行着人机交互的研究，他们的主要研究内容包括基于笔的人机交互和远程机器人交互。

Stanford 大学从心理学的角度，对智能人机界面中的感知界面做了研究，他们将现实世界中的感知进行分类，通过对人感知的分析，提出通过多种通道的结合的方式，扩大人和计算机之间的感知带宽。

卡内基-梅隆大学在人机交互界面的研究方面处于世界的前沿，以 Mayers 为首的人机交互人员对用户界面管理系统、笔式人机交互、多通道用户界面进行了广泛的研究，在 INTERACT 项目的研究中，以改善人-机和人的通信为目的，致力于构造一个合理而有用的自然多通道界面。该项目通过已知的在人类交流中用到的多个通信通道的处理和结合，来增强人-机通讯的效率。这个界面不仅能够识别语音，还能识别手势、书写、唇读以及面部表情等信息通道，并且可以摆脱头戴装置和按钮等的束缚。

OGI 大学以 Oviatt 为首的学者也对人机交互特别是多通道人机交互进行了深入的研究，通过采用系统设计和试验研究的方法，对多通道整合、多通道人机交互系统框架进行了深入的研究。美国马里兰大学以 Ben Shneiderman 为首的人机交互小组对人机交互的发展、人机交互中的信息处理技术，以及在创新工作中的人机交互技术进行了深入的研究。

美国海军研究所 NRL (Navy Research Laboratory) 的海军人工智能应用研究中心下属的人机交互实验室，从事着高效的人机交互方式的研究，特别关注将自然语言和其他的计算机交互方式相结合，深入地进行多通道人机交互理论的探讨，并完成了多个通道融合的实验。该项目在多通道用户界面、自然语言和图形界面整合等方面取得了较大的成果。

4. 政府政策

1999 年美国总统信息技术顾问委员会 (PITAC) 的“21 世纪的信息技术报告”(<http://www.ccic.gov>) 将“人机交互和信息处理”列为四项重大信息技术研究焦点之一，并提出“能听、能说并且能理解人类语言的计算机”概念。现在美国 40% 以上的家庭拥有计算机，然而，对于大多数美国人来说，计算机仍然难以使用。调查表明，由于不理解计算机正在做什么，计算机用户浪费了 12% 以上的上机时间。更好的人机界面将使计算机更易于使用，用起来也更愉快，因而可提高工作效率。考虑到现在经常使用计算机的人数，研制这种计算机的回报将非常巨大。最理想的是，人们可以和计算机交谈，而不像现在那样仅限于“窗口、图标、鼠标，指针 (WIMP) 界面”。

欧共体委员会 CEC (Commission of The European Communities) 制定了一个欧洲信息技术战略计划 ESPRIT (European Strategic Programmer for Research in Information Technology)，对人机界面进行了系统的研究，其中包括语音识别、语音合成、声音的空间化、笔式输入和手写体等各个支撑技术的研究。在欧洲基础研究计划的倡导下，欧洲各大学相关学科的研究团体联起手来，在人机交互领域做了相当多的工作，尤其在自然人机交互的研究上，他们从理论基础到实际应用进行了系统的研究。

1-5-2 人机界面的发展趋势

计算技术向人类生产和生活各领域的全面渗透已经是必然趋势。作为人与信息系统之间接口的界面,在信息化的浪潮下显得日益重要。交互界面是信息系统的重要组成部分,它的好坏直接影响系统可用性和效率,影响人们日常生活和工作的质量和效率。计算性能的迅猛提高并没有相应提高信息系统的能力,其中一个重要原因就是缺少一个与之相适应的高效、自然的交互界面。

自从进入 20 世纪 90 年代以来,微电子技术以摩尔定律发展,并且它的性能也已能够满足大多数计算应用的要求。下一代发展的重点则应从致力提高机器的生产力转向提高用户的生产力,使更多的人能方便地使用计算机,从而自然、高效成为人们对新一代用户界面的性能要求。

由于因特网、无线设备以及移动计算技术的发展,我们已进入因特网-分布计算的新纪元,其用户更加广泛,使用需求更加灵活。而基于因特网、无线设备和移动环境的信息的浏览、知识的获取、智能的帮助、泛化计算将是主流的应用,这一类主流用户界面将是理论和工程界关注的热点。

至今为止,人们进行人机交互的手段依然是键盘和鼠标,用户界面需要人适应计算机。下一代用户界面为了逐步做到“计算机适应人”,应从追求“容易实现”到追求“容易学习和容易使用”,并且使用多个通道的方式进行人机交互。多通道的人机交互将是下一代用户界面的技术特征。

目前,语音识别技术和具有触觉反馈的笔输入技术日趋成熟,视觉是人们接受信息的主要通道,语音和笔交互手势(包括文字)是人们进行交互的主要手段,基于具有触觉反馈的笔输入和语音识别的结合将是未来的多通道用户界面的主要手段。

Post-WIMP(或 Non-WIMP)将是下一代用户界面的主要范式,其特点为:同时使用多个装置,利用多个感觉通道支持多个用户;支持高带宽的连续输入(如视线跟踪、手势识别、语音识别)。因此,面向主流应用的自然、高效的多通道用户界面将是未来用户界面的主要发展趋势。

总之,随着计算机技术、网络技术的发展,人机界面将朝着以下几个方向发展:

1. 高科技化

信息技术的革命,带来了计算机业的巨大变革。计算机越来越趋向平面化、超薄型化,便捷式、袖珍型电脑的应用,大大改变了办公模式,输入方式已经由单一的键盘、鼠标输入,朝着多通道输入化发展。追踪球、触摸屏、光笔、语音输入等竞相登场,多媒体技术、虚拟现实及强有力的视觉工作站将提供真实、动态的影像和刺激灵感的用户界面,在计算机系统中各显其能,使产品的造型设计更加丰富多彩,变化纷呈。

计算机辅助产品设计的软件也不断推陈出新,CAD、CAM、SGI、Alias、Pro/D、Pro/E 等的出现,改变了设计师以往的工作方式,给设计师提供了更为广阔的造型空间,使得他们能够充分利用先进的计算机技术设计出优美的造型,大幅度缩短了产品开发周期和上市时间,为企业赢得了市场,也为用户建立起了一种良好的实现功能的桥梁。

2. 自然化

早期的人机界面很简单,人机对话都是机器语言。由于硬件技术的发展以及计算机图形学、软件工程、人工智能、窗口系统等软件技术的进步,图形用户界面(Graphic User Interface)、直观操作(Direct Manipulation)、所见即所得(What You See is What You Get)等交互原理和方法相继产生并得到了广泛应用,取代了原来“键入命令”式的操作方式,推动人机界面自然化向前迈进了一大步。然而,人们不仅仅满足于通过屏幕显示或打印输出信息,进一步要求能够通过视觉、听觉、嗅觉、触觉以及形体、手势或口令,更自然地进入到环境空间中去,形成人机直接对话,从而取得身临其境的体验。此时的设计更应该充分发挥整合、协调的作用,在图形艺术、心理学、人机工程学等方面作深入的研究。在软件界面设计中,尽可能使用自然语言,发展图、文、声、光等多种形式,使画面空间更加生动、逼真,模拟甚至超过人的现实生活,这正是虚拟现实所追求的目标。

虚拟现实(Virtual Reality)又称虚拟环境(Virtual Environment)。虚拟现实系统向用户提供临境(Immerse)和多感觉通道(Multi-Sensory)体验,它的三个重要特点,所谓的I3,即临境感(Immersion)、交互性(Interaction)、构想性(Imagination)决定了它与以往人机交互技术的不同特点,反映了人机关系的演化过程:在传统的人机系统中,人是操作者,机器只是被动地反应;在一般的计算机系统中,人是用户,人与计算机之间以一种对话方式工作;在虚拟现实中,人是主动参与者,复杂系统中可能有许多参与者共同在以计算机网络系统为基础的虚拟环境中协同工作,虚拟现实系统的应用十分广泛,几乎可用于支持任何人类活动和任何应用领域。

作为一种新型人机交互形式,虚拟现实技术比以前任何人机交互形式都有希望彻底实现和谐的、“以人中心”的人机界面。多通道和多媒体技术的许多应用成果可直接被应用于虚拟现实技术,而虚拟现实技术正是一种以集成为主的技术,其人机界面可以分解为多媒体多通道界面。从本质上说,多媒体用户界面技术侧重解决计算机信息表现及输出的自然性和多样性问题,而多通道技术侧重解决计算机信息输入及识别的自然性和多样性问题。另一方面,交互双向性特点同时存在于这两种人机交互技术中,例如三维虚拟声显示技术不仅作为静态的显示,而且可使用“声响效果随用户头和身体的运动而改变”来进行交互;又如视觉通道交互双向性表现在眼睛既用于接受视觉信息,又可通过注视而输入信息,形成所谓的视觉交互。

3. 人性化

现代设计的风格已经从功能主义逐步走向了多元化和人性化。今天的消费者纷纷要求表现自我意识、个人风格和审美情趣,反映在设计上亦使产品越来越丰富、细化,体现一种人情味和个性。一方面要求产品功能齐全、高效,适于人的操作使用,另一方面又要满足人们的审美和认知需要。

现代电脑设计已经摆脱了旧有的四方壳纯机器味的淡漠,尖锐的棱角被圆滑,单一的米色不再一统天下,从而使机器变得更加紧凑、完美,被赋予了人的感情。软件界面中颜色、图标的使用,屏幕布局的条理性,软件操作间的连贯性和共通性,都充分考虑了人的因素,使之操作起来更简单、友好。

建立自然化、人性化的人机界面已成为当今信息社会研究的主课题。采用图形用户界面(WIMP)有其内在的不足,在人机交互界面中,计算机可以使用多种媒体而用户只能同时用一个交互通道进行交互,从计算机到用户的通信带宽要比用户到计算机的大得多,这是一种不平

衡的人机交互。目前, 人机交互正朝着从精确向模糊、从单通道向多通道以及从二维交互向三维交互的转变, 发展用户与计算机之间快捷、低耗的多通道界面。

多通道用户界面 (Multimodal User Interface) 成为人机交互技术研究的崭新领域, 在国际上受到高度重视。多通道用户界面的研究正是为了消除当前 WIMP/GUI、多媒体用户界面通信带宽不平衡的瓶颈, 综合采用视线、语音、手势等新的交互通道、设备和交互技术, 使用户利用多个通道以自然、并行、协作的方式进行人机对话, 通过整合来自多个通道的精确的和精确的输入来捕捉用户的交互意图, 提高人机交互的自然性和高效性。国外研究 (包括上述项目) 涉及键盘、鼠标器之外的输入通道主要是语音和自然语言、手势、书写和眼动方面, 并以具体系统研究为主。

多通道用户界面与多媒体用户界面将共同提高人机交互的自然性和效率。多通道用户界面主要关注人机界面中用户向计算机输入信息以及计算机对用户意图理解的问题, 它所要达到的目标可归纳为如下方面: a. 交互自然性, 使用户尽可能多地利用已有的日常技能与计算机交互, 降低认识负荷; b. 交互高效性, 使人机通讯信息交换吞吐量更大、形式更丰富, 发挥人机彼此不同的认知潜力; c. 吸取已有人机交互技术的成果, 与传统的用户界面特别是广泛流行的 WIMP/GUI 兼容, 使老用户、专家用户的知识和技能得以利用, 不被淘汰。

多通道用户界面具有以下几个基本特点:

(1) 使用多个感觉和效应通道

尽管感觉通道侧重于多媒体信息的接受, 而效应通道侧重于交互过程中控制与信息的输入, 但两者是密不可分、相互配合的。当仅使用一种通道 (如语音) 不能充分表达用户的意图时, 需辅以其他通道 (如手势指点) 的信息, 有时也可使用辅助通道以增强表达力。需要特别强调的是, 交替而独立地使用不同的通道不是真正意义上的多通道技术, 反之, 必须允许充分地并行、协作的通道配合关系。

(2) 三维的和直接操纵的

人类大多数活动领域具有三维和直接操纵特点 (也许数学的和逻辑的活动例外)。人生活在三维空间, 习惯于看、听和操纵三维的客观对象, 并希望及时看到这种控制的结果。多通道人机交互的自然性反应了这种本质特点。

(3) 允许非精确的交互

人类在日常生活中习惯于大量使用非精确的信息交流, 而同时人类语言本身就具有高度模糊性。因此, 允许使用模糊的表达手段可以避免不必要的认识负荷, 有利于提高交互活动的自然性和高效性。多通道人机交互技术主张以充分性代替精确性。

(4) 交互双向性

人的感觉和效应通道通常具有双向性的特点, 如视觉可看、可注视, 手可控制、可触及等, 多通道用户界面使用户避免生硬的、不自然的、频繁的、耗时的通道切换从而提高自然性和效率。例如, 视线跟踪系统可促成视觉交互双向性, 听觉通道利用三维听觉定位器 (3D Auditory Localizer) 实现交互双向性, 这在单通道用户界面中是难以想象的。

(5) 交互的隐含性

有人认为, 好的用户界面应当使用户把所有注意力均集中于完成任务而无需为界面分心, 即好的用户界面对用户而言应当是不存在界面。追求交互自然性的多通道用户界面, 并不需要

用户显式地说明每个交互成分，反之是在自然的交互过程中隐含地说明。例如，用户的视线自然地落在所感兴趣的对象之上；又如，用户的手自然地握住被操纵的目标。

4. 和谐的人机环境

今后计算机应能听、能看、能说，而且能善解人意，即理解和适应人的情绪或心情。未来计算机的发展是以人为中心，必须使计算机易用好用，使人以语言、文字、图像、手势、表情等自然方式与计算机打交道。外国大公司如 IBM、微软等在中国国内建立的研究院大多以人机接口为主要研究任务。我们必须在技术竞争中，特别是在汉语语音、汉字识别等方面取得主动权。这里，在软件方面要重点解决汉语识别与自然语言理解，虚拟现实技术，文字识别，手势识别，表情识别等。力争在 5~10 年内使汉语识别成为较流行的人机交互方式，使手势识别、表情识别等新技术开始应用。

本章小结

本章介绍了人机界面设计的基本概念、研究内容、应当具备的基本知识、研究方法及人机界面的发展。界面是软件与用户交互的最直接的层，界面的好坏决定用户对软件的第一印象，而且设计良好的界面能够引导用户自己完成相应的操作，起到向导的作用。同时界面如同人的面孔，具有吸引用户的直接优势。设计合理的界面能给用户带来轻松愉悦的感受和成功的感觉。相反，由于界面设计的失败，让用户有挫败感，再实用强大的功能都可能在用户的畏惧与放弃中付诸东流。今后的软件只有进行精心的界面设计，才能使软件产品具有广阔的市场。

习题一

- 1.1 描述人机界面和软件界面的概念。
- 1.2 试论述人的认知过程。
- 1.3 试论述人机界面的发展趋势。
- 1.4 人机界面技术的研究包含哪些内容？
- 1.5 在所用过的软件中，你认为哪个人机界面最出色（或最糟糕），并简单说明之。

第二章 人机界面的基本概念与分析

学习目标

- 理解与人机界面相关的一些基本概念
 - 掌握人机界面的基本特性
 - 了解人机界面的一些应用领域
 - 掌握人机界面的分析方法，包括用户分析，用户的使用需求分析，界面分析及设计原则
 - 掌握人机界面的软件开发过程
-

美国学者赫伯特提出：设计是人工物的内部环境（人工物自身的物质和组织）和外部环境（人工物的工作或使用环境）的结合。所以，设计是把握人工物内部环境与外部环境结合的学科，这种结合是围绕人来进行的。“人”是设计界面的一个方面，是认识的主体和设计服务的对象，而作为对象的“物”则是设计界面的另一个方面。它是包含着对象实体、环境及信息的综合体，正如我们看见一件产品、一栋建筑，它带给人的不仅有使用的功能、材料的质地，也包含着对传统思考、文化理喻、科学观念等的认知。任何一件作品的内容，都必须超出作品中所包含的那些个别物体的表象，分析“物”也就分析了设计界面存在的多样性。

为了便于认识和分析设计界面，可将设计界面分为如下三类：

1. 功能性设计界面

这一类界面反映着设计与人造物的协调作用。它接受物的功能信息，操纵与控制物，同时也包括与生产的接口，即材料运用、科学技术的应用等。

2. 情感性设计界面

这一类界面反映着设计与人的关系，即物要传递感受给人，取得与人的感情共鸣。这种感受的信息传达存在着确定性与不确定性的统一。情感把握在于深入目标对象的使用者的感情，而不是个人的情感抒发。设计者投入热情，不投入感情，避免个人的任何主观臆断与个性的自由发挥。

3. 环境性设计界面

外部环境因素对人的信息传递。任何一件或一个产品，无论平面视觉传达作品还是室内外环境作品，都不能脱离环境而存在，环境的物理条件与精神氛围是不可或缺的界面因素。

应该说，设计界面是以功能性界面为基础，以环境性界面为前提，以情感性界面为重心而构成的，它们之间形成有机和系统的联系。

下面首先介绍与人机界面设计相关的一些重要概念。

2-1 人机界面的基本概念

1. 交互（或称对话）

交互（对话）是两个或多个相关的但又是自主的实体间进行的一系列信息交换的交互作用过程。这里强调实体的自主性，是为了在行为上保证对话是独立的。

2. 人机交互（或称人机对话）

人机交互是指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定交互方式，为完成确定任务的人机之间的信息交换过程。

由人和计算机双方构成的人机交互的一种最简单情况是：由人（用户）输入信息给计算机发起对话，尔后计算机根据存储在计算机内的协议、知识、模型等对输入信息进行处理，最后把处理结果作为对输入信息的响应，反馈给用户。但就目前而言，作为人机系统的计算机一方，在其内部结构上，以及它的理解、表达能力等方面仍是有限的，所以人机交互还不能像人与人之间对话那样丰富、生动，人机交互方式仍旧受到种种限制。例如，目前的计算机一般仍旧不能理解人的手势、表情等。

3. 人机交互系统

人机交互系统是指实际完成人机交互的系统，可以认为它是由参与交互的各方所组成，如包括人和计算机双方的人机交互系统。

但广义上说，交互系统的组成应包括参与交互的实体和实体间的交互作用及其环境。例如：人使用计算机来分析从人造气象卫星接收到的气象信息的对话系统应包括人、计算机及卫星三者。又如，在包括计算机的人机系统中，其组成应包括人、硬件、软件，以及作为环境的有关文档手册。另外，用户界面管理系统 UIMS 作为支持生成与管理人机界面的软件工具，也是以支撑环境作为人机交互系统的一个组成部分。

4. 人机交互方式

人机交互方式是指人机之间交换信息的组织形式或语言方式，又称对话方式、交互技术等。人们通过不同的人机交互方式，实际完成人向计算机输入信息及计算机向人输出信息。目前常用的人机交互方式有：

- （1）问答式对话；
- （2）菜单技术；
- （3）命令语言；
- （4）填表技术；
- （5）查询语言；
- （6）自然语言；
- （7）图形方式及直接操纵等。

人机交互技术的发展是与计算机硬件技术、软件技术发展紧密相关的，以上的交互方式很多都沿用了人与人之间的对话所使用的技术。随着计算机技术的发展，目前广泛用于人与人之间的对话的语音、文字、图形、图像，人的表情、手势等方式，也已经或将要为未来的人机交互

所采用，这将是人工智能及多媒体技术的研究内容。

5. 交互介质（交互设备）

交互介质是指用户和计算机完成人机交互的媒体。一般可分为：

（1）输入介质。完成人向计算机传送信息的媒体，常用的输入介质有键盘、鼠标、光笔、跟踪球、操纵杆、图形输入板、声音输入设备、扫描器、触摸屏等。

（2）输出介质。完成计算机向人传送信息的媒体，常用的输出介质有 CRT 屏幕显示器、打印机、平板显示设备、声音输出设备等。

6. 用户友好性

用户友好性是指用户操作使用系统时的主观操作的复杂性。主观操作复杂性越低，即系统越容易被使用，则说明系统的用户友好性越好。例如，在设计幼儿教学软件时，由于儿童的手的活动还不是很灵活，难以通过拖动鼠标来完成屏幕对象的移动，因此尽量避免设计这一类的游戏活动，而多采用单击鼠标左键等方法来进行游戏。如果交互界面友好，系统能容易地处理各种基本交互，例如各种输入、输出功能，通信功能以及扩展功能等。

7. 可用性

软件的可用性通常是要保证软件产品易学，工作效率高，能给用户带来愉快的体验。有关可用性方面的知识请参考第十章。

8. 事件

事件是人机交互活动的时序组织者。系统通过处理不可分的基本事件来协调一个完整的交互活动，通过组织一系列的基本事件去实现一个完成某些功能的交互系统。

9. 屏幕

屏幕是人机交互活动的空间组织者。它是交互软件系统和其用户进行对话的基本设备，它既可以用来显示系统信息，也可以用来接受用户的操作指示（通过鼠标器等）。通过屏幕所提供的空间场所，人机交互活动就可以很方便地在其中得到反映，从而使交互活动更为直观和连贯。

10. 资源

资源可以看成是人机交互活动中一种对终端用户透明的、不可见的信息流。资源建立了交互环境内外的直接联系，并为系统真正实现交互活动提供内部支持。

事件、屏幕和资源，构成了人机交互活动的时、空和信息数据的有机组织及联系。

11. 对象

对象由用户界面中三大类相对独立的基本语法成分，即事件、屏幕和资源所构成。例如，屏幕中用户所常见的对象有菜单、图表、卷帘、对话和窗口等。

2-2 人机界面的基本特性

一、交互的启动者

交互启动者是主动发起交互的一方，它是交互的一个最基本的特性。一个交互过程总是由启动者和响应者双方组成，如果只有启动者一方，另一方没有响应则不会形成交互。作为

人机交互参与者的人（用户）和计算机，都可以作为交互的启动者和响应者。这里可能有三种情况：

1. 计算机启动的交互

计算机启动交互中计算机是发起交互的一方，例如可由计算机给出提示信息，用户对此提示做出响应，完成输入操作，而后系统执行相应功能，完成一次交互。计算机系统给出的提示和用户响应主要有以下方式：

- (1) 系统给出提示符，提请用户响应，用户按要求输入信息；
- (2) 系统提出问题请用户做 Yes / No 回答，用户选择 Yes 或者 No 做答复；
- (3) 系统列出菜单选择，用户选中其中一菜单项；
- (4) 系统提供对话框，让用户在对话框中输入信息；
- (5) 系统用自然语言提问，用户用自然语言答复等。

在上述方式中，最常用的是问答式对话和菜单驱动对话。

2. 用户启动的交互

用户启动的交互中，用户是发起交互的一方。由用户输入命令和参数来启动交互，这时系统在多数情况下不提供提示信息，所以要求用户应该了解系统工作原理及所使用的有效命令集、命令语法及可能的语义结构等。用户启动交互系统的典型例子，是大多数计算机中的操作系统和文本编辑器中所使用的命令语言，以及数据库中的查询语言等。

3. 混合启动的交互

除上述两种简单情况外，还有可变启动者的交互方式，在这样的人机系统中，既支持系统启动交互，也支持用户启动交互，或者在某范围内是计算机启动交互，另一范围内又是由用户启动交互，这对宽范围的应用环境更为有用。交互启动的转换可由用户或计算机完成，当然，更理想的情况是计算机具有自动适应用户要求的自适应系统。

人们可以从学习、使用的容易性及交互系统的能力和速度两方面来评价以上启动方式的优劣。

总的说来，计算机启动的交互系统一般具有良好可学习性（Learnability）和可使用性（Usability），而用户启动的交互系统一般具有交互能力强、灵活性高、运行速度快等特点，因此在设计时应根据用户情况及需要予以选定。

二、交互系统的复杂性

交互系统的复杂性是指系统的规模及组织的复杂程度。一般说来，在完成预定功能前提下，把交互系统做得比需要更为复杂是没有好处的。为了使系统易于学习和使用，减少记忆量，可以按用户模型把系统按功能及界面进行逻辑划分并组成层次结构，把命令按其相关性质及重要性分层，组成树状层次结构，把相关命令放在同一分枝上。例如，经验和研究结果表明，人们不愿有一个浅而宽的命令结构（如 64×1 ），因为这里人们不得不记忆大量单一无关的命令或行为，人们更愿意把命令组织成树状层次结构（如 8×8 ），而且每一层次包含有短期记忆的最佳数目 7 ± 2 。

三、交互系统的能力

交互系统的能力是指交互系统对每一用户命令所能完成的工作量，如果一条命令能完成许多任务，则说明它的能力是强的。用户（特别是专家型用户）总是希望系统提供强有力的命令，

然而同时应该考虑与用户所具有的知识 and 能力相符合。

四、交互系统的信息提交量

在人机交互过程中，用户要从计算机一方获得反馈信息，反馈信息包括提示信息、帮助信息、出错信息及运行结果信息等。如何正确、适时、适量地提供这些信息，也是交互系统的一个特点。对交互系统信息提交量的总的要求，应该和用户水平及要求相适应，使用户获取到有用信息，并能作为决定下一步交互动作的依据。应该指出，过多的信息显示有时反而是有害的，但过少的信息显示会使用户感到困惑，甚至影响用户使用系统的信心。对用户发生困难时的帮助信息应该和用户的特性、知识相匹配。所有显示的帮助信息、出错信息应该较清楚、易理解。另一方面，要求系统能提供立即的和可视的反馈信息。

五、交互系统的透明性

交互系统的透明性是指系统功能和行为对用户是明确、清楚的。这意味着不管系统本身是多么复杂，但用户心目中的系统是具有清晰的、一致性的模型，用户可清楚地了解系统的功能，随时预测系统的行为。

交互系统的透明性包含以下含义：

(1) 支持用户开发一致性的系统模型，它包括：

- ① 系统提供很好的结构化的功能表；
- ② 系统能解释它的状态；
- ③ 相似的任务需要相似的用户动作；
- ④ 交互的组织对用户是透明的等。

(2) 可以预测系统的行为，它包括：

- ① 不同系统有标准的界面；
- ② 系统不会产生异常的结果，在相同情况下总会有相同的行为；
- ③ 系统有预定的响应时间等。

(3) 可以由用户选择修改交互结构和交互方式。

六、交互系统的一致性

交互系统的一致性首先是指系统用一致的方式工作，要求系统工作方式或处理问题的步骤尽可能和人的思维方式一致。其次，系统一致性还指系统不同部分乃至不同系统之间有相似的界面显示格式及相似的人机操作方式。相似的控制使用了相似的操作，而相似的操作导致相似的结果。一致性的交互系统可帮助用户把他们当前知识、经验推广使用到新系统、新命令、新操作中去，从而减轻用户重新学习、记忆的负担。

七、交互系统的易使用性

交互系统的易使用性是最重要的人机交互设计目标之一，它包括：

(1) 系统可以容易处理各种基本的交互。例如各种输入、输出功能，通信功能以及扩展功能等。

(2) 交互系统具备帮助功能，例如：

① 系统可在任意时间、任意位置上提供帮助信息，这一帮助可以是综述性内容的信息，也可以是与所在位置上下文相关的针对性信息。

② 帮助信息可以起文档手册作用，但内容应精炼，以简短的解释说明指导用户的操作和

使用。

(3) 为容易使用, 设计时要考虑到用户的特性、能力、知识及其随时间的可能变化。它包括:

① 要使交互尽可能满足人的需要和特性, 例如, 使人机通信尽可能和人与人之间的通信相一致。系统不应要求用户急忙做出动作, 为了避免错误, 应该对人的固有弱点(例如出错、紧张、遗忘等)要有充分的考虑与合适的反应。

② 要考虑并且适应用户可能的行为改变, 就是说, 系统要考虑到用户随着使用系统的经验增长, 以及交互期间内用户目标可能的改变, 还要考虑用户长时间工作后出错和注意力分散的情况。

(4) 容易学习和掌握。这里所指的易学习性是指能通过使用系统来学习系统的容易性。不对系统的用户有额外的知识、技能要求。用户可以通过两种途径来学习系统, 即:

① 系统的联机手册;

② 系统功能的操作演示及例子。

(5) 容错能力

① 具有错误诊断功能。系统提供清楚、易理解的出错信息, 出错信息应该包括错误位置、错误原因、修改错误的提示或建议等。

② 具有修正错误的能力, 如一般计算机系统具备的修正键入错误的能力。

③ 具有出错保护功能。系统要能防止用户得到不想要的结果, 例如系统要避免用户删除重要数据, 在删除前加上确认操作, 可以避免不可挽回的损失。

八、交互系统的可靠性

交互系统的可靠性是指系统正常无故障工作的能力。交互系统应让用户能可靠、正确地使用系统, 保证有关程序和数据的安全性。另外, 系统应具有一定的容错能力。

九、交互系统的灵活性

交互系统灵活性是指系统能用不同的交互方式去完成某一特定目标, 也就是说, 交互方式不应该是死板的, 不可改变的。交互系统灵活性应该包含以下几方面:

(1) 系统能完全适应各类用户(从偶然型用户、生疏型用户到熟练型用户, 直至专家型用户)的使用需要, 提供满足各种要求的界面形式, 但是不同的界面形式决不会影响系统任务的完成, 因为系统完成的任务仅由用户及其目标决定, 而不应由交互方式决定。

(2) 用户可以根据需要制定或修改交互方式, 在需要修改、扩充系统功能的情况下, 也可以提供动态的交互方式, 如修改命令, 设置动态菜单等。

(3) 系统能按照用户的希望和需要提供不同详细程度的系统响应信息(包括反馈信息、提示信息、帮助信息、出错信息等)。为使交互系统灵活, 不仅仅能简单地提供大量界面去对付每一种可能情况, 较好的方法是通过动态分析用户状态和模型, 把用户模型作为系统设计的一个因素, 从而建立起灵活的系统。当然, 使系统有高灵活性是要付出代价的, 它将导致程序复杂化和运行效率的下降。

2-3 人机界面的应用领域

1. 工作事故，健康与安全

包括事故与安全，事故调查，事故改造，健康与安全，健康人机工程，危险分析，健康与安全课题，健康与安全规则的应用，工业工作压力，机器防护，安全文化与安全管理，安全文化评价与改进，警示与提醒技术，安全概率分析。

2. 人体工作行为，解剖学和人体测量

包括解剖学，人体测量，人体测量和工作空间设计，生物力学，残疾人设计，姿势和生物力学负荷研究，工作中的滑倒、差错研究，背部疼痛，听觉障碍研究。

3. 认知工效学和复杂任务

包括认知技能和决策研究，法律人机工程，团队工作，过程研究。

4. 计算机软件人机工程

包括软件设计，软件发展，软件人机工程，执行和可用性。

5. 计算机终端：设计与布局

包括计算机产品和外设的设计与布局，计算机终端工作站，显示屏设备与规则，显示屏健康与安全，DSE 人机评价，办公环境人机工程研究。

6. 显示与控制布局设计

包括显示与控制信息的选择与设计。

7. 控制室设计

包括控制台和控制室的布局设计，控制室人机工程。

8. 环境人机工程

包括环境状况和因素分析，噪音测量，工作中的听力损失，热环境，可视性与照明，工作环境人机工程，振动。

9. 专家论证：多工作环境

包括专家论证调查研究，法律人机工程，工业赔偿申诉，伤害诉讼，伤害原因，诉讼支持。

10. 人机界面设计与评价

包括人机界面的设计与发展，知识系统，人机界面形式，人机界面原型，GUI 原型。

11. 人的可靠性

包括人的失误和可靠性研究，人的失误分析，人因审查，人因整合，人的可靠性评价。

12. 工业设计应用

包括信息设计，市场 / 用户研究，医疗设备，坐的设计与舒适性研究，座椅设计与分类，家具分类与选择。

13. 工业 / 商业工作空间设计

包括工业工作空间设计，工业人机工程，工作设计与组织，人体测量学与工作空间设计，工作空间设计与工作站设计，警告、标签与说明，工作负荷分析。

14. 管理与人机工程

变化管理, 成本-利益分析, 突发事件应变研究, 人机战略实施, 操作效能, 操作负荷分析, 标准化研究, 人力资源管理, 工作程序, 人机规则和实践。

15. 手工操作负荷: 安全与培训

包括手工操作评价与培训, 手工操作与举力, 手工操作负荷。

16. 办公室人机工程与设计

包括办公自动化, 办公室和办公设备设计, 办公室设计人机工程, DSE 人机工程。

17. 生理学方面和医学人机工程

包括生理学, 生理能力, 医学人机工程, 医学设备, 心理生理学, 行为期望, 行为标准。

18. 产品设计与顾客

包括人机工程销售与市场, 产品设计与测试, 产品中人机工程, 产品发展, 产品可靠性与安全性, 产品缺陷, 产品材质, 服装人机工程。

19. 风险评估, 多种工作状况

包括风险与成本-利益分析, 风险评估与风险管理, 风险预测, 总体骨骼、肌肉风险研究。

20. 社会技术系统与人机工程

包括组织行为, 组织变化, 组织心理学, 人机工程战略, 社会技术系统, 暴力评估与动机。

21. 系统分析

包括系统分析与设计, 系统整合, 系统需求, 电信系统与产品, 人机系统, 人员配备研究, 三维人体模型, 实验设计, 系统设计标准与类别, 通信分析。

22. 任务分析

包括任务分析与工作设计, 任务分析与综合, 团队协作。

23. 管理培训与人员培训

包括人机工程培训, 整体培训, 认知技能/决策分析, 工程师培训, STUDIO 中的训练, 训练模型, 培训需求分析。

24. 可用性评估

包括可用性评估与测试, 可用性审核, 可用性评估, 可用性培训, 试验与验证, 仿真与试验, 仿真研究, 仿真与原型。

25. 用户需求与用户指导

包括用户文档, 用户指导, 用户手册与说明, 用户界面设计与原型, 用户需求分析与类别, 用户实验管理。

26. 车辆与交通人机工程

包括航空, 直升机人机工程, 头盔显示, 乘客环境, 铁路车辆与系统, 交通设计, 车辆设计, 车辆人机工程, 车辆安全性。

27. 与工作有关的骨骼、肌肉问题

包括骨骼、肌肉紊乱, 重复劳动的疲劳损伤, 与工作有关的骨骼、肌肉管理问题, 上肢损伤。

28. 其他特殊的人机工程应用

包括原子能, 军队人机工程, 军队系统, 过程控制, 文化调查, 调查与研究方法, 自动语音识别。

2-4 人机界面的分析方法

2-4-1 研究人机界面的工具和方法

1. 分析与评价技术

用于分析、评价用户界面有效性的理论和经验方法，如任务分析、话语分析、内容分析及可用性评价等。

2. 设计方法论

用来产生好的用户界面设计的方法与技术，如软件心理学、环境因素设计法、多方参与设计法以及支持设计过程的工具和标记法。

3. 开发工具和方法

支持用户界面开发的工具箱、用户界面管理系统（UIMS）、快速原型法和程序设计辅助工具等。

4. 交互方式与设备

新的输入 / 输出设备和设备运用策略，包括视觉、声音、触觉、姿态等通信模态及多种模态的集成。

5. 关键用户界面成分

如用户界面隐喻（Metaphor）、用户界面风格、智能界面技术、超文本 / 超媒体以及联机帮助。

6. 用户模型

包括用户行为模型、关于系统的用户内心模型、用户个体差异等。

7. 特定应用的用户界面设计

满足某类应用问题对人机交互作用的特定限制条件和要求的用户界面设计。如：虚拟现实，智能辅导系统，信息检索，Internet/WWW，CAD/CAM，专家系统过程控制、决策支持等。

8. 计算机辅助协同工作（CSCW）

关于如何使用计算机系统帮助人的群体有效协同工作的研究，包括现场观察研究、理论模型、群体用户界面开发设计等。

9. 法律与标准

关于用户界面的专利和版权问题、用户界面的标准化。

这些研究方法目前大多处于十分活跃的发展阶段，并且有着较强的分化和相互渗透倾向，有些方向甚至有可能发展为具有相当规模的相对对立的研究领域。

2-4-2 人机界面的用户分析

1. 用户分类

用户是计算机资源的使用者,由于目前计算机系统应用范围很广,其用户范围也遍及各个领域。我们必须了解各种用户的习性、技能、知识和经验,以便预测不同类别的用户对人机界面有什么不同的需要与反应,为人机交互系统的分析设计提供依据,使设计出的人机交互系统更加适合各类用户的使用。按照不同的体系标准,不同研究者对用户有不同的分类方法。例如:

(1) 按用户是否为程序员,可分为非程序员用户和程序员用户,而程序员用户又可分为应用程序员用户和系统程序员用户;

(2) 按用户是否受过使用计算机系统知识的培训,可分为未受过训练的用户和受过训练的用户;

(3) 按照使用计算机系统的频度,可分为偶然用户、经常用户(职业用户)以及间歇式使用计算机的用户;

(4) 按照使用计算机的熟练程度可分为生疏用户、有经验用户(或熟练用户)和专家用户;

(5) 按照使用计算机系统的目的可分为最终用户、应用开发用户、系统开发维护用户等。

2. 影响用户行为特性的因素

在人机界面分析研究中,人(用户)作为人机交互系统的一方起着重要的作用。我们必须对人的认知和行为特性有基本的认识和度量,才能保证让人和计算机很好地协同工作。下面应用有关认知心理学和人机工程学的观点和知识,讨论计算机用户的行为特性,并使用人文因素来表示。在人机界面分析设计中所要考虑的人文因素主要包括以下内容:

(1) 人机匹配性。用户是人,计算机系统作为人完成任务的工具,应该使计算机和人组成的人机系统很好地匹配工作。如果有矛盾,应该让计算机去适应人,而不是人去适应计算机。

(2) 人的固有技能。作为计算机用户的人具有许多固有的技能,例如,身体和动作的技能(如会键击、目标选取等),语言和通信的技能,思维能力,学习和求解问题能力等。对这些能力的分析和综合,会对用户能够胜任处理的人机界面复杂程度,以及用户能从界面获得多少知识和帮助,以及所花费的时间做出估计或判断。

(3) 人的固有弱点。人具有健忘、易出错、注意力不集中、情绪不稳定等固有弱点。设计良好的人机界面应尽可能减少用户操作使用时的记忆量,应力求避免可能发生的错误,同时,也不应该要求用户注意力长时间地、高度集中地使用系统等。

(4) 用户的知识经验和受教育程度。计算机用户的受教育程度决定了他对计算机系统的知识经验以及对计算机应用领域的知识水平,这些都将给计算机系统的使用方式及解决问题的方式带来影响。在这方面,既要考虑用户的学历、专业、知识深度,也要考虑用户通过实践,不断获得知识和提高技能的因素。标准化的显示和操作风格一致的人机界面将有助于用户学习和获得经验,而且此经验可具有普遍适用性。

(5) 用户对系统的期望和态度。

从用户使用系统的原因来看,计算机系统可以作为用户完成其任务的不可缺少的组成部分,也可以作为可选用部分。对于前者,客观因素强制用户必须使用计算机系统,对后者则可凭用户的意愿或兴趣自由选择是否使用计算机。对于供后一类用户使用的系统的人机界面要求应更高,使用应更方便,更具吸收力,否则该系统可能永远无人问津。

从用户对系统的期望和态度来看,可能会有三种情况:

① 中性的 这类用户接受把计算机作为完成其工作的工具的观点,对使用计算机既不积

极也不反对。

② 积极的 这类用户由于他已在使用计算机解决问题中受益，因而对使用计算机持积极的态度，对计算机系统期望也较高。

③ 消极的 这类用户宁可不用计算机，认为使用计算机增加了学习新技术的麻烦。

从用户使用计算机的目的来看，绝大多数用户使用计算机是为了帮助他们更好地解决应用领域的实际问题，但也有个别用户是单纯地学习计算机，甚至还有的用户可能盲目试验计算机系统的功能或操作方法。

以上从人的固有习性，以及人、应用任务、计算机三者之间的各方面关系，系统地分析了影响用户行为的因素。当然还可能其他的因素，如与计算机系统处理任务有关的因素。例如，系统的响应时间不能过慢，否则会使人感到焦躁。此外，系统处理任务的结构化程度也会对用户系统产生影响。

2-4-3 用户的使用需求分析

用户需求是用户对所购买、使用的计算机系统提出的各种要求，它集中反映了用户对软件产品的期望。很明显，用户需求应该包含功能需求和使用需求两方面，功能需求是用户要求系统所应具备的性能、功能，而使用需求是用户要求系统所应具备的可使用性、易使用性。早期的系统较多强调功能性，而目前对大量非计算机专业用户而言，可使用性往往是更重要的。这里，根据上节讨论的影响人的行为因素为出发点，讨论用户的使用需求分析。

1. 作为用户的人对计算机系统的要求

(1) 系统能让用户灵活地使用，用户不必以严格受限的方式使用系统。为了完成人机间的灵活对话，要求系统提供对多种交互介质的支持，提供多种界面方式，用户可以根据任务需要及用户特性，自由选择交互方式。

(2) 系统能区分不同类型的用户并适应他们。要求依赖于用户类型和任务类型，系统能自行调节以适应于用户。如果系统具备智能，并自适应于用户则是对系统的更高要求。

(3) 系统的行为及其效果对用户是透明的。

(4) 用户可以通过界面预测系统的行为。

(5) 系统随时随地提供帮助功能。当用户发生困难时，系统会给出指导和帮助，决不会让用户因不知如何操作而陷入窘态，不知所措，进而对系统产生失望。帮助信息的详细程度应适应用户的要求。

(6) 人机交互应尽可能和人际通信相类似。要把人际交互常用的使用例子、描述、分类、模拟和比较等用于人机交互中。

(7) 系统设计必须考虑到人使用计算机时的身体、心理要求，包括机房环境、条件、布局等，以使用户能在没有精神压力下使用计算机，同时能让用户舒适地使用计算机完成工作。

2. 用户技能方面的使用需求

(1) 应该让系统去适应用户，对用户使用系统不提特殊的身体、动作方面的要求，例如用户只要能使用常用的交互设备（如键盘、鼠标器、光笔）等即能工作，而不应有任何特殊要求。

(2) 用户只需有普通的语言通信技能就能进行简单的人机交互。目前人机交互中使用的语

言是准自然语言，对于它人是很容易理解、学习和掌握的。

(3) 要求有一致性的系统设计。一致性系统的运行过程和工作方式很类似于人的思维方式和习惯，能够使用户的操作经验、知识、技能推广到新的应用中。

(4) 应该让用户能通过使用系统来进行学习、提高技能。传统的计算机系统的使用要通过用户手册或操作手册作指导，但对生疏型用户，阅读完整的手册是困难的。解决的方法是把用户和操作手册做成交互系统的一个组成部分，当用户需要时有选择性地指导性的解析。

(5) 系统提供演示及例子程序，为用户使用系统提供范例。

3. 用户习性方面的使用需求

人除了具有固有技能外，还具有固有的弱点。人的习性至少有以下弱点：一是易遗忘，二是易出错，三是急躁心理。为避免人的习性不完善而引起的人机交互的混乱、失败，应该要求系统能在各种情况下提供及时的响应，允许用户的误操作，并尽量减轻用户的记忆负担等。就用户习性方面对系统的要求有：

(1) 系统应该让在终端工作的用户有耐心。这一要求是和系统响应时间直接相关联的，要求系统对用户的操作提供及时的响应，当响应时间过长时，应该给出显式的提示信息，例如告知用户目前系统正在做什么工作，请等待等。出错时应给出错误信息等。用户心理学研究结果表明，使用户操作受挫不仅依赖于系统响应时间的长短，而且也取决于用户的心理因素，对用户操作响应的良好设计将有助于提高用户的耐心和使用系统的信心。

(2) 系统应该很好地对付人的易犯错误、健忘以及注意力不集中等习性。良好的设计应设法减少用户错误的发生，例如尽量减少用户的记忆要求和操作工作量。显然，采用图形方式进行目标的选择和点取比采用文本方式进行操作命令的记忆和键入能够显著减少用户的记忆量、操作量，当然也就减少了出错的机会。

此外，必要的冗余度、可恢复操作(Undo)、良好的出错信息和出错处理等也都是良好系统所必须具备的。

(3) 应该减轻用户使用系统的压力。系统应对不同用户提供不同的交互方式，例如，对于偶然型和生疏型用户提供系统引导的交互方式，如问答式对话、菜单选择等；对于熟练型或专家型用户提供用户引导的交互方式，如命令语言、查询语言等。而直接操纵的图形用户界面以其直观、形象化及与人们的思维方式的一致性更为各类用户所欢迎。

4. 对用户经验、知识方面的使用需求

(1) 系统应能让未经专门训练的用户使用。

(2) 系统能对不同经验知识水平的用户做出不同反应，例如不同详细程度的响应信息、提示信息、出错信息等。

(3) 提供同一系统甚至不同系统间系统行为的一致性，建立起标准化的人机界面。一致性将大大减轻用户再学习及重新积累经验的负担。

(4) 系统必须适应用户在应用领域的知识变化，应该提供动态的自适应用户的系统设计。

总之，良好的人机界面对用户在计算机领域及应用领域的知识、经验不应该有太高要求，相反应该对用户在这两个领域的知识、经验变化提供适应性。

5. 用户对系统的期望方面的要求

(1) 用户界面应提供形象、生动、美观的布局显示和操作环境，以使整个系统对用户更具

吸引力。

(2) 系统决不应该使用户失望,一次失败可能使用户对系统望而生畏。良好的系统功能和人机界面,会使用户乐意把计算机系统当成其完成任务的工具。

(3) 系统处理问题应尽可能简单,并提供系统学习机制,帮助用户集中精力去完成其实际工作,减少用户操作运行计算机系统的盲目性。

以上针对影响用户行为特性的人文因素为出发点,分析了与其相关的用户使用需求,它带有一般性,而不局限于某个具体的应用系统。但是对不同的应用系统可能还会有特殊的使用需求,应该在应用系统的分析与设计时予以考虑。

2-4-4 界面的分析

按照本章开始所提出的界面分类方法,有助于分析和考察设计界面的多种因素。当然,应该说设计界面的划分是不可能完全绝对的,三类界面之间在涵义上也可能交互与重叠,如宗教文化是一种环境性因素,但它带给信仰者的往往更多的却是宗教的情感因素。在这里,环境性和情感性是不好区分的,但这并不妨碍不同分类之间所存在的实质性的差异。

1. 功能性界面分析

对功能性界面来说,它实现的是使用性内容,任何产品或内外环境或平面视觉传达作品,其存在的价值首要的是使用性,由使用性牵涉到多种功能因素的分析及实现功能的技术方法与材料运用。在这一方面,分析思维作为一种理性思维而存在。如果作为一种处理方式来设计产品,则这种产品会使多种特征性(如民族性、纯粹性)因素中性化,如果去除产品商标,就很难认出是哪国的或哪个公司的产品。当然,这方面也说明了产品中存在着共同性因素,它使全人类能做出同样的反应。人的感觉和判断能力有着国际性的、客观性的特征。

功能性界面设计要建立在符号学的基础上。国际符号学会对符号学所下定义是:符号是关于信号标志系统(即通过某种渠道传递信息的系统)的理论,它研究自然符号系统和人造符号系统的特征。从广义来说,能够代表其他事物的东西都是符号,如字母、数字、仪式、意识、动作等,最复杂的一种符号系统可能就是语言。设计功能界面,不可避免地要让使用者明白功能操作。每一操作对人来说应是符合思维逻辑的,是人性的,而对机械、电子来说则应是准确的、确定无疑的,双方的信息传递是功能性界面的核心内涵。

2. 情感性界面分析

一个家庭装饰要赋予人家居的温馨,一幅平面作品要以情动人,一件宗教器具要体现信仰者的虔诚。其实任何一件产品或作品只有与人的情感产生共鸣才能为人所接受,“敝帚自珍”体现着人的感情寄托,也体现着设计作品的魅力所在。现代符号学的发展也日益向这一领域开拓,以努力使这种不确定性得到压缩,并加强理性化成分。符号学逐渐应用于民俗学、神话学、宗教学、广告学等领域,如日本符号学界把符号学用于认识论研究,考察认识知觉、认识过程的符号学问题。同时,符号学还用于分析利用人体感官进行的交际,并将音乐、舞蹈、服装、装饰等都作为符号系统加以分析研究,这都为设计艺术提供了宝贵的和有借鉴价值的情感界面设计方法与技术手段。

3. 环境性界面分析

任何设计都要与环境因素相联系，它包括社会、政治和文化等综合领域。处于外界环境之中，“是以社会群体而不是以个体为基础的”，所以环境性因素一般处于非受控与难以预见的变化状态。

联系到设计的历史，可以利用艺术社会学的观点去认识各时期的设计潮流。从 18 世纪起，西方一批美学家已注意到艺术创造与审美趣味深受地理、气候、民族、历史条件等环境因素的影响。法国哲学家孔德指出：“文学艺术是人的创造物，原则上由创造它的人所处的环境条件所决定”。法国文艺理论家丹纳认为，“物质文明与精神文明的性质面貌都取决于种族、环境、时代三大因素”。无论是工艺美术运动、包豪斯现代主义或 20 世纪 80 年代的反设计，现代的多元化，“游牧主义”（Nomadism）都反映着环境因素的影响。

环境性界面设计所涵盖的因素是极为广泛的，它包括有政治、历史、经济、文化、科技、民族等，这方面的界面设计正体现了设计艺术的社会性。

以上说明了设计界面存在的特征因素，说明在理性与非理性上都存在明确、合理、有规则、有根据的认识方法与手段。

成功的作品都是完善地处理了这三个界面的结晶。如贝聿铭设计的卢浮宫扩建工程，功能性处理得很好，没有屈从于形式而损害功能，但同时又通过新材料及形式反映新的时代性特征及美学倾向，这是环境性界面处理的典范。人们观看卢浮宫，不是回到古代，而是以新的价值观去重新审视、欣赏，它的三角形外观符合了人们的心理期望，这是情感性界面处理的极致。

2-4-5 开发用户友好性系统的设计方法

设计界面所包含的因素是极为广泛的，但在运用中却只能有侧重、有强调地把握。设计因素虽多，但它仍是一个不可分割的整体。它的结果是物化的形，但这个形却是代表了时代、民族等方面的意识，并最终反映出人的“美”的心理活动。

设计界面的运用，核心是设计分析。在一些国际性的大公司，如索尼、松下、柯尼卡等，都有许多的成功案例可借鉴。

如柯尼卡公司设计其相机时，首先不是去绘制“美”的形和考虑技术的进步，而是进行对象人日常行为的分析，做出故事版（Story）。它先假定对象人的年龄为 35 岁，名为 Xxxx，从而分析他的家庭、喜好与憎恶，分析他的日常行为，进而考察其人在什么场合需要相机，从而为设计提供概念（Concept）与目标（Target），进行设计。经过分析，设计师有了明确的概念与目标，并随信息的交互产生了创造力。

另一方面，设计师自身对社会环境也要进行深入的认识与考察，对设计的作品取向有明晰的认识：是否符合人们的消费预期？是否能感受到人们的审美知觉？日本设计师佐野邦雄先生在创作图“生活的变迁”时，将日本及世界上某些非常有影响性的事件，如技术的进步、企业的发展等都进行了归纳，进而对设计有了深入的认识与感悟。

所以，要运用好设计的界面，理性的认识是首要的，其次就是创造性的，而且是有实效性的分析、处理信息。设计不是一成不变的，分析方法也不是一成不变的，设计的界面同样是在人与物的信息交流中变化发展的。

以上讨论了从用户角度确定的一系列影响人机交互的人文因素。人机界面及人机系统的设

计人员要把这些人文因素概念结合到系统设计中，并转换成开发用户友好性系统的基本设计原理。不同研究者对人机界面的开发设计原则有不同的论述，下面以目前最为流行的采用图形用户界面的 Macintosh 机的设计原则为例进行介绍。它的设计原理主要有：

1. 确定用户

确定用户是进行系统分析和设计的第一步，也就是标识使用应用系统的用户（最终用户），不同的用户会有不同的经验、能力和要求。例如，可以把用户分类为偶然型用户、生疏型用户、熟练型用户和专家型用户。对于前两类用户，要求系统给出更多的支持和帮助，指导用户完成其工作；而对于熟练型用户，特别是专家型用户，要求系统有更高的运行效率，能更灵活地被使用，不需要系统有较多的提示或帮助。

2. 尽量减少用户的工作

在设计人—计算机组成的人机系统来完成一定的任务时，应该让计算机更积极主动，更勤劳，做更多的工作，而让人可以尽可能少做工作，因而能更轻松、更方便地完成工作。例如在实现某种程序功能时，使用的人机界面越完美、形象、易用，用户就能以更少的脑力、体能做好工作。脑力工作包括记忆、判决、估算等，体能工作包括用手击键、用眼注视屏幕等。当然，使计算机变得更聪明，让用户只做更少的事就能完成系统功能是要花费代价的，而且这个代价也正是实现人机界面所花费的开销。

3. 应用程序和人机界面分离的原则

应用程序和人机界面分离的思想，类似于数据库管理中数据和应用程序的分离。在那里，数据的存储组织、查询、管理由专用部件即数据库管理系统完成，应用程序不再处理系统中与数据管理相关的工作，而集中在实现应用功能上。在人机交互系统中，也同样可以把人机界面功能，包括人机界面的布局、显示、用户操作等专门由用户界面管理系统 UIMS 完成，应用程序不再管理人机交互功能，也不和人机界面编码混杂在一起。应用设计者致力于应用功能开发，界面设计者致力于界面开发。分离的思想还会带来一系列的其他好处，例如，人机界面和应用程序的分离使应用程序简单化和专用化。当然，在设计应用程序时还必须力求简单明了，清除不必要的冗余内容，当然简单化并不意味着应用程序出现含糊或二义性。

4. 一致性原则

在程序系统中，应该要求其概念模式、语义、命令语言语法及显示格式等的一致性。而人机界面的一致性主要体现在输入、输出方面的一致性，具体是指在应用程序的不同部分，甚至不同应用程序之间，具有相似的界面外观、布局，相似的人机交互方式以及相似的信息显示格式等。例如：凡是下拉式菜单或弹出式菜单都有同样的结构和操作方法；各种类型信息（如结果信息、提示信息、出错信息、帮助信息等）都在确定的屏幕位置和以相似的格式显示等。一致性原则有助于用户学习，减少用户的学习量和记忆量，因为它可以把局部的知识和经验推广使用到其他场合下。人机界面设计的一致性要求对构成易学易用、出错率低的人机交互系统也是极为重要的。

5. 系统要给用户反馈

人机交互系统的反馈是指用户从计算机一方得到信息，表示计算机对用户的动作所做的反应。如果系统没有反馈，用户就无法判断他的操作是否为计算机所接受，是否正确，以及操作的效果是什么。没有反馈的交互就不成为交互，因此，设计人机交互系统的一个重要原则是系

统必须对用户的任何动作做出反应,给出反馈信息。在交互系统中,反馈有三级,它们与语言的三级(词法级、语法级、语义级)相对应,设计者可以在这些层次上设置必要的反馈信息。例如,用户敲打键盘,屏幕会显示相应字符,用户移动鼠标定位器,光标在屏幕上移动等是词法级反馈。而当用户输入一个命令或参数时,如果有语法错则响铃,或用户选择一菜单项后,所选项呈高亮度显示等是语法级反馈。语义级反馈是最有用的反馈信息,它告诉用户所请求的操作已被处理并把操作结果显示出来。如果执行某个命令或功能需要过长的延迟,则语义反馈可先提醒用户稍安勿躁,耐心等待等。总之,反馈信息可以以多种方式呈现,并且已在人机交互系统中广为采用。

6. 尽量减少用户的记忆要求

用户在使用和操作计算机时,总需要一定的知识和经验。这些知识和经验存放在人的大脑中,需要时,人的信息处理系统可以从长时记忆或短时记忆中提取出有用信息。但是一个设计良好的系统应该尽量减少用户的记忆要求。

例如,在编辑(修改)一个已存在文件时,可以有几种人机交互方式提供用户使用。第一种是计算机提请用户输入文件名,这时,必须由用户键入所记忆的文件名;第二种是系统在提示输入文件名的同时,把当前目录下所有文件名列出,用户从中识别出所需文件名并键入;第三种是以菜单形式,把当前目录下的所有文件列出,用户只须移动定位器光标到所需文件名下,再点中选取即可。显然在以上三种操作方式中,第一种方式需要的记忆要求比后两种高,因为人们从熟悉信息中选择一种比从长时记忆中回忆出来要容易得多。从操作方便及不易出错而言,也是第三种操作最方便且不出错,第一、二种需要键入,因此有可能出错。

从以上例子可以看出,一个好的交互系统设计应该减少用户的记忆要求,为此可以使用计算机启动的对话,给出提示,以及给出多窗口多信息的显示,对需要用户短时记忆的场合应该满足最佳短时记忆的 7 ± 2 项原则(即大拇指法,人类能够较快地记住“七加或减二”的信息),此外也可随时通过帮助系统减少用户的记忆要求。

7. 应有及时的出错处理和帮助功能

健忘、易出错是人的固有弱点,在用户输入、调试运行程序时难免会出错,除用户出错外,软件或硬件系统也可能出错。

系统设计应该能够对可能出现的错误进行检测和处理,出错信息应清楚、易理解。其内容应包含出错位置、原因及修改出错建议等方面的内容。而且,良好的系统设计应能预防错误的发生,例如应该具备保护功能,防止因用户的误操作而破坏系统的运行状态和信息存储。此外系统应提供帮助功能,帮助用户学习使用系统。帮助信息应该在用户发生困难时随时提供,帮助信息可以是综述性的内容介绍,也可以是与系统当前状态上下文相关的针对性信息。

8. 使用图形和比喻

图形具有直观、形象、信息量大等优点,因此,使用图形和比喻来表示程序、实体和操作,可使用户的操作及其响应直接可视和逼真。

2-4-6 人机界面设计的八个黄金法则

后面几章将涉及对设计菜单选择、命令语言等界面设计的建设性指导。在这里先介绍适合

于大多数对话系统的基本设计原则。这些界面设计的基本原则从经验中得到，应该被证实和完善。

1. 努力做到一致性

一致性原则是最经常被违反的一个原则，同时也最容易被修改和避免。在类似的情况下，必须有一致的操作序列；在提示、菜单和求助屏幕中必须产生相同的术语；必须自始至终使用一致的命令。例外情况，诸如口令无回音或 Delete（删除）命令的确认应该是能够理解的，并在个数上要作限制。

2. 让经常性用户能够使用捷径

随着使用的频度的加大，用户希望减少对话的次数和增加对话的步幅。缩简符、特殊键、隐含命令和宏指令方法对有经验的经常性用户都是合适的。较短的反应时间和较快的显示速率对经常性用户来说是另一种吸引力。

3. 提供信息反馈

对每个操作员的操作应有某些系统反馈，对常用的和一小部分动作，反应可以不过分要求；而对不常用的和大部分的动作，反应应该是很重要的。感兴趣对象的可视，表示提供了明显的显示变化的便利环境（参见第六章中关于直接操纵的讨论部分）。

4. 设计产生闭合的对话动作序列

应该形成有开始、中间和结尾的组合，信息反馈在完成一组动作后给操作员一种满意可靠的感觉。

5. 提供简单的错误处理

好的设计系统能使用户不会犯严重的错误，如果已经出现错误，系统应该检测出错误，并且提供简单的容易理解的处理错误手段。用户不应还需重新键入整个命令，而只需修改错误的部分。错误的命令应该使系统状态不发生变化，或者系统应该提供恢复状态的指导。

6. 允许方便的动作，可逆性越方便越好

操作应该可逆，这个特点可以缓解焦虑，因为用户知道错误可以被克服，因此可以鼓励对不熟悉的选择项进行探索。可逆的单位可以是单个操作、日期输入或者一个完整的操作组。

7. 支持内部控制

有经验的操作员强烈地希望他们能改变系统和系统对他们动作的反应。令人惊奇的系统动作，乏味的数据输入序列，不能够或很难获得必要的信息，以及不能产生希望的动作等，都会产生忧虑和不满足感。Gaines（1981）以它的法则“避免因果关系”获得了这个原则的一部分，使用户成为动作的创造者而不是反应者。

8. 减少短期记忆负担

在短期记忆中人类信息处理的限制，需要保持显示简单，加强多页显示，降低窗口移动频率，对代码、字符数字和动作序列安排足够的训练时间。在需要时，应该提供联机存取命令句法形式、缩写符、代码和其他信息。

不同的研究者及研究、生产机构提出了在原理上类似，但表达方法不同的人机界面设计原则，例如现在风靡全球的 MS Windows 界面的设计原则是：

（1）用户控制应用程序运行。其含义是：首先，是用户和应用程序工作以交互方式进行；其次，用户可自行定义、设计界面的外观和操作方式；最后，界面能正确地控制、协调系统的

运行。

(2) 直接操纵方式。用户可以借助直观、可视的图形符号、比喻等，直接操纵系统运行。

(3) 一致性。应该保证应用系统界面和现实世界的一致性和不同应用系统之间界面及应用系统内部界面的一致性，使它们有相似的界面外观与操作。

(4) 使用可分辨的比喻，增加系统的可理解性和易学易用性。

(5) 人机界面显示和布局的美观性，增强软件系统对人的吸引力。

(6) 系统对用户的操作提供立即可视的反馈信息。反馈信息可以以文本方式提供，也可以以图形，乃至声音信息等方式提供。

(7) 对用户出错的宽容性。应该允许用户发生错误，不至于毁坏系统，系统能检测、报告错误，提出改正错误的办法。系统具备恢复功能，可使系统恢复到出错前的状态。

(8) 认识与适应人类的能力及弱点，使系统设计充分考虑和满足人的认知、行为因素，充分发挥人、机两方的特长。

英国学者 R. Hicks. 和 J. Exxinger. 在 1991 年也提出了以下在应用交互技术中的人机界面设计原则：

(1) 可视性和使用图形；

(2) 具有信息反馈；

(3) 灵活性；

(4) 一致性；

(5) 和用户模型相匹配；

(6) 为用户提供指导和帮助；

(7) 提供直接操纵；

(8) 支持用户通过探索进行学习；

(9) 揭示式结构 (Revealed Structure)；

(10) 适应人的认知能力和界限。

2-4-7 几种常用的人机界面设计原则

1. 媒体最佳组合原则

界面的成功并不在于仅向用户提供丰富的媒体，而应在了解媒体的功能、选择方法的基础上，在相关理论的指导下，在语义层上将各种媒体有机地结合起来，以便更有效地传递信息。

2. 界面分析与规范原则

在人机界面设计中，首先应进行界面设计分析，即收集有关用户及其应用环境信息以后，进行用户特性分析，用户任务分析，记录用户有关系统的概念、术语。这项工作可与应用系统分析结合进行。分析任务中对界面设计要有界面规范说明，选择界面设计类型，并确定设计的主要组成部分。

由于人机界面是为适合人的需要而建立的，所以要清楚使用该界面用户的类型，要了解用户使用系统的频率、用途及对用户的综合知识和智力的测试，这些均是用户设计中的内容。在此基础上产生任务规范说明，进行任务设计。任务设计的目的在于重新组织任务规范说明，以

产生一个更有逻辑性的编排。设计应精心地分别给出人与计算机的活动，使设计者较好地理解在设计一个界面时所遇到的问题，这样形成系统操作手册、训练文件和用户指南的基础，在考虑用户工作方式及系统环境和支持等因素下，精心任务设计。

任务确定之后，要决定界面类型。目前有多种人机界面设计类型，各有不同的品质和性能，因此设计者要了解每种类型的优点和限制。大多数界面使用一种以上的设计类型。表 2.1 列出了常用界面类型的优缺点。

表 2.1 常用界面类型的优缺点

界 面 类 型	优 点	缺 点	适 合 对 象
① 问答对话（Y/N）？ 问题（Y/N）	容易使用、易学、易编程	对话复杂程度被严格限制，使用速度不高	会话系统、外行和初学者
② 菜单、按钮 按层次组织多选择的逻辑访问通路、显示按钮	学习期短，击键次数减少，容易使用，易学、易编程	降低使用频度高的用户工作速度，大系统中使用速度慢，超过 9 个被选项后增加搜索时间，每幅菜单选择项受限，占用较多屏幕空间，传输开销大。	初学者，没经验的编程者简单对话类型，一般用作访问机制
③ 图标 用图形代表功能	直接操纵，以视觉方式呈现任务概念，易学、易用（鼠标操作），语言独立性强，编程较容易	占据屏幕可观的空间，表达抽象概念描述力差，需文字解释，需图形显示和指示设备	初学者
④ 填表方式	简化数据输入，使用速度快，易用、易掌握	仅适合于数据输入，占用屏幕空间，较低级	数据录入中使用最广泛的会话类型
⑤ 命令语言 单字命令到复杂语法的命令	使用功能强、灵活，对高级用户有吸引力，是界面可控制系统的高级方法，对屏幕空间使用十分经济	学习困难（学习代码和语言条款），需要较多的培训和记忆，用户需要系统功能的某些知识，出错处理能力差，使用困难，研究该界面工作量大	会使用复杂命令界面的熟练用户，用户所发起和控制的对话
⑥ 自然语言	自然的交流，减少学习句法的负担	需要明晰的对话，不可预测，难于编程实现，语言识别困难，会出现二义性，速度慢	在有限制的问题中使用，可用于用户发出的会话

(1) 问答式对话

问答式对话是最简单的人机交互方式。它是由系统启动的对话，系统使用自然语言的指导性提问，提示用户进行回答，用户回答可以通过键盘输入字符串或书写笔进行手写输入。这种方式的对话，简单时是采用非选择形式，即要求输入 Yes / No；复杂时是把回答限制在很小范围的答案集内，系统再根据用户的回答去执行相应的功能，或将使用者输入信息记录保存，放入数据库或资源库中。

问答式对话的优点是：容易使用、学习，软件编程实现容易，用户回答范围小，因此不易出错。缺点是：效率不高，速度慢，灵活性差，修改扩充不方便。

(2) 菜单选择

在菜单选择系统中，用户要读一个项目表，选择一个对他们的任务最合适的，利用句法表明他们的选择项，确认该项选择、开始该动作并观察其效果。如果术语和选择项目的意义是可理解且明确的，则用户可以用少量的学习或记忆和很少的击键次数来完成任务。

对设计者来说，菜单选择系统需要细致的任务分析，以保证所有功能都方便地被支持。对话管理工具支持菜单选择对保证不变的屏幕设计，证实完整性和支持维护等有很大的益处。

(3) 填表

在需要输入数据时，菜单选择通常显得很不方便，填表（也叫做填空）则较适宜。用户看见一个相关字段的显示，在该字段中移动光标，在需要的地方输入数据。对填表对话方式来说，用户必须理解字段的标题，知道值的允许范围和数据输入方法，能够对出错信息做出反应。所以，关于键盘、标题、字段允许值的知识是必要的。这种对话方式对有知识断层的用户或经常性用户来说是最合适的。第四章提供了关于菜单和填表的详细论述。

(4) 命令语言

对经常性用户来说，命令语言提供了一个控制和创造性的氛围。用户学习句法并能够很迅速地表达复杂的可能性，而不必阅读容易分散注意力的提示信息。但这类界面出错率通常比较高，培训是必须的，保持性也比较差，很难提供出错信息和联机求助。这是由于种种不同的可能性，加上任务对计算机概念和句法映射关系的复杂性所导致。第五章将深入地讨论命令语言。

(5) 自然语言

各种自然语言（如汉语、英语）在人际之间进行交流时是寻常之举。如果在人与计算机之间也能使用自然语言进行通信、交互，应该说是最理想和最方便的。在这种交互中，计算机能理解用户用自然语言（包括键盘输入文本、手写文字、语音输入等）表达的请求，并把系统的理解转换成系统语言，然后执行相应的应用功能。

很显然，自然语言界面具有用户无需学习训练就能以自然交流方式使用计算机的优点，但是它具有输入冗长文字，自然语言语义有二义性，需要具有应用领域的知识基础以及编程实现困难等方面的缺点。

自然语言界面是目前许多学者正在研究的交互方式，目的是使计算机能适当地反应任意的自然语言句子或短语，但到目前为止，成功案例还比较少。因为要真正实现自然语言界面，必须解决诸如语言输入及识别，人工智能等方面的技术。总之，自然语言界面是最理想、最友好的人机界面类型，但是要变为现实，仍有很多工作要做。

(6) 直接操纵

当一个聪明的设计者能够建立一个互动世界的可视描述时，用户任务可以被极大地简化，因为我们可以对有兴趣的对象进行直接操纵。这类系统的例子包括显示编辑、Lotus1-2-3、飞行控制系统和电视游戏。使用光标移动设备来代替命令或菜单选择中的键盘输入，并通过指向可视对象与动作，用户可以迅速执行任务和立即观察结果。直接操纵对新手很有吸引力，对知识断层的用户来说是容易记住的，并且经过仔细设计，对经常用户来说也可以快速地执行任务。第六章将介绍直接操纵和它的应用。

在需要的任务和用户种类繁多时，把若干种对话方式混合起来可能是合适的。在需要数据输入的地方，命令可能把用户引向填表方式；当不能找到合适的视觉化操作时，菜单可能被用来控制直接操纵环境。

另外一些研究者也提出了许多人机界面的设计原则。但仅从上述原则可以看出，它们的基本内涵是一致的。也正是这些内容，可以作为人机界面设计的指导和依据。

2-5 人机界面的软件开发过程

在本章的最后，简要介绍人机界面的软件开发过程。

一般说来，除了人机界面开发工具，如 UIMS（用户界面管理系统）或 UIDE（用户界面开发环境）外，人机界面软件不是一个独立的软件系统，它总是要嵌入到待开发的应用系统中去。所以，开发具有友好人机界面的应用系统时，除了要致力于分析、设计应用系统功能外，还要分析、设计系统的人机界面。

下面首先介绍使用软件工程方法开发软件系统的典型的开发生命周期，如图 2.1 所示。

按照软件工程原理，我们将软件开发生命周期分为软件定义、软件开发、软件维护三大阶段，按其作业内容和需要编制的文档又可将它们细分为 8 个阶段。在总体上，8 个阶段是按顺序依次进行的。但其中实现和测试阶段必须反复地迭代进行，当出现较大修改时，则此迭代可能涉及需求分析、概要 / 详细设计和运行 / 维护阶段。

在软件定义阶段，包括可行性论证和系统分析等步骤。通过对欲建立系统的了解、研究、分析来定义和描述软件系统的需求，即要明确软件的功能、性能、工作环境以及用户情况，论证项目的可行性，规定软件系统必须满足的总目标，完成系统的总体设计，制定实现项目的各个分目标的策略。

在软件开发阶段，包括系统概要设计、详细设计、编码及测试等步骤，这一阶段实际建立满足系统需求目标的软件产品。概要设计把系统需求规格转换成可以工作的软件结构，包括总体结构框架和功能划分，模块配置以及模块之间的接口等内容。详细设计完成系统各功能模块的设计，包括数据结构、算法、界面等。编码和测试是紧密结合不可分割的阶段，编码实际完成模块的程序设计、编程，把系统设计中的算法流程以相应的某种程序设计语言实现。测试包括模块测试、组装测试和确认测试等步骤。首先，对完成编码的每个模块进行模块测试以测试该模块的功能、性能。在各相关模块经模块测试都能完成预定工作，并保证是正确无误的情况下，下一步再进行组装测试，即测试模块组装后的运行情况，组装模块往往就是系统的一个子功能。最后一步测试是确认测试，必须按系统规定的各种功能、性能指标对系统总体进行测试、

评价、分析结果。

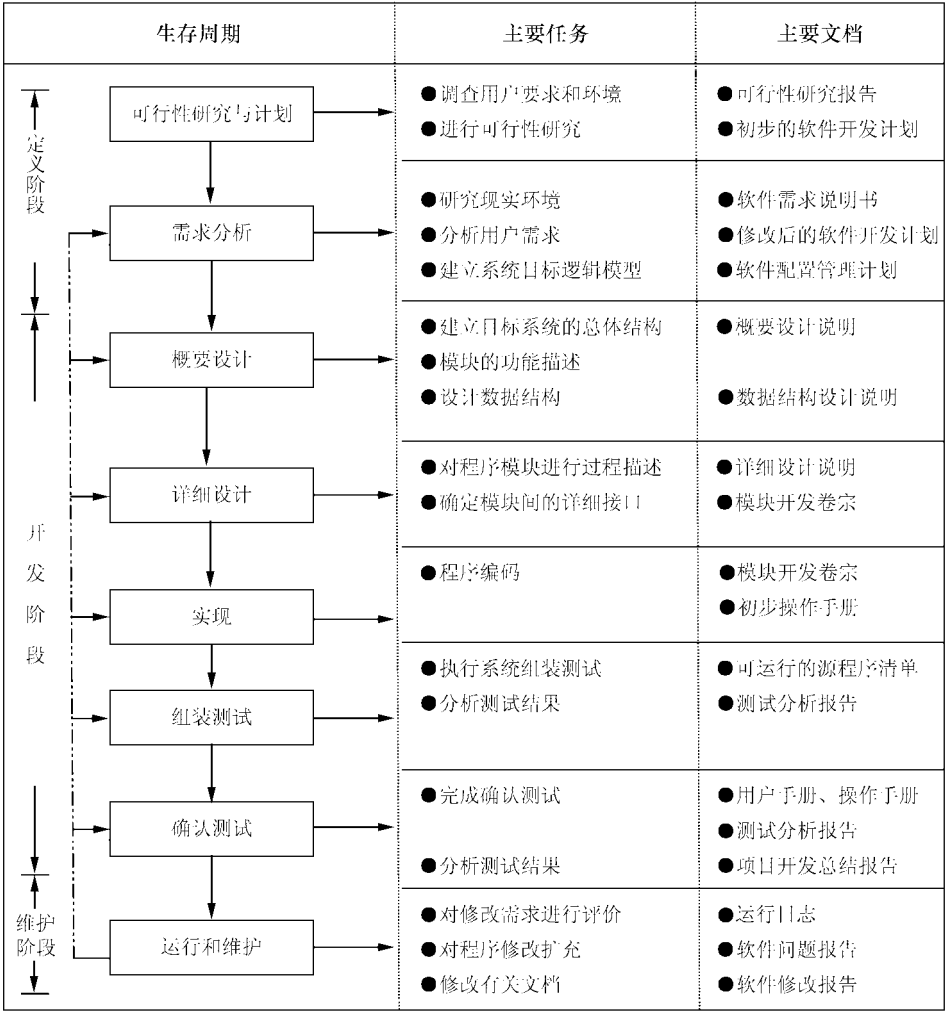


图 2.1 典型的软件开发生命周期

以上设计、测试阶段通过后，便可得到一个实际的软件系统产品，可以提交给用户使用。

软件开发生命周期的最后一个阶段是软件运行和维护阶段。软件维护包括软件管理和软件维护。软件管理主要是保证软件系统的正常运行，软件维护包括软件纠错，改进软件功能，软件更新等内容。

传统的软件生命周期方法已广泛用于软件系统的开发，并取得成功。这一开发方法也可以用于人机界面软件部分的开发，这时必须把与用户、界面以及系统的使用性能的相关内容结合到系统的分析、设计和评估中。典型的人机界面软件开发生命周期如图 2.2 所示。

如图 2.2 所示，给出了开发典型的人机界面的作业内容和主要文档，它与开发一般软件系统的差别在于，增加或强调了与用户特性及人机交互有关的内容，下面介绍各部分的内容。

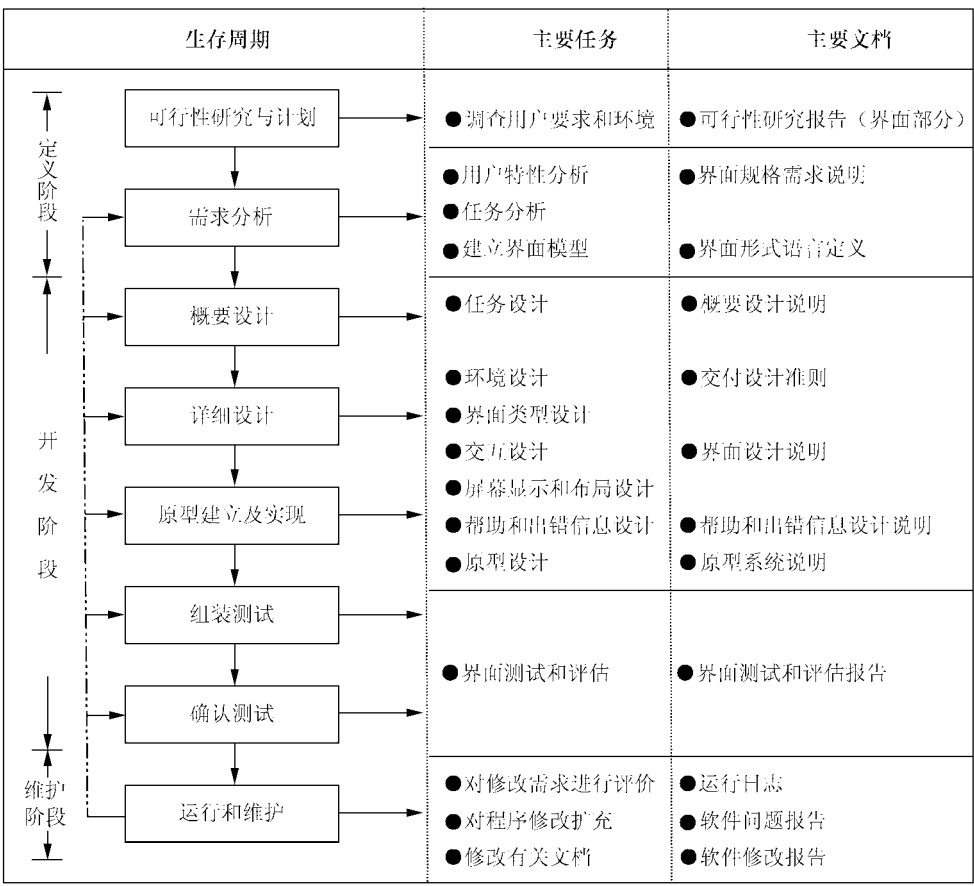


图 2.2 典型的人机界面软件开发生命周期

1. 调查用户的界面要求和环境

由于判断一个系统的优劣，在很大程度上取决于未来用户的使用评价。因此，在系统开发的最初阶段，尤其要重视系统人机界面部分的用户需求，必须尽可能广泛地向系统未来的各类直接或潜在用户进行调查，也要注意调查人机界面涉及的硬、软件环境。

2. 用户特性分析

调查用户类型，定性或定量地测量用户特性，了解用户的技能和经验，预测用户对不同界面设计的反响。

3. 任务分析

从人和计算机两方面入手，进行系统的任务分析，并划分各自承担或共同完成的任务，然后进行功能分解，制定数据流图，并勾画出任务网络。

4. 建立界面模型

描述人机交互的结构层次和动态行为过程，确定描述模型的规格说明语言的形式，并对该形式语言进行具体的定义。

5. 任务设计

根据来自用户特性和任务分析的界面规格需求说明，详细分解任务动作，并分配给用户或计算机或二者共同承担，确定适合于用户的系统工作方式。

6. 环境设计

确定系统的硬、软件支持环境带来的限制，甚至包括了解工作场所、向用户提供的各类文档要求等。

7. 界面类型设计

根据用户特性以及系统任务和环境，制定最为适合的界面类型，包括确定人机交互任务的类型，估计能为交互提供的支持级别和复杂程度。

8. 交互设计

根据界面规格需求说明和对话设计准则以及所设计的界面类型，进行界面结构模型的具体设计，考虑存取机制，划分界面结构模块，形成界面结构详图。

9. 屏幕显示和布局设计

首先制定屏幕显示信息的内容和次序，然后进行屏幕总体布局和显示结构设计，其内容包括：

- (1) 根据主系统分析，确定系统的输入和输出内容、要求等；
- (2) 根据交互设计，进行具体的屏幕、窗口和覆盖等结构设计；
- (3) 根据用户需求和用户特性，确定屏幕上显示信息的适当层次和位置；
- (4) 详细说明在屏幕上显示的数据项和信息的格式；
- (5) 考虑标题、提示、帮助、出错等信息；
- (6) 用户进行测试，发现错误和不合适之处，进行修改或重新设计。

然后，在上述屏幕总体布局和显示结构设计完成的基础上，进行屏幕美学方面的细化设计，包括为吸引用户的注意所进行的增强显示的设计。例如：采取运动（闪烁或改变位置）、改变形状、大小、颜色、亮度、环境等特征（如加线、加框、前景和背景反转），增加声音等手段；使用颜色的设计；关于显示信息、使用略语等的细化设计等。

10. 帮助和出错信息设计

决定和安排帮助信息和出错信息的内容，组织查询方法，并进行出错信息、帮助信息的显示格式设计。

11. 原型设计

包括人机界面的软件开发设计，更多地使用了快速原型工具和技术。所谓快速原型系统是指这样的软件：在经过初步系统需求分析后，开发人员用较短时间、较低代价开发出一个满足系统基本要求的、简单的、可运行系统。该系统可以向用户演示系统功能或供给用户试用，让用户进行评价提出改进意见，进一步完善系统的需求规格和系统设计。在人机界面设计中，快速原型方法更为适用，这是因为界面质量优劣更多的是依赖于用户的评价。

使用快速原型方法开发软件的过程是：定义用户需求，进行原型开发，用户进行评估，修改系统需求，再开发设计的反复迭代过程。

12. 界面测试和评估

开发完成的系统界面必须经过严格的测试和评估。评估可以使用分析方法、实验方法、用

户反馈以及专家分析等方法。可以对界面客观性能进行测试（如功能性、可靠性、效率等），或者按照用户的主观评价（用户满意率）及反馈进行评估，以便尽早发现错误，改进和完善系统设计。关于人机界面的评估，请详见第十章。

上面讨论了典型的人机界面软件开发过程，值得一提的是，目前许多专家学者正在探索人机界面设计的不同开发方法。例如，Hartson 和 Hix 在研究了界面设计的开发过程后，于 1989 年提出了人机界面开发的星形生命周期模型，如图 2.3 所示。

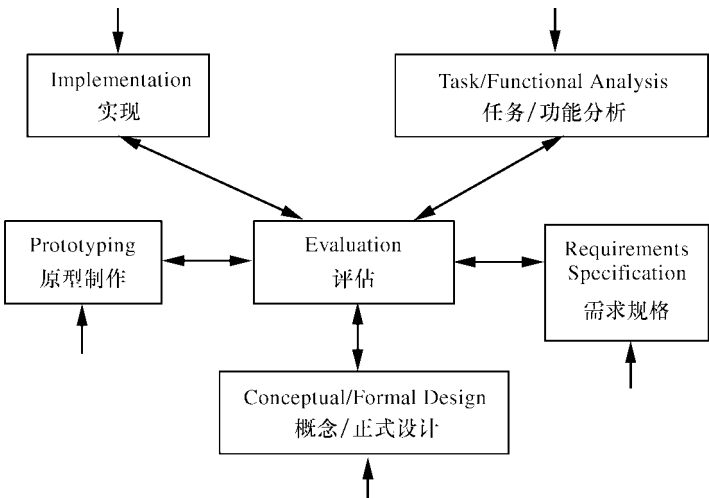


图 2.3 星形生命周期模型

与前面介绍的生命周期模型不同的是，星形生命周期模型没有指定任何开发次序，但它的每个活动都是密切相关的。由图 2.3 可以看出，它的每个活动结束时都必须经由“评估”活动，对其结果进行评估。“评估”活动是该模型的核心。

虽然，星形生命周期模型体现了设计人员的实际工作方式，表现出它的灵活性，但它只能在小型项目中应用。对于大型项目的开发，目前更多的还是采用典型的人机界面开发生命周期模型。

本章小结

本章介绍了与人机界面有关的基本概念和特性，人机界面的分析方法及其开发过程。通过对上述特性的研究和分析，能够引导人们正确合理地制定交互系统的设计目标。但要注意，与人机交互系统的各种特性相关的设计目标并不是同等重要的，另外在实现这些目标的过程中，可能发现它们之间往往是相互矛盾的。例如，交互的高灵活性、高可靠性、易使用性、透明性等之间都存在着相互矛盾的因素。设计者要对这些目标进行权衡，确定一定的优先次序，当然，这一优先次序是与具体应用和用户要求相关的。此外，本章也介绍了软件工程和人机界面设计的一些生命周期模型。

习题二

- 2.1 什么是人机分工原则？
- 2.2 说明交互系统的透明性。
- 2.3 说明交互系统的一致性。
- 2.4 人机界面分析设计中所要考虑的人文因素有哪些？
- 2.5 影响用户行为特性的因素有哪些？
- 2.6 为什么在大型项目中星形生命周期模型并未得到广泛和成功的应用？请做一叙述。

第三章 软件人机界面的开发方法及其开发工具

学习目标

- 掌握如何制定设计原则
- 掌握如何进行交互设计
- 掌握如何建立人机界面原型，特别是如何建立快速原型
- 学会界面原型开发工具：Visual Basic，掌握使用 VB 快速开发人机界面原型的方法

型

的方法

人机界面设计过程的三大支柱（如图 3.1 所示）能够帮助用户界面设计者把良好的设计思想运用到成功的系统中去。虽然它们并不能保证永远是有效的，但是经验证明每个支柱都能使设计过程明显提高一个数量级，为创建出色的人机系统提供保证。

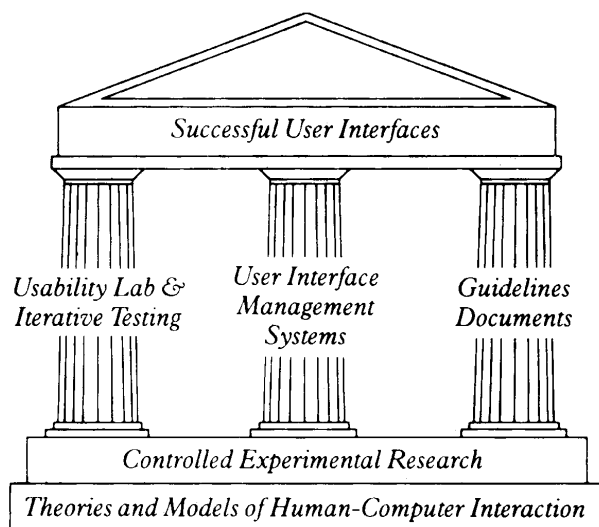


图 3.1 人机界面设计过程的三大支柱

注：成功的用户界面开发的三大支柱，建立在反复测试的可用性测试实验室、用户界面管理系统和设计原则文档的理论和实验的研究基础上。

一般而言，软件人机界面的开发内容应包括：设计目标、设计原则、人机交互设计、展示信息设计、帮助信息设计等内容。人机界面设计必须考虑用户的需要、经验及能力，潜在的用户也应该考虑并融入在设计过程中，并根据用户不断的反馈，来改进人机界面设计的课题。下面将介绍与人机界面开发方法相关的部分内容。

3-1 制定设计原则

在制定设计原则之前，应该首先确定设计目标。

一般而言，在设计界面操作时，常常忽略一个重要因素：究竟为谁而设计。一切只是为了解决现有问题为目标，一切以技术为目标，似乎忘了使用者才是主角，倘若只是可操作，使用者却必须花费更多时间学习及适应，如此则违背了该设计界面作为机器与人沟通的桥梁的初衷。一般而言，好的界面设计中，其设计目标应着眼于适当性、适合性、故事性、图像表达、回馈性、友善、层次明了、不致迷失等要素。因此设计前的目标确立是十分重要的。

设计目标确定后，就可以开始制定设计原则。此时，用户界面设计者应该制定一组工作指南。这可能是由两个人工作一个星期产生 10 页的文件或者由 12 个人工作两年产生 300 页的文件。如果一个界面设计能够满足设计目标中的设计原则，便称其为一个好的设计。由此可知，设计原则在界面设计的重要性足以影响该设计的好坏。对于一个好的设计原则，需具备哪些性质及要点？以下提供一些参考：

(1) 完整性 每一个设计目标必须正确及适当，所需的设计条件必须完整，不能遗漏，设计原则在实施评估中需有适当条件规范。

(2) 操作性 所陈述的设计原则必须进行实际操作评估，认为可行。

(3) 简要性 必须适当控制所评估的设计目标及原则的数量。

(4) 不重复性 设计目标中所制定的设计原则，不可一味地重复考虑单一需求的类似属性。

(5) 实用性 所定的设计目标是可行的，技术上可以实现。

1987 年，苹果公司首次发表三项一般性界面设计原则：

(1) 在电脑环境里，若是能有现实的隐喻 (Metaphor) 将会带给使用者熟悉的预期效果。

(2) 立即回馈 (Feedback)，将会带给使用者似乎直接操纵现实世界物体的感觉，也给使用者提供有价值的准确信息。

(3) 必须看到点击的感觉，这样可以获得使用者的信任而相信自己的记忆。

设计原则中，有几项设计原则值得进一步探讨，如表现主题，界面熟悉度，设计的一致性，界面设计的可逆性，界面设计的使用者引导，使用界面行为的认知性，亲和性，简单明了等。以下将分别阐述：

① 表现主题 界面设计是否有固定的描述主题，倘若有描述，必须确实一致清晰。

② 界面熟悉度 界面设计应该从使用者预期的使用类型经验所推导出的文字或观念进行设计。

③ 设计的一致性 界面设计应该一致地在类似的动作上有相同的活动方式，避免所设计的界面让使用者过分的惊讶与冲击，影响其他相关界面功能的操作使用。

④ 界面设计的可逆性 界面设计应该允许使用者在因过失操作产生的错误中进行修复，有可逆的功能。

⑤ 界面设计的使用者引导 界面设计应该整合某些形式的内容，适当配合相关的帮助信息。

⑥ 亲和性 界面设计必须能够亲切地邀请使用者进一步探索该系统。

⑦ 简单明了 使用者能够迅速了解界面的架构并开始使用它。务必避免选单太杂，或是使用难懂的设计隐喻和太多的隐喻。

⑧ 使用界面的认知性 界面的设计在这一部分是较难掌握的，取决于设计者的设计功力及整体的视觉感受，按键设计及色彩的运用等。

苹果公司在 Macintosh 上成功的因素之一，是它早期的可读性强的准则文件为许多应用开发者提供了一组明确的原则，以保证在整个产品设计中的协调，并使应用开发者在设计中遵守这些准则。

另外，制定设计原则时还应该考虑以下因素：

1. 屏幕布局问题

- (1) 菜单选择、填表和对话框格式；
- (2) 文字提示、反馈和出错信息；
- (3) 项目和列表的数据输入和显示格式；
- (4) 术语、缩写符、大写和对齐；
- (5) 字符集、字形、字体、图符、符号、线粗细和空白；
- (6) 色彩高亮度、闪烁和负像图的使用。

2. 输入和输出设备

- (1) 键盘、显示器、光标控制和指向装置；
- (2) 声音、触摸式输入和其他特殊装置；
- (3) 屏幕布置和多重窗口的使用；
- (4) 响应时间和显示速率。

3. 动作序列

- (1) 直接操纵；
- (2) 命令句法、语义和序列；
- (3) 编程的功能键；
- (4) 恢复过程。

4. 训练

- (1) 联机求助和指导；
- (2) 培训和参考资料。

一个设计原则文档（如表 3.1 所示）建立在执行项目的开始阶段，有助于把注意力集中在界面设计并为有争议的问题提供讨论的机会。当原则文档被开发小组采用时，执行过程就进行得很快，并且设计的改变也较少。

表 3.1 设计原则文档的建议

设计原则文档
• 为开发者提供社会处理过程； • 记录做出的决定并让所有的人员看到； • 注意文件前后提法一致并保持文件完整性； • 提供设计自动化设施； • 提出设计原理； • 提供下列方面的实例： 屏面布局问题； 输入输出设备； 动作序列； 培训。 • 可以有多层次： 严格的标准； 经检验认可的实现方法； 可灵活的准则。 • 允许执行、解除和增强扩充的政策。

当设计原则确立后，需要发展构思。一般常见的方法有：脑力激荡法、类比法、关联法、形态分析法、系统机能分析法等。以界面设计来说，脑力激荡法是主要的发展构思方法。

脑力激荡法是鼓励一组人员以某种方式一起工作，以激发各种解释及联想力。早在 1930 年便有学者提出脑力激荡（Brain Storming）四项基本规则：

（1）不可随意批评

参加脑力激荡成员应试着不去思考有效性、可行性，而且不可对他人构想提出批评；换句话说，构想的评估应该留在后续进行，这个规则在于引导数量较多的构想，其他人可根据他人的构想，再联想新构想，因此随意批评将严重破坏第二项规则。

（2）小组成员自由自在的思维

脑力激荡的目的在于让小组成员随意表达想法，越是奇怪的构想越有价值，解释构想思维时应该奇特，以引发多产的目标。并且整个脑力激荡小组应该营造一种感觉安全的气氛。

（3）组合改进新构想

脑力激荡小组应该鼓励以别人的构想思维为基础再加以发展。

（4）务必达到一定的数量

所有脑力激荡小组成员应尽量多进行联想，应在发展过程中快速持续地进行，有关此论述颇多，在此将不再说明。不过值得注意的是，脑力激荡过程往往在不同的小组的组合中，可能得到更佳的效果。

3-2 交互设计

软件的界面设计主要包括两大因素。一是如何将使用者所提供的信息传送到电脑与如何将电脑的信息呈现给使用者；另一则是使用者通过界面设计的暗示或隐喻，结合使用者的交互和信息表现，达到交互的机能。人机界面的设计，一般而言，其重点包括直接操作、界面模型、选单设计、信息呈现、设计隐喻等要点，以下将分别阐述。

1. 直接操作

所谓直接操作就是通过取代信息或移动信息等直接动作来交互，并且不需要明确的命令修改信息，如一般文字处理或屏幕编辑器等，操作方式如打字一样可立即达到交互的功能。其主要优点在于，使用者能立即掌握电脑，学习时间相当短，并能得到立即的回馈，发现错误并能迅速改正。其主要问题在于如何引导一个合适的界面模型及暗示回馈，例如删除档案，在生活上我们联想丢垃圾至垃圾桶，因此设计界面时，我们可联想将其融入，使得操作更易明了，不过值得注意的是，有些界面操作很难找到类似的隐喻或合适模型来帮助了解或解释，这时便需取决于设计的视觉呈现，让操作界面能更易了解与操作。

2. 界面模型

在界面模型中，一般指的是概念模型(Conceptual Model)与心理模型(User Mental Model)。概念模型是指一种用户能够理解的系统描述，它使用一组集成的构思和概念，描述系统应做什么，如何操作，外观如何等。在交互设计中，最重要的东西就是用户的概念模型，设计的首要任务就是开发明确、具体的概念模型。通常，可以将概念模型分为两大类：基于活动的概念模型和基于对象的概念模型。关于概念模型开发的详细指导请参阅“Jennifer Preece, Yvonne Rogers, Helen Sharp: Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction, Chapter 2”。

所谓心理模型，是指通过对软硬件界面设备的交互之后，用户对该系统所形成的模型。一般而言是自然逐步地形成，有时甚至会转化为一种习惯，并通过与系统不断的交互，用户势必会不断修正其心理模型。那么当进行界面设计时，设计者便必须不断考虑此概念模型与心理模型的演进情形，如此系统设计才将能给用户完整、易于理解的人机界面环境，如图 3.2 所示。

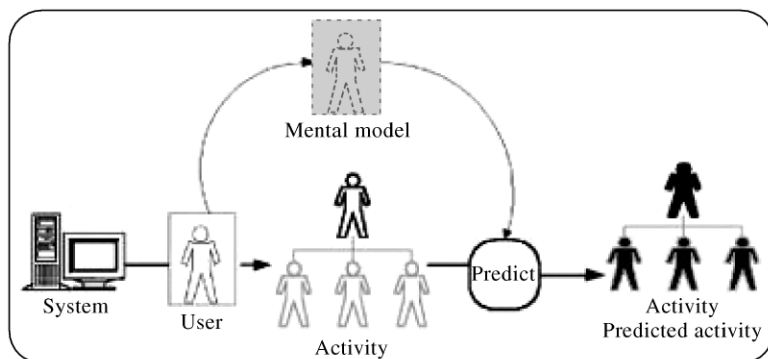


图 3.2 用户心理模型：主要为用户根据心理模型预测设计活动

3. 选单设计

在表单式界面设计模式中，常见的界面控件功能如下：

- (1) 按钮 一般作用在于单一动作按钮，如退出、打印等。
- (2) 开关 可以在位置内设定系统或是将该系统由一个状态移至另一状态。
- (3) 选单 可以选择的按钮或是开关的集合，部分选单设计也常看到下拉式选单、卷动选单、阶层式选单、移动式选单的设计方式、关联性控制面板等。
- (4) 指示器 界面设计主动显示正在发生的某些动作，如计算中、忙碌中等。
- (5) 显示 控制面板可以显示部分信息，如图形或文字信息等，甚至可以控制这些显示及编辑。
- (6) 卷轴 一般设计为指定一定范围内特定的输入值的输入界面，譬如音量调节器上的音量控制。
- (7) 拖拉键 便于方便显示主题内容等。
- (8) 其他特殊的控制界面 种类繁多，有结合 Gis 方式或结合虚拟实境 (Virtual Reality) 操作方式或三维的操作界面等。好的界面设计并非包括上述所有控件，而是应不同需求状况而适当增减，其重点仍在于如何满足用户需求。

4. 信息展示

所有的交互系统都必须给使用者提供信息表现的方式。其主要的功能是表现大量的信息给使用者，使其能够了解信息和信息项目间的关系。信息呈现主要强调回馈性 (Feedback)，包括视觉回馈、触觉回馈、声音回馈等方面，以下将分别加以阐述：

- (1) 视觉回馈 一般常见的手法是瞬间改变色彩变化，产生视觉落差。
 - (2) 触觉回馈 一般多与视觉回馈结合，常见的方式为按键之后，界面增加了变化，增加新的物件或感觉按键被按到等状况。
 - (3) 声音回馈 多运用在警告或按键是否有碰触到的反应等。
- 一般信息表现的界面设计必须考虑下列几点因素：
- (1) 呈现的信息对使用者而言，其所认为的重要性权重必须划分清楚。
 - (2) 使用者在何种情况下，必须通过直接操作和信息产生交互。
 - (3) 改变信息参数值时，使用者如何迅速得知参数值改变。
 - (4) 界面设计时，使用者是否需要因采取某些动作指令时，考虑设计信息改变而立即反应的情况。
 - (5) 以文字或数字显示信息，并注意其信息的可适应性，如静态信息或动态信息的运用方式等。
 - (6) 颜色可让使用者针对复杂的信息显示，有适当的区隔空间。不过值得注意的是，应避免误用过多颜色产生扰乱使用者操作的显示。屏幕上若用过多的色彩或使用色彩的方式不一样，也易导致视觉疲劳，造成使用者的不适。

5. 设计隐喻

在设计原则中，曾提到有关设计隐喻 (Metaphorical Design) 的重要性，以下说明一个好的界面设计，必须让使用者如何能够避免过多的学习，以致影响使用者操作的重复性，或因使用者操作的疏忽而造成系统的不稳定。然而避免过多的学习，一般常取决几个关键因素，如避

免其反复的操作失误，操作界面如何将其操作功能隐喻至按键定义中，并适当的引导提示等。1986年，Norman提出了一个影响系统一般性设计的隐喻因素：按键的图像化及适当文字说明，色彩的隐喻配色（色彩企划），操作流程的可能性推衍，界面编排的适当性，操作的隐喻回馈和软件界面的操作用途。

3-3 建立人机界面原型

在交互式系统设计中，困难的是开发者和用户对系统完成时将是什么样子，没有明确的想法。因为在很多情况下对话式系统是全新的，用户可能不明白设计决策的含义。糟糕的是，一旦系统完成以后再要对它们作较大的修改将更加困难，要花费很大的成本并且很费时间。

如果在早期阶段顾客和用户能对系统最终将是什么样子有一个切实的印象的话，那么即使不能完全解决该问题，某些比较严重的问题将可以避免。虽然提供显示样式的印刷品样张在早期试验中是有一定帮助，但是带有操作键盘的屏幕显示则更为实用。

原型方法是20世纪80年代随着计算机软件技术的发展，特别是在关系数据库系统（RDBS, Relational Data Base System）、第四代程序生成语言（4GL, 4th Generation Language）和各种系统开发生成环境产生的基础之上，提出的一种从设计思想、工具、手段都全新的系统开发方法。与结构化方法相比，它扬弃了那种一步步周密细致地调查分析，然后逐步整理出文字档案，最后才能让用户看到结果的繁琐做法。原型法一开始就凭借着系统开发人员对用户要求的理解，在强有力的软件环境支持下，给出一个实实在在的系统原型，然后与用户反复协商修改，最终形成实际系统。

原型是指模拟要开发的系统的原始模型。在软件过程中，原型是软件早期一个可运行的版本，它反映最终系统的部分重要特性。快速原型法（Rapid Prototyping 简称 RP）是一种为了克服传统的生命周期法的一些弊端，而发展起来的软件开发方法学。它具有快速、灵活、交互式等特点，这种方法学的核心是，用交互、快速建立起来的原型取代了形式的、僵硬的、大量的规格说明。用户通过在计算机上实际运行和使用原型系统而向开发者提供真实的反馈意见。然后开发者根据用户的意见对原型加以改进，通过“试用-反馈-修改”，从而提高最终产品的质量。

3-3-1 原型方法概述

1. 原型方法的特点

原型方法无论从原理到流程都是十分简单的，并无任何高深的理论和技术，但为什么会备受推崇，在实践中获得了巨大的成功呢？因为与结构化方法相比，原型方法具有如下几方面的特点。

（1）从认识论的角度来看，原型方法更多地遵循了人们认识事物的规律，因而更容易为人们所普遍接受，这主要表现在：

- ① 人们认识任何事物都不可能一次就完全了解，并把工作做得尽善尽美；
- ② 认识和学习的过程都是循序渐进的；

③ 人们对于事物的描述，往往都是受环境的启发而不断完善的；

④ 人们批评指责一个已有的事物，要比空洞地描述自己的设想容易得多，改进一些事物要比创造一些事物容易得多。

(2) 原型方法将模拟的手段引入系统分析的初期阶段，沟通了人们的思想，缩短了用户和系统分析人员之间的距离，解决了结构化方法中最难于解决的一环。这主要表现在：

① 所有问题的讨论都是围绕某一个确定原型而进行的，彼此之间不存在误解和答非所问的可能性，为准确认识问题创造了条件；

② 有了原型后才能启发人们对原来想不起来或不易准确描述的问题有一个比较确切的描述；

③ 能够及早地暴露出系统实现后存在的一些问题，促使人们在系统实现之前就加以解决。

(3) 充分利用了最新的软件工具，摆脱了老一套工作方法，使系统开发的时间、费用大大地减少，效率、技术等方面都大大地提高。

(4) 一个原型系统可按其建立目的而有所侧重。例如，侧重于功能方面（功能原型），侧重于系统运行效率方面（性能原型），侧重于系统的人机界面方面（界面原型）。如果原型系统侧重于人机界面功能，只需让原型系统能完成界面的人机交互功能，可以不必完成由界面所控制的系统应用功能。

2. 原型方法的软件支持环境

原型方法有很多长处，有很大的推广价值。但必须指出，它的推广应用必须要有一个强有力的软件支持环境作为背景，没有这个背景，它将变得毫无价值。一般认为，原型方法所需要的软件支撑环境主要有：

(1) 一个方便灵活的关系数据库系统（RDBS）。

(2) 一个与 RDBS 相对应的，方便灵活的数据字典，它具有存储所有实体的功能。

(3) 一套与 RDBS 相对应的快速查询系统，能支持任意非过程化的（即交互定义方式）组合条件查询。

(4) 一套高级的软件工具（原型开发工具）用以支持结构化程序，并且允许采用交互的方式迅速地进行书写和维护，产生原型。目前有两大类原型开发工具：

① 通用的可视化编程工具，如 Visual Basic、Visual C++、Delphi 等。

② 专用的多媒体创作工具，如 Authorware、Director 和 Toolbook 等。

(5) 一个非过程化的报告或屏幕生成器，允许设计人员详细定义报告或屏幕输出样本。

3. 原型方法的限制

作为一种具体的开发方法，原型法不是万能的，有其一定的适用范围和局限性。这主要表现在：

(1) 对于一个大型的系统，如果我们不经过系统分析来进行整体性划分，想要直接用屏幕来一个一个地模拟是很困难的。

(2) 对于大量运算的、逻辑性较强的程序模块，原型方法很难构造出模型来供人评价。因为这类问题没有那么多的交互方式，原型方法不容易把问题说清楚。

(3) 对于原基础管理不善，信息处理过程混乱的问题，使用有一定的困难。首先是由于工作过程不清，构造原型有一定困难；其次是由于基础管理不好，没有科学合理的方法可依，系

统开发容易走上机械地模拟原来手工系统的轨道。

(4) 对于一个批处理系统，其大部分是内部处理过程，这时用原型方法有一定的困难。

4. 抽象原型

抽象原型是以使用为中心设计的一个强有力工具。它允许设计者描述一个用户界面的内容和全局组织，而无需详细说明其外观或行为。因此，它是待设计用户界面结构的模型。

抽象原型是一座有效的桥梁，它沟通了基于任务案例的任务模型和实际原型形式的最终设计。尤其通过集中关注内容、组织和功能，而非布局、外观和行为，抽象原型有助于可靠的体系结构和创造性的变革。如果有恰当的任务模型作驱动，抽象原型能帮助设计者做出实用而新颖的用户界面解决方案。

在进行以使用为中心的设计时，内容模型和导航图构成了抽象原型最常见的组成部分。内容模型包含一系列由抽象组件组装成的视图，抽象组件亦即用户完成每个视图支持任务所需的工具和原料。导航图对内容模型进行补充，它表现用户界面里所有视图相互连接时可能的路径和转换。

常用的内容模型有以下几种：

- (1) 常规的（完全抽象）内容模型；
- (2) 线框（Wire-Frame）模型；
- (3) 抽象布局图表；
- (4) 低保真度纸上模型（粗略的草图）；
- (5) 高保真度纸上模型（真实的细节设计）；

常规的内容模型中，最典型的是贴纸形式，每个视图通常由一张单独的标签纸表示，纸上粘贴着抽象组件。简单图符号（小图标）用来区分原料和工具，原料给用户提供感兴趣的容器和信息，工具则为用户操作这些原料或执行其他的动作。如图 3.3 所示，是常规抽象原型的一个示例。

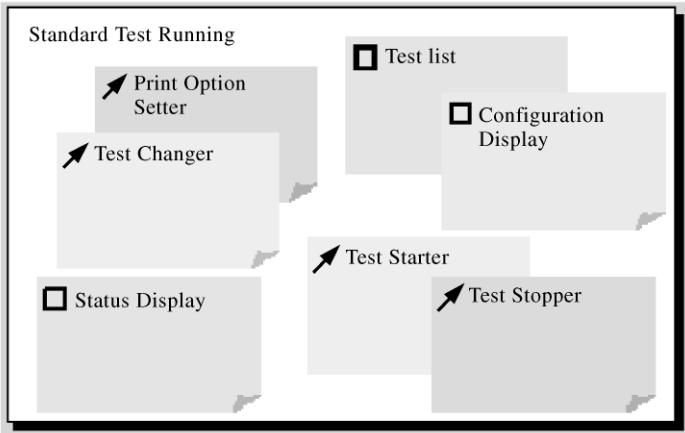


图 3.3 常规（完全）抽象原型示例

其他抽象原型的变体形式包括“线框（Wire-Frame）”模型和抽象布局图表。如图 3.4 所示，线框模型描绘可见的用户界面元素的相对大小和位置。区域的色彩编码也可以用来说明元

素对应的类型，或者信息、功能的相对重要性或优先权。这种变体形式在基于 Web 应用的图形设计者中有一定程度的流行。

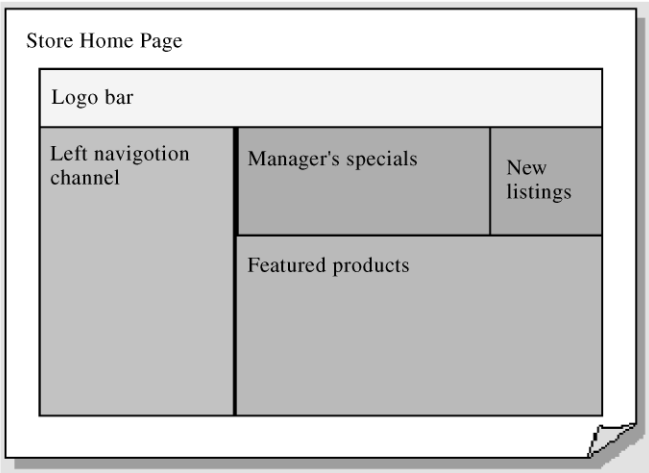


图 3.4 线框模型示例

如图 3.5 所示，抽象布局图表是一种“低保真度”的原型形式。它显示了用户界面元素的相对大小和位置，但没有确切的外观。

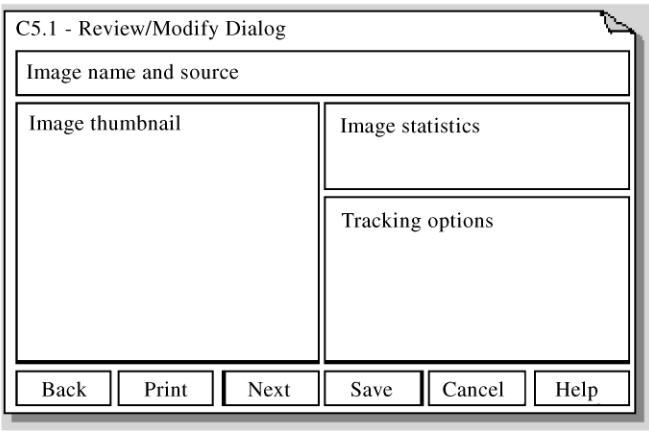


图 3.5 抽象布局图表示例

3-3-2 快速原型开发方法

一、三类原型开发方法

1. 抛弃式原型 (Throw-away Prototype)

顾名思义,抛弃式原型最终是要被抛弃的,它仅作为软件开发过程的一个辅助手段,而不是作为一个真正的产品。这类原型主要用来确定系统的规格说明。

2. 递增式原型 (Incremental Prototype)

在递增式原型开发中,把系统整体分成几个小的组成部分,在设计出软件整体结构框架后,一个部分一个部分地完成原型开发。

3. 演化式原型 (Evolutionary Prototype)

演化式原型是用于软件开发过程的各个阶段。它允许设计者先设计产品系统的较粗糙的,仅能完成部分功能的最初版本,而后通过用户使用、评价及修改意见,不断细化、改进原型,直到用户满意为止。与传统的软件开发过程相比,演化式原型的特点是:

(1) 演化式原型开发过程是高度交互和动态演变的;

(2) 演化式原型以迭代方式进行开发,每次迭代方式都包含了重新进行需求分析、重新设计、重新实现和重新测试评估等环节;

(3) 演化式原型开发过程的最终原型就是最后的实际产品,或很接近于实际产品。

二、建立原型的步骤

建立原型是一种迭代分析技术。在此过程中,用户参与建立屏幕及报表的实体模型。原型的目的是展示应用软件用户界面的可能设计。如图 3.6 所示为建立原型的步骤。

1. 确定用户需求

原型的开发取决于用户需求,需求决定了系统必须支持的业务对象。可以通过和用户面谈等方式收集需求。

2. 建立原型

用原型工具或高级语言开发用户所需的屏幕及报表。在这个阶段,不需要花太多时间去写“好”代码,因为对原型作了评估之后,很可能会丢弃这些代码。

3. 评估原型

一个版本的原型建立后,需要进行评估。主要目的是核实原型是否满足用户需求。评估是要确定三个基本结果:原型成功之处,失败之处以及遗漏之处。对原型作了评估之后会发现,有的部分要丢弃,有的部分要修改,甚至要添加全新的部分。

4. 确定是否完成

如评估过程中不再有新的需求,或只有少量无关紧要的需求时,原型建立过程就可结束。

三、建立原型的技巧

1. 寻找现实对象

好的用户界面令用户使用时如同身临其境,因此,应当以此为出发点,确定用户在现实世界中的使用方式。

2. 与实际用户共同工作

参与建立原型的最佳工作人选,是那些在应用软件开发完成之后的实际使用者,这些人是系统成功实现的最大获益者,他们最清楚自己的需求。

3. 设定时间表并执行之

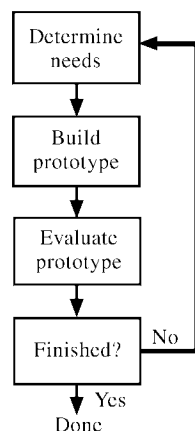


图 3.6 建立原型的步骤

预估一个时间表，确定何时与用户一起对原型进行评估。这样做，既给用户设定了期望，也迫使自己做好这项工作，对用户和设计者来说是一个双赢局面。

4. 使用原型工具

确定一种可以让你快速整合屏幕的原型工具。即便原型工具生成的代码与你打算进一步开发的代码类型不同，也不必太在意。

5. 用户的参与

如同买车之前要试车，在应用软件开发之前，用户也应试用一下界面原型。通过亲自试用原型，用户可以很快确定系统是否满足要求。一个好的方法是让用户将原型当作实际系统，并通过一些实例来使用。

6. 了解基本业务

开发支持业务的原型前，需要了解基本业务，要与主要用户面谈，阅读业务流程的内部文档，阅读一些竞争对手如何实现的文档。对业务越了解，就越有可能建立支持其业务的原型。

7. 开发原型的不同层次

可以依次开发系统的三种不同类型的原型：

- (1) 手绘原型，用来显示基本大致的功能。
- (2) 初步电脑原型，用来显示屏幕，但不包含要显示的数据。
- (3) 电脑原型，要包含显示的数据屏幕。

由简单开始，避免在那些可能被丢弃的东西上花大量时间。随着原型逐步接近最终方案，依次增加其复杂性，并对原型不断加以修改，这样用户对应用软件在实际中如何运作就会有越来越清晰的认识。

8. 不要在代码上下功夫

从建立原型过程开始，并随着对业务了解的深入，许多工作可能被丢弃，因此，花大量精力写那些很可能不会保留的代码没有意义。

四、原型的补充：界面流程图

界面流程图显示了应用软件的用户界面部件、屏幕及报表之间的关系。

对用户来说，用户界面就是系统本身。虽然用户界面原型常常会使开发者限于界面实际如何运作的困惑之中，然而它是描述用户界面的一种手段。用户界面原型常导致开发者遗漏了应用程序界面对象（通常是屏幕）之间的高层关系和相互作用。界面流程图则弥补了这种缺陷，使开发者模拟了这些高层关系，并帮助开发者验证用户界面设计。

如图 3.7 所示是一个订单系统的界面流程图，方框表示用户界面对象（屏幕、报表或表单），箭头表示屏幕间可能的流程。例如，通过主菜单屏幕可以进到客户查询屏幕或订单登录屏幕。界面流程图可以很容易地显示应用软件界面的高层概貌。

由于界面流程图提供了系统界面的高层视图，开发者可很快理解系统预期的运作流程。它提供了验证应用软件的用户界面整体流程的视角，如某个屏幕流程是否有意义？为何不能从客户编辑屏幕进入客户订单目录屏幕？哪个目录包含了某一客户所作的所有订购？

界面流程图也可用于确定用户界面的一致性。如图 3.7 所示，选择打印命令、生成客户摘要报表和打印订单，从图上看，至少对于打印机来说，用户界面是一致的。

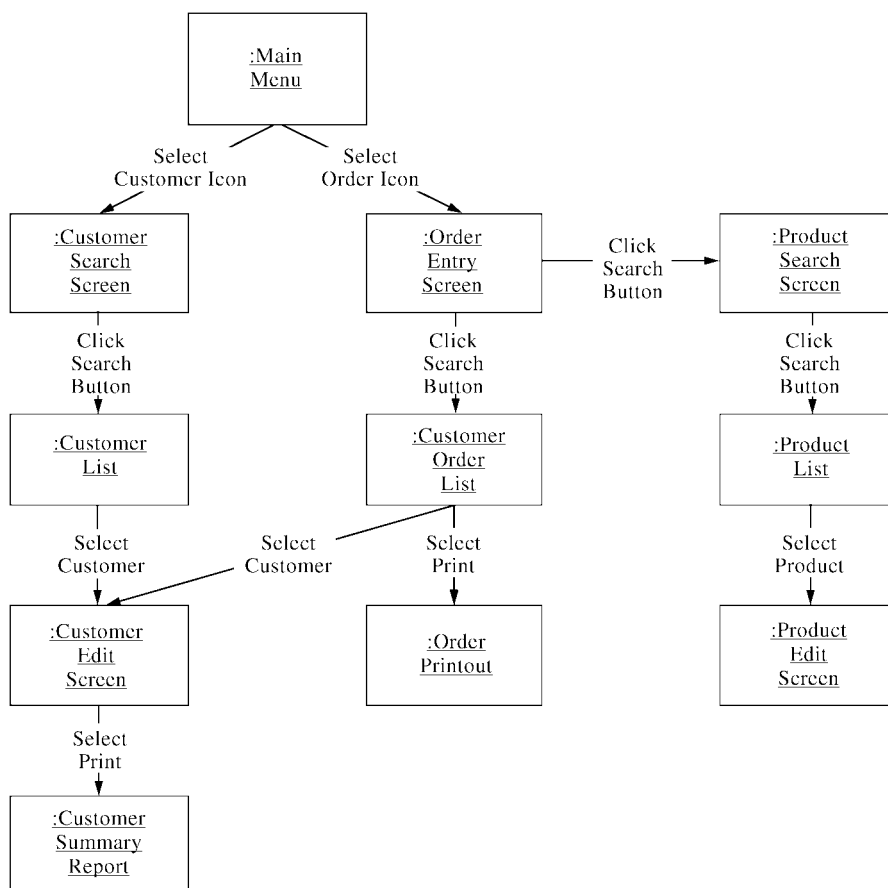


图 3.7 一个订单系统的界面流程图

3-4 界面原型开发工具 MS Visual Basic 简介

3-4-1 VB 应用程序集成开发环境

1. 主窗口（如图 3.8 所示）：
 - (1) 菜单条 (Menu Bar);
 - (2) 工具栏 (Tool Bar)。
2. 工具箱窗口 (Tool Box): 如图 3.9 所示。
3. 窗体设计器 (Form): 如图 3.10 所示。
4. 项目管理器 (Project): 如图 3.11 所示。
5. 属性窗口 (Properties): 如图 3.12 所示。

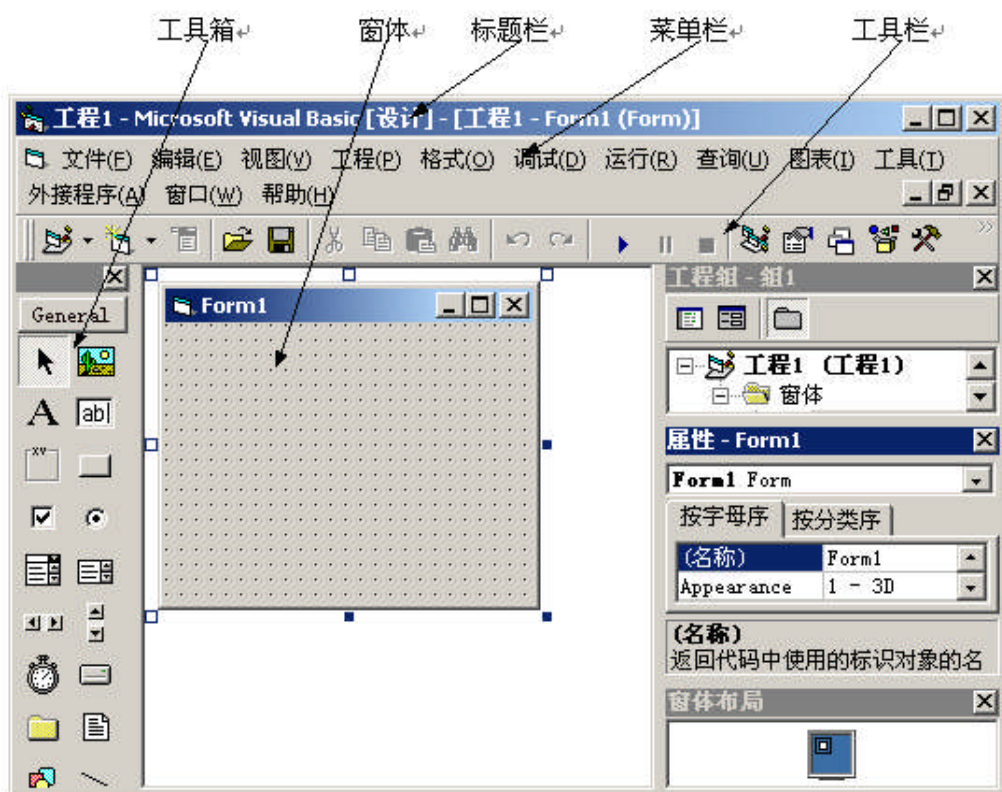


图 3.8 主窗口

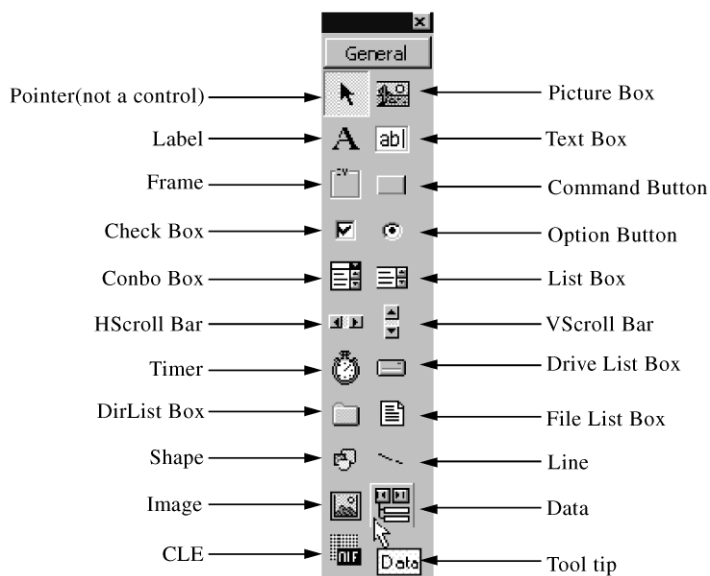


图 3.9 工具箱窗口

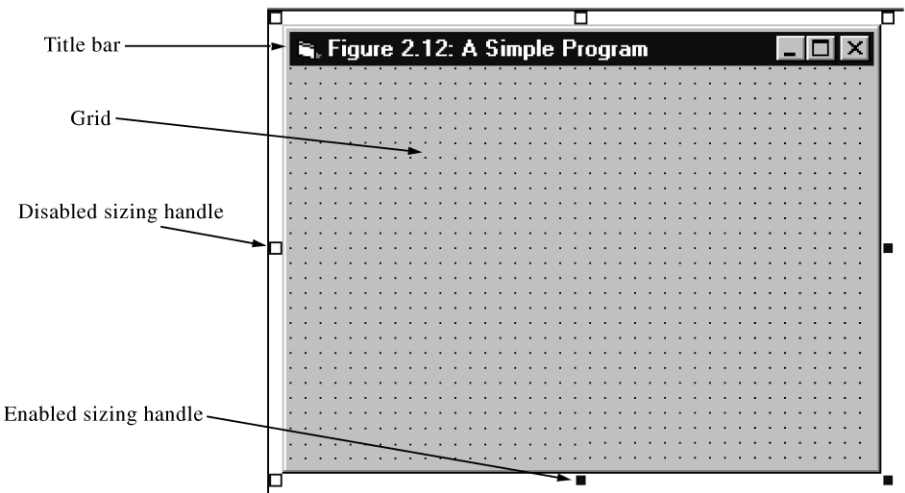


图 3.10 窗体设计器

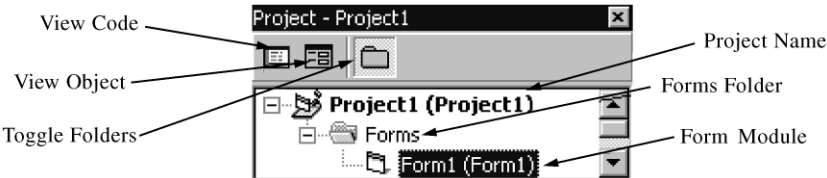


图 3.11 项目管理器

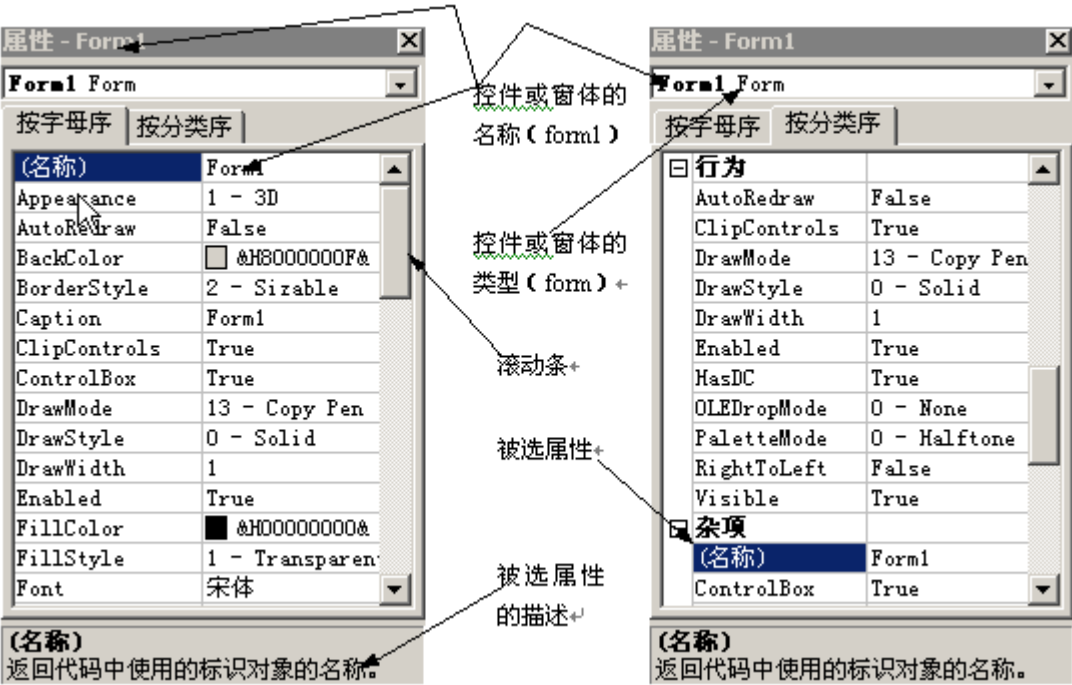


图 3.12 属性窗口

6. 代码窗口 (Code): 如图 3.13、图 3.14 所示。

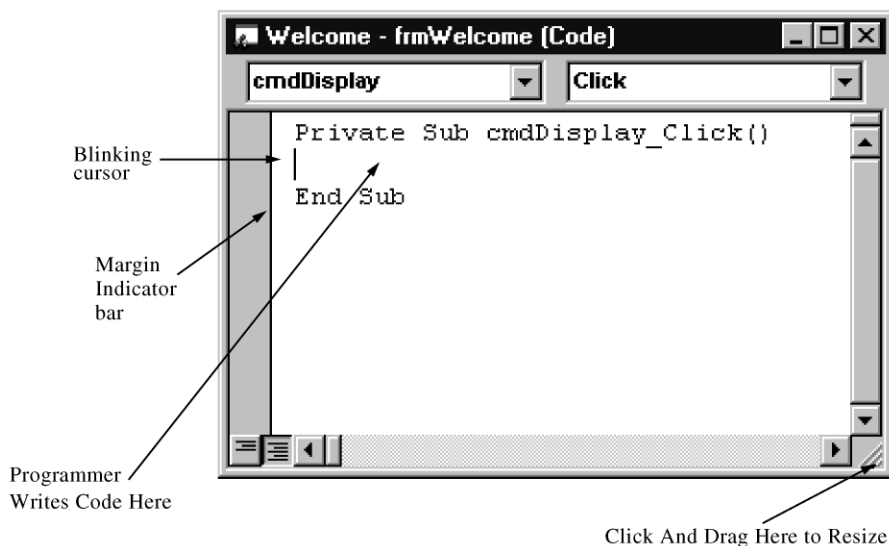


图 3.13 代码窗口

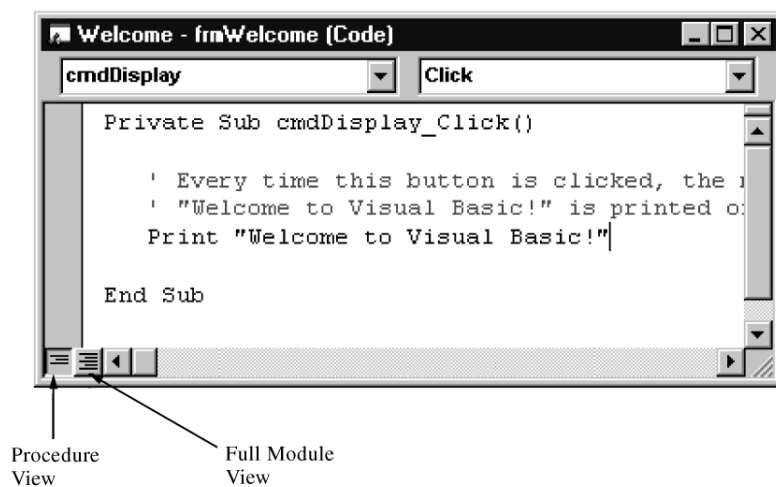


图 3.14 代码窗口显示模式

3-4-2 VB 编程的基本概念

一、Windows 的工作机制

1. 三个重要概念

(1) 窗口

窗口是一种有边界的矩形区域，例如，资源管理器窗口，Word 的文档窗口，对话框窗口、

按钮、图标、菜单条等。

(2) 事件

事件是通过鼠标、按键的操作，程序的控制或其他窗口所产生的操作或行为。

(3) 消息

消息是指发生事件时引发并发送到操作系统的信息。

2. 事件驱动模型

事件驱动具有非过程化的特点，在事件驱动模型中，程序代码不是按照预定的顺序执行，而是在响应不同的事件时执行不同的代码片断。

3. Windows 的工作方式

Windows 操作系统通过给每一个窗口提供一个惟一的标识符来管理所有的窗口。操作系统连续地监视每一个窗口的活动或事件信号。当发生事件时，将引发一条消息，操作系统处理该消息并广播给其他窗口。最后，每一个窗口根据自身处理该条消息的指令而采取适当的操作。

二、VB 中的对象

对象是代码和数据的组合，可以作为一个单位来处理。简单地说，对象就是我们经常看到的各种窗口、按钮、文本框甚至打印机等。对象可以是应用程序的一部分，比如可以是控件或窗体。整个应用程序也是一个对象。具体地说，在 VB 中有以下几种对象：

1. 全局对象

所谓全局对象是应用程序在程序的任何层次都可访问的对象，共有以下 5 种：

(1) APP

正设计的应用程序，它的属性决定或指定应用程序的标题、路径、可执行文件名，以及帮助文件名等。

(2) Clipboard

它就是 Windows 中的剪贴板。在 VB 应用程序中，可用关键字 Clipboard 来访问它，从而操作其上的数据或图形，即将数据放到剪贴板上或从剪贴板上取回数据。

(3) Screen

计算机屏幕，它是应用程序窗口的“容器”，通过它可设置应用程序的窗口在屏幕上的位置，以及鼠标指针的形状。

(4) Debug

调试窗口。当应用程序在 VB 集成环境中运行时，才显示出来调试程序。

(5) Printer

打印机。联机的打印机也是一个对象，应用程序可操作它在纸上输出结果。

2. 程序界面对象

(1) Form

VB 工程中的每一个窗体都是独立的对象，并且像控件对象，它们提供一些事件过程，可作为程序界面或对话框。绝大多数情况下，一般把窗体当作在其中能放置控件的框架，它是应用程序界面中的部件或对话框中的部件的“容器”。

(2) Control

控制部件（控件）。它是和用户交互的标准部件，命令按钮、文本框、列表框、滚动条、菜

单等都属此类。除菜单控件外，所有控件都可用工具箱中的工具“画”出来。菜单控件是用菜单设计窗口作为工具设计出来的。界面设计就是在窗体上放置控件并指定其属性。

3. 数据访问对象

数据库是对象，并且还包含其他对象，如字段、索引等。VB 的专业版可以操作数据库，数据访问对象是为访问数据库而设的。

三、VB 程序设计的要素

通常，一个 VB 程序至少含有一个窗体，在这个窗体中，可以包含一个或多个对象，并以控件的形式存在。控件不仅拥有属性（属性决定控件的外观和功能），还有事件过程，它决定当控件由一个或几个操作行为（或称为事件）激活时所发生的事情。

1. 属性（Properties）的定义

属性是一个对象的性质，它决定对象的外观和一般行为。对象的属性中，有的属性在设计时可更改，可通过属性窗口加以设置；有的属性是系统赋予对象的，只能在运行时访问这种属性，但不可更改；有的属性仅在运行时才可访问和更改。后两种属性都不会出现在属性窗口的列表中。

在程序代码中，可利用如下的语句访问对象的属性：[对象名.]属性。其中，对象名和属性间用“.”连接，若省略对象名，则指当前具有焦点的对象。上述组合可看作为一个变量。既可对其赋值（除非只读属性），也可将其值赋予别的变量。

2. 事件（Event）的产生

所谓事件就是系统可以感知的用户操作信息，可以看做是系统对对象的响应。“事件”在 Windows 中称为“消息”，但在 VB 中将消息称为事件，就更易于理解和使用。

事件通常触发 VB 程序中的一段代码。事件可分为鼠标事件、键盘事件和其他事件。每个对象都可引发的事件。在 VB 中，都已经准备好对应的事件过程，程序员只需编写响应事件的代码即可。

3. 函数（Function）、过程（Procedure）和方法（Method）的作用

（1）函数

函数是包含操作数据的程序语句集。当我们需要完成某种任务时、我们就得调用过程；当我们需要返回值时，我们就调用函数。VB 包括几十种函数，这些函数执行通用的操作，如修改字符串的前导空格或去掉其尾部空格或计算一个角度的余弦。

（2）过程

在 VB 中，每个对象可引发的事件过程的模板都已经准备好，在设计时，双击控件，可打开与此控件有关的代码窗口，在过程下拉列表框中，列出了这个控件可能引发的事件对应过程。选择某一过程可打开该过程的代码模板。另一种过程就是函数，和对象相联系的函数用于改变或设置对象的某种属性，例如 Loadpicture 函数可设置窗体的 Picture 属性。

（3）方法

在 VB 中，窗体和控件对象给我们提供了一种特殊类型的过程，它在程序控制下工作，可以看作是对象的动作。在面向对象（Objected-Oriented）程序设计中，这样的过程称为方法。方法是一种特殊的过程，它和过程的差别是，它从属于特定的对象。因此，调用时必须指明对象，方法的调用语法为：[对象名.]方法[参数]。对象名和方法之间用“.”连接。若省略对象名，

则对象指当前的活动对象。例如调用 Debug 对象的 Print 方法, 可用语句: Debug.Print

4. 模块 (Module) 的组织

在 VB 中, 开发应用程序的最重要的阶段是设计阶段。很明显, 需要为应用程序设计一个用户界面。但需要设计代码的结构就不那么明显了。构造应用程序的方法不同, 所造成应用程序的性能及代码的可维护性、可使用性也不同。

VB 应用程序的代码是以分层方式组织并存储在模块中的。典型应用程序应包括若干模块: 应用程序中每个窗体的窗体模块, 共享代码的可选标准模块, 以及可选的类模块。每个模块包含若干含有代码的过程: Event 事件过程、Sub 子过程或 Function 函数过程以及 Property 属性过程。

简单的应用程序可以只有一个窗体, 应用程序的所有代码都驻留在窗体模块中。而当应用程序庞大复杂时, 就要另加窗体。最终可能会发现在几个窗体中都有要执行的公共代码。因为不希望两个窗体中重复代码, 所以要创建一个独立模块, 它包含实现公共代码的过程。独立模块应为标准模块。此后可以建立一个包含共享过程的模块库。

对于每个标准模块、类模块和窗体模块都可包含声明与过程。

- 声明: 可将常数、类型、变量和动态链接库 (DLL) 过程的声明放在窗体、类或标准模块的模块级。
- 过程: 可以是 Sub、Function 或 Property 过程。它包含可以作为单元来执行的代码片段。

VB 的代码存储在模块中。模块有三种类型: 窗体模块、标准模块和类模块。下面简单介绍窗体模块、标准模块以及类模块的使用。

(1) 窗体模块

窗体模块 (文件扩展名为 .FRM) 是大多数 VB 应用程序的基础。窗体模块可以包含处理事件的过程, 通用过程以及变量、常数、类型和外部过程的窗体级声明。如果在文本编辑器中打开窗体模块, 则还会看到窗体及其控件的描述, 包括它们的属性设置值。写入窗体模块的代码是该窗体所属的具体应用程序专用的, 但加上对象名后, 它也可以被该应用程序内的其他窗体或对象所引用。如在 Form1 中引用 Form2 的对象时可用: Form2. 对象名. 属性。

(2) 标准模块

标准模块 (文件扩展名为 .BAS) 是应用程序内其他模块访问的过程和声明的容器。它们可以包含变量、常数、类型、外部过程和全局过程的全局 (在整个应用程序范围内有效的) 声明或模块级声明。写入标准模块的代码不必绑在特定的应用程序上。

(3) 类模块

在 VB 中, 类模块 (文件扩展名为 .CLS) 是面向对象编程的基础。可在类模块中编写代码建立新对象。这些新对象可以包含自定义的属性和方法。实际上, 窗体正是这样一类模块, 在其上可放置控件, 可显示窗体窗口。

3-4-3 VB 中用户界面的设计原则

Visual Basic 通过在窗体上拖放控件的方式, 为创建用户界面提供了非常简便的方法, 窗

体的设计和规划不仅影响到它本身外观的可观赏性，而且对应用程序的可操作性也有很重要的作用。一个好的用户界面并不是只有专业的美术人员才能设计出来，在大多数时候，这样的界面设计都是由程序设计人员完成，因此，了解用户界面的设计原则，是每个程序设计人员都要做的事情。虽然在某些时候，用户界面的设计并不是一件很重要的事情，但一个优秀的程序员在设计应用程序时，总是时时从用户角度出发，以方便用户的使用为程序设计的目标，而用户第一次接触应用程序就是从界面开始的，所以，如何设计应用程序的界面在某些方面也有一些重要的意义。

大多数用户界面设计原则和任何基础美术课程中所教授的基础设计原则一样。在计算机屏幕上组合颜色、文字、框架等的基本原则和在纸张上画图一样。在开始之前做一点简单设计会加快应用程序的设计进程，有些时候，往往一个控件位置的安排就能让程序设计人员左右为难。所以在界面设计开始之前，可以先将设计的窗体画在纸上，然后考虑哪些控件是所需要的，以及不同元素的重要性，控件之间的联系等。

协调界面，组织窗体的工作包括控件的位置、大小、一致性编排与其他相关内容。

1. 控件的位置摆放安排

在绝大多数的程序界面设计中，并不是所有的元素都具有相同的重要性，所以应抓住重点，将较重要的元素定位在对用户来说处在一目了然的位置，重要的和需要经常访问的元素应当处于显著的位置，次要的元素则应当处于次要的位置。习惯的阅读顺序一般是从左到右，从上到下。按照此原则，用户第一眼看到的应是计算机屏幕的左上部分，因此最重要的元素应当定位在这里。如同网页设计一样，如有一条重要的数据信息，它的标题栏应当安排放在能被用户第一眼看到的位置，而各种操作按钮则应当处于该标题栏的下方，因为用户通常是要使用按钮来完成窗口的操作。将控件和元素适当分组也是非常重要的，可以尝试根据“功能”和“关系”来组成一个逻辑信息组，按照控件在功能上的联系，将它们放在一起，在视觉效果上也要比将它们分散在屏幕的各处要好得多。在通常情况下，可以使用“框架”控件来帮助合理编排各控件之间的关系。

2. 控件的大小与一致性编排

控件的大小设置是程序设计时经常遇到的问题，虽然操作非常简单，但在决定控件大小时却很让人头疼。合理设置控件的大小以达成一致性是界面设计中的重要问题之一。一致性的外观将体现应用程序的协调性，如果缺乏一致性就会使界面混乱而无序，这样的界面将会使应用程序看起来混乱而不严密，体现不出应有的价值，不但对用户的使用带来不便，甚至还会使用户觉得应用程序不可靠。Visual Basic 提供的控件丰富多样，每一种都能被利用，但是，应该抛弃使用较多不同控件的想法，而应当尽量使用协调性强的控件，来选择最适合自己的应用程序的特定控件子集。当有 ListBox, ComboBox 等多种控件被同时利用时，要尽可能地使它们采用同一风格，例如在控件中使用相同的颜色作为背景色等，如果没有特别需要，尽量不使用鲜艳的颜色。

在应用程序中，保持不同控件的一致性对提高应用程序的可用度来讲也是非常重要的。如果两种控件选择了不同的颜色和显示效果，那么应用程序将会显得十分不协调，所以在确定设计思路时，一定要坚持用同一种风格贯穿整个应用程序的想法，用这个思路来完成整个程序的设计。

3. 合理利用空间，保持界面的简洁

在界面的空间使用上,应当形成一种简洁明了的布局。在用户界面中使用空白空间,有助于突出元素和改善可用性,即合理使用窗体控件之间以及控件四周的空白区域。一个窗体上有太多的控件会导致界面杂乱无章,给寻找字段或者控件带来不便或者困难。因此,在设计中需要插入空白空间来突出设计元素。另外,各控件之间一致的间隔,以及垂直与水平方向各元素的对齐,也可以使设计更为明了。行列整齐、行距一致的界面安排也会使其容易阅读。在此,可以合理利用 Visual Basic 提供的几个工具,使控件的间距、排列和尺寸的调整变得非常容易。“水平间距”、“垂直间距”、“在窗体中央”、“排列”、“按相同大小制作”等菜单项都可以在“格式”菜单中找到。

另外,界面设计最重要的原则就是简洁明了。对于应用程序而言,如果界面看上去很难,则可能程序使用本身也比较复杂,而在设计时稍稍深入考虑一下,便有助于创建看上去和用起来都很简单的界面。从美学的角度来讲,整洁明了的设计更有可取性。在界面设计中,一个普遍易犯的错误就是力图用界面来模仿现实世界的对象,但这样的设计,除了对自己的设计增加难度,而对用户并没有真正的好处。最好的设计就是根据对现实对象的理解来设计出自己的,并能为用户带来方便的界面,并不一定要模仿显示对象。不过,可以使用有标签的界面或几个链接的窗体来显示所有的信息,也可以使用附加的控件,比如带有选取预装入的列表框,这些控件可以减少输入工作量,还可以取出不常用的函数,并把它们移到自己的窗体中去简化许多应用程序。同时,提供缺省有时也可以简化应用程序,如果 10 个用户中有 9 个选取加粗的文本,就把文本粗体设为缺省值,而不需要用户每次都选取一遍,但要注意不要忘记提供一个选项可以覆盖该缺省值。此外,向导也有助于简化复杂的或不常用的任务。简化与否最好的检验就是在应用中观察应用程序。

4. 合理利用颜色、图像和显示效果,来达成内容与形式的统一

在界面上使用颜色可以增加视觉上的感染力,现在的许多显示器能够显示上百万种不同的颜色,这很容易使人想要全部使用它们。如果在开始设计时没有仔细地考虑,颜色也会像其他基本设计原则一样出现许多问题。每个人对颜色的喜爱有很大的不同,用户的品味也会各不相同而不同的颜色能够引发不同的情感。如果是设计针对普遍用户的程序,一般说来,最好保守传统,采用一些柔和的、更中性化的颜色。当然,对特定的用户就要依据用户自己的选择了。少用明亮色彩可以有效地突出或者吸引人们对重要区域的注意。依据许多程序设计人员的经验,应当尽量限制应用程序所用颜色的种类,而且色调也应该保持一致。如果可能的话,最好坚持标准的 16 色的调色板。

另外,图片与图标的使用也可以增加应用程序视觉上的影响,所以细心的设计也是必不可少的。在某些时候,不用文本而利用图像就可以更形象地传达信息,但常常不同的人对图像的理解也不一样。带有表示各种功能图标的工具栏,是一种很有用的界面组成,但如果不能很容易地识别图标所表示的功能,反而会事与愿违。在设计工具栏图标时,应查看一下其他的应用程序,以了解已经创建了的普遍的大众能认可的标准。例如,用 Windows 的图标来表示相似的功能。总之,在设计自己的图标与图像时,应尽量使它们简单。

用户界面也广泛使用各种显示效果,合理的选择显示效果,也能表达特定的设计意图,选择静态或动态显示,可带给用户不同的信息。动感的显示是对象功能的可见线索,虽然用户可能对某个术语还不熟悉,但动态的实例可体会设计者的意图。按下按钮、旋转旋钮和点亮电灯

的开关等，都能进行动感表示，一看到它们就可以看出其用途。例如，用在命令按钮上的三维立体效果使得它们看上去像是被按下去的。如果设计平面的命令按钮，就会失去这种动感，因而不能清楚地告诉用户这是一个命令按钮。但在某些情况下，可能平面的按钮是适合的，但不管怎样，只要在整个应用程序中合理的利用各种显示效果并能保持一致，这都能更好地促进内容与形式相统一。

3-4-4 VB 中使用第三方控件

除了自带的标准控件外，在 Visual Basic 中还可以使用第三方控件，以加快界面原型的开发，达到事半功倍的效果。

例如，Light Lib Products 1.4 for Windows 是一个功能强大的控件，它提供了显示数据库中图像的接口，并在显示图像的时候，提供了几个显示效果。而且，这个接口提供了编写带图像的菜单功能，令程序增色不少。

Light Lib Products 1.4 for Windows 可以支持 Borland-Delphi、CA-Visual Objects、MS-Visual Basic、MS-Visual C++。整套接口共有 6 个 .zip 文件，价值 \$99.95。可以到 <http://www.dfl.com/>，或者直接 FTP 到 <ftp.dfl.com/pub/evals>，下载此接口控件。如表 3.2 所示，列出了一些常用的用于界面开发的第三方控件。

表 3.2 常用的用于界面开发的第三方控件

文 件 名	大 小	文 件 说 明
Flibw131.zip	5 M	FAST.lib 2000 for Windows 巨大控件包，超过 120 个界面控件，包括按钮，菜单，2D/3D 图形条，Audio，文件管理，数据转换等，内容十分丰富。
A3dplus.zip	6 M	是 ActiveX 控件组，它使你的应用程序界面更美观，而且具有现代流行的风格。不用编写任何代码就可以在窗体改变大小时重新配置图形、控件、字体等窗体元素。
Atbarsp.zip	4 M	是一个 ActiveX 控件组系列。它是开发人员方便地开发 MS Office 2000 风格的界面。工具条和菜单条包括 Office 2000 的基本特点。
Activeskin.zip	2 M	界面最豪华的工具（也可用于 VC）
Activebar.exe	2 M	界面美化的控件
FlatBar.zip	26 K	一个工具栏控件，可变 VB5.0 的工具栏为 Office 或 IE 类型的平面工具栏。
ZlibTool.zip	25 K	较好的一个有进度显示。
VFOutBar.zip	38 K	OutLook 风格的 BAR。
Threed32.zip	72 K	一个 3D 控件。

Sblist20.zip	158 K	32-b 的列表框控件（有很多实用的功能）。
OvalButton.zip	7 K	椭圆形按钮控件。
续表		
文 件 名	大 小	文 件 说 明
Prochar.zip	8 K	一个漂亮进度条（可以显示百分比数字）
Ccrprgr.zip	141 K	一个很好进度条控件，可以放置图片
AniTray.zip	43 K	添加完整的托盘图标控件
Asbubble.zip	36 K	可以在程序里弹出类似于气泡对话框的控件
0065.zip	10 K	在窗体里随意建立分隔条
Axpanel.zip	72 K	Panel 控件
Axbutton.zip	124 K	按钮控件
Xshape2.zip	58 K	制作奇奇怪怪的窗体外形，可以将窗体形状变成图片的区域
Cj6lib.zip	120 K	MFC 扩展库 Cjlib6.0, 实现类似 vc 及 Outlook 的界面
Bcgctrl.zip	1 M	类似 Cjlib6, 实现超酷界面
Sdim.zip	77 K	单文档多视
Noform.zip	32 K	没有文档类的 MDI
Aicobut.zip	104 K	Animation Icon Button ActiveX 是 32 b OLE Control Module, 用于制作图形立体按钮
Trayicon.zip	31 K	用于在 Win95 的状态栏中显示程序的运行状态
Rotfont.zip	4 K	用于在窗口中显示任意角度文字的控制
Gif_ocx.zip	942 K	包括 Agif11、Agif11a、Agif11b、Anigif4 个 32 b OCX 控件和 Crack 文件，可用于在应用程序中添加动画 GIF 对象，十分漂亮、重点推荐。
Msgblast.zip	1 M	WareWithAll 公司出品的控件产品。
Bmaker.zip	1 M	FarPoint 公司出品的制作 3D 按钮的控件

3-4-5 VB 访问数据库方法

VB 在数据库开发方面具有 Foxpro 所远不能及的强大功能。VB 能够读取和访问 Access、Excel、dbaseX、Foxpro、Btrieve 和 ODBC 等多种数据库，并能利用 VB 自身所带的数据库引擎创建 Access 数据库。下面，介绍 VB 应用数据库的一些方法。

VB 访问数据库通常有三种途径：第一，通过数据库控制控件 Data Control 访问；第二，通过 VB 提供的数据库对象变量编程访问；第三，通过 ODBC 接口访问 ODBC API 函数。在这三种

方法中, 第一种方法操作起来最方便、灵活、易于掌握, 同时也最能体现 Visual Basic 面向对象的特色, 故这里以 Foxpro2.5 的数据库为例, 介绍数据库控制控件 (Data Control) 访问数据库的方法与步骤。

1. 在 Form 窗口中加入 Data Control 控件

用鼠标在工具窗口的 Data Control 控件按钮上双击左键, 该对象即出现在 Form 窗口的中间 (控件名为 Data1), 用鼠标调整好控件的大小及位置。如工具箱中无此控件, 可打开主菜单的 Tools/Custom, 在列表中选 Microsoft Data Control 复选框, 确认后即将此控件加入到工具箱中去。

2. 设置连接库

用鼠标单击 Data1, 按下 F4, 打开属性窗口, 设置 Connect 属性为 Foxpro2.5, 设置 DatabaseName 为 c:\foxprow\student.dbf (假设磁盘上已有这个文件)。

3. 加入字段显示、编辑控件 (数据库捆绑控件)

在 Form 窗口中加入 DGrid 控件, 如不存在此控件, 可打开主菜单 Tools/Custom, 在列表中选择 Apex Data BroundGrid 复选框, 确认后即可向工具箱中加入此控件。在 Form 窗口中单击选中此控件 (DGrid1), 按下 F4 打开属性窗口, 设置 Datasource 属性为 Data1, 在 Form 窗口中用鼠标右键单击控件 DGrid1, 选择 Retrieve Fields; 再用鼠标右键单击控件 DGrid1, 选择 Edit, 用鼠标调整控件及有关字段大小; 再用鼠标右键单击控件 DGrid1, 选择 Properties (属性), 在弹出窗口中, 选择 COLUMNS 标签, 在下拉列表中选 Column1, 将 Caption 属性改为“学号”, 选择 Column2, Caption 属性改为“姓名”, 选择 Column3、4 将 Caption 属性改为“性别”、“专业”, 按下“确定”按钮。

再向 Form 窗口中加入一个按钮控件, 将 Caption 属性设置为“退出”, 双击该控件 (Command1), 在代码窗口中写入“END”, 存盘。

此时, 一个具备数据库读写、浏览功能的应用程序就建立了, 按下 F5 运行, 通过单击 Data1 的各按钮即可看出当前记录的变化情况。

在此基础上, 我们还可以借助数据库控制控件的有关属性和方法进行更灵活的操作和控制。

(1) 设置 Data1.Visible=False' 将控件设为不可见。

(2) 将按钮 Command2、3、4、5、6、7 的 Caption 属性分别设置为“追加”、“首记录”、“上一条”、“下一条”、“尾记录”、“删除”, 双击各按钮, 分别写入事件代码:

```
Sub Command1-Click () ' 关闭应用程序
End
End Sub
Sub Command2-Click () ' 追加记录
Data1.Recordset .Addnew
Data1.Recordset .Update
Data1.Recordset .MoveLast
End Sub
Sub Command3-Click () ' 移向首记录
Data1.Recordset .MoveFirst
```

```
End Sub
Sub Command4-Click () ' 移向上一条记录
Data1.Recordset .MovePrevious
If Data1.Recordset .Bof Then
Data1.Recordset .MoveFirst
End If
End Sub
Sub Command3-Click () ' 移向尾记录
Data1.Recordset .MoveLast
End Sub
Sub Command4-Click () ' 移向下一条记录
Data1.Recordset .MoveNext
If Data1.Recordset .Eof Then
Data1.Recordset .MoveLast
End If
End Sub
```

除此之外，数据库控制控件还有 Bookmark、RecordCount 等许多属性与方法，能对数据库进行各种方便的操作。

由此可见，数据库控制控件具有数据库操作方面的强大功能。另外，数据库控制控件的 Record Source 属性可用一个 SQL 语句赋值，以此来有效地调用 SQL 语句，从而发挥 Select 语句强大的功能，更使数据库控制控件（Data Control）锦上添花。

本章小结

本章介绍了软件人机界面的开发内容，包括：设计目标、设计原则、人机交互设计、展示信息设计、帮助信息设计等。其中，设计原则在界面设计中至关重要，它足以影响设计质量的好坏。人机交互的设计，其重点包括直接操作、界面模型、选单设计、信息呈现、设计隐喻等。

另外还学习了人机界面设计的原型方法。在软件开发过程中，原型是软件早期一个可运行的版本，它反映最终系统的部分重要特性。快速原型法是一种为了克服传统的生命周期法的一些弊端而发展起来的软件开发方法学。它具有快速、灵活、交互式等特点，这种方法的核心是，用交互、快速建立起来的原型取代了形式的、僵硬的、大量的规格说明，用户通过在计算机上实际运行和使用原型系统而向开发者提供真实的反馈意见，开发者根据用户的意见对原型加以改进，通过“试用-反馈-修改”，从而提高最终产品的质量。本章的最后，介绍了一种目前较流行软件界面原型开发工具 MS Visual Basic，它可以帮助设计者快速、方便地开发出软件的界面原型。

习题三

- 3.1 说明设计原则文档应包含的内容。
- 3.2 归纳 VB 中用户界面设计原则的重点。
- 3.3 说明三类原型开发方法的不同。
- 3.4 说明 Windows 的工作原理。
- 3.5 如果你要创建一个信息导航系统，目的是帮助游客在陌生的城市寻找目的地。为了设计该系统的概念模型，需要了解什么？并进一步地设计出该系统的概念模型。
- 3.6 根据上一题所设计的概念模型，使用 VB 开发出该系统的快速原型。

第四章 填表和菜单界面设计

学习目标

- 掌握填表方式的设计准则及表格中各栏目的显示方式
 - 掌握菜单的设计技术，包括菜单标题、菜单选项的措词、菜单屏幕的布局和设计
 - 学会 VB 菜单的一些编程技术
-

填表技术和菜单技术是两种重要的人机交互方式，在目前的软件开发设计中，它们是最常用的交互方式之一。下面介绍这两种交互技术。

4-1 填 表 技 术

菜单选择在从一个列表中选取某个选项方面是很有效的方法，可是，有些任务却不便于使用菜单。如果需要输入像人名或一些数值这样的数据项，那么键盘输入更为有效。键盘可以被看作是一个连续的单一菜单，由它可以快速地完成多重选择。当需要输入许多个数据域时，菜单选择往往显得过于麻烦，在这种情况下，填表技术是较好的交互方式。

在一个表格填写用户界面中，用户会看到一系列相关字段，可以在这些字段中移动光标，必要时可以输入数据。用户必须理解和输入数据字段相关联的标签，知道每个字段允许输入什么值，并能对任何可以发现的出错信息做出响应。一般的新手没有足够知识或技能来和表格填写用户界面进行有效交互。然而，经验研究表明，表格填写方式远快于命令语言用户界面。另外，绝大多数用户都愿意使用表格填写用户界面而不是命令语言用户界面。例如，用户可以填交一张购货定单，以便从产品目录中订购货物，如图 4.1 所示。

填表方式之所以有吸引力，是因为所有的信息都一目了然，给用户以掌握对话的主动权的感覺。几乎不需要什么指导说明文字，因为这种方式类似于大家熟悉的表格纸。另一方面，用户也必须熟悉键盘，会使用 TAB（制表）键去移动光标，会用 Backspace（退格）键改错，了解表格栏目标号的含义，知道可以允许的栏目内容，以及会使用 Enter 键。填表必须在显示器上执行，而不是在硬拷贝设备上执行，而且显示器必须能支持光标移动。

请键入下面的信息，可控制表键移动光标，按 Enter 键执行。

Type in the information below, pressing TAB to move the cursor, and press Enter when done.

Name: _____ Phone: (____) _____ - _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip code: _____

Charge Number: _____

Catalog		Catalog	
Number	Quantity	Number	Quantity
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

图 4.1 某百货店的填表设计

4-1-1 填表方式的设计准则

填表方式的策略在因特网上应用很广。很多处理电子商务的站点都有几种类型的表格要求用户必须输入信息。尽管人们过去对填表方式的实验工作做得较少，但从大量的实践经验中已经总结出一些设计准则（如表 4.1 所示，它是一张从实践中得出的填表方式准则，尚需进一步进行验证），用于指导进行有效的表格设计，下面将详细解释。

填表方式的设计要素包括下列各点：

(1) 使用有意义的表格标题

表格标题应能清楚说明表格的主题，并且不使用计算机领域的专业术语。例如，在建立一个表格让用户输入新顾客的数据时，就可以把此表格称为“输入新用户信息”，这样的标题要比“顾客数据库信息表”更好。第二个标题反映了一个事实，即用户信息是存在关系数据库的一张特定表中，但并不提供输入新用户数据等对用户更有用的信息。

(2) 给出简短的易于理解的说明文字

以大家熟知的用语描述用户的任务并尽量简短。如果确实需要较多的信息内容，应为初学用户提供一组屏幕求助信息。为了做到简短，应只描述必须采取的行动“Type the Address（请键入地址）”或者简单到只用“Address（地址）”，避免使用代词“You Should Type The Address（你应该键入地址）”或者提醒用户“The User of The Form Should Type The Address（表格的用户应当键入地址）”。

表 4.1 从实践中得出的填表方式准则

表格填写方式设计准则

- 使用有意义的表格标题；
- 给出简短的易于理解的说明文字；
- 在表格上使用逻辑序列对字段进行逻辑排序和分组；
- 按直观性原则布置表格；
- 使用熟悉的栏目标题；
- 使用前后一致的术语和缩写；
- 在数据输入字段周围建立分界；
- 允许光标方便地转移；
- 允许简单的错误更正；
- 输入无效值时应提供出错信息；
- 清楚标出任何一个可选择的字段栏目；
- 各个栏目应有解释性信息。
- 尽可能防止错误
- 清楚地用信号告知输入完成

另一条有用的规则是，对输入信息用“Type（键入）”，而对 Tab（制表）键、Enter（回车）键、光标键或程序功能键（F）这样的专用键，则用“Press（按下）”。因为 Enter 键常被认为是专用键，因而应避免在指导说明文字中用“Enter”（例如，不要用“Enter The Address”，应该用“Type The Address”）。书写指导说明文字的某种语法风格一旦形成，应注意自始至终保持这种风格的统一。

（3）在表格上使用逻辑序列对字段进行逻辑排序和分组

相关的栏目应该彼此相邻，应对准排齐，尽可能在同一行，并用空格符区分各个组。另外，相关字段应按常识有序地放置在表格上。例如，由于我们一般认为地址包括城市、省、邮政编码等，因此这些字段在表格上应以规定的顺序相邻摆放，在这里，先是省名，然后是城市名。

（4）表格按直观性布置

以视觉上有感染力的方式设计表格，表格上的字段应以一种比较统一的方式放置而不是放置在表格的某一个角落里。让各个栏目均匀分布，要比屏幕的一部分很拥挤而另一部分又很稀疏要好得多。同一行对齐，给人一种有秩序和易于理解的感觉。例如，栏目的标题“Name”，“Address”和“City”靠左对齐。这样，数据输入项的栏目就纵向对齐。这种布局设计，使经常性用户可以集中精力处理输入项的栏目而不用去管标题。如果用户用硬拷贝设备工作，那么屏幕应当与表格纸相匹配。

（5）使用熟悉的栏目标题

应该使用通用的名称，而不是多数用户都不熟悉的术语。如果用“Domicile（户籍所在地）”来表示“Address（地址）”，会有很多用户不知所措，搞不清该做什么。

（6）使用前后一致的术语和缩写

为确保这种一致性，表格设计者应建立一张已用术语和缩写的列表。经常使用这张表，新术语和缩写必须在经过认真考虑并认为绝对必要之后才可以加入到列表中。例如“Address（地址）”就可以放在列表中，不要同时使用 Address（地址）、Employee Address（雇员地址）、ADDR.（“地址”的缩写）和 Addr.（“地址”的缩写），而坚持只用 Address（地址）这一种名称。

（7）在数据输入字段周围建立分界

表格上字段分界的可视描述，允许用户决定缩写或其他修饰技术对于在字段中输入正确数据是否有必要。在图形用户界面中，这样的分界可以采用某种组合框来实现。基于文本的界面中，可以使用下划线字符来标出分界以便指明字段长度。

（8）允许光标方便地转移

为允许用户把光标从一个字段转移到另一字段，可以使用一种很简单的机制。例如在基于 MS Windows 的应用中，Tab 键往往就可以允许用户从一个字段转移到另一个字段。

（9）允许简单的错误更正

允许用户通过使用 Backspace 键对单个字符进行修改，或通过重新输入来对整个字段进行修改。在使用鼠标作为输入工具的图形用户界面中，鼠标在某特定字段中选中整个文本就可以重新输入。

（10）输入无效值时应提供出错信息

有时候不可能防止无效数据被输入到特定字段。在这种情况下，如果用户没有输入有效值，就应该给用户显示一个有意义的出错信息，指出这个值有什么错误，并指明该字段的可允许值。例如，如果在邮政编码处输入“28K210”或“23810”，出错信息就会指出：“Zip Codes Should Have 6 Digits（邮政编码应该是 6 位数字）”。

（11）清楚标出任何一个可选择的字段

可选字段应该用“Optional（可选）”一词或其他方式标明，这种方式应在整个系统中统一使用。如果可能，表格上的可选字段应该放在必选字段的后面。例如，对一个顾客的新电话号码的输入，应清楚标明这个字段是可选的。由于顾客的工作电话号码和家庭电话号码逻辑相关，因此在表格上这两个字段就应该相邻出现。由于家庭电话号码字段可能是必填字段，因此表格上工作电话号码就应该出现在家庭电话号码之后。

（12）各个栏目应有解释性信息

可能的话，某个栏目的一些简短解释信息应在一个标准位置上出现，而不论光标是否在哪里。例如，当光标移到一个特定栏目，有关该栏目包含内容的简短解释就应该出现在显示表格的窗口底部（在基于 Windows 的状态条上）。

（13）尽可能防止错误

例如，对某特定字段只有数字才是有效输入，而不允许用户输入其他非数字数据。另外，对一特定字段的有效输入是有限的数字，就应考虑使用列表框。例如，有一个表格可以让用户输入新资源的数据，一个字段是用户必须输入新资源类别的详细说明，而有效资源类型只有有限几个，如图书、音乐 CD、录像带、杂志和软件等。这些仅仅是要输入到类型字段的可能值。

如果界面类型可以处理列表框，则应建立一个列表框存放这些数据。当用户要输入资源类型时只需简单地从中选择。列表框最大限度减小了用户输入数据时的出错机会。当然，用户仍然可能选错选项，但至少选项是合法的。

(14) 清楚地用信号告知输入完成

用户应该可以看到表格已被完成。当最后一个字段输入后应避免表格自动完成，表格底部有一个“提交”按钮，用户必须点击此按钮之后才能把信息发送出去。在按“提交”按钮之前，用户都有机会复查或修改已输入的内容。

上述这些考虑看起来似乎是显而易见的，但是表格设计者们常会漏掉标题，用了一些不必要的计算机文件名，陌生的代码，不明智的指导说明文字，还是会造成栏目的分组不直观，布局设计杂乱无章，栏目标题难懂，缩简符或栏目格式前后不一致，光标移动不方便，改错过程使人摸不着头脑，出错信息很不友善，以及没有明显地给出完成信号等问题。

详细设计规则应该反映局部的用语和缩简符。这些规则应该确定栏目的排序，使其为用户所熟悉；应该确定显示器的宽度和高度；应该确定如何做到醒目显示（例如负像显示或加下划线）；确定亮度等级、色彩和字体；确定使用什么键来移动光标；以及确定栏目的编码。

4-1-2 栏目的显示方式

信息的各个列，都需要针对数据输入项和屏幕显示作专门的处理。字母字符栏目通常不管是在数据输入项还是在屏幕显示时，都是靠左对齐的。数值栏目可以在数据输入时为靠左对齐，而在屏幕显示时则为靠右对齐。应尽可能在数值栏目中避免让最左边有零出现在数据输入项或屏幕显示上。有十进制小数点的数值栏目，应该让小数点上下对齐。

对某些公共的栏目应当给予专门的注意，例如：

(1) 电话号码 提供一种格式来表示子栏目：

电话：(_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

还需要注意一些特殊的场合，例如：加上分机号码或者对国外的电话号码需要用到一些非标准的格式。

(2) 社会保安编号 社会保安编号的模式，在屏幕上应当是：

Social-Security Number: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

当用户输入了前三个数码时，光标应该跳到第二段的两位数数码子栏目的第一位位置上。

(3) 时间 虽然 24 小时制用起来很方便，但不少人还是觉得麻烦而宁可用 A.M.（上午）或 P.M.（下午）。格式可以是：_ _ : _ _ _ _ (9: 45AM 或 PM)。秒数可以有或没有，可作为格式的附加部分。

(4) 日期 如何指定日期格式，是最别扭的问题之一，至今还没有良好的解决办法。日期的不同格式适用于不同的任务，欧洲的规定也不同于美国的规定。也许今后才会有一种可以被普遍接受的标准出现。

在显示器显示栏目代码时，指导性说明文字里可以显示一个正确输入项的示例，例如：

Date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ (04 / 22 / 2002 代表 2002 年 4 月 23 日)。对许多人来说，示例更易于理解，胜过像 MM/DD/YYYY 这样较抽象的描述。

(5) 货币金额 货币符号应当显示在屏幕上，这样，用户可以只将金额填入。例如要输入一个大数额的美元金额，可以给用户这样的一个字段：

存款金额：\$ _ _ _ _ .00

光标处在十进制小数点的左边，在用户键入数字时，数字向左移动。如果要输入角和分的金额，用户键入小数点后，就会覆盖掉 00 部分，进行角和分的输入。

在填表方式设计中的其他一些考虑还包括：多帧屏幕的表格、菜单与表格混合方式、使用图形、与表格记录纸的关系、使用指向装置、色彩使用、处理特殊情况与文字处理程序的集成。

下面通过一个案例来说明填表方式设计中色彩使用的问题。该案例的背景是一个基于 Web 的产品，其目的是帮助医生进行患者数据的共享。由于该产品即将发布，但通过检查发现了许多界面设计的错误，需要迅速进行重新设计和修复。

首先看到的是下面的填表界面，这是一张具有白色背景的填表界面，如图 4.2 所示。



图 4.2 白色背景的填表界面

正像许多基于 Web 的界面一样，该填表界面在白背景上面使用控件。

问题一：用户在这种白色背景中输入数据，各数据域难以区分。

解决方案一：将控件放在灰色的背景上，使各数据域醒目、突出，如图 4.3 所示。

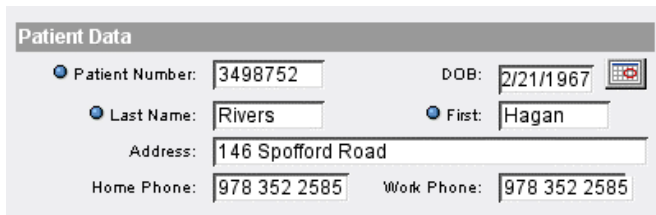


图 4.3 灰色背景的填表界面

还有另外一个白色背景的问题。目前许多基本控件都具有三维斜面边缘效果，如图 4.4 所示，顶端和左边呈现黑色和暗灰色，而底端和右边呈现中灰色和白灰色（几乎是白色）。当这些控件被放置在白色的背景上时，右下角边缘效果消失，三维控件看不出立体效果。根据有关对颜色的研究表明，用于表格的颜色应有高强的对比度。有关颜色问题的讨论，请参阅第六章、第七章内容。

问题二：使用刺眼的黄色作标题行的底色，不容易阅读，如图 4.5 所示。

解决方案二：减少黄色的浓度，使用浅黄色作标题行的底色，不但容易阅读，同样能引起

用户注意，如图 4.6 所示。



图 4.4 在白色背景下的三维控件看不出立体效果

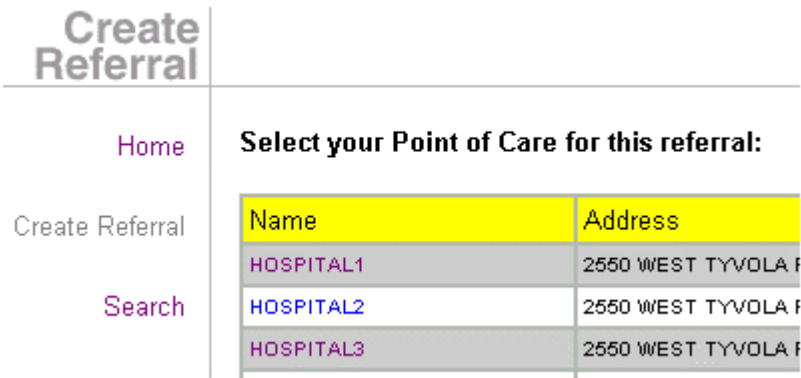


图 4.5 原界面：使用刺眼的黄色

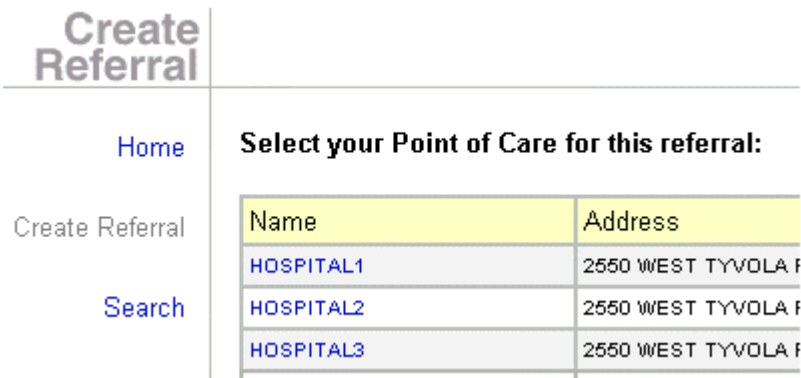


图 4.6 重新设计的界面较容易阅读

通过对原有界面（如图 4.7 所示）的进一步分析，最后对该界面设计作了如下改变：

- ① 统一了标签和按钮的设计，使它们看起来更像控件；
- ② 所有栏目的标题文本靠左对齐；
- ③ 使用灰色背景代替原有白色背景。使用浅黄色作标题行的底色，代替原有黄色；
- ④ 顶部的标签从右边移动到左边；

- ⑤ 底部的按钮被重新排列。
重新设计后的界面如图 4.8 所示。



MUSC
MEDICAL UNIVERSITY
OF SOUTH CAROLINA

THE CHILDRENS HEART PROGRAM
OF SOUTH CAROLINA



Edit Referral

[Home](#)

[Create Referral](#)

[Create Clinical Report](#)

[Search](#)

[Help](#)

[Logout RICH](#)

Patient Data
Notes
Attachments
Delivery Address

● indicates required field

Specialist Data

● Specialist Point of Care:

● Name of Specialist:

Appointment Date: Time: am ☒ pm ☐

Referral Provider Data

● Name of Provider:

● Date of Referral:

Created By: MARK

Patient Data

● Patient Number: DOB:

● Last Name: First: MI:

Address:

Home Phone: Work Phone:

Gender: Race:

Funded By

Insurance Provider: Policy (if applicable):

Other (if applicable):

图 4.7 原来的界面屏幕



**THE CHILDRENS HEART PROGRAM
OF SOUTH CAROLINA**



Edit Referral

[Home](#)

[Create Referral](#)

[Create Clinical Report](#)

[Search](#)

[Help](#)

[Logout RICH](#)

Patient Data
Notes
Attachments
Delivery Address

Indicates Required Information

Specialist Data

- Specialist Point of Care:
- Name of Specialist:
- Appointment Date:
- Appt Time: am ☒ pm ☐

Referral Provider Data

- Name of Provider:
- Date of Referral:
- Created By: MARK

Patient Data

- Patient Number:
- DOB:
- Last Name:
- MI:
- First:
- Address:
- Home Phone:
- Work Phone:
- Gender:
- Race:

Funded By

- Insurance Provider:
- Policy (if applicable):
- Other (if applicable):

Clear
Delete
Save
Approve

图 4.8 重新设计后的界面屏幕

4-2 菜单技术

菜单选择 (Menu Selection) 交互方式是使用较早、最广泛的人机交互方式, 其特点是提供给用户的是一系列对应可能动作的条目列表, 用户选择适当条目来完成操作并观察结果。菜单方法之所以富有吸引力, 是由于它可以让用户不必接受专门培训, 不必去记忆复杂的命令序列。只要条目列表能清楚表示某一动作并且该动作可以直接完成某一特定操作, 用户就可以方便地选择某个选项, 可以通过按一、二个键或使用某种指向装置来表明他们的选择。这种简化的对话方法, 不仅减少了按键错误的可能性, 而且把任务分块, 以便指引不太懂行的用户。由于精心设计和高速的人机对话, 菜单选择方法对一些专业的用户也很有吸引力。在 Macintosh、Microsoft Windows 或 Motif 中菜单选择方法所取得的成绩, 表明用户广泛欢迎这种用指向装置选择选项的方法。

如果将菜单选择方法跟命令语言作对比, 它们的区别有时并不太清楚。一般来说, 菜单选择方法只需要按一个键或点一下鼠标器, 而命令则可能很长。然而, 在有些菜单中用户必须键入 6、7 个字母的选项, 这样的菜单如何归类? 一般来说, 菜单选择方法是把选项显示出来, 而命令是必须记忆的。然而, 也会有这样一个菜单, 先提供 4 种编了号的选择, 再接收 10 多种不显示出来的类属命令, 这样的菜单又如何归类? LOTUS1-2-3 中的命令菜单条很出色, 因为它允许有二种不同的用法, 初学者将它看作菜单, 走过各个层次; 而有经验的用户则可以通过向前键入菜单选项的几个层次来构造命令。如果说光可以既是波又是粒子, 那么, 为什么一个界面就不可以既是菜单又是命令呢?

然而, 如果设计人员使用菜单选择方法, 这种选择就不能保证系统具有吸引力和使用的方便性。当命令数量很多时, 不可能也不方便将所有命令全部放到菜单中。经常需要多层逐级进行, 不能一步到位。当用户已经开始熟悉使用计算机应用程序的时候, 他们也已经开始丧失对应用程序的耐心。

在组织基于菜单的交互时, 可以把菜单项按线性系列或圆圈顺序排列, 一般这种方式只适用于较少数量的选择项。如果选择项过多, 一个屏幕显示不下, 而且如果选择项对应功能本身又是逻辑上的层次结构, 那么可通过分层次来组织安排菜单系统, 菜单的层数称为菜单系统深度, 同一层中菜单项的项数称为菜单的宽度。菜单深度、宽度的组织安排将影响到用户对菜单的记忆和操作, 以及搜索、选择菜单项的速度, 应该综合地加以考虑。有效的菜单选择系统, 仅仅来源于对各种设计要点加以仔细的考虑并予以测定, 这些要点包括: 语义组织、菜单系统结构、菜单选项的数目和次序、标题、提示格式、图形布局和设计、菜单选择项的描述、显示速率、响应时间, 为内行用户设置跳越若干菜单的快速捷径、联机求助信息、选择机制 (键盘, 指向装置, 触摸式屏幕, 语音等)。设计菜单界面的困难在于, 对可能任务的菜单结构不是很清楚。

4-2-1 菜单设计原则

菜单设计有如下的一般性原则:

(1) 按照系统的功能(即任务语义)来组织菜单。分配菜单界面的宽度和深度,使菜单层次结构与系统功能层次结构相一致。把那些逻辑上相似,有联系的选择项安排在一组。

(2) 要选用广而浅的菜单树,而不是窄而深的菜单树。一般菜单嵌套层次不宜超过4层,每级菜单项不宜超过7~9项。如果菜单项数超过8个,而显示菜单的屏幕区又太小,可以使用滚动式菜单技术。

(3) 根据菜单选项的含义进行分组,并且按一定的规则排序。菜单选项的标题要力求简短、含义明确,并且最好以关键词开始。菜单标题大致上解释了该幅菜单的作用,例如,可以把第一级菜单命名为主菜单,主菜单中的各菜单项反映了系统的基本功能和程序框架。菜单项名应能体现该选择项所完成的功能,使用语气亲切、含义明确、易于理解、简短明了的单词、语句或动宾短语作为菜单项名。例如,名词:文件、字体、颜色、风格;动词:保存、打开、关闭、拷贝、编辑;甚至副词,数字都可以作为菜单项的名称,但更好的是使用词简意明的动宾结构,如保存文件、删除记录等作为菜单项名。

(4) 菜单项的安排应有利于提高菜单选取速度。可以根据使用频度、数字顺序、字母顺序、功能逻辑顺序等原则来组织安排菜单项顺序。其中:

① 根据使用频度排列。按菜单项使用的频度为序排列,常用的放在第一项;

② 根据功能逻辑顺序排列。例如对文件的操作包括打开、定位、读、写、存盘、关闭等菜单项,可按上述功能序列排列;

③ 根据使用顺序排列。先使用的排在前面。例如处理一个电子邮件,顺序是先阅读,再回退(到首页),再打印,再保存,再发送等;

④ 根据菜单项名(或其缩写)的字母顺序排列。按字母顺序的菜单容易查找;

⑤ 根据数字编码顺序排列,有时用户以数字顺序对菜单项进行编码,或者菜单项本身是选择一系列数字,那么可以按数字从小到大来排列菜单项。

(5) 常用选项要设置快捷键。菜单界面的多种选择途径增加了系统的灵活性,使之能适应于不同水平的用户。菜单选择的快捷键加速了系统的运行。这样既可以用多级菜单转向,也可以用快捷键直接操作选取所需功能的菜单项,并设计易记、有约定含义的关键字或单键(含功能键)来表示系统的捷径选择。例如,Windows菜单系统中,使用F1作为帮助功能的快捷键,Ctrl+O作为打开文件的快捷键,Ctrl+S作为保存文件的快捷键,Alt+X作为退出系统的快捷键等。

(6) 语法、布局、用词前后一致,允许超前键入、超前跳转或其他捷径,允许跳转到前层的菜单和主菜单。

(7) 应考虑联机求助、新颖选择机制、响应时间、显示速率和屏幕尺寸。

4-2-2 菜单标题

为一本书选择一个书名,对作者、编辑或出版商来说都是一件棘手的事情。一个富有描述性或易于记忆的标题,可以在读者中产生巨大的反响。同样,为菜单选择标题也是一件复杂的事情,应该慎重考虑。

对单一菜单来说,有一个表明所处状态的简单的描述性标题就行了。如果是线状序列的菜

单，标题就应该精确地代表线状序列中的各个阶段。例如，在文档打印软件包的菜单中，标题可以是 Printing Location（打印位置）、Spacing Control（间距控制）和 Page Numbering Placement（页码位置）。前后一致的语法风格，可以减少混淆。如果上述第三个菜单的标题改为“*How Do You Want Page Numbering to Be Done?（你希望如何编页码）？*”或者“*Select Page Numbering Placement Options（请选择页号位置定位的选项）*”，这会使用户感到捉摸不定。咬文嚼字，反而弄巧成拙，使用简短的名词词组就足够了。

对于树结构的菜单，选择标题就更困难了。在菜单树的根部用如“Main Menu（主菜单）”这样的标题，或者如“Bank Transactions（银行事务）”这样的主题描述，清楚地指明用户正在一次会话的开端。有一条可能有用的规则，即在高一层的菜单选项中使用确切的词作为下一层菜单的标题。用户看到一个选项“Business And Financial Service。（商业和金融服务）”，选了这个选项，就呈现一帧屏幕，其标题就是“Business And Financial Services”，这样的做法会使用户感到放心。如果屏幕标题改成“Managing Your Money（管理你的钞票）”，即使含义是相似的，也会使用户感到不放心。设想你在一本书的目录表中看到一章的标题是“The American Revolution（美国革命）”，而当你翻到其所在页时，发现上面写的是“Our Early History（我们的早期历史）”，你就会发愁是否搞错了，会丧失信心。

用菜单选项作标题，可以促使菜单作者更小心地选择选项，使它们与上下文关联得清楚明白。

进一步要考虑的就是在标题的布置和菜单屏幕的其他特征方面做到前后一致。Teitelbaum 和 Granda（1983）两人指出，当像标题或提示这样的信息的位置，在菜单屏幕上有变化时，用户的思考时间近乎加倍。

在菜单网络中，标题更为重要，起到路程标的作用，因为菜单网络中标题引起混淆的可能性更大。如果让菜单选项与标题相匹配，那么在一个网络中的几个菜单可以有相同的选项。能在几个菜单中都找到“Electronic Mail（电子邮件）”这个选项，这是令人满意的。但是，若觉得菜单使用的措词变化不定，例如一会用“Electronic Mail”，一会儿用“Sending A Note to Another User（发送一个通知给另一个用户）”，一会儿又用“Communicating With Your Colleges（与你的同事通信）”，那就会使人更加不放心了。

4-2-3 菜单选项的措词

因为系统的菜单选项是用单词、词组或句子写成的，所以不能保证人人都能理解。个别单词对某些用户也许不太熟悉，往往有两个菜单选项似乎都满足用户的需要，而实际上却只有一个才是用户的所需要的。这个问题，并没有完善的解决方法。设计者们可以从同事、用户、试点研究、验收试验以及用户效能监控中收集到反馈信息。下面这些准则看起来似乎是显而易见的，但是，因为它们经常被违背，所以有必要再次强调如下：

（1）使用熟悉的和前后一致的用语

仔细选择用语，使其为指定的用户团体所熟悉，列出一张名词表，便于前后一致。

（2）保证选项彼此不雷同

每个选项应当明显地区别于别的选项。例如“Slow Tours of The Countryside（慢速郊游）”，

“Journeys With Visits to Parks (游览公园的旅程)”以及“Leisurely Voyages (休闲航程)”就不易区分，不像“Bike Tours (自行车旅游)”，“Train Tours to National Parks (国家公园火车旅游)”以及“Cruise Ship Tours (游船旅游)”那样易于彼此区分。

(3) 使用前后一致的和精确的措词

对选项集合应当加以复审，保证前后一致性和精确性。一般来说，用户对“Animal (动物)”，“Vegetable (植物)”和“Mineral (矿物)”这样的选项感到习惯和有把握，而不太喜欢诸如“Information About Animals (关于动物的信息)”，“Vegetable Choices You Can Make (你可以选的植物)”和“Viewing Mineral Categories (看一下各矿物种类)”这样的措词。

(4) 将关键词放到左边

写菜单项名时应设法让第一个单词有助于用户认识和辨认。用户扫视菜单选项是从左到右；如果看到第一个单词便表明选项是不相关的，他们就可以去扫视下一个选项。

(5) 菜单项名应能体现该选择项所完成的功能

使用语气亲切、含义明确、易于理解、简短明了的单词、语句或动宾短语作菜单项名。例如，名词：文件、字体、颜色、风格；动词：保存、打开、关闭、拷贝、编辑；甚至副词，数字都可以作为菜单项的名称，但更好的是使用词简意明的动宾结构，如保存文件、删除记录等作为菜单项名。

4-2-4 菜单屏幕的布局和设计

屏幕的宽度和长度、显示速率、字符集合以及醒目显示的方式等方面的约束条件，对菜单的图形的布置有着重大的影响。美国宇航局在一个高速显示的大屏幕上建立的 Domestic Information Display System (国内信息显示系统) 显示 50 个状态作为菜单选项，这是很自然的。而另一方面，Compu Serve Information Service 公司就必须迎合微型计算机用户的要求，针对 40 列的显示器和 30 字符/每秒速率的电话线路，采用如图 4.9 所示的主菜单画面。选项间的区分还不够充分。例如，用户需费力地决定到哪里去寻找程序来帮助他们进行家庭支票簿的管理工作。在 1985 年，又推出了一个经过改进的菜单，比原来更宽一些，各项之间更易于区别，如图 4.10 所示。当用户沿着菜单树往下移动时，他们总是可以在右上角看到有页码，另外还显示有一个标题，有编成号的选项以及提示信息。这种始终如一的模式，给用户带来方便，帮助他们挑选合适的内容。至少对于下述这些菜单成分，菜单设计者应当建立准则，以保证前后一致：

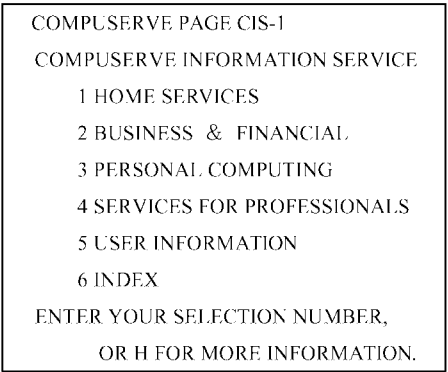


图 4.9 Compu Serve 主菜单的早期版本

(1) 标题 有些人希望标题放在正中，可是靠左对齐列出标题也是一种可接受的方法，特别是当显示速率较慢时。

(2) 选项的布置 一般情况下，选项是跟选项编号或者跟选项的描述文字前的字母一起靠左对齐的，可以用一个空行把不同含意的选项组分隔开来。如果用几个竖栏的话，应当使用前

后一致的编号模式或字母模式（例如，沿着纵栏上下对齐）。

（3）指导说明 在每个菜单中，指导说明文字应当是相同的，安排在同一个位置。这一规则也包括有关菜单穿越、求助信息或功能键用法的指导说明文字。

（4）出错信息 如果用户作了一个不可接受的选择，应在指定的位置上显示出错信息。

（5）状态报告 有些系统还指出正在查找的是菜单结构的哪一个部分，正在查看的是菜单结构的哪一页，这些信息也应当在一个统一的位置上显示。

前后一致的格式有助于用户找到必要的信息，把用户的注意力集中到相关的材料上，由于系统提供可预见性，而减少用户的焦虑。

另外，因为迷失方向是一个潜在的问题，随时显示菜单结构所处的位置，可能是有用的。在书籍中，用不同的字体和字号来表示章、节和小节。同样，在菜单树中，随着用户沿着菜单结构移动，可以将标题设计成用来表示层次或离开主菜单的距离。如果可以用不同的字体和字号或醒目显示的方法，当然是有好处的。然而，即使仅仅用了大写字符，也已经很有效了。

在菜单的线状序列中，可以使用位置标记，在屏幕上向用户显示菜单序列所处的位置。有一个计算机辅助指导说明文字序列，共有 12 个菜单帧，在菜单选项下面有一个位置标记可以显示前进情况。在第一帧时，位置标记是十————一，在第二帧时是一十————一，在最后一帧时是——————一十。用户可以确定他们的前进情况，可以看到还剩下多少事要做。位置标记以自然的方式将选项从指导说明文字中分离出来，以不显眼的方式将位置表示出来。

```

* * * * *
*                               Mainmenu                               *
* * * * *

```

然后

```

* Home Services *

```

然后

```

——New Spapers——

```

然后

```

New York Times

```

在图形用户界面中，有多种方法依次显示一个树结构菜单的各个层，或者显示线状序列中的前进情况。一种常用的方法是在前一层菜单的靠近右下的一些地方显示后续菜单页的级联，对于下拉式菜单，“步行式”菜单从感觉上来说很有意思，如图 4.11 所示。

如果屏幕空间足够，就可以把菜单图的一大部分显示出来，允许用户指到树中任何地方的菜单。图形设计人员或布局美工设计人员可以在设计方案中成为有益的顾问。

```

Compuserve TOP
1 Instructions / User Information
2 Find a Topic
3 Communications / Bulletin Bds.
4 News / weather / Sports
5 Travel
6 The electronic MALL / Shopping
7 Money Matters / Markets
8 Entertainment / Games
9 Home / Health / Family
10 Reference / Education
11 Computers / Technology
12 Business / Other Interests
Enter choice number

```

图 4.10 Compu Serve 修订版的主菜单

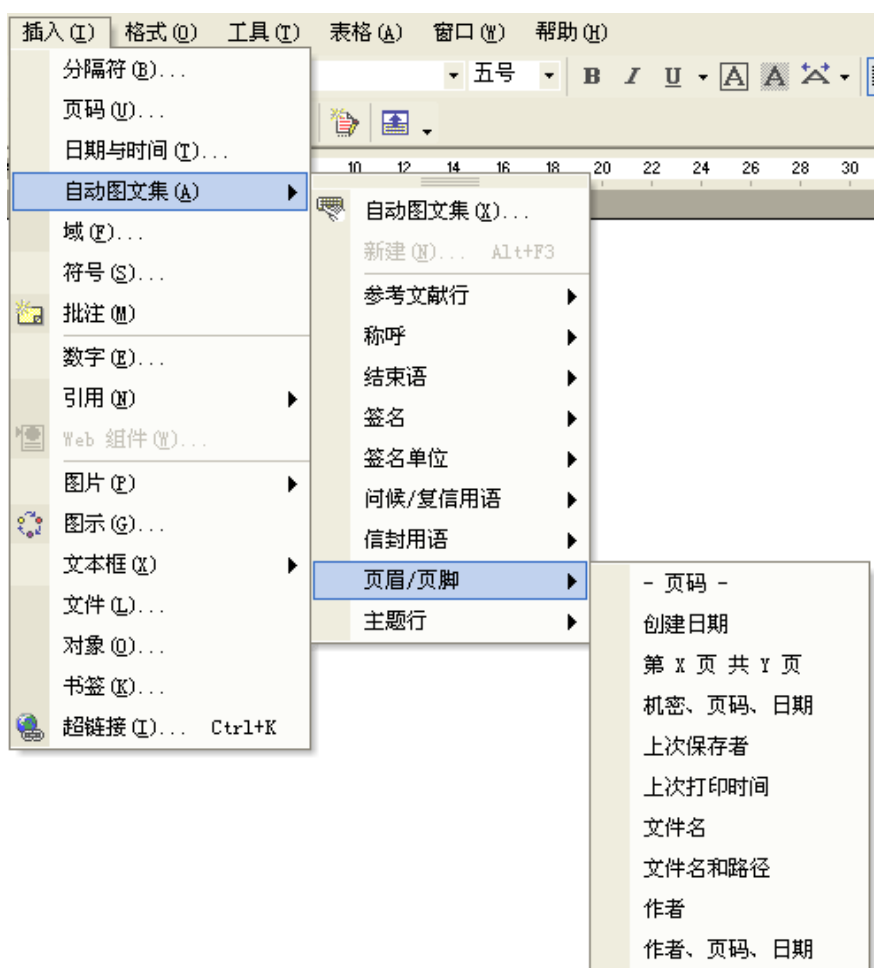


图 4.11 “步行式”菜单

4-3 VB 菜单编程技术

在 MS Windows 中，大多数应用程序有类似的菜单结构。例如，几乎每个应用程序都有“文件”菜单，在“文件”菜单下可以找到熟悉的操作，如“新建”、“打开”、“保存”、“打印”、“关闭”和“退出”等。如果一个用户没有用过基于 Windows 的应用程序，则可能不会清楚“关闭”（关闭当前文件）和“退出”（退出当前应用程序）的区别。但是一旦用户知道了这个区别，则对基于 Windows 系统下遇到的每个应用程序的“关闭”和“退出”都知道其意义。

除了常用菜单条目（文件、编辑、视图、工具、窗口和帮助），一个独立的基于 Windows

系统上的应用程序为了满足特定操作，必然有一些特有的菜单条目。新用户对这些新的菜单条目的意义可能不是很清楚。为开发有效的良好结构的菜单选项，界面设计者必须完全理解该应用程序支持的操作，以及用户通常会如何去完成操作。选择菜单条目的名称是一种艺术而不是科学，下面列出了一些简单的但被大量违反的 Windows 菜单设计指南。

(1) 一致性 选择用户熟悉的术语，以一致的方式使用这些术语。

(2) 使用有特色的条目 菜单条之间的区分要十分清晰，比如菜单条“音乐片段”、“悦耳的独唱会”和“乐器表演”，就不如“古典唱片”、“民族唱片”和“爵士唱片”区分得清楚。

(3) 简明性 菜单条应使用短名字，如“帮助”就远比“你可能想找的有用信息”要好。

(4) 把关键词置于菜单条名称的首位 条目名称的第一个词有助于用户区分菜单条目。举例来说，菜单条“Set Font Size”，“Set Font Type”和“Set Font Color”就不容易让用户一下子分清并选择操作。更好的菜单条目是“Size of Font”，“Type of Font”和“Color of Font”，用户可以很快地浏览条目并找到合适选项。

(5) 建立逻辑上相似的条目组 在同一菜单下面每个菜单条目应和其他条目有相似之处，举例来说，在管理顾客信息的菜单中，添加新顾客、更改顾客地址、检查顾客当前拥有资源等，这些都应出现在同一菜单项下。但是我们不希望把管理顾客条目和管理资源条目混合。

下面列出基于 Windows 应用程序的菜单设计原则：

(1) 菜单通常采用“常用→主要→次要→工具→帮助”的位置排列，符合流行的 Windows 风格。

(2) 常用的有“文件”、“编辑”、“查看”等，几乎每个系统都有这些选项，当然要根据不同的系统有所取舍。

(3) 下拉菜单要根据菜单选项的含义进行分组，并按照一定的规则进行排列，用横线隔开。

(4) 一组菜单的使用有先后要求或有向导作用时，应该按先后次序排列。

(5) 没有顺序要求的菜单项按使用频率和重要性排列，常用的放在开头，不常用的靠后放置；重要的放在开头，次要的放在后边。

(6) 如果菜单选项较多，应该采用加长菜单的长度而减少深度的原则排列。

(7) 菜单深度一般要求最多控制在 3 层以内。

(8) 对常用的菜单要有快捷命令方式，快捷键原则见第六章 6-4 节。

(9) 对与进行的操作无关的菜单，要用屏蔽的方式加以处理，如果采用动态加载方式，即只有需要的菜单才显示。

(10) 菜单前的图标不宜太大，最好与字高保持一致。

(11) 主菜单的宽度要接近，字数不应多于 4 个，每个菜单的字数能相同最好。

(12) 主菜单数目不应太多，最好为单排布置。

结合以上的菜单设计原则，下面介绍 VB 菜单编程的技术和技巧。

4-3-1 菜单选项的分组

在 VB 中，菜单选项的分组是通过菜单栏分隔横线实现的。在菜单的一定位置增加一个

Caption 属性为“-”的菜单项，它在菜单上就表现为一条横线。在许多情况下，同一个功能菜单下又可以按照菜单选项的功能分为几组，这时就可以用分隔横线来实现菜单项的分组。

4-3-2 常用选项快捷键的设置

打开菜单设计窗口(Menu Design Window),应对于每个菜单选项有相应的快捷键(Shortcut)列表，在该表中选择一个即可。需要注意的是，具有子菜单的菜单或者顶层菜单的快捷键不能这样定义。按照 Windows 的界面设计原则，顶层菜单的快捷键的形式是 Alt+字母键。

对于一些常用的功能菜单项，有约定俗成的快捷键。例如，文件打开用 CTRL+O，文件存盘用 CTRL+S，打印用 CTRL+P 等。

4-3-3 菜单选项的允许与禁止、可见与隐藏

为了表示菜单选项的一些特殊功能，可能要用到菜单选项的允许与禁止、可见与隐藏属性。当因为某种原因使得某个选项所代表的功能不能被实现时，就应该禁止该选项被选中。菜单选项的允许与禁止是通过改变改选项的 Enabled 属性实现的。

举例来说，假设菜单选项名为 MnuName，则禁止该选项可以如下实现：

MnuName.Enabled=False。同理，隐藏一个选项可以用 MnuName.Visible=False 来实现，而使一个隐藏的选项恢复可见则用 MnuName.Visible=True 实现。

可见，菜单项的隐藏与恢复常常用在动态菜单的实现中。

4-3-4 菜单项的动态装入

菜单项的动态装入是指菜单项的个数不固定，并且能够在需要时动态地装入。最简单的例子就是文件菜单中最近打开的文件的列表。在第一次打开文件之前，该列表是空的，并且不在文件菜单中出现；打开一个文件后，该列表不再是空的，并且文件菜单中出现代表被打开文件的菜单项。

在下面的例子里，就综合运用了菜单项的下标属性(Index)、标题属性(Caption)、可见属性(Visible)以及菜单项的装入方法(Load Method)，具体的实现过程如下：

(1) 在文件菜单里增加一个菜单项，标题任意，并假设菜单项的 Name 属性是 Opened_Files_List；

(2) 更改菜单项 Opened_Files_List 的可见属性，使 Opened_Files_List.Visible=False。

(3) 更改菜单项 Opened_Files_List 的下标属性，使 Opened_Files_List.Index=0。

(4) 在程序中控制菜单项 Opened_Files_List 的动态装入。

假设要显示打开过的第二文件的文件名，并且该文件名存放在一个文件名数组 Opened_File_Name 里。以下的代码就实现了这一功能：

```
Load Opened_Files_list(1)
```

```
Opened_Files_List(1).Caption="&2"+Opened_File_Name(1)
```

```
Opened_Files_List(1).Visible=True
```

需要注意的是,对于下标为 0 的菜单项,不能用 Load 方法。因为在程序执行时,该菜单项就已经被装入到内存里了。另外,在菜单项的标题属性字符串里的“&”字符具有特殊的含义,它的作用是在显示该属性字符串的同时,并不显示“&”本身,而紧跟“&”的字符在显示时具有下划线,并且该字符成为热键。

如果下标不为 0 的菜单项不再需要,为了减少对内存资源的占用,可以用 Unload 方法把它从内存卸出;同样地,不能用 Unload 卸出下标为 0 的菜单项。

4-3-5 弹出式菜单的实现

VB 中在菜单设计窗口(Menu Design Window)中设计的菜单是下拉式菜单。下拉式菜单是用户在任何时候都可以在顶端菜单条上选择后拉出的菜单,而弹出式菜单则是在程序界面的一定区域内点按鼠标键后出现的菜单。在某些情况下,弹出式菜单会使系统功能的实现更加简洁和高效,使用起来更加得心应手。

Windows 程序的弹出式菜单一般是当用户在程序的桌面上点按鼠标键时出现的。弹出式菜单多用于实现系统的附加或增强功能。弹出式菜单的内容,可以随点击鼠标键的位置不同而变化。由于弹出的菜单要覆盖屏幕的一部分,所以应尽量缩短菜单里的文字。

在 VB 中,弹出式菜单的实现要用到下拉式菜单设计的技术和 PopupMenu 方法。具体的做法是:

在菜单设计窗口里设计好相应窗体的弹出式菜单。要注意的是,要弹出的菜单必须至少有一个子菜单,因而这个菜单不能有快捷键,并且 Checked 属性必须是 False。再把弹出式菜单的 Visible 属性改为 False。

在具有弹出式菜单的窗体的 Form_Click 中加入以下代码(假设弹出式菜单的 Name 属性是 MnuExample):

```
Sub Form_Click()  
    PopupMenu MnuExample  
End Sub
```

如果要求只有按下鼠标左键或者右键才能激活菜单,就必须在 Form_MouseDown 里加入如下代码:

```
Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)  
    If Button=2 then 'Button=2 表示鼠标右键  
        PopupMenu MnuExample  
    End If  
End Sub
```

PopupMenu 的完整语法是: [Form.]PopupMenu Menuname[Flags[, x[, y]]]

改变 Flags 的值可以控制弹出式菜单的表现形式。Flags 有两组值。第一组值用来控制菜单的显示方式,包括 Popupmenu_Leftalign, Popupmenu_Centeralign, Popupmenu_Rightalign, 分别表示以 x 为左边界,以 x 为中心和以 x 为右边界的显示方式,并且以 x 为左边界是缺省的

方式；另外一组值用来控制菜单项的选中方式，包括 `PopupMenu_Leftbutton` 和 `PopupMenu_Rightbutton`，分别表示左键选中和左/右键选中均可，并且左键选中是缺省的方式。`Flags` 的值由上面的两组值经过 OR 运算得出。例如，要求左对齐显示并且左键选中为准，则应有：`Flags=PopupMenu_Leftalign OR Popupmenu_Leftbutton`。`x` 和 `y` 用来定义菜单弹出的位置，缺省是鼠标点中的位置。

4-3-6 菜单项的其他属性

用 ALT+字母键激活顶层菜单，或者在菜单激活后用字母键激活一个菜单项，必须学会使用 `&`。`&`用在菜单项的标题属性 (`Caption`) 里。它的用法和作用与在用 C 语言编制的 Windows 程序中的用法和作用相同。

有时希望顶层菜单之间的间隔大一些，或者某个顶层菜单出现在菜单条的最右端，这时就要用到标题属性是空格的菜单。如果一个菜单的标题是由多个空格组成的，那么这个菜单在菜单条上就占用跟空格的个数相应的空间，并且它后面的菜单也顺序地后移；如果这个菜单的 `Visible` 属性是 `False`，那么它就跟不存在一样。

4-3-7 位图菜单

在通常的程序中菜单总是以文本的方式存在，有时候显得非常单调乏味。如果能够在菜单中加入位图图形，将会极大地增加用户的使用兴趣。下面介绍如何使用位图制作菜单选项。

位图菜单的创建，需要用到 Windows 应用程序编程接口 (API) 函数，我们需要将这些函数的声明包含在应用程序的标准模块 (`Module1.Bas`) 中，具体的内容请参见下面的程序。创建位图菜单的基本思想如下：

(1) 使用函数 `GetSubMenu` 来提取子菜单项的句柄，并通过使用函数 `CreateCompatibleDC` 来创建一个兼容的设备环境描述表。

(2) 在一个循环过程中通过使用 `CreateCompatibleBitmap` 函数，`Selectobject` 函数以及 `BitBlt` 函数来分别将针对各个菜单项所载入的位图，选入到兼容设备环境中。载入位图可以有多种方法，在下面的程序中，我们在窗体上设置了 4 个图片框控件 (`PictureBox`)，使用它们载入 4 个预设的图标来作为菜单选项位图的源文件。当然也可以使用其他的方法，例如，在程序中使用 `Load Picture` 函数来从磁盘装载位图。

(3) 通过 `ModifyMenu` 函数绘制真正的位图菜单选项。

(4) 使用 `DeleteDC` 函数来释放设备环境，以便其他的程序可以使用它们。

下面是工程文件的建立步骤：

① 在 Visual Basic 中建立一个新的工程，采用缺省的方法建立 `Form1`。

② 创建一个新的模块，采用缺省的方法建立 `Module1.Bas`。

③ 在 `Form1` 上添加 4 个图片框控件(使用控件数组)，将它们的 `Name` 属性设置为 `Picture1`，将它们的 `Index` 属性依次设置为 0, 1, 2, 3，将它们的 `AutoRedrew` 属性、`AutoSize` 属性设置为 `Ture`，将它们的 `Appearance` 属性、`BorderStyle` 属性设置为 0，以及将它们的 `Visable` 属

性设置为 False。

④ 将 Open.bmp、About.bmp、Help.bmp、Quit.bmp 4 个图标文件赋给上面的 4 个图片框控件的 Picture 属性。

⑤ 如图 4.12 所示, 在 Form1 上添加一个菜单项, 将它的标题设置为“主菜单(&F)”, 名称设置为 MnuMain。在其下添加 4 个子菜单项, 分别将这 4 个子菜单项的名称设置为“打开(&O)”, “关于(&A)”, “帮助(&H)”及“退出(&E)”。将它们的名称设置为“MnuMain_Select”, 并相应将这 4 个子菜单项的索引设置为 0, 1, 2, 3。

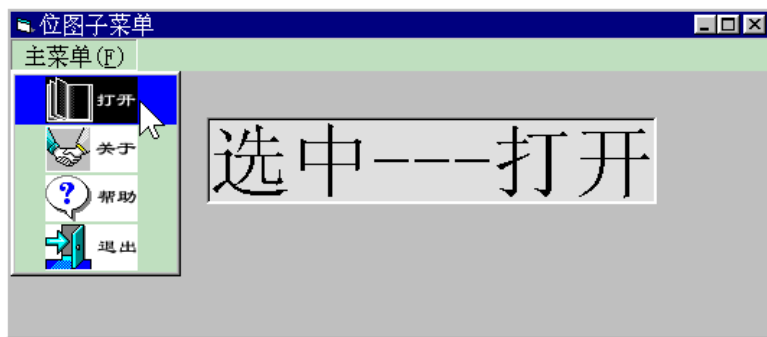


图 4.12 添加菜单项

4-3-8 实现主菜单中的弹出式菜单

在 VB 中, 可以很容易的利用 PopupMenu 函数制作弹出式菜单, 但是它只能弹出主菜单中的某一个子菜单。要制作包含主菜单的弹出式菜单, 可以用下面所述的方法。

(1) 首先, 建立 Form1、Form2。

(2) 在 Form1 中放置一个 PictureBox 控件 Picture1, 并在 Form1 上建立含有“文件”、“帮助”两个菜单项的主菜单, 如图 4.13 所示。

(3) 如图 4.14 所示, 在 Form2 上建立 4 项主菜单及相应子菜单, 其设置为:

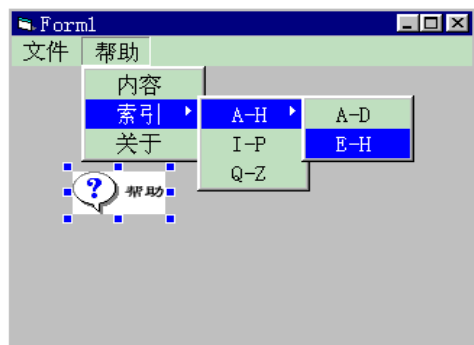


图 4.13 Form1 上的菜单界面设计

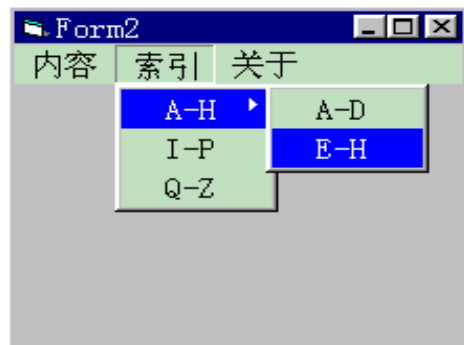


图 4.14 Form2 上的菜单设计

Caption:	“内容”	“索引”	“关于”	“ ”
Name:	Mnu2	Mnu2	Mnu2	Mnu2

Index:	0	1	2	3
Visible:	True	True	True	False

Form2 上的主菜单前三项为正常使用的菜单，第四项隐含。Form2 第四项 Mnu2 (3) 下的子菜单就是 Form2 主菜单前三项“内容”、“索引”、“关于”的全部内容的重复，用来在 Form1 中右击 picture1 时显示 Form2 的主菜单，如图 4.15 所示。

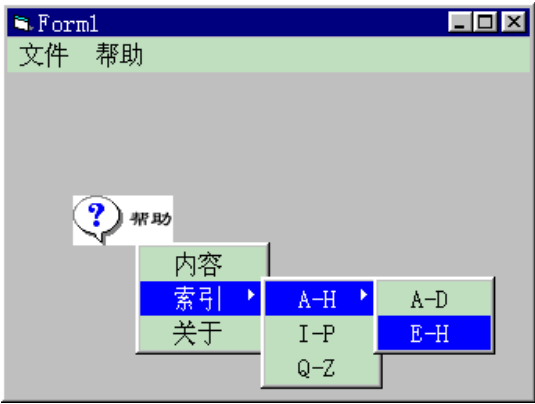


图 4.15 右击 Picture1 时显示 Form2 的主菜单

本章小结

本章介绍了人机界面设计的填表技术和菜单技术及其在 VB 上的应用。

填表方式的优点是：所有的信息都一目了然，给用户以掌握对话的主动权的感 觉。当需要同时输入许多数据域时，填表技术是较好的交互方式。

填表方式的详细设计规则包括：确定栏目的排序，使其为用户所熟悉；应该确定显示器的宽度和高度；确定如何做到醒目显示；确定亮度等级、色彩和字体；确定使用什么键来移动光标；确定栏目的编码。除此之外，在填表方式设计中还应包括：多帧屏幕的表格，菜单与表格混合方式，使用图形，与表格记录纸的关系，使用指向装置，色彩使用，处理特殊情况与文字处理程序的集成。

菜单的优点是易学易用，它是由系统驱动的，能大大减轻用户的记忆量，用户可以借助菜单界面搜索软件的功能与操作方法，很快学会新系统的操作。在菜单界面中，用户选择菜单的输入量少，不易出错，而且菜单的实现也较容易。

菜单的缺点是交互活动受限制，即只能完成预定的交互功能；其次在大系统中使用速度慢，有时为完成一个简单的功能，必须经过几级菜单的选择；此外因受屏幕显示空间的限制，每幅菜单显示的菜单项数受限制；最后显示菜单需要空间和显示时间，增加了系统开销。

菜单可用文本或图形方式表示，直接操纵的图形式菜单现正得到广泛的应用。菜单的使用对象是熟悉系统的功能但又缺少计算机经验的用户。对于熟练型或专家型用户如果系统响应快

也可使用，但不如命令语言灵活和高效。

习题四

- 4.1 填表技术有哪些特点？它对哪些交互最为有效？
- 4.2 归纳填表技术设计原则的重点。
- 4.3 如图 4.1 所示，用 VB 设计其原型。
- 4.4 说明 MS Windows 菜单的特点。
- 4.5 归纳菜单设计的要点。
- 4.6 如图 4.16 所示，使用 VB，本地化屏幕捕获工具的菜单原型（The Windows Screen Capture Utility）
SnagIt Version 6.1.1。



图 4.16 SnagIt Version 6.1.1 的主界面

第五章 命令语言界面设计

学习目标

- 了解语言设计的基本目标及准则
 - 掌握命令语言的形式，包括简单命令表、命令加变量、命令加选项和变量、命令的层次式结构
 - 掌握命令命名和缩简符规则，包括专一性和普遍性、缩减策略、使用缩减名的准则。
 - 了解命令菜单的基本形式
-

命令语言，是计算机交互中最早使用也是潜在的最强有力的控制系统使用的人机界面形式，并已广泛应用于各类系统软件及应用程序中。本章介绍用于命令语言设计的若干问题及其技术。

5-1 语言设计的基本目标及准则

大家知道，书面语言有着悠久的历史，而且不断发展变化。在表示数字和其他概念的确切的符号出现以前，岩洞壁上的早期记数符号和象形文字已存在了几千年。除了我们现在广泛使用的自然语言外，用于数学、音乐和化学的特殊语言也出现了，因为它们便于交流和问题的解决。在 20 世纪，人们还创造出了用于各种各样领域的新颖的符号，如用于舞蹈、更高形式的数学、逻辑和 DNA 分子的符号。

语言设计的基本目标是：准确、紧凑、易于读写、加快学习速度、简单、减少差错、易于长期记忆。

更高层的目标包括：现实和符号间密切的对应关系；便于执行与用户任务相应的处理；具有灵活性，同时适用于新手和专业人员；鼓励创新的表达方式；形象表示。

对语言的限制包括：适于人类记录此种符号的能力；记录和显示媒介相配套（例如纸张、印刷品）；便于交谈（发声）。

成功的语言能在这些限制中达到这些目标。印刷品是语言发展的一个值得注意的因素，因为可以使书面作品广泛传播。计算机是语言发展的另一个值得注意的因素，因为它不但能通过网络广泛传播，而且它是处理语言的工具，而语言同时又是操纵计算机的工具。

早期的计算机是用于数学计算的，所以第一代程序语言的数学气味很浓。但是，人们很快

发现计算机是处理逻辑表达式、事务数据、图表、声音以及文本的有效工具。计算机越来越多地用于现实世界：指挥机器人、在银行机器中发放货币、控制航天器的制造和导航。这些较新颖的应用，鼓励语言设计者去寻找便利的符号指挥计算机，同时又保留人们把语言用作通讯和解决问题的需要。

所以，有效的计算机语言不仅是表示用户任务并满足人们通信的需要，而且是和在计算机中记录、处理和显示这些语言的机制协调一致的。

在 20 世纪 60~70 年代初期的计算机程序语言，诸如 Fortran、Cobol、Algol、PL / 1 以及 Pascal，是在非对话式计算机环境中使用而设计的，程序员要编写成百上千行的代码，仔细地校对，然后由计算机编译或解释以产生所需的结果。协作编程的压力以及不断增长的对重复使用的要求，促进了诸如 C++ 语言中的封装，以及面向对象编程概念的发展。数据库查询语言（如 SQL）发展于 70 年代中期至后期，着重于编写较短的代码段（3~20 行），能在终端上编程并立即执行。用户的目标更多的是产生一个结果而不是一段程序。

命令语言（Command Language），起源于操作系统命令，特点是较直接以及对设备或信息的作用。用户发出一条命令，然后观察会发生什么。如果结果正确，就发第二个命令；如果不对，再取别的途径。命令既简短而且其存在是短暂的。当然，命令记录（History）有时被保存，而且在某些命令语言中产生宏命令。但命令语言的本质是具有短暂的特性，而且在它们所关心的目标上直接产生结果。

命令语言和菜单选择系统不同，后者要求用户必须检索符号并启动操作。在菜单选择系统中，用户接收命令时必须在有限的一组选项中进行识别和选择，他们更多的是响应而不是发出命令。使用命令语言的用户要求有惊人的记忆和打字技能。

到目前为止已存在许多命令语言。例如，Unix 操作系统有一种命令语言允许用户完成许多操作。Unix 中的命令语言相当神秘和难以理解。例如，下面的 Unix 命令语言很不直观，第一条命令用于统计 Outline.txt 文件中非空行的数目，第二条命令用于从文件中删去空行：

```
Grep -V ^$ Outline.txt|wc -l  
Grep -V ^$ Filea>Fileb
```

这种工作方式在过去也许是可接受的，但现在用户和他们的期望都在改变。下面首先列出用于命令语言设计问题的准则如表 5.1 所示。

命令语言设计要素包括下列各点：

1. 限制命令数量

删去同义词和重复的规则，许多命令语言的主要设计缺陷是命令和选项过多。词汇越多，语法规则条文越多，语言就越难学，并增大了用户出错的可能性。一种有效的命令语言，必须设计成能表示所有的用户操作且不再有别的功能。过多的功能减慢了学习的速度，增大了用户出错的可能性。需要反复执行的操作应当很简单就能完成，且出错可能性最小。例如，复制文件的命令需要经常反复使用，则单字母命令或者不需要按 Shift 或 Ctrl 键的命令会受到用户的欢迎。

2. 选择有意义的独特的命令名

表 5.1 命令语言准则

命令语言准则

- 创建一个明晰的目标和操作模型。
- 限制命令数量。
- 选择有意义的独特的命令名。
- 使用缩写要一致。
- 命令语法的结构应该一致。
- 采用提示帮助临时用户。
- 考虑用命令菜单帮助临时用户。

对用户而言，命令名应该尽可能有意义（如 Grep 不是一个好的命令名）。例如，DOS 中的“Copy”命令允许用户复制一个文件到别处。但专业用户往往欣赏快捷命令，许多命令的缩写可以满足专业用户的要求。

3. 使用缩写要一致

缩写命令有很多策略。图形用户界面（GUI）的流行减少了缩写策略的必要性，但如果需要，就应该测试用户的缩写是否采用了最安全的方式。

4. 命令语法的结构应该一致

也就是说，命令的各组成部分应该一致地出现在命令的相同位置。例如，在 Unix 操作系统中，命令名最先出现。如果该命令有选项，这些选项应出现在“-”符号之后。命令的任何参数出现在选项之后。下面的 Unix 命令用于对 Home 子目录下的所有文件添加写保护：

```
Chmod -R a + r Home
```

命令名是 Chmod，没有明确选项之前，它将改变子目录和文件的权限。选项是 R，它意味着对后面命名的子目录使用该命令。换句话说，只读权限将被添加到子目录和该子目录下的所有文件上。第一个变元 a + r，指添加只读权限。尽管该 Unix 命令的结构和其他 Unix 命令的结构是一致的，但是对非专业用户而言，它仍然难以学习和记忆。

5. 采用提示帮助临时用户

为帮助临时用户学习使用一种命令语言，应考虑提示。举例来说，如果一个用户要把文件从一个目录移到另一个目录下，但他又记不住命令的语法和结构，他可以键入移动命令，然后被提示要求输入命令的其余部分。这样，用户键入“Move”，用户界面给出相应的提示“File Name:”，然后用户键入文件名“Outline”。用户界面响应“Move To:”用户就键入新位置“Home”。但是，如果用户是专业人员，他就可以简单地一次输入整个命令 Move Outline.txt Home。允许对一个命令串进行重现和修改，而不是要求用户必须重新输入。

6. 考虑用命令菜单帮助临时用户

对临时用户来说，命令菜单式的命令语言更容易学习，并且这样的系统更有吸引力。例如，

Pico 是基于 Unix 的文本编辑器，在文本窗口底部就有命令菜单。由于有菜单，因此用户就不需要记住各类操作的命令。

命令语言可以由简单的命令组成，也可能有复杂的语法。语言也许只有有限几种操作，也可能有上千种。命令也许有层次式的结构或者允许连接以构成变体（参见本章 5.2 节）。典型的形式是动词后面接一个名词宾语，二者都带有限定词或变量。可以允许缩简表示（参见本章 5.3 节）。对于可接受的命令可能产生反馈，而对于不可接受的形式或打字错误则会给出出错信息（参见第九章）。命令语言系统可能会给用户提供简短的提示，或者接近于菜单选择系统（参见本章 5.4 节）。最后，命令语言的对话方式可认为是命令语言的复杂形式。

5-2 命令语言的形式

目前，许多从事命令语言研究的专家，对如何选择命令语言的形式准则展开了激烈的讨论。命令语言的形式包括：简单命令表、命令加变量、命令加选项和变量、层次式的命令。下面具体分析这些命令语言的组织方案。

5-2-1 简单命令表

每一命令只能执行一项任务，同时命令数和任务数应匹配。对于少量的任务，这种方法可产生一个容易学习和使用的系统。但对于大量的命令，存在混淆的危险。Unix 系统上的 Vi 编辑程序提供很多命令，同时又尽可能减少击键的次数。其结果是适用单个字母，换挡的单个字母，以及 Ctrl 键加上单个字母等的复合方案，如图 5.1 所示。而且，有些命令是独立的，而其他的必须组合，但常常是不规则的模式组合。

5-2-2 命令加变量

每个命令（Copy、Delete、Print）后接一个或几个变量（Filea、Fileb、Filec）用以表示要处理的目标：

Copy Filea, Fileb

Delete Filea

Print Filea, Fileb, Filec

可用空格或其他分隔符把命令与变量隔开，同时变量之间也可用空格或分隔符隔开。变量的关键词标号对某些用户可能有用，例如：

Copy From=Filea To=Fileb

标号需要另外键入从而增加了击键出错的机会，但可读性改善了，而且也消除了对次序的依赖。

移动光标的 Vi 命令

在窗口内移动

H 起始位置（左上角）

L 末行

M 中间行

(CR) 下一行（回车）

+ 下一行

- 前一行

Ctrl-P 同一列的前一行

Ctrl-N 同一列的下一行

(LF) 同一列的下一行（换行）

在行内移动

O 行首

\$ 行尾

(Space) 向右一格

Ctrl-H 向左一格

h 向左一格

w 向前一字

b 向后一字

e 字的最后一个（最右面的）字符

) 向前一句

(向后一句

} 向前一段

{ 向后一段

W 消去一个分隔开的同

B 向后消去一个分隔开的词

E 到一个分隔开的字的末尾

寻找字符

fx 向前寻找字符 x

Fx 向后寻找字符 x

tx 向前至字符 x

Tx 向后至字符 x

上卷窗口

Ctrl-F 向前一帧屏幕

Ctrl-B 向后一帧屏幕

Ctrl-D 向前半帧屏幕

Ctrl-U 向后半帧屏幕

G 到行

/pat 向前至有模式的行

pat 向后至有模式的行

图 5.1 移动光标的命令

注：vi 中丰富的命令也许能使专业用户仅以几个操作就完成任务，但命令的数量可能会使新手和非经常性的用户不知所措。

5-2-3 命令加选项和变量

命令中也许会有选项（3、HQ 等）以指明特殊情况。

例如：

Print / 3, HQ Filea

Print (3, HQ) Filea

Print Filea-3, HQ

这些命令可以在总部所在的打印机上产生 3 个 Filea 的拷贝。随着选项数目的增加，复杂程度可能变得令人不知所措，而且出错信息可能变得不太明确。变量也可以有选项，如版本号、保密键或磁盘地址。

变量、选项和允许的语法形式的数量可能增长得很快。一个航空公司订票系统采用下面的命令来核查 8 月 21 日从华盛顿国立机场（DCA）到纽约的 La Guardia 机场，下午 3 点左右的航班上的座位情况：

A0821DCALGA0300P

即使经过大量的训练，用这种方法差错率仍会很高，但看起来经常性的用户能对付，而且甚至喜欢这类命令的简洁的形式。

Unix 命令语言系统应用广泛，尽管其命令格式复杂，如图 5.2 所示，但用户可以通过掌握其复杂性以便从系统丰富的功能中获益。

at 2A Friday timchog	ls
at 2:00 a.m. Friday, run program	print a list of the files in the current directory
awk '{print \$1 + \$2}' file1	ls -R /bin
print sum of first two fields of each line	list files in specified directory and its subdirectory
cat -n file1	mail molly tracey < file
print specified file to terminal, number output lines	send a file to specified users as mail
cat file1 >> file2	man spell
append file1 to end of file2	print Unix user's manual page for a command
cc file.c	mkdir /tmp/myjunk
compile C program, executable in a.out	make a new directory
cd /usr/lib	more + 50 file
change working directory to specified one	view file by screenful, starting at line 50
chmod g + rw file1 file2	mv file1 file2 /tmp
change mode of file2, adding group read and write access	move files to specified directory
chmod 600 file	ncroff file more
change mode of file, allow only read and write by owner	preview formatted file on terminal
cp file1 file2	pc file.p
make a copy of file1 named file2	compile Pascal program, executable in a.out
cp -t dir/tmp	pr file lpr
recursively copy dir and its subdirectories to /tmp	paginate a file with default header, spool output
diff -l dir1 dir2	ps l
summarize differences between files in dir1 and dir2	print long listing of current processes, PID's and status
f77 file.f	pwd
compile Fortran program, executable in a.out	print current working directory
f77 -o file file.f file.o	rlogin puter2
compile Fortran program, link with file.o, executable in file	login on remote computer
find \$HOME -name '*' -exec rm {} \;	rm file
remove files with names beginning with a pound sign	remove (delete) a file
finger name	rm -i junk[0-9]
look up information on user's login or real name	remove files junk0 ... junk9, confirming first
grep '[Pp]hone' file	sort + 3 - 4 file
print all lines in file containing Phone or phone	print file sorted only on fourth field
grep -l main *	stty everything
print all lines in file in current directory containing main	print all stty option settings
head - 6 file	stty raw; prog; stty - raw
print first six lines of file	set terminal to raw mode, run a program, and restore mode
kill - 9 0	style - p file
send a KILL signal to processes started since login	print sentences in file containing a passive verb
ln -s file1 file2 /tmp	vi file
make symbolic links to files in specified directory	edit file using full screen editor
lpq job user	w
report print spooler status of user's job	list who's logged in, and what they're doing
lpr -p file	
paginate file and spool it to the line printer	

图 5.2 普通的 Unix 命令的实例

5-2-4 层次式的命令结构

整个命令集组成一个树状结构，同菜单树相似。第一层可以是命令操作，第二层可以是目标变量，而第三层则可以是目的地变量，如表 5.2 所示：

表 5.2 命令集组成的树状结构

操 作	目 标	目 的 地
Create	文件	文件
Display	进程	本地打印机
Remove	目录	屏幕
Copy		激光打印机
Move		

如果对一组任务能找到一个层次式结构，就可以向大量的命令提供一种有意义的结构。在这种情况下，只用 5 个命令名和一种格式规则就可以执行 $5 \times 3 \times 4 = 60$ 个任务。另一个优点是可采用命令菜单方法来帮助新手和不经常性的用户，就像在 VisiCalc 和后来的 Lotus 1-2-3 以及 Excel 中所做的那样。

几种求助系统能用分层的命令来取出于系统的文本和字母的命令。例如，为了要取得关于在文档中删除行的编辑命令的帮助，用户可以键入：

Help Edit Delete Lines

当然，困难的是首先要了解什么关键词可使用。用户可以键入命令的前几个元素，然后取出菜单项目。

许多文字处理器、电子报表 (Spreadsheets) 以及操作系统对它们所支持的大量的命令采用层次式的命令结构。如表 5.3 所示给出了 MSDOS 5.0 的命令结构。

表 5.3 Microsoft MSDOS 5.0 中树结构菜单

File	Option	View
Open	Confirmation...	Single File List
Run...	File、Display Options	Dual File Lists
Print	Select Across Directories	All Files
Associate	Show Information...	Program/File Lists
Search...	Enable Task Swapper	Program List
View File Contents	Display...	
	Colors	Repaint Screen
Move...		Refresh
Copy...		
Delete...		

续表

File	Option	View
Rename...		
Change Attributes	Tree	Help
	Expand One Level	Index
Create Directory...	Expand Branch	Keyboard
	Expand All	Shell Basics
Select All	Collapse Branch	Commands
Deselect All		Procedures
		Using Help
Exit		
		About Shell

5-3 命令命名和缩简符

在命令语言的讨论中，Schneider(1984)从莎士比亚的罗密欧与朱丽叶中，作了令人兴奋的引用：“玫瑰若冠以其他的名称自然会同样的芬芳”。就如 Schneider 指出的那样，在设计界中的热烈的争论说明，上述概念并不适用于命令语言的命名。实际上，命令名称是系统的最明显的部分。同时最可能招来用户的埋怨。

评论家批评集中在 Unix 中一些古怪的名称，例如 Mkdir（创建目录）、CD（更改目录）、LS（列出目录）、RM（删去文件）以及 PWD（打印工作目录）；或者集中在 IBM 的 CMS，如 SO（暂时挂起跟踪信息记录）、Lked（链接编辑）、Nucxmap（识别核心扩展）和 Gendirt（生成目录）。

5-3-1 专一性和普遍性

名称对于学习和解决问题，以及长期记忆是重要的。只含有几个名称的命令集相对容易掌握；但如有几百个名称或名称的编组的话，含义的选择就更重要了。从程序设计中也已得出类似的结论，在只含有 10~20 个名称的小模块中，变量名的选择没有在有几十或成百个名称的较长的模块中重要。

在一个文字处理训练期间（Landauer 等，1983），121 名学生各学习三种只包含三个命令的命令集中一种：旧集（Delete、Append、Substitute），新提议改进集（Omit、Add、Change），以及设计用来混淆的随机集（Allege、Cipher、Deliberate）。虽然实验对象们的打分表明偏爱旧集。但三个命令集的任务执行时间基本上都是相同的。随机名称特别与众不同，而且名称和功能是如此不匹配，反而变得能记住了。这些结果只应用于小命令集。

对较大的命令集，名称确实产生差异，特别是当它们支持平等或某些其他含义丰富的结构时。一个命名规则的争论围绕于“专一性和普遍性”（Rosenberg，1982）。特殊术语可能更有说

明性，而且如果它们更与众不同，就可能会更容易记住。一般术语可能较为熟悉，同时也容易接受。12 个命令的训练阶段结束后，经过两个星期，实验对象更能够回忆并识别特殊命令，而不是一般命令（Barnard 等，1982）。

在一次笔头测试中，84 名实验对象分别学习有 8 个命令的 7 种集合中的一种（Black 和 Moran，1982）。下面给出 8 个之中的两个命令（插入文本和删除文本）的所有 7 种形式：

非常用的、含义清楚的字 Insert Delete

常用的、含义清楚的字 Add Remove

非常用的、含义不清的字 Amble Perceive

常用的、含义不清的字 Walk View

一般词（常用、含义不清） Alter Correct

含义不清的非词形式（胡闹） Gac Mik

含义清楚的非词形式（图符） Abc-Adbc Abc-Ac

结果是“非常用的、含义清楚的”命令，比其余的命令集学得更快而且容易回忆。在所有的三种测试中，“一般词”性能最差。“胡闹的词”效果却出奇的好，存在这种可能性，即对小命令集，特殊的名称是有益处的，即使它们本身并无意义。

5-3-2 缩减策略

虽然为了人们学习和解决问题，以及记忆，命令名称应该是含义丰富的，但是它们必须满足另一个重要的准则。它们必须和向计算机表达命令的机制协调一致。传统的广泛应用的命令输入机制是键盘，这说明命令应该用简短的而且感觉上容易的代码。对于文本编辑，当运用很多命令而且速度得到重视时，单字母的方案是诱人的。总之，由于简洁能加快输入并减少差错率，从而成为一个值得努力的目标。许多文字处理器的设计者都采用了这种方法，但使新手和不经常性的用户使用比较困难。

在较小需用量的应用中，设计者们采用了较长的命令缩简形式，希望由此获得的可识别性，比减少击键次数更有价值。新手可能实际上更喜欢输入命令的全称，这样他们在其成功执行方面更有信心（Landauer 等，1983）。先要求使用命令全称，然后教两字母缩写的新手要比一开始就教缩写形式的那些人产生的缩写错误少，而且也比自己创造缩简符的人少（Grudin 和 Barnard，1985）。

在我们用图书馆的 Scorp10 系统作书目检索的研究中，出现了一开始时喜欢使用全称的现象。新手们更愿意键入整个名称，例如 Browse 或 Select，而不是通常的 4 字母缩写 BRWS 或 SLCT，或者单字母缩写 B 或 S。使用了 5~7 次命令后，他们的信心增加了，于是他们开始试用单字母缩写。一个相关的报告来自于 IBM 的 CMS 的某些用户，他们发现长度最短的缩写太难学，所以他们始终使用命令的全称。

随着经验的增加，对“能干”的用户缩简形式就变得有吸引力了，甚至变得必不可少。几个研究支持一种观点，即应该以一致的决策来构造缩简形式（Ehrenreich 和 Porcu，1982；Benbasat 和 Wand，1984；Schneider，1984）。这里是 6 个可能的策略：

（1）简单截短

采用每一命令的第一个、第二个、第三个字母等。这种策略则要求每一个命令的起始字符

串各不相同。缩简命令的长度可能全部相同也可以不同。

(2) 去除元音的简单截短

去掉元音后采用留下的一部分。如果第一个字母是元音，可以取掉或保留。H、Y 和 W 可以作为也可以不作为元音考虑。

(3) 第一个和最后一个字母

由于第一个和最后一个字母特别明显，可以采用它们，例如，Sort 采用 ST。

(4) 短语中每个词的首字母

例如，在多种层次式设计计划中采用这种流行的方法。

(5) 其他角度的标准缩简法

采用熟悉的缩写，如 Quantity 用 QTY，Crosstalk 用 XTALK（一种软件包），Print 用 PRT，或 Backup 用 BAK 等。

(6) 发音

着重于发音；例如，用 XQT 表示 Execute。

总的来说，截短是最有效的办法，但常常出现相互冲突的缩简名的问题。

5-3-3 使用缩减名的准则

在设计缩简名时，可以参考下述准则：

(1) 对大多数条款应采用一种简单的主规则来生成缩简名；对那些有冲突的条款应采用一种简单的辅规则。

(2) 由辅规则生成的缩简名，应包含一个标记（例如一个星号）。

(3) 由辅规则缩简条款数应保持最少。

(4) 用户应该熟悉用于生成缩简名的规则。

(5) 截短是用户容易理解的一种规则，但它也可能会产生大量不同词的不同缩简名。

(6) 优先采用固定长度的缩简名，而不是长度不等的缩简名。

(7) 缩简名不应设计成语法词尾（例如 ING、ED 和 S）。

(8) 除非在显示空间问题特别重要的情况下，否则，不应在计算机产生的信息中使用缩简名，也不应在给用户阅读的信息中使用缩简名。

缩简是系统设计的一个重要部分，而且受到有经验用户的重视。如果用户对他们的缩简知识有信心，并能节省两个以上的字符，那么缩简是很有优势的。新的输入装置和策略（例如指向的选择）的出现将改变缩简的准则。每一种情况都有其特异性，设计者应仔细地判断，必要时进行实际试验。

5-4 命令菜单

为了减轻记忆命令的负担，某些设计者向用户提供可用命令的简短的提示。Official Airline Guide（官方航空公司指南）的早期联机版本采用如下提示：

Enter 十, L#, X#, S#, R#, M, RF (#=Line Number)

这个提示提醒用户有关已经显示的票价, 以及有关航班时刻表的命令:

十 前移一个屏幕

L# 票价的限额

X# 关于所列航班的详细信息

S# 所列票价的航班时刻信息

R# 本航线返程航班信息

M 主菜单

RF 返程票价

有经验的用户已经懂得命令不需要看提示或求助屏幕。非经常性的用户则了解概念并参照提示, 以唤起他们的记忆并帮助记住语法以备将来使用。新手不可能从提示得到那么多的益处, 因此必须参加训练课程或查阅联机求助信息。

强调语法的提示方法主要为经常性的用户服务。它接近于标准的编号式菜单但又更为紧凑, 并为任务相关的信息保留屏幕空间。早期的 Wordstar 编辑程序, 向新手和非经常性的用户提供包含有一或两个词说明的命令的求助菜单, 如图 5.3 所示。经常性的用户可以关掉求助菜单的显示, 从而把屏幕空间留给更多的文本。

个人计算机上的几种对话式系统, 有另一种更吸引人的提示形式, 称为命令菜单。用户可以看到一张带有描述词的清单, 然后通过按左移或右移箭头键来移动光标, 从而做出选择。当光标移至所需的命令字上时, 用户按下回车键就可执行该命令。通常, 命令菜单是层次式结构, 可分叉到第二层或第三层的菜单。

虽然箭头键移动相当慢, 而且不受经常性用户们的青睐, 但是命令菜单可用按单字母键来选择。这种策略成为一种层次式命令语言, 它和菜单选择的超前键入 (BLT) 方式相同。新手可使用箭头键来指明他们的选择, 或者可键入单字母选择, 但经常性用户甚至根本不看菜单就键入一系列可当作命令的 2 个、3 个、4 个, 甚至更多的单个字母, 如图 5.3 所示。

```

A: GETTYS PAGE 1 LINE 9 COL 62 INSERT ON
    <<< M A I N M E N U >>>
--Cursor Movement-- | -Delete- | -Miscellaneous- | -Other Menus-
^S char left ^D chat right | ^G char | ^I Tab ^B Reform | (from Main only)
^A word left ^F word right | DEL chr lf | ^V INSERT ON/OFF | ^J Help ^K Block
^E line up ^X line down | ^T word rt | ^L Find/Replce again | ^Q Quick ^P Print
--Scrolling-- | ^Y line | RETURN End paragraph | ^O Onscreen
^Z line down ^W line up | | ^N Insert a RETURN |
^C screen up ^R screen down | | ^U Stop a command |
L-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----R
    Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on
    this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to
    the proposition that all men are created equal. Now we are
    engaged in a great civil war testing whether that nation, or any
    nation so conceived and so dedicated, can long endure.

    We are met on a great battlefield of that war. We have come
    to dedicate a portion of that field as a final resting-place for
    those who here gave their lives that that nation might live.
  
```

图 5.3 早期的 WordStar 向用户提供的求助菜单

如图 5.4 所示, Lotus1-2-3 执行快捷、界面别致。用户选择了命令词后, 在该行下面出现一个简短的说明, 向新手提供进一步的帮助, 但并不使专业人员从他们的任务上分散注意力。有经验的用户可像打字员那样快速工作, 每秒达 3~6 次击键。

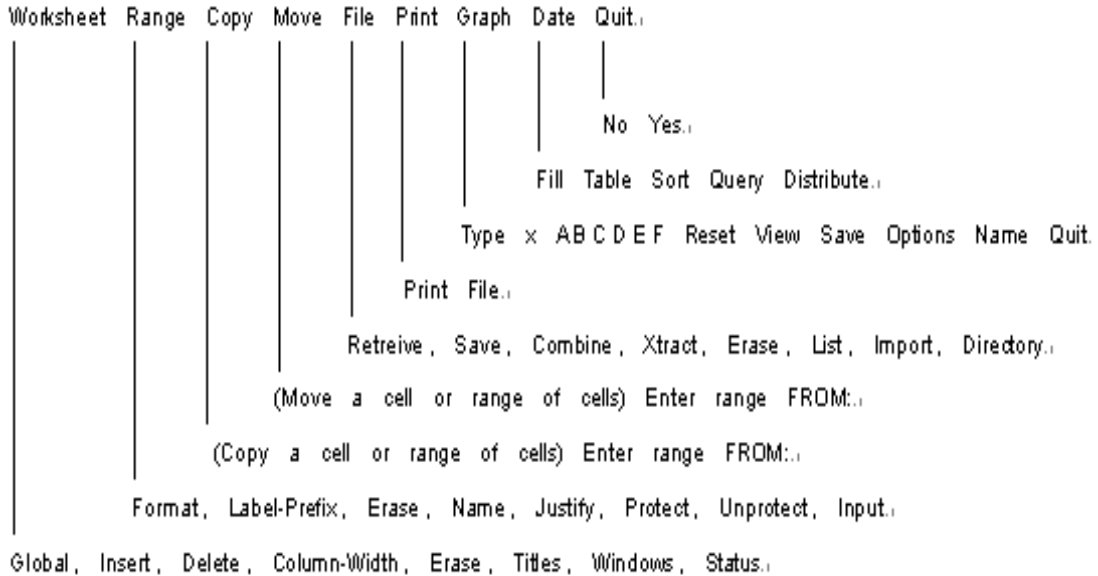


图 5.4 Lotus1-2-3 的最初两层命令菜单

使用鼠标器选择的弹出式或下拉式菜单, 构成了命令菜单的另一种形式。经常性的用户可以工作得特别快, 而新手则可在选择某一命令前有时间阅读各种选择。有了快速显示, 命令菜单使命令和菜单之间的区别变得很小。

本章小结

本章介绍命令语言设计的目标和准则、命令语言的形式、命令命名方法以及命令菜单。命令语言是最早的也是潜在的最强有力的控制界面。其主要优点是: 功能强大, 效率高, 可节省屏幕空间, 可通过名字对目标和功能直接使用 (从而不必提供存取层次)。命令的组合可以使系统功能更灵活。

所有的命令语言都有一个词典和一个语法, 词典给定单词的集合, 语法给出说明单词组合方式的规则, 用户可以输入它们来完成一系列特定操作。每个命令有一个对应系统特定功能的具体的良好定义的语法。命令语言需要用户学习和记住这种语言的语法, 对于缺乏经验的用户, 命令语言往往显得相当神秘和复杂。所以, 对新手而言, 命令语言不是一种合适的与系统进行交互的方式。事实上, 命令语言的出错率往往相当高, 只有为专业用户设计的界面才使用命令语言这种交互方式。

习题五

- 5.1 解释命令语言的优点。
- 5.2 命令语言有哪些形式，并各给出一例。
- 5.3 根据本章所学的知识，对图 5.3 给出的 MS DOS 5.0 命令进行缩简。
- 5.4 根据你所掌握的知识，给出中文词语的缩简准则。
- 5.5 什么是命令菜单？它和菜单有何区别？它有哪些优点？
- 5.6 阅读 MS DOS 有关 Copy 命令的文档，写出该命令的一般形式及其功能，并根据本章所学的知识，说明该命令的设计要点（包括形式、准则等）。

第六章 直接操纵和图形用户界面

学习目标

- 理解直接操纵的定义及其设计指南
 - 了解直接操纵系统的一些例子
 - 掌握窗口的设计技术，包括窗口的内容及其动作，多窗口的设计，任务联动的多窗口设计
 - 掌握 Windows 图形用户界面的设计技术，重点掌握图形用户界面的特点及其设计原则，如何在图形用户界面中使用图标和图形，并学会利用 Visual Basic 来开发图形用户界面
 - 通过几个案例的分析，学会发现界面设计的问题
-

6-1 直接操纵的定义及其设计指南

在功能和可靠性相同的软件系统中，有一些系统开始在竞争中占据优势。通常，最吸引人的系统往往都具有一个令人愉快的用户界面，这种界面对任务的目标和动作提供了逼真的表示，这些系统易学易用，而且不易忘记。以下用户报告反映出肯定的意见及想法：

- (1) 精通系统；
- (2) 胜任操作；
- (3) 系统容易学习，并易于吸收新的功能；
- (4) 自始至终对系统的精通充满信心；
- (5) 乐于使用系统；
- (6) 急于向新手炫耀这些系统；
- (7) 愿意挖掘系统更强的功能。

这种用户报告并不普遍，但它可以表达用户满意的心声。该用户报告反映的是以直接操纵交互方式所设计的系统，其中心思想是目标可见，操作有趣味，即快捷、可逆、渐进的操作，以及直接对所关心的目标进行操纵来取代复杂的命令和语法，如表 6.1 所示。

在直接操纵 (Direct Operation) 用户界面中，用户可以看到真实世界的可视化表示。用户通过对真实世界中熟悉物体的表示进行操作，来完成特定任务。这样的界面对用户而言，往往比较容易学习和使用，但对用户界面开发人员而言，相对比较困难和复杂。通过与真实世界

的可视化表示的交互，用户可以快速地完成许多操作，并能立刻见到他们操作的结果。下面详细讨论直接操纵界面的一些指南。

表 6.1 直接操纵的定义、益处和问题

定义
动作领域中的形象隐喻；
显示目标和操作；
开发了类比推理；
快速、渐进以及逆向操作；
用指点和选择代替击键输入；
操作结果立即可见。
益处
控制和显示兼容性；
语法较少，从而减少了差错率；
可防止更多的差错；
易学、记忆持久；
鼓励进一步探索。
问题
增加的系统资源；
动作繁琐，
宏方法薄弱；
命令的记载和追踪困难；
有视力障碍的用户使用困难。

1. 使用易于理解的图标

图标的意义应该尽可能明确。一个不恰当的图标不能很好地表示它的信息。例如，在基于 Windows 的系统中，“垃圾站”表示删除条目的所放位置。这个图标的意义就很容易理解。

2. 避免令人迷惑的类比

图标应以预期的方式工作。例如，对基于 Windows 系统上的垃圾站的情况，如果放在垃圾站中的条目不能恢复，图标就没有按预期的方式来工作。用户知道实际生活中放在垃圾箱中的东西被收垃圾的人清空之前是可以恢复的。

3. 不违反大众习惯

不同的用户群体，可能对一个图标如何工作有不同的设想。例如，在美国，绿色左箭头表示可向左拐，因为交通已使用了红灯；但在加拿大，闪烁的绿灯表示可向左拐。

4. 为特有目的使用图标

图标不见得比键盘输入更快或更容易使用。用户用鼠标点中一个图标的速度可能没有键盘

快。例如，有经验的打字员敲数学表达式要远远快于在使用图标的计算器上选择数字和操作。为同时满足新手打字员和熟练的打字员，Windows 95/98/Me/NT 自带的计算器程序的开发人员选用的方式是，既可以通过键盘输入数据，也可以用鼠标点击计算器面板。

5. 仔细设计图标的交互

界面中单个图标的使用方式，不比与图标交互的整体设计重要。界面的语义、一致性、层次和易学度要比所选图标的样式更重要。

目前，已经存在许多直接操纵用户界面的例子。随着个人计算机速度的不断提高，这样的界面会越来越普遍。Windows 95/98/Me/NT 的桌面，就使用了直接操纵用户界面，主操纵屏幕是放着许多条目的桌面。用户以各种方式操作这些条目来完成各种任务。例如，把一个文件从桌面某个文件夹移到另一个文件夹，用户可以简单地用鼠标点中文件，把该文件从一个文件夹拖到另一个文件夹，然后在另一个文件夹放下文件。另外，许多游戏也使用了直接操纵用户界面。在绘图程序、飞行模拟、写作工具以及图形显示等程序中，也有许多直接操纵用户界面的例子。

6-2 直接操纵系统举例

最有代表性的直接操纵的例子是驾驶汽车。通过前面的车窗可以直接看到外景，诸如刹车和驾驶等动作的执行，早已成为我们生活中的常识。要使汽车向左转，驾驶员只要将方向盘向左转动，反应是即时的。外景改变了，它向你提供反馈以调整角度。设想一下，要转弯，得先发一个命令 Left 30 Degrees（左转 30°），然后再发一个命令观察新的车窗外景，这是多么令人痛苦。

没有一个单独的系统具有完全好的特性或设计性能，然而，下面的每一个例子，都具有足够的优点来赢得众多用户的热情支持。

6-2-1 显示编辑程序及文字处理器

在 20 世纪 80 年代初期，整页显示编辑程序的用户曾大力提倡他们的系统，一个典型的评价是“只要你用过整页显示编辑程序，你就再也不想去用行编辑，因为你已尝到了甜头”。类似的评价来自于下列各种用户：独立文字处理器，如 Wang（王安）系统；早期的 PC 文字处理程序，如 Wordstar；以及 Microsoft 公司的 Word；还有显示编辑程序，如 Unix 系统上的 Vi 可视编辑程序。

Roberts（1980）发现，行编辑程序的全部处理时间是整页显示编辑程序的两倍，并且使用整页显示编辑程序需要的训练时间也相应减少。整页编辑程序用于秘书和行政事务时，它在办公室自动化方面有很高的价值。

在过去的 20 年中，所见即所得（Wysiwyg）文字处理程序（如图 6.1 所示）已成为标准。Microsoft Word 和 Lotus Ami Pro 向 IBM PC 及其兼容环境中的 WordPerfect 的领地提出了挑战。以 Wysiwyg 显示编辑程序和命令编辑的有机结合来处理结构化的文件，可同时显示两

个画面,从而允许对任一画面进行编辑。命令编辑的方法有若干优点:例如,比较容易保持一个命令记载(History),可用更灵活的加标记语言(例如Sgml),宏指令的功能会更强,而且某些任务的表达更简单,下一代的直接操纵显示应具有很多这样的性能。显示编辑的优点包括:



图 6.1 Wysiwyg 文字处理程序的一个实例 MS Word

(1) 显示整页的文本

显示文本的 20~60 行,让读者对每一个句子的上下文都有一个更清楚的了解。同时也可以更简单地阅读和扫描文件。相反,使用某些行编辑程序则以每次一行的画面来进行工作,就好像通过一根细小的硬板纸管来观察世界。某些大型的显示器可以支持并排显示两整页的文本。

(2) 以最终打印时的格式显示文件

省去了各种各样的命令，也简化了文件的阅读和扫描。表格、清单、页间隔、空行、节标题、文本居中以及插图等，都以其最终打印的形式出现在画面上。由于此时错误立即就显示出来，所以避免了修正格式语句的错误所花费的时间和造成的烦恼。

(3) 向用户显示可见的光标动作

看到屏幕上的箭头、下划线或闪烁框，操作者就可以很清楚应该注意并进行操作的部位。

(4) 通过具体直观的工具控制光标的移动

箭头键或光标移动设备，诸如鼠标器、控制杆或图示板，为光标的移动提供了自然具体的物理机制。这种装置和命令方式截然不同。用命令方式，如 Up6（上移 6 行）就需要操作者把物理的动作转换成一个正确的语句，这是较难学而且易忘的，从而会成为出错的根源。

(5) 动作采用带标记的键钮

许多采用显示编辑的工作站，都具有标记操作名称的按键，例如 Insert（插入）、Delete（删除）、Underline（下划线）、Superscript（上标）、Bold（粗体）以及 Search（搜寻）等，这些按键作为一种固定的菜单选择显示，使用户能想起这些功能。这样，用户就可以避免去记忆复杂的命令语句。某些编辑程序只有 10 或 15 个有标记的按键提供基本功能。此时，可以再利用一个特殊标志的按键，作为进入更高级的或不常使用的功能的途径，这些功能在屏幕上以菜单的形式提供。

(6) 立即显示一个动作的效果

当按下某键来移动光标或将文本移至居中时，其效果立即在屏幕上显示出来。删除的效果也立即能明显地看到；在字符、词或行被抹去后，余下的文本则重新编排。类似地，插入或移动文本的效果也在每一次击键或按下功能键后立即显示。反之，行编辑的用户则必须给出打印或显示命令才能看到效果。

(7) 提供快速的响应和显示

大多数显示编辑程序能高速运行，显示一整页文本不到一秒钟。显示速率之高与响应时间之短，产生了一种令人兴奋的功能和速度的感觉，可以快速移动光标，迅速扫描大量的文本，并且几乎可以立即显示效果。高速响应也减少了增加命令的需要，从而简化了设计和学习。而行编辑的显示速率低，响应时间长，常常让使用者停顿下来。提高行编辑的速度会使其增加吸引力，但它们仍然不具有诸如直接在原位重新键入、直接删除和直接插入的功能。

(8) 提供易行的逆向动作

在用户输入文本时，只要后移光标并在原位重新键入，就可以修改不正确的输入。把光标移到有问题的部位，重新击键，插入或删除字符、词或行，用户就可以做简单的修改。一个有益的设计思想是对每一个操作都给一个固有的逆向动作。许多显示编辑提供的一种替代方法是，用一个简单的 Undo 命令让文本回到上一次动作或动作序列前的状态。这种易行的逆向动作功能，减少了用户对于出错或文本被破坏的焦虑。

显示编辑很值得研究，因为巨大的市场需求造成了积极的竞争，从而推动设计不断迅速地改进和完善。文字处理器的新方向包括：

(1) 集成

图形、电子报表、动画、照片等集成在一个文件之中。一些先进的系统, 诸如 Hewlett Packard 公司的 New Wave (新浪潮), 甚至允许 “Hot Links (热链接)”, 这样如果修改了图形或电子报表时, 文件中的拷贝也将随之改变。

(2) 桌面排版软件

它可以给出精美的多栏排印格式并输向高分辨率的打印机。多种字体、灰度和色彩, 可供制备高质量的文本、新闻通讯、报告、报纸或书籍。具体的实例有 Aldus PageMaker 以及 Xerox Ventura。

(3) 幻灯片软件

产生文本和彩色图形的幻灯片, 用于投影的透明胶片或 35 mm 幻灯片, 或直接在带有大屏幕投影仪的计算机上显示。

(4) 超级媒体环境

带有可选择按钮或嵌入式菜单选项的超级媒体环境, 可让用户从一种媒体转到另一种。

(5) 改进的宏能力

它允许用户创建、保存和编辑常用的动作序列。与此有关的性能是型式表 (Style Sheet), 它允许用户作为一组选项指定并保存空格、字体、页边空距等。

(6) 拼写检查程序

对大多数文字处理器来说, 已经成为一种标准。普及程度稍差但实用性日益增长的是集成化的专业词典。

(7) 语法检查程序

如 Right Writer 或 Grammatik IV, 向用户提供书写风格上潜在的评注, 例如使用被动语态, 过多地使用某些词或缺少并列结构。某些作家包括新手和专业作家赞赏这种评注, 然而, 评论家们指出这种评注往往是不适当的, 所以浪费时间。

(8) 文件汇编程序

用于编纂复杂的文件, 如合同或遗嘱。

6-2-2 VISICALC 及其派生产品

第一个电子报表 VISICALC 是哈佛商学院的学生 Bob Frankston 的作品。每当他要作研究生商业课程中重复的计算时, 就感到沮丧。他和他的朋友 Dan Bricklin, 建立了一个 “即时计算电子工作表 (Instantly Calculating Electronic Worksheet)”。它可以在 254 行和 63 列的范围上进行计算并显示结果。可以对工作表进行编程, 可让第四列显示第一至第三列的总和, 以后, 每当前三列中的值有所改变时, 第四列也随之改变。几个销售地区和几个月的生产成本、销售成本、营业税、佣金以及利润之间的复杂关系可以储存起来, 它们的变化对利润的影响立即可以看到。

VISICALC 的竞争产品很快就出现了, 它们对用户界面作了引人注目的改进, 并扩展了所支持的任务, 如 Lotus1-2-3、MS Excel, 如图 6.2 所示。它们提供图表、三维显示、多窗口以及数据库性能的集成, 使用命令菜单可方便地进行操作。



课程成绩考核登记表												
(-- 学年第 学期) 学时 /学分:												
计算机科学 系 计算机科学与技术 专业 2003 级 2 (师范类) 班												
		日期	平 时 成 绩					期中	期末	最后		
学号	姓名							成绩	成绩	总成绩	备注	
03128001	蔡礼妙											
03128002	陈宏雁											
03128003	陈建锋											
03128004	陈清华											
03128005	陈希达											
03128006	陈智翔											
03128007	段婷毅											
03128008	方滢铭											
03128009	洪晓芳											
03128010	胡妙君											
03128011	黄征宇											
03128012	纪幼丽											
03128013	蒋佑炜											
03128014	李恒庭											
03128015	李晓露											
03128016	林白尉											
03128017	林铭宇											
03128018	林倩瑜											
03128019	林舒杨											
03128020	林蔚											

图 6.2 Microsoft Excel 电子报表

6-2-3 空间数据管理

在地理应用中，若以一种与现实模型类似的地图的形式来描述空间，看起来会更自然些。

在一个例子中，屏幕上显示一个公司的各个部分，例如人事、组织机构图、流动信息、生产数据以及工作日程各种图标。用户只要移动控制杆，指向感兴趣的目标就可定位于感兴趣的项目上，出现的是表示各个部门的平面图，当选到某一个部门时，就可以看到它的办公室。当光标移向某一个房间时，该房间成员的详细情况就出现在屏幕上。如果用户选错了房间，只要退出来，另选一个房间即可。施乐公司开发的一组工具：Xerox PARC Information Visualizer，就能以三维动画探索建筑物、树形文件目录、组织机构图以及几个二维和三维信息图。

空间的数据管理系统的成功与否，取决于设计者在选取使用户感到自然、容易理解的图标、

图表及数据布局的技巧。用控制杆移入、移出或在数据上移动的快乐，甚至吸引了那些要求很快得到更多的功能和数据的急性子用户。

6-2-4 电视游戏

对很多人来说，所谓游戏软件，就是最令人兴奋的、设计精良的并在商业上最成功的应用软件。一个早期流行的游戏称为 Pong，它很简单，只要求用户转动旋钮来移动屏幕上的一个白色矩形。它有一个白点作为乒乓球从墙上弹出，用户必须用移动的长方形把它击回。用户不断提高放“拍子”的速度和准确性，防止速度越来越快的小球漏过，同时当球反弹时，喇叭发出“乒”的一声。

后来的一些游戏（如 Missile Command、Donkey Kong、Pac Man Tempest、TRON），在规则、彩色图形及声响效果上更为复杂。新近的游戏包括真人真物的图像，两人打网球或拳术较量，其分辨率和立体声水平更高，如图 6.3 所示。这些游戏的设计者提供了仿真的娱乐，满足了初玩者和熟手们的需求，并且在界面设计的人类因素方面提供了许多有魅力的经验。他们在某种程度上找到了把人们吸引在计算机旁的办法。几千万台 Nintendo 电子游戏机已深入到 70% 的有 8~12 岁孩子的美国家庭。Super Mario Brothers 及其各种改型的销售热潮证明了电子游戏的巨大吸引力。同时，与之形成强烈对比的是，许多用户对办公室自动化设备都抱有焦躁和反感。



图 6.3 日本任天堂公司新开发的三维游戏 Metroid Prime

这些游戏提供了实地操作，由于它来自于现实，因此易懂，只须模仿就能学会。命令是具体的操作，例如击按钮、移动控制杆或旋转旋钮，其效果便会立即显示在屏幕上。没有什么语法需要记忆，因此也就没有语法出错信息。如果用户把他们的宇宙飞船移得太靠左面了，那么他们只要进行很自然的逆操作，再朝右面移就行了。出错信息没有必要，因为动作的结果是非常明显的，并且很容易纠正，这些原则可以应用于办公室自动化、个人电脑或者其他的对话环境。

大多数的游戏能不断地显示得分，因此用户可以衡量他们的进步，并且和他们以前的水平、朋友或和最高得分者竞争。一般地，前 10 个最高得分者可以将他们的姓名贮存在该游戏中，作定期显示。这种策略提供了一种正面鼓励优胜的方式。对小学生的研究表明，不断地显示得分特别有效。机器产生诸如“Very Good（很好）”或“Your Doing Great（你做得棒极了）”等反馈信息，并不像显示得分那样效果好，因为，同样的得分对不同的人并不意味着相同的东西。

许多教育游戏有效地采用了直接操纵技术。Stan Smith 在 Plato 系统上的化学课程，能使大学生们通过触摸烧杯、吸管或喷灯来组装并使用蒸馏器，从而进行实验。一个海军训练模拟器显示用户可以直接操纵的压力计、转盘和按钮，让用户获得对锅炉、阀门以及其他设备的体验。Music Construction Set（作曲器）的几种版本可让用户通过选择音符，并把它们放上五线谱来编写乐谱。

6-2-5 计算机辅助设计和制造

许多用于汽车、电子电路、建筑、飞行器或报纸排版的计算机辅助设计（CAD）系统，采用直接操纵的原则，如图 6.4 所示。操作者可以在屏幕上看到一个电路原理图，然后用光笔接触，能把电阻或电容移入或移出所给的电路。当设计完成时，计算机提供关于电流、电压以及制造成本的信息，并给出不匹配或制造方面的问题的警告。类似地，报纸排版人员或汽车车体设计者可以在几分钟之内试验多种设计，并且把有望采纳的设计记录下来，直至他们找到另一个更好的设计为止。

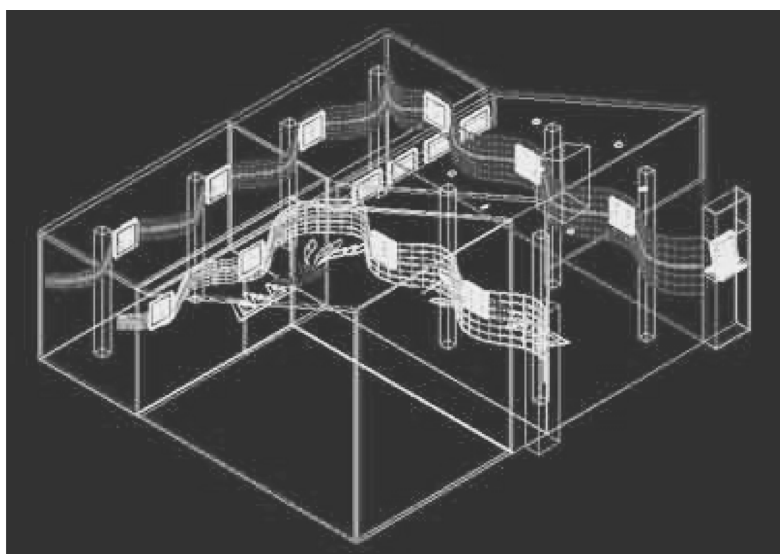


图 6.4 CAD 系统采用直接操纵对话的方式

使用这些系统的乐趣在于，能够直接操纵感兴趣的目标，并能很快地产生多种选择方案。某种系统具有复杂的命令语言，而其他一些系统则已经转向采用光标操作和面向图形的命令。

另一有关的方面是计算机辅助制造（CAM）及过程控制领域。Honeywell 的过程控制系统向炼油厂、造纸厂、发电厂的管理者们，提供工厂的彩色模拟图。这个图可以在 8 个显示器上显示出来，用红线指明传感器超出正常范围的值。不需要学习和记忆命令，只需按下一个编号按钮，操作者就可以得到有问题部件的更详细的图。再按一次按钮，操作者可以沿树结构向下移动，以观察某个传感器或者把阀门或电路复位。由于实际环境的高温或低压与屏幕的表示之间的联系如此紧密，工厂的示意图大大方便了用模拟方法来解决问题。

6-2-6 家庭自动化

在国际上，有许多公司已经了解到，下一个大市场将是包含更多家用控制功能的器具。例如只用一个电钮关闭所有的灯光或设备的遥控（或以住宅里的某一处控制另一处，或从外部控制，或通过程序延迟控制）。有些系统还可以设定整个住宅中的音频和视频通道，根据地面湿度的变化来确定草地浇水的时刻，提供摄像监视和防盗报警，提供多区域环境控制，并加上详细的维护记录。其范例如马里兰州 Upper Marlboro 的 Smart House 项目，以及 Custom Command Systems 所提供的设备，都是下一代产品的试验场。

某些未来主义者和市场专家倡导语音控制和住宅机器人，但现实则更倾向于按钮、遥控器、电话键盘，特别是触摸屏幕，而后者已被证明将会更加流行。整幢房子内安装 2~10 个触摸屏幕，就能满足大多数房主的要求。在这些应用中，提供具有丰富反馈的直接操纵控制是至关重要的。即使是每年只用上一两次（如春、秋两季的夏时制调整），这些操作也必须是迅速而且容易记忆的。

通过直接操纵，从触摸屏幕控制复杂的住宅设备，使我们以新的方式来思考住宅及其居住者。还要考虑一些新的问题，诸如住户是否感到更安全、更舒适、节省更多的钱，或者享受到更多的乐趣。在设计这些系统时，虽然最初的设备是为健全者和富裕人士设计的，但我们也要考虑残疾人和老年人用户的利益，因为这些人可能是这一技术的最多的受益者。

6-3 窗口的设计

目前的软件大多使用窗口技术。如同标题条、菜单以及卷动条等一样，窗口的窗框设计风格各不相同，并且很重要。用户期望快速、方便且综合地执行常用的操作，如打开、关闭、移动以及定窗口大小等。流行的重叠窗口风格有着良好的三维（有人说是二维半）的外观并可用于某些目的，但也可能造成杂乱的图像且效率不高。在很多场合下，限制重叠的方法可能有用。它们包括贴面砖、贴砖堆叠、自动扫视和放大等方法。组织策略如阶梯式排列，也能减少窗口用户所需的管理操作。基于用户任务的联动策略，使用自动多窗口操作可带来更多的益处，使

窗口靠近需要的地方,可减少管理负担,避免不必要的重叠。滚动条应用很广,而且通常很成功,但仍有可改进的余地。

用户在使用软件时,可能会遇到必须在相关的文本或图形之间来回转换的情形。例如:程序员必须从程序代码转移到数据说明,或从过程调用转移到过程定义。科技论文的作者从撰写文本中转移到插入参考文献引文和出处,再复核实验数据,再生成插图,再阅读以前的论文。航空公司订票员从在旅客预定的行程的工作,转移到核对航班时刻表再选择安排座位。办公室工作人员从写文档转移到电子报表再检查电子邮件。由于用户经常需要在一些并无关联的材料中转来转去,也许要求把注意力从编辑新文档快速转移到查询早先的数据库,再去应付来自上级的要求,或者转移到按所收到的电子邮件信息修改电子报表,以及使用诸如计算器或日历等的附属软件。所有这些情况都使得设计者研制各种各样的策略,来管理易于访问的相关信息的多窗口。

许多计算机用户的普遍问题是,要求快速地查询多种资源而同时最低限度地分散在任务上的注意力。用大尺度的显示器,可以同时显示大量的有关联的文档,但视野和头、眼的移动则是一个问题。用小显示器,窗口通常太小而不能提供适宜的上下文信息。一种折中的办法是,利用 9~27 英寸显示器(大约 640×480 至 2048×2048 像素),向用户提供足够的信息,灵活地完成任务,同时减少窗口管理操作、注意力分散以及头、眼的移动,这种方法的实现是对设计者的挑战。下面详细介绍几种常用的窗口设计技术。

6-3-1 窗口内容及其动作

MS Windows 3.0 用户手册(1990 年)把窗口定义为:“一个包含软件应用或者文档文件的长方形区域。窗口可以打开和关闭,可以重定大小并且能够移动。可同时在桌面打开几个窗口,并可以把它们缩小成图标或将它们放大到充满整个桌面”。虽然有的人不一定同意这个定义中的一些方面(例如,窗口不一定是长方形的,另外还可能有其他操作),但该定义是一个有意义的解释。常见的窗口部件包括:

(1) 标题

大多数窗口标题位于窗口顶部居中、左上方或底部居中的位置上,有时也可能位于一个伸出窗口的标签之上,如图 6.5 所示。标签式的窗口标题有助于在一帧填满屏幕的桌面显示器上找到某一窗口。为了节省窗口空间,设计者还创建了一些无标题窗口,可以通过标题条的阴影或色彩的变化,来表明哪个窗口是当前的激活窗口(可以接受输入的窗口)。当一个窗口被关闭时,可以表示为一个图标,并在其右边、底部居中或在底部左边显示一个标题。

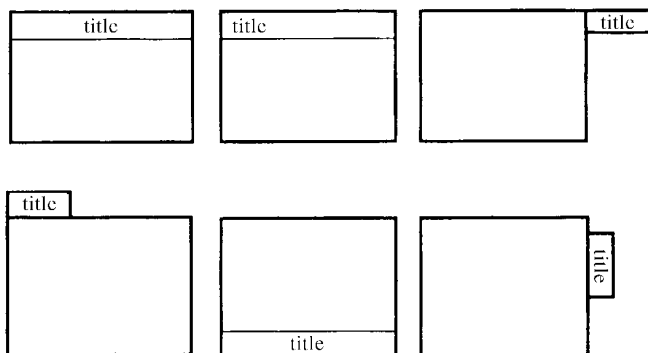


图 6.5 标题可位于窗口内的各种位置示例

(2) 窗框

窗框宽度可以是 1 个像素，或者是以适应选择和区别的宽度。窄的窗框可以将节省的显示空间用于窗口的内容。有的系统采用三维模型，而且在每个窗口下给出阴影。三维效果虽然吸引人，但它占用了空间。窗框颜色可由用户自行定义，窗框宽度和颜色的变化，可用来表示哪个窗口是当前的激活窗口。

(3) 卷动条

因为一个窗口和其内容相比是较小的，因此需要某些方法在窗口里将窗口的内容上移或下移。卷动条的基本操作有：上移、下移、左移和右移。卷动条须支持小尺度、大尺度的两种移动，以及渐进的移动和有目标的移动，并需要反馈以帮助用户确定他们的计划目标，如图 6.6 (a) 所示。大多数的卷动条有某种形式的向上和向下的箭头，用户可利用它们作小的移动，如单行的卷动。当持续选择向上或向下的箭头时（例如当用户按住鼠标器按钮不放时），可作连续平滑的卷动，这种策略比重复多次地按鼠标器按钮方便，且后者会使用户在阅读内容时分心。

卷动条中的反馈信息，对确保用户信心和正确的操作是重要的。一种重要的方法是，采用比例式的卷动框来表明当前所见的是文档中的哪一部分。另一个较好的方法是在卷动框内显示页号，当用户拖动卷动框时，可以知道现在位于文档的哪一部分，如图 6.6 (b) 所示。如果卷动条用于以字母排列的文档名清单时，卷动框中可以显示文档名称的首字母。

另外，卷动条还有改进的余地。例如，在特定的位置上作标记，如在卷轴条上出现一个相应的小三角形，如图 6.6 (c) 所示，只要按一次该三角形，就会使卷动条及其窗口内容跳转到该位置上。另一种方法是把卷轴条变成“数值条”，以指明文档的属性，如章节分界的位置，如图 6.6 (d) 所示。

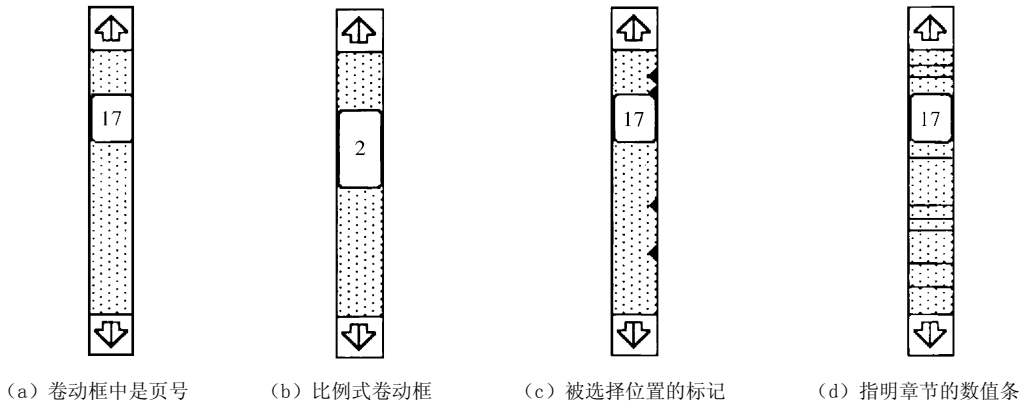


图 6.6 各种卷动条

卷动条的箭头通常表示窗口运动的方向，但也可以表示内容移动的方向。

窗口动作包括：

(1) 打开动作

可以通过命令键入、菜单选择、语音命令或一次双击操作，将一个窗口从它的图标打开到显示屏上。

打开过程中的反应各不相同，可以是在整个显示屏幕上简单地显示该窗口，也可以是先让窗口目标闪烁或变黑，然后出现窗框，再显示内容。其动画效果形象动人，如框架放大（图标变成一系列不断增大的方框最终成为窗口的动画）、线条放大（发光的点或条纹等走向窗口的四角）、窗口影子式打开（把窗口当一个影子一样，向下拉大），或者从图标到整个窗口的三维翻转或滚动。打开动作同时可以带有伴音。

(2) 打开的位置及大小

窗口系统使用性能的一个关键因素是选择在何处打开窗口。有些窗口系统总是以同一位置和大小打开，从而确保了可预见性，但其代价是用户常常还须移动窗口并重新设定其大小。另一些窗口系统则支持“最近那次用过的”位置和大小方法，这种方法较能满足用户的需要，但仍不是最佳的。通常，最有效的办法是在接近当前焦点（图标、菜单项、字段等）的位置上打开，以减少眼睛的运动，但要注意打开位置应足够远，以避免当前焦点被遮挡。例如选择一个控制盘图标，那么该控制盘就应在图标的下方显示。如选择某文档中的一个词用于字典的释义或辞书的条目，产生的窗口应就在该词的下方（或上方和右侧）。类似地，如果利用求助动作选择某表格中的一个填入字段，该求助窗口应出现在其旁边，但不应对该字段喧宾夺主。最后一个例子是信息窗口的自动放置，它不应影响感兴趣的目标，应避免用户在关心目标的同时，去移动信息窗口并阅读信息内容。

(3) 关闭动作

窗口系统会有有一个小的图标（一般在左上角或右上角）用来关闭窗口，或者具有一个含有关闭动作的窗口控制菜单，或者窗口里包含一个 Close（关闭）按钮。窗口关闭时，系统的反应各不相同。从毫无反应（对于想知道该图标位于何处的用户，这是个问题），到窗口框架缩小（逐渐缩小的框架移向该窗口，变成图标所在位置的一系列动画）、线条缩小（发光的条纹或点

等缩进该图标)、窗口影子式关闭(窗口关闭成标题条),或在窗口缩成图标时作三维翻转及滚动。大多数系统是迅速且平滑地关闭窗口,但在有些系统中一系列弄巧成拙的画面可能会令人感到不安,例如,以打碎窗框及其内容的色条来消除窗口。

(4) 重定窗口大小的动作

有很多各种各样重定窗口大小的方法。Macintosh 允许从右下角的大小框里设定窗口的大小,而 Next 则在左下和右下方使用“大小处理器”。MS Windows、Motif、OS/2 以及许多其他系统允许以 4 个角以及以 4 条边中的一条来定大小。另一类系统,提供一个 Size(大小)菜单项,它给用户选择重置窗口左上角或右下角的机会。大多数窗口系统的窗口大小的上限是和显示屏幕尺寸一样大,但某些系统的上限则允许大于显示屏尺寸。

(5) 移动动作

有很多移动窗口的方法。Xerox Star 和 MS Windows 1.0 有 Move(移动)菜单项,用户选择它,然后在终点处按一次。Macintosh 设计者用整个标题条让用户拖动窗口的轮廓直至他们对其位置满意为止。移动窗口时还有各种各样的形象反馈,一些系统在移动窗口时能支持显示整个窗口,另一些系统,如 Xwin 的设计者要求用户选择一个菜单项,使整个窗口变为一个把手,还有一些系统则限定一个窗口(子窗口)包含于另一个窗口(母窗口)之中。

(6) 提前或激活

在使用重叠式窗口时,需要某些手段把一个被其他窗口整个或部分遮掩的窗口提到前面来并激活。把一个窗口提前的方法包括,在键盘上键入一个命令,如 Front(前),在一个窗口的任一部分(或一限定部分,如标题条)按一次,或者将光标移入窗口。激活的表示方法为,改变窗框(用色彩或宽度的变化)、标题(着色或加条纹)或文本的背景(增加亮度)。

上述这些基本的窗口部件和动作是许多系统所共有的,但也有很多不同的形式和扩充。一种令人感兴趣的扩充是,使用口语命令和语音识别技术来控制窗口操作。X Window System 的最初实现形式称为 Xspeak。曾以 4 名用户进行试验,结果表明,虽然可用语音输入来控制窗口,但不能用语音完全代替鼠标器。

6-3-2 多窗口设计

一般来说,对多信息源的访问可以有下面的一些解决办法。

1. 多监视器

证券市场的交易员或过程控制的工厂有时使用多个监视器,因为这是要看到全部信息的惟一途径。经验告诉我们,监视器数目较少时,在大多数情况下是较好的,但监视器数目较多时,由于眼睛作越过各监视器之间 3~4 英寸的距离的运动,会使工作速度变慢。

2. 快速翻转显示

另一种替代的办法是显示屏自动地或根据用户的控制进行更换或翻转。这种策略可能有用,但也已表明它给用户以更大的负担,比如用户要知道他们目前的处境,要知道命令,要确定到达所希望的显示目的地。由用户控制的快速翻转显示,可应用于知识面广的用户,以补充窗口操作。自动页面翻转可能在公众信息访问系统中有用。不过机场设计人员已经认识到如果经费或空间允许,用一排 6 个或 8 个显示器作“出发”显示,同时还用另外 6 个或 8 个显示器作“到

达”显示，要比使用一个自动页面翻转显示器更为优越。

3. 分割显示

许多早期的文字处理器能让用户分割显示器，以显示一个文档中的 2 个（或更多）部分，或显示 2 个（或更多）文档。分割显示可用于面向文本的系统，如 WordPerfect，MS Word 以及许多其他的文字处理器上。分割可以水平方向（建立 2 个全宽窗口）、或者以竖直方向（可供并列比较，当然这只是对那些窄表的文件有效）进行。分隔显示是多窗口的一种简单形式。

4. 数目、大小和位置固定的“贴砖”式显示

简单的分割显示常常被描述为“贴砖”，因为显示空间常常被一些矩形块完全覆盖，就像贴地砖一样。“贴砖”的意思通常是填满一个空间同时又无重叠，不过也有多种不同形式。最简单的情况是固定数目、固定大小以及固定位置的贴砖形式，例如 2、4、6 或 8 个矩形充满显示，可能还会有一些控制或图标区。

5. 大小、位置和数目可变的“贴砖”式显示

通常的策略是开始时是一个大窗口，当第二个窗口打开时，在水平方向或竖直方向上把第一个窗口切去半个，为第二个窗口让出空间。Microsoft Windows 1.0 在出现分割时采用这一贴砖技术，当把一个文档或应用的图标拖动到水平或竖直窗框时，分别形成水平或竖直的分割。

6. 贴砖堆叠

基本贴砖策略有各种变形，其中包括贴砖堆叠策略。一个窗口叠在另一个之上（完全叠合），贴砖可以弹出，以显示先前用过的窗口。典型的重叠贴砖是固定大小和固定位置以简化使用。如图 6.7 所示，它所采用的显示方法是带有向上突出的标签的贴砖堆叠。



图 6.7 带上向上突出的标签的贴砖堆叠

注：MSN 选项窗口界面中的这些贴砖堆叠，每个都覆盖了整个窗口，同时在屏幕上还有各个窗口的标签。

7. 随意重叠

在显示屏上看到部分相叠和任意相叠的多窗口，是很吸引人的。用这种目前流行的方法，窗口可以移至屏幕的任一点，而且部分窗口可以被挤出屏幕，被显示屏的边框所截断。这种方法被称为“二维半编程”，以突出其多窗口重叠的特性，好像一个窗口浮在另一个窗口上面。这种策略用于 Smalltalk、Apple Macintosh、MS Windows 以及许多其他各种最新的系统中。如果所执行的是独立任务，随意重叠的窗口是有长处的。例如，在使用文字处理器中，用户可决定发送电子邮件、使用计算器、查看日历或查询个人日程表，如图 6.8 所示。用户可以弹出一个新窗口，关注一下其任务，然而返回主任务，而不会丢失原有的环境或不需要重新启动。然而，重叠窗口有可能遮掩有关的材料并增加管理负荷。

8. 阶梯状级联

设计者们运用人们熟知的卡片盒的类比方法，把一系列窗口从左上角排至右下角（或从左下角排至右上角）。每一个后续的窗口向下（或向上）并向右稍作偏移，使用户能见到窗口的标题，如图 6.9 所示。一些系统自动地把连续打开的窗口以阶梯状排列。另一些系统允许用户从一个菜单选择阶梯操作，它把当前打开的窗口按阶梯形排列，但最新打开的窗口则在另外地方显示。

还有其他实现多窗口的方法，而且仍然需要理论来指导设计者。理论可能来自于计算几何，来自于对窗口安排及可见性的数学分析，或者来自于一个与任务相关的模型。



图 6.8 在使用文字处理器时，用户可决定使用计算器及 MSN 通信软件

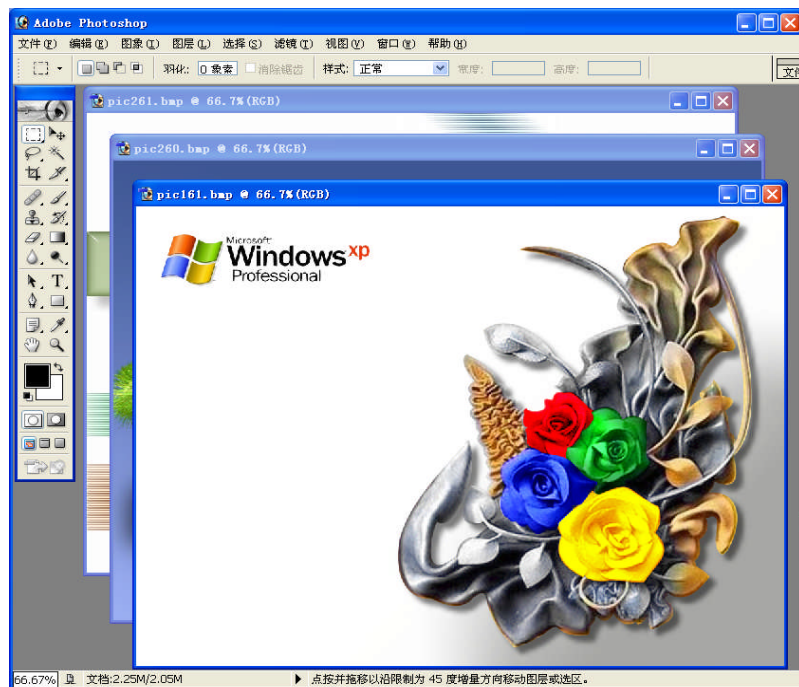


图 6.9 在 Adobe Photoshop 7.0 中，用“层叠”命令自动生成由左上角至右下角阶梯状的多个窗口

6-3-3 任务联动的多窗口

设计者也许可从开发与任务联动的窗口获得好处,在这种情况下,窗口的出现、内容的改变以及关闭,是作为用户在任务领域中操作的直接结果。例如,在医疗保险索赔处理中,当代理人检索一个客户的信息时,其地址、电话号码以及保险号码等字段应出现在显示屏上。同时,不需任何额外的努力,其病历应出现在第二个窗口,而且以前索赔的记录应出现在第三个窗口。第四个窗口也许有一个需要代理人填入所付款项或例外的表格。滚动病历窗口可能会产生以前的索赔窗口的同步滚动,以显示相关的信息。当处理结束时,所有窗口的内容都被保存,同时所有的窗口关闭。这样的操作顺序可由设计者和制造者设定。

对用户任务进行仔细的研究后,根据操作的顺序做出特定任务的联动窗口。下面介绍几种常用的任务联动方式。

1. 同步滚动

最简单的联动是同步滚动,其中一个窗口的滚动条可以和另一个滚动条相连接,而且一个滚动条的移动会造成另一轴滚动条对其窗口的内容进行滚动。这种技术在比较某个程序或文档的两种版本时很有用。同步可以是按行同步、按比例同步或者控制两个窗口中相匹配的项目的同步。另一种联动的方法是在打开窗口操作时,使用一个选项,它可指定两个窗口并排打开,两者之间有一个共同的滚动条。

2. 分层浏览

联动的几个窗口可用来支持分层的浏览,如图 6.10 所示。如果一个窗口含有一个文档的内容表或程序模块清单,用鼠标选择其中的一项,应该在相邻的窗口中显示该章或该模块的内容。另一种逐渐式的方法是,每一层表的内容都用一个窗口来显示,如图 6.11 所示。

3. 直接选择

另一种联动的方法是直接选择。当指向一个图标、文本中的一个词或程序中的一个变量时,会产生含有该图标、该词定义或该变量说明的详细内容的窗口,如图 6.12 所示。

4. 二维浏览

与分层浏览相似的是二维浏览。它在一个角上给出某一地图、图形、照片或其他图像的整体图,而在较大的窗框内给出其中的细节,如图 6.13 所示。用户可以在整体图中移动定位框来查看较大窗口中的内容。

5. 相关联窗口的打开

打开主窗口时,可以在附近方便的位置开启相关的窗口。例如用户浏览一个程序,当打开主程序时,可打开一组相关联的过程,如图 6.14 所示。

6. 相关联窗口的关闭

关闭一个窗口时,可以关闭所有相关联的窗口。可以只用一个动作关闭对话、信息以及求助窗口。例如,要填一张表格,用户可能收到有选择条目的对话框。这个对话框可能会激活一个弹出式的窗口或出错信息窗口,而后者又可能导致激活求助窗口。在用户指定对话框中所要求的选择后,可点击对话框中的“Close (关闭)”图标(或者从菜单上选择),同时把所有 3 个或 4 个窗口全部关闭,如图 6.15 所示。

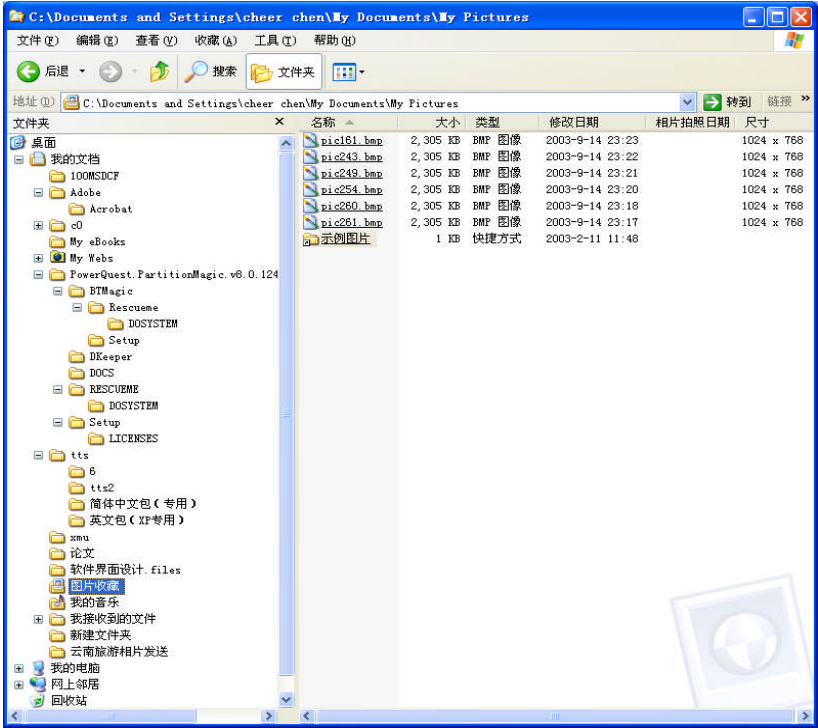


图 6.10 Windows 中的分层浏览

注：左边是树结构，右边是文件名字及属性。

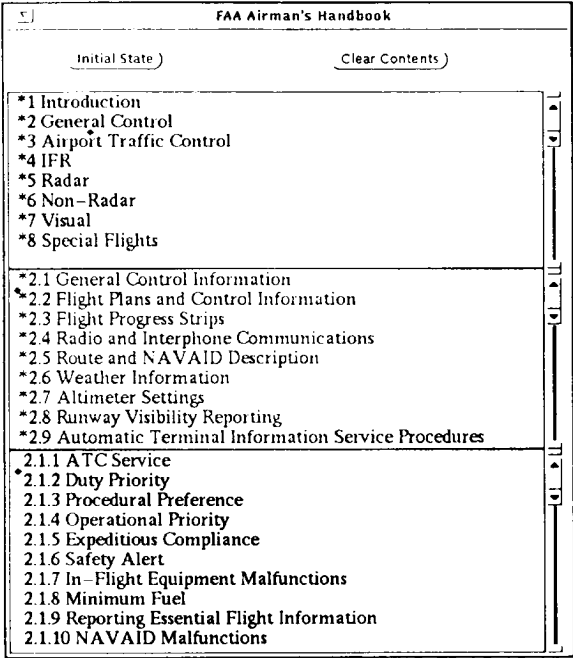


图 6.11 便于浏览环境的联动多窗口

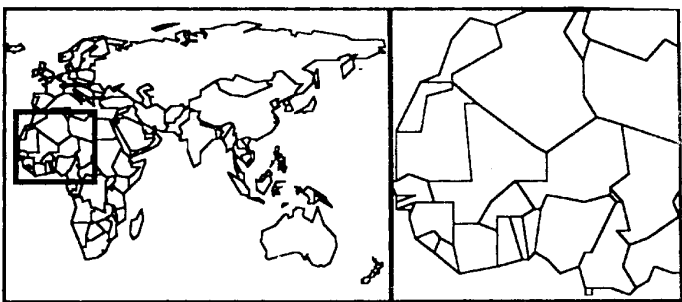
注：按一次上部窗口会自动产生下面的窗口。

Full thirty times hath Phoebus' cart gone round
Neptune's salt wash and Tellus' orbed ground,
And thirty dozen moons with borrowed sheen
About the world have time twelve thirties been,
Since love our hearts, and Hymen did our hands,
Unite communal in most sacred bands.

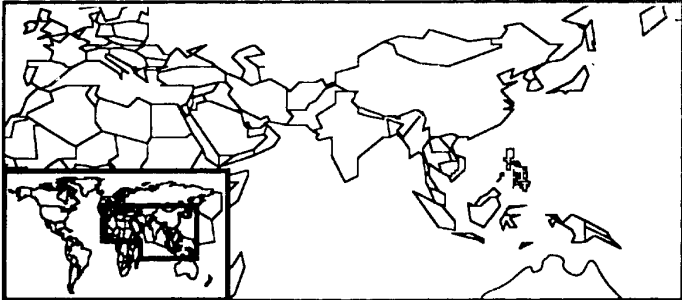
Full thirty times hath Phoebus' cart gone round
Neptune's salt wash and Tellus' orbed ground,
And thirty dozen moons with borrowed sheen
About the world have time twelve thirties been,
Since love our hearts, and Hymen did our hands,
Unite communal in most sacred bands.

图 6.12 直接选择在研究莎士比亚作品中的应用

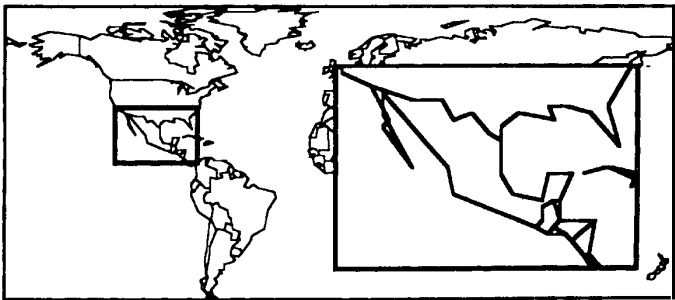
注：在这个研究莎士比亚作品的实例中，直接选择短语“Phoebus' cart（太阳神的马车）”，会立即出现一段解释，这种技术在查找程序变量的数据定义中很有效。



(a) 所标的矩形区域在右边放大



(b) 图中表示不规则形状的标志区域放大到整个屏幕



(c) 所标的矩形区域，放大后叠于整图之上

图 6.13 二维浏览方案

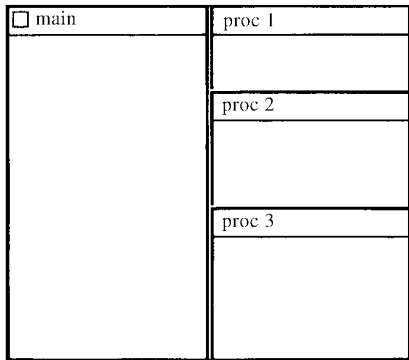


图 6.14 相关联窗口的打开可造成几个窗口自动打开

注：在本例中，打开了一个程序的主过程，则相关联的过程 1、2、3 也打开，并安排在适宜的位置上。连线、阴影或窗框上的装饰可用来表示主从关系。

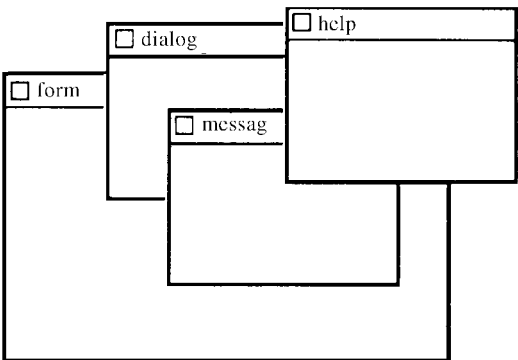


图 6.15 相关联窗口的关闭

注：当主窗口 form 关闭时，相关联窗口的关闭动作可使所有的 4 个窗口同时全部关闭。线条、阴影或窗框上的装饰可表示窗口的从属关系，主从窗口各有特殊标记。

7. 保存或打开窗口状态

要保存当前的窗口及其内容时，可以在“File（文件）”菜单中简单地加上“Save As…（另存为…）”菜单项来实现这个性能。这个动作会产生一个代表当前状态的新文件，它可以被打开，以重现该状态。

窗口向设计者提供了很好的机会，但设计性能的好坏仍未被很好地解决。眼睛运动的研究可为有效设计提供数据，但基本任务分析在信息需求和用户动作顺序的分类中，仍是有效的。基于心理学原则、任务分析以及计算几何的窗口布局理论，对窗口的研究将会是一个重大贡献。即使没有较深的理论，但在多窗口的布局和策略的创新，以及图形设计者在审美的装饰方面，都存在相当大的余地。随着更高分辨率的显示器的出现，以及色彩的广泛运用，具有惊人的动画效果和令人注目的新颖三维布局设计，也是可以实现的。增加联动窗口及窗口的宏形式看来是可行的，而且也许会产生新一代的窗口系统，在窗口策略方面有着广阔的改进余地。

对多窗口的系统资源方面，要尽可能地占用最低限度的资源。为此，在设计多窗口系统时，应注意以下几点：

- (1) 在多窗口系统中，有些界面要求必须保持在最顶层，避免用户在打开多个窗口时，不停地切换甚至最小化其他窗口来显示该窗口。
- (2) 在主界面载入完毕后，自动卸出内存，让出所占用的 Windows 系统资源。
- (3) 关闭所有窗体。系统退出后要释放所占的所有系统资源，除非是需要后台运行的系统。
- (4) 尽量防止对系统的独占使用。

6-4 Windows 图形用户界面的设计

一个优秀的用户界面是一个直观的，对用户透明的界面。对于 Windows 的开发人员，微软

公司出版的《窗口界面:应用设计指南》(《The Windows Interface: An Application Design Guide (1992)》)是在微机平台上界面设计的公认标准。尽管随着技术的不断进步,会不断有新的窗口控件出现,而导致其中很多标准增加或修改。但是一般来讲,每一个程序员都会认识到,在他们的编程过程中应当遵循某些最基本的标准,尽管他们对这些标准中某些部分还很不熟悉,或者没有被用到。本节将讨论一些已被广大程序员和用户普遍接受的图形用户界面设计的原则和规范。

6-4-1 Windows 图形用户界面的特点

Wimp 界面,即窗口(Windows)、图标(Icon)、菜单(Menu)、指示器(Pointing device)四位一体,形成图形用户界面 GUI(Graphical User Interface)概念。Windows 图形用户界面,专门用来代表以图形方式工作的窗口(Window)、图标(Icon)、菜单(Menu)、按钮(Button)、滚动条(Scrollbar)、对话框(Dialog Box)等界面部件,也包括能够移动、定位、点取图形目标的定位设备界面。

Windows 图形用户界面的主要特点有:

(1) 广泛使用窗口、图标、菜单、按钮、对话框等基本界面部件来表示应用目标,这些图形目标的表示都具有直观、形象、可视等特点。其中,图标是表示把一个应用程序缩到最小时,所代表的程序内部功能、动作的可视图形(或图像)符号。

(2) 使用图形部件形象地表示感兴趣的目标,使系统完成的操作或命令能用逼真的模拟、比喻来表示,而且所有感兴趣的目标在 GUI 界面上被连续显示出来。例如用文件夹表示磁盘目录,用户可以对文件夹进行打开、提取(看其内容)、处理(检索、删除、拷贝、搬移等操作)。所有这些操作目标可用图视比喻方式完成。例如,在 Windows 95 中,把文件夹里的文件拖到表示回收站的废纸框中,则隐喻完成对该文件的删除操作,如移到表示打印机的目标中,则隐喻完成对该文件的打印。

(3) 有高度的交互性。每一输入动作被直接解析,动作的结果可以是文字、声音、图像、视频或动画等多媒体表现形式,并可以立即反馈给用户。在系统用户对用户的操作并及时地提供反馈信息是十分重要的,这些反馈信息也许只是像警告铃或将鼠标显示成沙漏等不起眼的反应,但是却能使用户树立信心,使他感到他仍在控制软件,而没有死机。下面是几种提供反馈的技术手段:

① 微帮助 它是 MDI(多文档界面)框下面的状态条中的文字。窗口底部的微帮助一般有两个作用:一是在用户选择菜单项或其他窗口控件时,显示更多的文字信息来解释或提示用户所要进行的操作是什么;另一个用途是系统在处理进程中,显示正在进行的工作状态,以使用户了解系统的处理进度,从而免去死机的担心。

② 工具条的帮助 当鼠标停留在某一个工具栏上时,会出现一个弹出式信息框;显示工具栏文字。也可以用菜单画笔在工具栏文字之后加一个逗号,加入一段更长的文字来定义一个不同的工具栏说明。例如:键入“退出,关闭应用”,可看到在带文字的工具栏图标上显示的文字是“退出”,而弹出的信息框显示的是“关闭应用”。

③ 声音提示 在用户可能进行破坏性操作时,用声音及时提出警告是必要的,但是不能

滥用，因为当用户无法正确操作软件或做了不希望做的事情时，听到警告声反而会更加烦恼，因此使用这种反馈方法时要慎用。此外，在一个长处理过程结束时，使用声音反馈（如警告声或小段悦音）也是必要的。

④ 使用反馈的场合 用户使用软件时最不能忍受的是系统反应速度慢，而在实际的应用中我们会经常遇到计算机需要比较长的时间执行一个或一批操作。在这种情况下，应加入反馈，让用户了解应用正在做什么。比如：

在需等待时间较短（0~10s）的情况下，应将鼠标显示成为沙漏；在处理需 10~18s 时，由微帮助来显示处理进度；当需 18s 以上时，要显示这个处理窗口，或显示进度条；当一个长时间的处理完成时，应发出一个提示警告声如 Beep（1），这样用户不必总看着屏幕。

（4）支持鼠标类定位设备完成光标的移动和目标的选取。因此，只要操纵鼠标器或按下按钮即可代替文本界面方式中的复杂的语法和命令键入，显然，在 GUI 方式下的识别和点取目标，比命令方式下的记住和键入命令要容易和快速得多。

（5）提供了快速的、增量式的、可逆转的操纵，并且所有操纵过程及效果是可观察到的。例如光标移动，窗口的扩大和缩小，菜单的查找和点取（如点取菜单项后，颜色反相显示）等都是立即发生和可见的。

（6）以一致方式完成对所有目标的显示和操纵。例如，只要将光标移动到所需目标（图标或按钮）上并单击，即可完成目标的选取。一致的显示和操纵方式减少了用户的记忆、学习负担和出错率，也有利于标准化人机界面的构成。

一致性既包括使用标准的控件，也是指使用相同的信息表现方法，如在字体、标签风格、颜色、术语、显示错误信息等方面确保一致。下面是显示信息时应当遵循的一致性标准：

① 标签提示 字体为加重、宋体、黑色、灰底或透明、无边框。右对齐并带有冒号结束。如“姓名：”；

② 日期 正常字体、宋体、白底黑字，3-D lowered；

③ 对齐方法：

a. 左对齐：一般文字、单个数字、日期等。

b. 右对齐：数字、时间、日期加时间。

对于这些信息的排列，大部分都是由程序员来控制的，上述显示风格也仅供参考。更为重要的是，程序员应当注意在同一软件中表现形式的一致性。如果在同一个应用中，这些信息的表现方式不一致，会使得用户分散注意力，因而影响这一软件的使用。

遵循了上述一致性原则后，还应注意在一个窗口内部所有控件的布局和信息组织的艺术性，使得用户界面美观。在一个窗口中按 Tab 键，移动聚焦的顺序不能杂乱无章，在字符界面下，如 DOS 中，Tab Order 的顺序是先从左至右，后从上至下，而在 Windows 中的顺序，则一般应先从上至下再从左至右。同一屏幕中，首先应输入的和有重要信息的控件在 Tab 顺序中应当靠前，位置也应放在窗口上部较醒目的位置。

在 Windows 应用中，应当遵循的规则还有一条是可不用鼠标的原则：应用中的每一个功能只用键盘也应当可以完成，也就是说，在设计的应用中还应加入一些必要的按钮和菜单项。但是，许多鼠标的操作，如双击、拖动对象等，并不能简单地用键盘来模拟，例如在一个列表框中用鼠标双击其中一项，可以表示选中该项内容；如果用键盘也能实现这一功能，必须在窗口

中定义一个表示选中的按钮，以作为实现双击功能的替代。又如，在一个窗口中有两个数据窗口，可以用鼠标从一个数据窗口中将一项拖出，然后放到另一个中，如果只用键盘，就应当在菜单中设置拷贝或移动的菜单项。

在菜单项中，使用快捷键可以让使用键盘的用户操作更快一些，在西文 Windows 及其应用软件中，快捷键的使用大多是一致的，如表 6.2 所示。

表 6.2 Windows 快捷键标准

面向事务
Ctrl+D 删除
Ctrl+F 寻找
Ctrl+H 替换
Ctrl+I 插入
Ctrl+N 新记录
Ctrl+S 保存
Ctrl+O 打开
查询/列表
Ctrl+Tab 下一分页窗口或反序浏览同一页面控件
Ctrl+R, Ctrl+G 定位
编辑
Ctrl+A 全选
Ctrl+C 拷贝
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+X 剪切
Ctrl+Z 撤消操作
Ctrl+Y 恢复操作
文件操作
Ctrl+P 打印
Ctrl+W 关闭
系统菜单
Alt+A 文件
Alt+E 编辑
Alt+T 工具
Alt+W 窗口
Alt+H 帮助
MS Windows 保留键
Ctrl+Tab 下一窗口
Ctrl+Esc 任务列表
Ctrl+F4 关闭窗口

续表

Alt+F4 结束应用
Alt+Tab 下一应用
Enter 缺省按钮/确认操作
Esc 取消按钮/取消操作
Shift+F1 上下文相关帮助

在按钮中，可以根据系统需要而调节，以下是常用的组合键：Alt+Y 确定（是）；Alt+C 取消；Alt+N 否；Alt+D 删除；Alt+Q 退出；Alt+A 添加；Alt+E 编辑；Alt+B 浏览；Alt+R 读；Alt+W 写。这些快捷键也可以作为开发中文应用软件的标准。

(7) 提供系统预验证功能，使得只有有效的交互才能发生效果。如果用户指向一个对象的动作对当前的任务是无意义的，则显示屏上就无反应。例如，对不是数据输入域的目标区输入字符，则不会产生任何反应与结果，除非该字符定义了某种命令。

(8) 提供了对用户出错的保护机制和强有力的帮助机制。GUI 界面使用比喻，模拟日常操作方式，所以易学易用本身不易出错，并且一旦出错，结果可立即显示。而且用户操作是可恢复的，即具备 Undo 功能。这些功能将减少用户对可能错误的担心，使用户把精力集中在任务上。此外，强有力的帮助机制可以帮助用户正确操纵和使用系统。

GUI 界面广泛应用于多媒体可视化工具、屏幕编辑器、图形浏览器、视频游戏、CAD / CAM、数据库系统等领域。

6-4-2 图形用户界面设计的艺术原则

将美的原则应用于界面设计，可以加强界面的气氛、增加吸引力、突出重心、提高美感。在图形用户界面的设计过程中，需要遵循的艺术原则主要有对比原则、协调原则、平衡原则和趣味原则。

一、对比原则

两事物的相对比较为对比 (Contrast)，通过对比双方各自的特征更加鲜明，使画面更富有效果和表现力。对于界面设计而言，通过对比，可以在界面中形成趣味中心，或者使主题从背景中突出出来。进一步来说，还可以通过强调对比双方的差异所产生的变化和效果，来获得富有魅力的构图形式。对比分为不同类型，在界面设计中，主要有以下 8 种：

1. 大小的对比

大小关系是界面布局中最受重视的一项。一个界面有许多区域，包括文字区，图像区，控制区等。它们之间的大小关系决定了用户对系统的最基本的印象。大小的差别小，给人的感觉较温和；大小差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有震撼力。通常可以通过将重要的菜单选项设计得大一些来突出它的地位。

2. 明暗的对比

阴与阳、正与反、昼与夜等的对比，可以使人感觉生活中的明暗关系。明暗是色感中最基本的要素。利用这一对比，可以通过将界面的背景设计的暗一些，把重要的菜单或图形设计的

亮一些来突出它的地位。

3. 粗细的对比

字体越粗、越富有男性气概；若代表时髦与女性，通常以细表现。细字如果增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。重要的信息用粗体大字，甚至立体形式表现在界面上，这样再搭配激荡的音乐，就会使用户产生一种气魄感；而比较柔情的词汇，则选择纤细的斜体或倒影字体出现。

4. 曲线与直线的对比

曲线富有柔和感、缓和感，直线则富有坚硬感、锐利感。自然界中的线条皆有这两者协调搭配而成，如果要加深用户对曲线的意识，就用一些直线来对比，少量的直线会使曲线更引人注目。

5. 水平线与垂直线

水平线给人稳定和平静的感受，而垂直线正和水平线相反。垂直线表示向上伸展的活动力，具有坚韧和理智的意向，使界面显得冷静而又鲜明。如果不能合理地强调垂直性，界面就会变得冷漠、坚硬，使人难以接近。将垂直线和水平线做对比处理，可以使两者表现更生动，不但使界面产生紧凑感，还能避免冷漠坚硬的气氛产生。

6. 质感的对比

在日常生活中，很少人谈及质感。但在界面设计中，质感却是很重要的形象要素，譬如驰感、平滑感、凸凹感等。质感不仅表现出情感，而且与这种情感融为一体。界面上的元素之间，可以采用质感的方式加强对比。例如显示以大理石为背景或以蓝天为背景产生的对比，前者给用户以冷静、坚实和拘束之感，后者则给人以活泼、空间和自由之感。

7. 位置的对比

通过位置的不同或变化可以产生对比。例如在界面的两侧放置某种物体，不但可以表示强调，同时也可以产生对比。界面的上、下、左、右和对角线上的四隅皆有力点存在，而在这些力点处配置照片、大标题或标识记号等、便可以显示出隐藏的力量。因此、在对立关系的位置上放置鲜明的造型要素，可显出对比关系，使界面具有紧凑感。

8. 多重对比

将上述各种对比方法，如曲线与直线、垂直与水平、锐角与钝角等，交叉或混合使用，进行组合搭配，就可以制作出富有变化的界面。

二、协调原则

顾名思义，协调原则是相对于对比原则而言，所谓协调，就是将界面上的各种元素之间的关系进行统一处理，合理搭配，使之构成和谐统一的整体。对于艺术，协调被认为是使人愉快和称心的“美”的要素之一。协调包括同一界面中各种元素的协调，也包括不同界面之间的各种元素的协调，主要有以下4个方面：

1. 主与从

界面设计和舞台设计有类似的地方，主角和配角各关系其中某个方面。当主角和配角的关系很明确时，用户便会关注主要信息，心理也会安定下来。在界面上明确表示出主从关系是很正统的界面构成方法，如果两者的关系模糊，便会令人无所适从；相反，主角过强就会失去动感，变成庸俗界面，所以主从关系是界面设计需要考虑的基本因素。

2. 动与静

在庭院中,有假山、池水、草木、瀑布等配合。同样在界面设计上也有动态部分和静态部分的配合。动态部分包括动态的画面和事物的发展过程,静态部分则常指界面上的按钮、文字解说等。扩散或流动的形状即为动,静止不变形状即为静。一般说来,动态部分占界面的大部分,静态部分面积小一些,在周边留出适当的空白以强调各自的独立性。这样的安排较能吸引用户,便于表现。尽管静态部分只占小面积,却有很强的存在感。

3. 入与出

整个界面空间因为各种力的关系而产生动感,进而支配空间,因此,界面的入点和出点要彼此呼应、协调。两者的距离愈大,效果愈显著,而且可以充分利用界面的两端。不过出点和入点要特别注意平衡,必须有适当的强弱变化才好,如有一方太软弱无力就不能引起共鸣。例如设计总标题的出现,我们可以让它从中心一点一点逐步放射开来,最终静止在整个界面上,也可以让它从屏幕一边推出,转向屏幕的另一端,最终落在界面某处。这两种方式都有出口和落处,有一定艺术效果。

4. 统一与协调

如果过分强调对比关系,空间预留太多造型要素,最容易使画面产生混乱。要协调这种现象,最好加上一些共同的造型要素,使画面产生共同风格,达到整体统一和协调的感觉。反复使用同形事物,可使界面产生协调感;若把同形的事物配置在一起,便能产生连续感;若两者相互配合使用,能创造出统一协调的效果。

三、平衡原则

界面是否平衡是非常重要的。例如一个介绍音乐的界面上,将一把小提琴放在界面的右边,看起来似乎要倒向左边,但在界面的左边设计者安排了粗体的标题和文字,恰好起到了支撑作用。使人感觉非常平稳。这就是平衡带来的艺术效果。达到平衡的基本方法是,将界面在高度上三等分,画形的中轴落在下三分之一划分线上,这样可保持空间上的平衡。

平衡并不是对称。以一点为起点,向左右同时展开的形态,成为左右对称形,而应用对称的原理可以发展出旋涡等形状复杂状态。在我国的古典艺术上,大多讲究对称原则。应用对称的原则,的确能使用户产生庄重威严感,但缺少活泼感,所以在界面设计上,一般不主张运用对称原则。当然,在个别画面需要表达传统风格时,适当的对称仍是较好的表现手段。

重心也是平衡的一个方面。在人的感觉上,左右有微妙的差异。如果某界面右下角有一处吸引力特别强的地方,考虑左右平衡时,如何处理这个地方,就成为关键问题。人的视觉对从左上到右下的流向较为自然。将右下角空着来编排标题与插图,就会产生一种自然的流向,反之,就会失去平衡而显得不自然。

四、趣味原则

在界面设计中,注意趣味性可使用户“寓用于乐”。运用形象、直观、生动的图形优化界面是提高软件趣味性的有效手段。

1. 比例

黄金分割点也称黄金比例,是界面设计中非常有效的一种方法。在设计物体的长度,宽度,高度及其形式位置时,如能参照黄金比例来处理,就可以产生特有的稳定和美感。

2. 强调

在单一风格的界面中,加进适当的变化,就会产生强调效果。强调可打破界面的单调感,使界面变得有朝气。例如,界面皆为文字编排,看起来索然无味,如果加上插图或照片,就如一颗石子丢进平静的水面,产生一波一波的涟漪。

3. 凝聚与扩散

我们的注意力总会特别集中到事物的中心部分,这就构成了视觉的凝聚。一般而言,凝聚型看似温柔,也是许多人采用的方式,但容易流于平凡。离心形的布局,可以称为扩散形,具有现代感。

4. 形态的意向

由于计算机屏幕的限制,一般的编排方式总是以四边形为标准形,其他各种形式都属于它的变形。四角皆成直角,给人以有规律、表情少的感觉。其他的变形则呈现出形形色色的感觉,譬如成为锐角的三角形有锐利、鲜明感;近于圆的形状有稳定和柔弱之感。相同的曲线也有不同的表情,例如用仪器画出的圆,有硬质感,而徒手画出来的就有柔和的圆形曲线之美。

5. 变化率

在界面设计中,必须根据内容决定标题的大小。标题和正文大小的比率就是变化率。变化率越大,界面越活泼,变化率越小,界面格调越高。依照这种尺度来衡量,就很容易判断界面的效果。标题与正文字体大小决定后,还要考虑双方的比例关系。

6. 规律感

具有共同印象的形式反复编排时,就会产生规律感。不一定要同一形状的东西,只要具有强烈的印象就可以了。三、四次的出现就能产生轻的规律感,有时只要反复使用两次特定的形状,也会产生规律感。规律感在设计一个多媒体应用系统时,可以是用户很快熟悉系统,掌握操作方法。这一点可以从 Windows 软件中得到启发。

7. 导向

依眼睛所视或物体所指方向,是界面产生一种引导路线,称为导向。设计者在设计界面时,常利用导向使整体画面更引人注目。一般来说,用户的眼光会不知不觉锁定在移动的物体上,即使物体是在屏幕的角落,画面的移动和换场都会让目光跟着它移动的方向。了解这一点,设计者就可以有意识地将用户的目光导向到希望用户注意的信息对象上。在考虑导向时,切记一个镜头的结束应当引导出下一个镜头的开始。建立导向的最简单方法是直接画上一支箭头,指向希望用户关切的地方。

8. 空白区

速度很快的说话方式适合体育新闻的播报,但不适合做节目主持人,原因是每句话中的空白量太少。界面设计的空白量问题也很重要,无论排版的平衡有多好,读者一看到界面的空白量就已经给它打好分数了。所以,千万不能在一个界面上放置太多的信息对象,以至界面拥挤不堪。没有空白区就没有界面的美。空白的多少对界面的印象有决定性作用。空白部分多,就会使格调提高并且稳定界面;空白较少,会使人产生活泼的感觉。设计信息量很丰富的杂块界面时,用较多的空白就不太合适。

9. 屏幕上的文字

根据分析,为了视觉的舒适感,呈现在电脑屏幕上最小并清晰的中文字型应为 16×16 点阵

字型的仿宋体，为了适应人们横向阅读中文的习惯，一行最多不超过 35 字。

6-4-3 在图形用户界面中使用图标

鉴于图标表示实体具有直观、形象、逼真等特点，所以在日常生活及工程技术中它被广泛使用，如路标图、气象图、地图等。应该说，电子游戏机能让儿童不必受训就能操作，也得益于图标的使用。图标除了作为表示实体的符号外，还可以作为可视按钮或菜单选择项，当它被选中激活时，就可以完成指定的功能。

一、图标的基本概念和工作原理

图标（Icon）是一种“形象语言”。“形象语言”的概念是 Arnheim（1972）提出的，并且被商业图形设计者和符号语言学者（符号语言学研究的是记号和符号）所接受。它是可视地表示实体信息的简洁、抽象的符号，是一个表示概念的图像或符号。在计算机领域中，图标通常都很小（64×64 个像素），表示一个文件或一个程序，如图 6. 16、6. 17 所示。使用较小的图标通常为了节省空间，或便于与其他目标集成在一起。



6 - 4 - 3 在图形用户界面中使用图标

鉴于图标表示实体具有直观、形象、逼真等特点，所以在日常生活及工程技术中早就被广泛使用，如路标图、气象图、地图等。应该说，电子游戏机能让儿童不必受训就能操作也得益于图标的使用。图标除了作为表示实体的符号外，还可以作为可视按钮或菜单选择项，当被选中激活时，可以完成指定的功能。

图 6. 16 由不带标记文字的图标所组成的小型图标集合

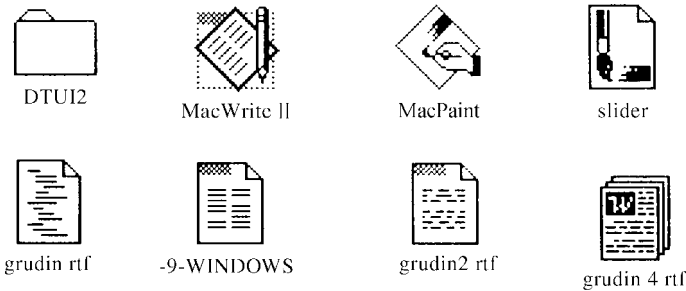


图 6. 17 Macintosh 的图标集

注：第一行为一个文件夹，MacWriterII 和 MacPaint 的应用，一个 MacPaint 图像。在第二行是四个不同格式的文件，注意它们各自的变化。

图标常用于绘图程序以表示工具或动作（套索或剪刀用来剪下图像，画笔用来绘画，铅笔用来画线条，橡皮用来擦除）。经过良好设计的、逼真形象的图标，所代表的动作或命令实体，是人们迅速、直观理解信息的有力工具。如图 6.18 所示是另一些对象类图标表示的例子。

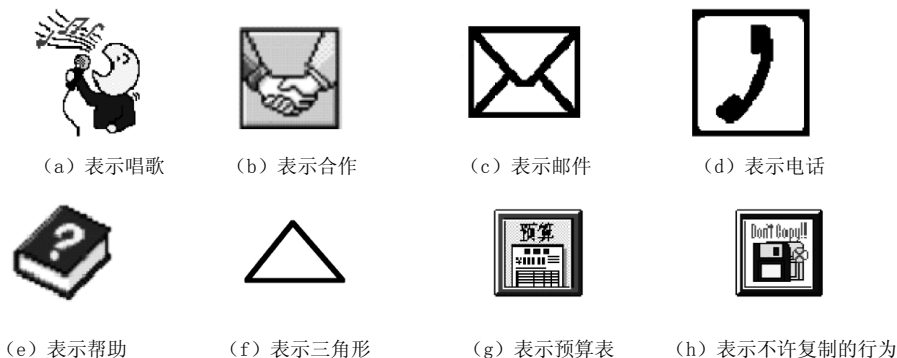


图 6.18 几个图标实例

注：(a)、(b)、(c)、(d)、(f) 是具体的图标，因为它们很类似于实际的图像。而 (e)、(g)、(h) 是抽象地表示对象。

对于抽象对象类，采用和目标直接相似的符号来表示其实体与概念较难，这时可用隐喻的方法来抽象地表示。当使用图标表示目标的含义不够明确时，可以在图标上加上必要的文字说明，如图 6.18 中的 (g)、(h)。图标也可以伴随声音，例如，如果每个文件图标都伴有声响（声调越低沉表示文件越大），那么，当打开一个目录时，会同时或顺序地发出各个声音。用户可能会习惯每个目录发出的“交响乐”，并能够察觉一些特点或反常的现象。

二、图标的设计

为使图标能表达确定对象的信息，必须对图标进行设计。设计图标时，应考虑以下因素：使用已有概念以确保真实表达了用户的想法。考虑图标在用户界面环境中以何种形式出现，以及如何作为图标集的一部分使用。考虑图形的文化背景，避免在图标中使用字母、单词、手或脸。必须用图标表示人或用户时，请尽可能使其大众化。如果图标中的图像由多个对象组成，应考虑如何使图像尺寸更小。建议在图标中使用的对象不超过 3 个。对于 16×16 的图标，还可考虑删除某些对象或简化图像使之更容易辨认。下面是图标设计的一般性原则：

(1) 以熟悉和能辨认的方式表示对象或动作。图标中的图形应逼真于目标形状，只要可能，应该尽量避免抽象，使人们可以快速、准确地识别图标。

(2) 不同的目标必须使用不同的图标表示，以避免引起混淆。如果仅使用图形表示目标的含义不够清楚、明确，可以在图标中附加上简要的文本说明，以明确图标的含义。

(3) 设计图标应尽可能简单（三维的图标虽然醒目但也能使人分心），尽量符合常规的表达习惯，不同的图标之间应该有一定程度的区别。

(4) 适当设置图标的尺寸，在能够表示实体对象的情况下，图标宜小一些为好，以减少图标所占用的内存及显示空间。但是如果表示复杂对象，可以使用较大尺寸的图标，但是在同一系统中使用的图标应有一致的图像尺寸。

(5) 鉴于用户的学习和记忆能力所限，为了避免引起混淆，一个系统的图标类型不宜过多

(一般不超过 20 种)。

(6) 使图标突出于背景，确保某一个被选择的图标能在别的未选择的图标中清晰可见，确保图标集中每一图标的协调性。

(7) 设计活动的画面：当拖曳一个图标时，用户可以移动整个图标，或仅移动一个框架，也可以移动一个变成灰色的图标，或者一个黑方块。

(8) 增加详细的信息：例如用阴影来表示文件的容量（较大的阴影表示较大的文件），用厚度表示目录文件夹的容量（越厚表示里面文件越多），用色彩表示文件的年限（较旧的文件可以用较黄的或较灰的颜色），或者用动画表示文件已打印了多少（一个文件夹图标逐渐缩进一个打印图标中。）

(9) 探索图标的组合应用，以创建新的对象或动作。例如把一个文件图标拖放到一个文件夹、废纸篓、垃圾箱或打印机的图标上。可以在一文件上贴上邻接图标，并把它加在或者预加在另一文件上，可以通过把一文件或文件夹拖向一条警犬来设置安全等级，还可以通过重叠两个数据库的图标而使它们相交。

Marcus (1992) 把符号语言学作为一个准则，并应用于图标设计的 4 个层次：

- ① 词汇层次：机器生成的标记-像素的形状、色彩、亮度、闪烁。
- ② 句法层次：外观和移动-行、句型、模块成分、长度、形状。
- ③ 语义层次：所表示的对象-具体、抽象、部分/整体
- ④ 实用层次：总体上易读、通用、易识别、易记忆，令人愉快。

Marcus 建议首先画出设计草图，力求做到风格一致，设计出布局网栅图，简化外观，并且以用户试验来对设计进行评价。如图 6.19、6.20、6.21 和图 6.22 所示，是 Discreet 公司推出的多媒体软件 Combustion 中的一些图标的例子。

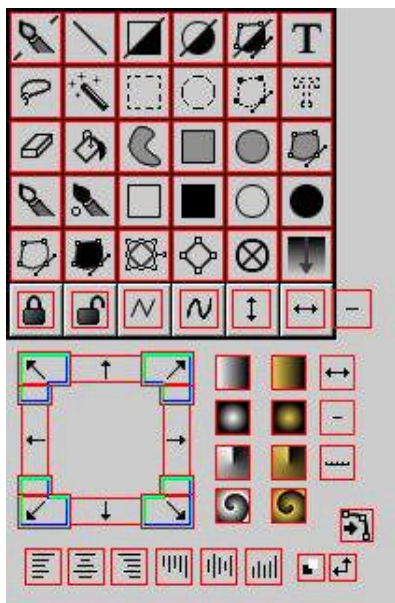


图 6.19 软件 Combustion 中图标例 1

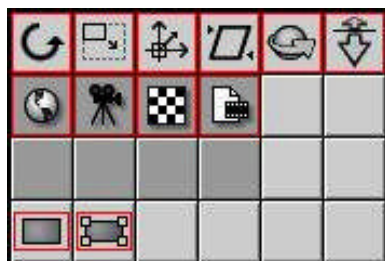


图 6.20 软件 Combustion 中图标例 2



图 6.21 软件 Combustion 中图标例 3



图 6.22 软件 Combustion 中图标例 4

三、图标的编辑工具

图标编辑工具是用来创建、修改和存储图标。目前，可以使用的图标编辑工具很多，如 Hagen Wieshofer 的 Icon Edit Pro 5.01（如图 6.23 所示）及 Axialis SA 的 Axialis AX-Icons 4.0（如图 6.24 所示），都是很好的图标编辑工具。

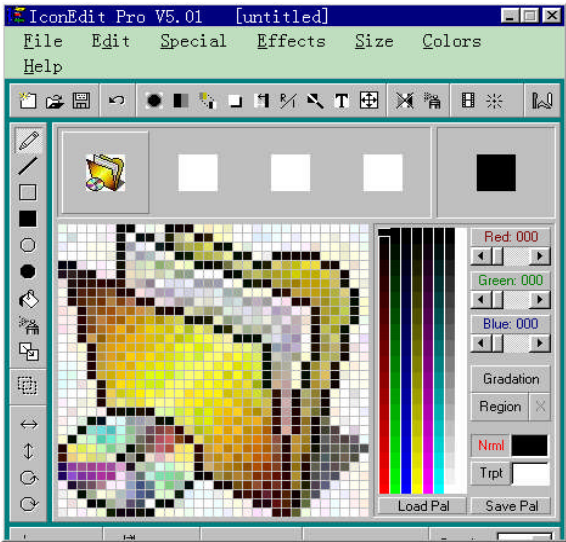


图 6.23 Icon Edit Pro 5.01 的界面

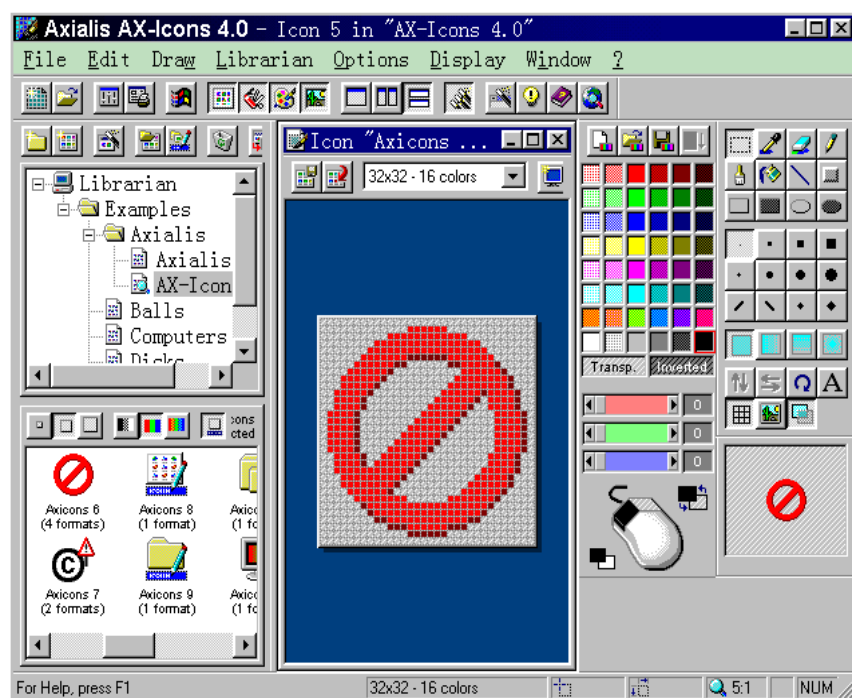


图 6.24 Axialis AX-Icons 4.0 的界面

6-4-4 在图形用户界面中使用图形

在软件的界面设计中，图形运用的合适与否，关系着应用系统整体效果的好坏。图形在多媒体软件界面中的应用范围很广，如应用系统的背景图、烘托效果的装饰图、命令按钮的形状图形等。

一、图形的设计与制作

在多媒体软件界面中，图形的设计并没有千篇一律、一成不变的设计原则，要视具体的应用系统而定。以下是一般性的设计原则：

- (1) 图形的含义应与应用系统环境相关。
- (2) 图形的大小比例应合适，符合人的视觉习惯。
- (3) 背景的纹路、花纹不能太规则，变化要自然，色调要单纯，不可太复杂。
- (4) 正确使用颜色及颜色搭配，以构成一个良好的色彩环境，如表 6.3、6.4 所示。
- (5) 应注意调整图形的亮度、对比度、色彩的饱和度等。

图形的制作工具一般采用 Adobe 公司的 Photoshop。

二、图形中颜色的使用

和日常生活中合理用色、配色一样，在图形中也要正确使用颜色及颜色搭配，例如，正确使用前、背景色，以构成一个良好的色彩显示环境。下面介绍使用颜色的注意事项：

- (1) 正确使用颜色，改善人的视觉信息获取能力并减少疲劳效应。据统计，在人们获取客

观世界的信息中，有 80%以上是通过视觉获取的。计算机中的屏幕显示也是用户获取计算机系统信息及运行结果的主要窗口。心理学和生理学的知识告诉我们，颜色能对人产生视觉感并引起疲劳等方面的心理影响。一方面，人们可以根据目标的色调、明度、彩度等颜色因素来区分辨识不同的物体目标。这里色调是最重要的，不同色调有不同的感染力和表现力，给人以不同的感受。例如，绿色使人感到新鲜、平静，在计算机中用以显示安全、运行正常等含义；而红色蕴含喜庆、兴奋、禁止（如交通红灯），在计算机中用以显示警告、错误信息提醒人们注意等。另一方面，彩色会引起人的视觉疲劳效应，一般说来，对带绿色成分的黄绿、蓝绿、淡青色，人的视觉感到舒服，不易引起疲劳；红色、橙色居中；而蓝色和紫色最易引起视觉疲劳。

不同的民族，不同的人，以及不同的性别会对颜色有不同的偏好。因此要从众多的颜色，以及不同的人中选择颜色是很困难的，它可能需要一个很高级的彩色度量设备并花费很多的时间。如表 6.3 所示，是 16 种常用颜色的应用。

表 6.3 16 种常用颜色的应用

颜 色	心理效应和联想	应 用
白色	爽快、轻松、突出	爽快、轻松、突出，用于显示字符（尤其在加粗的白字黑底字符中）
黑色	忧郁、沉重感	可用于背景色及文本中使用的白底黑字
红色	兴奋、提醒、突出	用于警告，错误信息及让用户暂停信息
绿色	安慰、爽快、安静	绿色与放行相联系，用于继续信息，也可用于绿底白字或黑底绿字
蓝色	爽快、轻松	可用作背景色，但用作前景色不好
青色	同蓝色	同蓝色
橙色	兴奋、温暖、突出	兴奋、温暖、突出，但橙色字符难以阅读，尽可能不用
棕色		棕色显示模糊难辨，少用
亮灰色	爽快、轻松	最好的背景颜色
暗灰色	忧郁、沉重	难以显示（会显为黑色），一般不用
亮蓝色	亮蓝色	太亮难以阅读，做前景色时由紫色代替
亮绿色		难以阅读
亮青色		难以阅读，一般不用
亮红色		难以显示，用于警告，可由红色代替
亮橙色		难以阅读，避免使用
黄色		较适于两个显示的对比中

（2）正确配置图形的前、背景色。颜色的组合、配置同样会对人的视觉能力和疲劳方面产生影响。前、背景色的正确选择，将改善人的视觉印象，不易使人产生疲劳，并能有效地提取目标信息（例如阅读显示文本）；相反，不恰当的颜色组合、配置会扰乱人的情绪，加速视觉疲

劳。如表 6.4 所示，是前、背景色组合的效果。

表 6.4 前、背景色组合的效果

背景色	好的前景色	差的前景色
白色	黑、蓝、亮蓝、棕、橙、红、黄	青、亮青、亮橙、亮红、绿
黑色	亮青、亮灰、青绿、白、黄	蓝、棕、橙
红色	黑、亮青、亮橙、亮灰、绿、白、黄	蓝、亮蓝、棕、橙
绿色	黑、亮灰、白、黄	亮红、青、橙
蓝色	亮灰、白、黄	黑、亮红、棕、橙、红
棕色	黑、白、黄	亮蓝、亮红、亮橙、绿、红、白
青色	黑、蓝、亮灰、棕、黄	亮绿、亮红、亮橙、绿、红、白
橙色	白、黄	蓝、亮蓝、棕、橙

(3) 每次显示使用颜色不宜过多，使用过多颜色的屏幕反而不利于区分颜色及颜色的含义。在非必要情况下，显示使用的颜色宁少勿多。

(4) 在同一屏幕上使用多种颜色时，选择使用合适对比度的颜色组合。在使用多种颜色显示时，对比度大的颜色可以一起使用而不易引起混淆，而如果使用过于相近的颜色则会影响辨别。因为当亮度发生变化时（变暗），原相近的颜色在视觉效果上可能被混淆。例如，在高亮度下易于分辨的黄色和橙色，当亮度变暗时，用户看到这两种颜色都和褐色相似。但是，在使用前、背景色中，也要避免对比度过大，否则反而使字符难以辨认、阅读。

(5) 用低饱和度、低亮度来显示不需强调的信息，例如使用柔和、平淡的颜色。

(6) 使用一致性的颜色显示。一致性是人机界面领域的普遍原则，在显示颜色上的一致性，首先指屏幕使用颜色应与客观世界及用户常规概念相一致。例如，用红色表示危险、停止、出错；用绿色表示正常、安全、继续运行；黄色表示警告、当心等。另外，一致性还指使用颜色的一致性，即自始至终地一致性使用。例如，所有出错信息都显示在红底白字的弹出式窗口中，那么就不要在弹出式菜单中或对话框中使用红底白字，以避免用户的误解。

(7) 不要使用红 / 绿、红 / 蓝、绿 / 蓝或蓝 / 黄所组合的颜色对，它们会使相邻边界产生振荡和余像。

下面的例子说明了在使用时颜色出现的问题。

如图 6.25 所示是一个普通的对话框，如在这个对话框中确定按钮（OK，Yes）中固定文本的颜色为绿色，所有的否定按钮（Cancel，No）都是红色文本时，便会引发一系列问题。

首先，按钮的背景色由 Windows 颜色参数所决定。就像上面显示的那样，固定文本的颜色会使得阅读很困难，在某些情况下，根本看不见。



图 6.25 一个普通的对话框

其次,就像这个例子所表现的,绿色/红色-肯定/否定的区分可能在特别的项目中并不一致。在西方国家,用户认为绿色标注暗示着“好”或“正确”的响应。但在一些东方国家,红色被认为是一种肯定或正面的颜色。

最后,有很大比例的人存在一定程度的色彩视觉缺陷:这通常会造成分辨红色和绿色的能力减退。设计者试图提供不必要的额外信息,其中很大一部分用户却不需要,而且还可能引起他们的不满。

如图 6.26 所示,是来自于 IBM 的 RealCD 程序,在该图中用户不能从它的背景中分辨出一个控制按钮。但设计者如何解决这个问题呢?加上一个标注来指向那个按钮。这给了我们一个很好的启示:在黑色背景上的安放黑色按钮可能不是一个很好的设计。

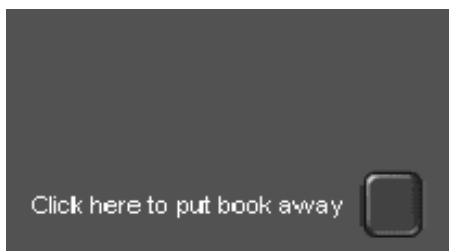


图 6.26 黑色背景上的黑色按钮

6-4-5 利用 Visual Basic 开发图形用户界面

Windows 的通用图形界面的出现,使计算机用户不必通过专门的学习,就可以得心应手地使用各种 Windows 的软件;不仅如此,它还是程序设计者在设计 Windows 程序的界面时所必须遵循的标准,这在很大程度上减轻了程序设计者的负担,使他们能够把主要精力放在问题的求解和实现上。

Visual Basic 的出现,更加简化了 Windows 程序界面的设计工作,只需要极少量的代码,就能实现标准 Windows 应用程序的界面。但是,如果不了解 Windows 程序界面设计的原则,或者不熟悉 VB 下界面编程的技巧,就难以设计和实现既符合一般标准又具有特色的界面。图形用户界面具有界面设计一般性的原则,最为重要的有:

1. 界面要具有一致性

一致性原则在界面设计中最容易被违反,同时也最容易修改和避免。例如,在菜单和联机帮助中必须使用相同的术语;对话框必须具有相同的风格。

2. 常用操作要有捷径

常用操作的使用频率大,应该减少操作序列的长度。例如,为文件的常用操作如打开、存盘、另存等设置快捷键。使常用操作具有捷径,不仅会提高用户的工作效率,还使得界面在功能实现上简洁和高效。

3. 提供简单的错误处理

系统要有错误处理的功能。在出现错误时,系统应该能检测出错误,并且提供简单和容易理解的错误处理的功能。错误出现后系统的状态不发生变化,或者系统要提供错误恢复的指导。

4. 提供信息反馈

对操作人员的重要操作要有信息反馈。对常用操作和简单操作的反馈可以不作要求,但是对不常用操作和至关重要的操作,系统应该提供信息的反馈。

5. 操作可逆

操作应该可逆（Undo 功能），这对于不具备专门的知识的操作人员相当有用。可逆的动作可以是单个的操作，或者是一个相对独立的操作序列。

6. 设计良好的联机帮助

虽然对于熟练用户来说，联机帮助并非必不可少，但是对于大多数不熟练用户来说，联机帮助具有非常重要的作用。

6-5 图形用户界面案例分析

本章的最后，通过几个实际案例来说明图形用户界面的一些设计问题。

6-5-1 一致性问题

在图形用户界面设计中，“一致性”是首要的原则，本案例违反了这条原则。如图 6.27 所示，是 IBM 的一个 CD 播放器 AudioStation 的主界面。该程序有一个播放列表功能，用户可以在这里定义歌曲播放的顺序。同时，它有两个列表控件：CD 音轨列表（左）和播放列表（右）。



图 6.27 CD 播放器 AudioStation 的主界面

在该设计中最突出的问题是两个播放列表行为不一致。例如，在音轨列表中双击一首歌曲会把它添加到播放列表中；可是，在播放列表中双击却不会删除该歌曲。另外，音轨列表可以复选，播放列表却一次只能选择一首歌曲。

在播放列表中，还有不少设计问题，如图 6.28 所示。请读者换一种方式看看这张图片，你能看出几种问题（其中一些问题只有在使用中才会发现，IBM 真该在发布软件之前运行一下程序）？

下面来看另外两个违反“一致性”原则的例子。

第一个例子。在 Windows 应用程序中，单选框是用圆形来表示的。但这个例子是用钻石形

来代替圆形的单选框，如图 6.29 所示，这样做只会让用户感到更多迷惑，甚至会造成更大的麻烦：单选框看起来就像命令按钮，单击它会跳到另一个对话框？

用一面镜子就可以看到这里究竟写了些什么：

- 1. Command buttons placed at top of window rather than the bottom
- 2. The Add button is the only control that has a mnemonic access character
- 3. The Add button only works when the Track list has focus, but is not disabled otherwise
- 4. 3D font decreases readability
- 5. No means by which to reorder songs within the Playlist
- 6. Name CD function accepts more characters than it will display, then truncates input unnecessarily
- 7. Add button does not become the default when clicking on Track list item to indicate the double-click action

图 6.28 CD 播放器 AudioStation 的设计问题

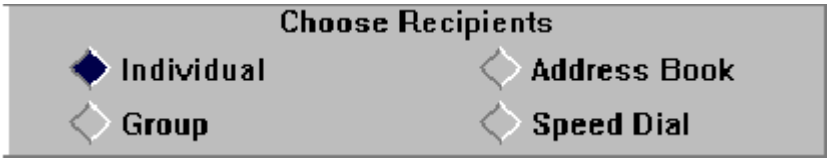
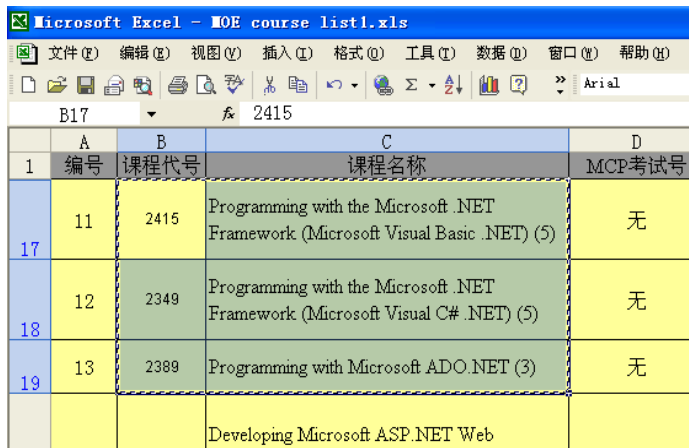


图 6.29 用钻石形来代替圆形的单选框

第二个例子是全球超级软件公司的例子。从“编辑”菜单中选择“剪切”后会发生以下情况：选中的文本或者对象会被删除（复本被存放到剪切板中）。可是，Microsoft Excel 的开发者似乎并不熟悉这条规则。对于他们来说，“剪切”意味着“让它留在那里”，或者至少是：“在我粘贴之前，让它留在那里”。在选择“剪切”之后，选中部分周围会出现一个选择框显示该部分被选中，如图 6.30 所示。直觉告诉我们，什么也没有动过。在“粘贴”或者别的什么操作之前，“剪切”并没有删除任何东西。在 Excel 中，“剪切”仅仅意味着“划出你准备移动的部分”。而且事实上，在完成一次“剪切、粘贴”操作后，对应的撤消命令是“撤销移动”。

由于修改了基本规则，每个 Excel 新手（或者只是偶然用户）在使用“剪切”时都遇到了麻烦。选择了“剪切”但没反应，其实早就完成了操作。

在图形用户界面设计中，“一致性”是非常重要的。如果所有的程序外观和操作都类似，用户就能够很快上手（因为他们可以借鉴别的程序的操作经验）。当你的程序外观和操作都与众不同，你的用户不得不花更多的时间去学习使用它。



	A	B	C	D
1	编号	课程代号	课程名称	MCP考试号
17	11	2415	Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual Basic .NET) (5)	无
18	12	2349	Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET) (5)	无
19	13	2389	Programming with Microsoft ADO.NET (3)	无
			Developing Microsoft ASP.NET Web	

图 6.30 Excel 使用“剪切”命令后的情形

6-5-2 隐喻使用不当

使用隐喻是图形用户界面设计中常用的一种方法，这种方法通过激活用户已有的知识，使用户更好地理解应用程序。一些好的界面隐喻已经广为人知，但事物总有其反面，由于隐喻使用不当而损害程序可用性的情况也非常多，比如以下的几个例子。

第一个例子是 Mannesman Tally 程序的打印控制对话框，如图 6.31 所示。从图中可发现，这个程序是用录音机隐喻来控制打印的。图中的“停止”和“暂停”按钮，尽管很勉强，毕竟尚可理解。可倒带按钮呢？是否可以认为这个按钮的作用是把纸倒卷回去，并把打出的字擦掉？

第二个例子是 Macintosh 的垃圾箱，如图 6.32 所示。原本垃圾箱是一个很不错的直观的隐喻，其作用为删除文件。不幸的是，它的设计者给它增加了一项完全不直观的功能：弹出磁盘。把磁盘的图标拖到垃圾箱，它就会从计算机里弹出。



图 6.31 Mannesman Tally 程序的打印控制对话框

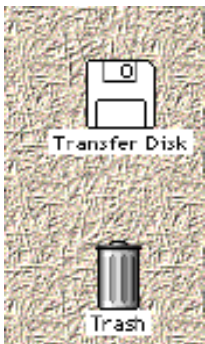


图 6.32 Macintosh 的垃圾箱

Macintosh 显然滥用了垃圾箱的隐喻。他们赋予垃圾箱以神奇的力量，却全然不顾及这么做破坏了这个隐喻与“删除”操作之间的自然联系。结果，新手对这个隐喻感到手足无措，有经验的用户也颇有怨言：“我只想让计算机弹出磁盘，并不想把盘上的文件删掉”。

第三个例子是信号灯隐喻错误，如图 6.33 所示。在这个应用程序中，出现的是汽车“尾灯”隐喻的图片。“尾灯”出现在窗口的右下角，其作用是当用户在一个复杂的标签对话框中输入信息时，显示进度。尾灯 1 对应第一个标签，尾灯 2 对应第二个标签，其他依此类推。尾灯有 3 种颜色：黄色表示已输入了一些信息；红色表示尚有必须的信息没有输入；绿色表示所有必须的信息都已输入。

这个界面的设计上存在不少一般性的问题，但最严重的问题还是出在尾灯上。



图 6.33 信号灯隐喻错误

(1) 信息冗余。尾灯隐喻要求用户了解三种状态各自的含义，而实际上只有一种是用户必须知道的。对用户来说，惟一重要的信号是某一分页上缺少必须的信息。在这里，使用三种颜色完全没有必要，只会分散人的注意力，而且显得很混乱。

(2) 自相矛盾。请注意，在上图中，尽管尾灯表明输入信息不完整，“Post and Send”按钮现在却是激活的。相对于简单的 Disable 按钮，设计者特意开发出尾灯隐喻，是为了能传递一些额外的信息，即哪个分页还需要填入数据才能发送。但目前这种实现，却出现了这样的情况：它告诉用户表单可以提交，又告诉用户表单不可以提交。

(3) 位置和标号尾灯有 1~6 的标号，而标签上没有。这要求用户物理上或心理上要找到数字相关的标签。而尾灯与标签的距离很远（实际表单比上图大得多），更增加了用户辨识的负担。

建议采用的替代尾灯的方案如图 6.34 所示，在物理上靠近标签的地方增加了一个特殊的“需要数据”的标志。



图 6.34 替代尾灯的方案

本章小结

本章介绍了直接操纵技术及其设计指南，并指导读者如何将直接操纵技术应用于窗口和图形用户界面的设计。随着个人计算机速度的不断提高以及交互设备的更新换代，直接操纵用户界面会越来越多地受到用户的欢迎。

但是，直接操纵界面还有一些潜在的困难。首先，用户必须知道一个可视化表示的意义是什么。每个图标代表一些东西，尽管这些表示对界面的创建者而言可能非常清楚，但并不是所有的用户都清楚。其次，真实世界的可视化表示可能令人误解。由于许多界面看起来眼熟并且与真实世界中的某些事物类似，因此用户可能会认为他理解了这个特定表示的意义，但实际上他得出的结论可能是不正确的。用户可能高估或低估了计算机对真实世界实际类比的深度。第三，对某些操作，键盘可能是最有效的直接操作设备，所以用鼠标或手指指向图标，实际上可能比使用键盘慢。当用户是习惯用键盘输入复杂密集指令的有经验的打字员时，这个问题显得尤为突出。最后，为真实世界中的对象和动作选择合适的表示，不是一项简单容易的任务。必须为真实世界选择一个简单的隐喻或类比。混合隐喻可能会导致混乱。隐喻可能有负面含义。用户可能不了解隐喻所基于的整个真实世界。所有的这些困难，需要设计者需要和许多用户一起进行大量的测试。本章的最后也举了大量的实例说明这些问题。

习题六

- 6.1 说明直接操纵技术的目标及其本质。
- 6.2 除了本章介绍的窗口内容及动作外，你认为窗口还有哪些内容和动作？
- 6.3 什么情况下需要使用任务联动的窗口？
- 6.4 如何理解图标设计的4个层次，并说明之。
- 6.5 如图6.35所示是Apple的QuickTime 4.0 Player中用来收藏用户多媒体文件的Favorites Drawer窗口。当有音、视频文件加入Favorites collection时，程序会用一个图片来标志这个文件。声音文件用的是带有波形的图片，视频文件则用缩小后的第一个帧来代表这个文件。请分析并指出该隐喻的问题，最后提出改进的解决方案。



图 6.35 Favorites Drawer 窗口

第七章 屏幕显示界面设计

学习目标

- 掌握屏幕显示的布局技术
- 学会设计屏幕显示中的文字与用语
- 掌握屏幕显示中如何使用颜色
- 了解一些屏幕显示的实验及其结果

一个好的屏幕界面常常能为软件带来好的应用效果。要设计出好的屏幕界面，需要遵循一定的原则、原理与方法。屏幕显示信息是由计算机系统向用户提供的反馈信息，屏幕显示界面的设计应能展现这些信息。对大多数交互系统来说，屏幕显示是一个成功设计的关键部分，同时也是许多热烈争论的起源。密集或零乱的显示会使人烦躁，而前后不一致的格式也会抑制性能的发挥。Smith 和 Mosier 为屏幕数据显示提出的 162 条准则（部分准则可参见表 7.1），说明了这个问题的复杂性。因为每个任务和用户群体的要求不同并且难以衡量，所以显示界面的设计并没有一成不变的原则，它总是具有艺术成分并且时时要求创新。可以想象，若一个系统不向用户显示反馈信息，或者显示的信息含糊不清甚至不可用，那么功能再强的系统也会失去生机，甚至可能根本不会使用它。

表 7.1 屏幕数据显示准则 (Smith 和 Mosier (1986) 的 162 条屏幕数据显示准则中的一些例子)

1	在处理序列中的任一步，确保用户所需的数据随时可显示。
2	以直接可用的格式向用户显示数据，不要求用户转换所显示的数据。
3	对任何特定类型的数据显示，始终保持前后一致的格式。
4	采用短的、简单的句型。
5	采用肯定句而不是否定句。
6	采纳某些清单排序的逻辑原则；在不用别的原则的场合，清单按字母排列。
7	确保标题名充分靠近与之相关的数据段，但要与其数据段相隔一个空格。
8	文字型数据列左对齐，以便快速扫描。
9	多页显示时，每页加标题以表示其相互关系。
10	每一显示以标题开头，简短地指明显示的内容或目的；在显示内容与题头之间至少留一空行。
11	对于代码的大小，一个较大的符号在高度上至少应是其邻近较小符号的 1.5 倍。

续表

12	在以下应用中考虑彩色代码，即在這些应用中，用户必须很快地辨认出几种类别的数据，尤其是当这些数据项分散在整个显示屏时。
13	使用闪烁代码时，闪烁频率应为 2~5 Hz，最小占空比（闪亮的时间比例）为 50%。
14	对超出一帧显示屏的大型表格，确保整个表格的每一次显示，用户都能看到行和列的标题或标号。
15	在要改变数据显示要求时，向用户（或系统管理人员）提供一些手段，以便对显示功能作必要的更改。

设计者首先应该通晓用户的任务，不受显示屏大小、响应时间或可用字体的限制。高效的显示设计，应以执行任务的适当顺序提供所有必要的数 据。考虑到有限的显示容量，设计者可把显示编排成页。条目有意义的分组（带有适宜用户理解的标题）、各组前后一致的顺序以及整齐的格式，这些都有助于任务的执行。每组的周围可以是空格或记号，如一个方框。另外有关的条目可用高亮度显示，负像显示，彩色或特殊字体来表示。在组内，用左对齐或右对齐，数值按小数点对齐，分解的长字段加记号的方式，以使格式整齐。

屏幕显示界面的设计主要包括布局（Layout）、文字用语（Message）及颜色（Color）等，本章将讨论这些与具体显示界面设计有关的问题。

7-1 屏幕显示的布局

通过人眼定位的研究表明：人们看到信息显示时，第一眼往往看显示屏左上部中间的位置，并迅速向顺时针方向移动。在这个过程之后，人眼视觉受对称均衡、标题重心、图像及文字的影响，因此可以说，屏幕左上角是人视线的明显起动点。人的感觉机制总是寻求有序、有意的信息，在遭遇混乱时总是试图强行建立有序结构，因此无论一个屏幕是富有含义，具有明显格式，还是混乱、模糊，人总是迅速地辨认和理解。因此屏幕的编排应是均衡、规整、对称、有可预料性、经济、简明、连续、整体性强、比例谐调并编排合理的，要为诸如命令、错误信息、标题、数据区等特定信息保留特定的区域，并使这些区域在所有屏幕上保持一致。通常的屏幕构成元素一般都有其放置的规律，以下是推荐性的建议。

屏幕的标题一般位于屏幕上中部，有利产生对称感。屏幕标志符号、顺序数等置于右上角，这是一个在大多数屏幕中使用频率较低的位置，如果还有其他如时间、日期等的参考信息，则可以在左右分别放置，以利于屏幕均衡。屏幕主体常占用屏幕上的大部分区域，通常从中上部到底部稍上部分，这里的描述应简短，图像质量要高。

有关信息项，如状况、情况、注释行等应该放在屏幕底部，刚好在命令区域功能键之上的位置，因为这个位置能空出相当的空间，并从视觉上在命令区和功能区上造成分割，当然，信息也可以在信息窗中显示。功能键区、按钮区等可放在屏幕底部。研究证明，命令区位于屏幕底部和顶部的效果不同，在位于底部时，效果更好一些，并且能减少使用者头部移动的 次数和范围。菜单条等则应放在屏幕顶部。

一个屏幕只要设计得具有美感,令人赏心悦目,就对眼睛具有吸引力,能引起人潜意识的注意,快速准确地传递信息,相反则会带来误导,并造成思维的混乱。怎样才能具有艺术性、引人注意呢?研究发现了大量关于能引发视觉愉悦处理的规则,它们是均衡、规整、对称、可预见性、简明、连贯、整体性、简单、编排合理。

屏幕布局因功能不同,所考虑的侧重点也不同。各功能区要重点突出,功能明显。无论哪一种功能设计,其屏幕布局都应遵循如下 5 项原则:

1. 平衡原则

注意屏幕上下左右平衡。不要堆挤数据,过分拥挤的显示也会产生视觉疲劳和接收错误。一般正文显示每屏不应超过 12~16 行。每行不超过 40~60 字符。如果显示不下,可以采用翻滚技术。由于空行及空格会使屏幕结构合理,阅读、查找方便,因此要注意提供必要的空白;相反,密密麻麻的显示会损害用户的视觉印象,不利于用户把注意力集中到有用信息上,必然增加了查找有用信息所花费的时间。

2. 预期原则

屏幕上所有对象,如窗口、按钮、菜单等处理应具有一致性,使对象的动作可预期。所谓一致性是指相同类型信息使用前后一致的相似方式显示,包括显示风格、布局、位置、所用颜色等的一致性。一致性的显示有助于用户学习、记忆和使用。对于程序结果输出,显示应该与实际目标相一致,例如显示的报表应采用和实际报表一致的格式。

3. 经济原则

即在提供足够的信息量的同时还要注意简明,清晰。特别是媒体,要运用好媒体选择原则。所用词汇是用户所习惯的,并以尽可能少的文字表达准确的信息。必要时可以使用意义正确的缩写形式,如 Delete 用 Del 表示。还可以在显示中使用黑体字、下划线、加大亮度、闪烁、负像及彩色显示来强调某些重要的、需引起用户注意的信息。

4. 顺序原则

对象显示的顺序应依需要排列。通常最先应出现对话,然后通过对话将系统分段实现。

有很多因素可用于决定信息显示的顺序:按照使用顺序显示信息,例如提问式用户输入时,先提问的问题先显示;按照习惯用法顺序,例如人员档案信息总是先序号,再姓名、性别、年龄、地址等;按照信息重要性顺序,重要信息在前面显示;按照信息使用频度,最常使用的信息在前面显示,例如在菜单项排列中,最常用的菜单项作为首项显示,重码拼音汉字显示时常用汉字先显示等;按字母顺序或时间顺序显示。在其他情况下,可按字母顺序或时间顺序显示,例如,某一目录下的文件名按字母顺序显示。

5. 规则化

画面应对称,显示命令、对话及提示行在一个应用系统的设计中尽量统一规范。

在屏幕布局设计时,还要注意到一些基本数据的设置,并做出多种设计方案,这些设计方案可在显示屏幕上直接开发。以下是一个简单的显示布局设计的例子。

一个含有配偶以及孩子的员工信息记录显示如下:

差:

Taylor, Susan034787331William Taylor

Thomas102974

Ann082177

Alexandra090872

这个记录或许包含了某一任务的必要信息，但是从中摘取信息，速度很慢且易于出错。作为改进这一格式的第一步，字段间应用空格隔开：

Taylor, Susan 034787331 William Taylor

Thomas 102974

Ann 082177

Alexandra 090872

这样比较好些。

孩子们的姓名可以和出生日期（年月日）一起按时间排列。在出生日期及员工的社会保险号中加上分隔符有助于识别：

Taylor, Susan 034-78-7331 William Taylor

Alexandra 09-08-72 Thomas 10-29-74 Ann 08-21-77

这样也比较好。

员工的“姓，名”，这种颠倒的顺序，在长文件中为了突出字典式的编排顺序也许是需要。然而，“名，姓”这种顺序对配偶来说，通常更为可读。但前后一致也很重要，这里要权衡一下，也许得出：

Susan Taylor 034-78-7331 William Taylor

Alexandra 09-08-72 Thomas 10-29-74 Ann 08-21-77

比较好。

对经常性用户来说，这种格式也许是可接受的。但对大多数用户而言，使用标题会更清楚：

Employee: Susan Taylor Social Security Number: 034-78-7331

Spouse: William Taylor

Children: Names Birthdates

Alexandra 09-08-72 Thomas 10-29-74 Ann 08-21-77

比较好。

社会保险号的标题较长，如果用户能理解的话，可以使用缩写。把有关孩子们的信息缩进几格，也许对表示这些重复的字段的归类有帮助：

Employee: Susan Taylor SSN: 034-78-7331

Spouse: William Taylor

Children:

Names Birthdates

Alexandra 09-08-72

Thomas 10-29-74

Ann 08-21-77

比较好。

即使在这个简单的例子中，可能性也很多。在大多数现实的场合中，应探索多种设计。可用其他的编码策略作进一步的改进，如高度显示，加下划线，色彩变化以及负像显示。

7-2 文字与用语

系统信息的措词对用户使用系统会有影响，特别是新手。设计者只要采用更有针对性的诊断信息，提供建设性的指导，采用以用户为中心的措词，选用合适的格式，以及避免含糊的词语或数字代码，就可以改善系统的使用效果。

在给出指令时，注意用户和用户任务。避免拟人式措词，要使用第二人称形式来引导新用户。简单扼要常常更为有效。

文字和用语除了作为正文显示外，还在设计题头、标题、提示信息、控制命令、会话等处出现。设计文字与用语的格式和内容时，应注意如下原则：

1. 用语的简洁性

避免使用计算机专业术语；尽量用肯定句而不要用否定句；用主动语态而不用被动语态；用礼貌而不过分的强调语句进行文字会话；对不同的用户，按心理学原则使用用语；英文词语尽量避免缩写；在表示按钮、功能键时，应尽量使用描述操作的动词；在有关键字的数据输入对话和命令语言对话中，采用缩码作为缩写形式；在文字较长时，可用压缩法减少字符数或采用一些编码方法。

2. 格式

在屏幕显示设计中，一幅画面文字不要太多，若必须有较多文字时，尽量分组分页，在关键词处进行加粗、变字体等处理，但同行文字尽量字型统一。英文词除标题外，尽量采用小写和易认的字体。

3. 信息内容

信息内容显示不仅要采用简洁、清楚的语句，还应采用用户熟悉的简单句子，尽量不用左右滚屏。当内容较多时，应以空白分段或以小窗口分块，以便记忆和理解。重要字段可用粗体和闪烁，吸引注意力和强化效果（强化效果有多种，应针对实际进行选择）。

反馈信息和屏幕输出应面向用户、指导用户，以满足用户使用需求为目标。反馈信息的作用是为用户获取运行结果信息，或系统当前状态（当前用户做了什么，系统处何状态）及如何进一步操作计算机系统（用户应如何去做）。所以在满足用户需要的情况下，应使显示的信息量减到最小，决不显示与用户需要无关的内容。其次，反馈信息应能正确阅读、理解和使用。面向用户、指导用户指的是应使用熟悉的术语来解释程序，帮助用户尽快适应、熟悉、掌握新系统的环境。

反馈信息内容应准确，要求表达明确的意思，不使用有二义性的词汇或句子。使用肯定句，不用否定句；使用主动语态，不用被动语态以及礼貌用语等。

下面的例子说明了在使用文字与用语时出现的问题。

Jaws 是一个屏幕读取程序，在卸载 Jaws 时会出现这样一条信息，如图 7.1 所示。这个对话框虽然简单，但它暴露出不少重要的问题。

现在用户已经习惯于使用确认对话框，而这个特殊的确认对话框需要用户特别注意。在卸载 Jaws 时，它的安装目录及其子目录下的所有内容，不论是否属于 Jaws，都将被删除。那些刚好随便让确认对话框通过的用户，将忽视这一操作的后果。

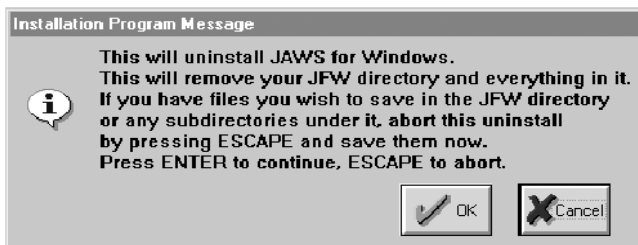


图 7.1 卸载 Jaws 的对话框

理解这个消息的重要性的用户，有可能进入文件系统做一些文件处理的工作。这里“Save”是一个相当不合适的说法，可能会让没有经验的用户感到疑惑。由于程序即将销毁整个目录，而不是删除相应的文件，所以用户应该“Move”文件或子目录。

这个对话框还有其他的问题。它包含了 OK 和 Cancel 按钮，但是指示文字却指向 Enter 和 Escape 键。新用户不大可能知道 Enter 键等价于缺省的命令按钮，或者 Escape 等价于 Cancel 按钮。另外，如果缺省命令按钮改变了，一个不经意的键盘动作可能导致键盘映射不再正确。如图 7.1 所示，按下“Enter”键的结果是选择了“Cancel”按钮。

如图 7.2 所示，是 Oracle 的 SQL*Net Easy Configuration 工具的一个主要的界面。问题之一是 Cancel 按钮实际上没有 Cancel 任何东西，而是使用户退出了应用程序。仔细地研究这个界面后，我们发现屏幕上的意思是：“任何时候你想退出 SQL*Net Easy Configuration，选择 Cancel”。

说明文字没有指出退出程序的另一种方式：选中“Exit”选项并按下“OK”。Cancel 实际上就是退出，既然如此，为什么还有给出一个“Exit”选项呢？是否应该把 Cancel 按钮标记为“Exit”？

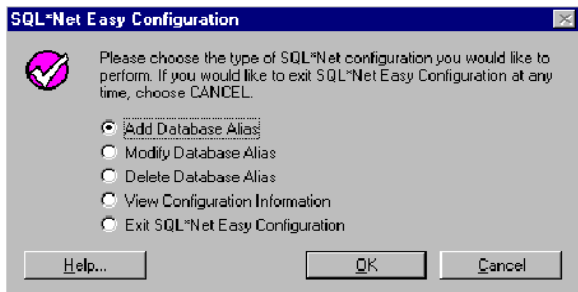


图 7.2 SQL*Net Easy Configuration 的界面

7-3 屏幕设计中颜色的使用

合理使用彩色显示可以美化人机界面外观，同时加快对有用信息的寻找速度，减少错误。颜色的调配对屏幕显示也是重要的一项设计，颜色不仅是一种有效的强化技术，还具有美学价值。在屏幕设计中，颜色的用法与图形用户界面中颜色的用法基本相同（参见第六章 6-4-4），但还须注意以下几点：

(1) 限制同时显示的颜色数。一般同一画面不宜超过 4 或 5 种, 可用不同层次及形状来配合颜色, 增加变化。

(2) 画面中活动对象颜色应鲜明, 而非活动对象应暗淡。对象颜色应尽量不同, 前景色宜鲜艳一些, 背景则应暗淡。

(3) 尽量避免不兼容的颜色放在一起, 如黄与蓝, 红与绿等, 除非作对比时用。

(4) 若用颜色表示某种信息或对象属性, 要使用户懂得这种表示, 且尽量用常规准则表示。

彩色显示能吸引用户并改善任务的执行效果, 不过误用色彩是有危险的。色彩能够给缺少趣味的显示增添特色; 在复杂的显示中, 便于识别微细的差别; 突出信息的逻辑结构; 引起对告警的注意; 引起强烈的情绪响应如愉悦、激动、害怕或气恼等。

色彩的使用并没有简单规则可循, 但以下一些原则可作为设计者的参考依据:

(1) 保守地使用色彩

很多程序员和新手急于用色彩突出他们的设计, 但效果往往适得其反。有一种家用信息系统以大号字母, 每个字母赋以不同的色彩的方法来显示其 7 个字母的名称。在一定的距离上, 这种显示看来是很耀眼夺目的, 然而它不易阅读。

(2) 限制色彩的数目

许多设计原则建议把同一屏字母数字显示的色彩数限制为 4 种, 整个显示序列限用 7 种色彩。

(3) 把色彩的功能当作一种编码技术

对大多数任务来说, 色彩可以加快识别, 但它也可能会妨碍与代码设计结构相反的另一种任务的执行。例如, 在会计应用中, 过期 30 天以上的账目数据编成红色, 那么它们在一些编成绿色的, 没有过期的账目中会显得十分醒目。在空中交通控制中, 飞行高度不同的飞机可以用不同的色彩码, 以便识别。在编程平台中, 新加入的语句可以和原有的语句色彩不同, 以表示程序编写或维护的进程。

(4) 确保色彩码支持任务

设计者应使用户任务和色彩码之间有紧密的联系。如在编程应用中, 新近增加的语句的色彩码, 也许会使整个程序的阅读较困难。

(5) 使用户容易变化所需色彩码

一般说, 不应让用户每次执行任务都要指定色彩码, 但是, 例如当用启动程序以检查过期 30 天的账目时, 就应出现一种色彩码。当用户执行寻找结算差额大于 55 元的账目时, 应自动出现另一种色彩码。

(6) 用户可控制色彩码

在适当的时候, 用户应能撤销色彩码。例如, 一个拼写检查程序把可能拼错的词以红色表示, 但用户修正后, 应能撤销色彩码。高可视度红色编码的存在, 对阅读文本会造成干扰。

(7) 单色设计优先

显示设计的基本目标是以一种逻辑模式对内容进行布局。相关的字段可以邻接, 或以相似的结构模式显示。例如, 连续的员工记录可以有同样的缩格模式, 相关的字段可以用方框框起来, 不相关的字段可以用空白隔开(竖直方向至少一行, 水平方向至少三个字符位置)。应该把单色显示作为基本格式来考虑, 因为, 在欧洲和北美大约 8% 的男性患有某种形式的色盲。

(8) 色码要前后一致

在整个系统中采用相同的色彩编码规则。如果出错信息是红色的，那么要确保每一种出错信息都以红色出现；变成黄色会被认为该信息的重要程度变了。如果同一系统的几个设计者采用了不同的色彩码，那么用户在试图理解色彩变化的含义时就会犹豫不决。应该把色彩码标准写出来，以利于每一位设计者。

(9) 用色彩变化表示状态变化

如果汽车速度表上有驾驶速度的数字式显示，那么低于极限速度用绿色，而高于极限速度则改为红色以示警告。类似地，在炼油厂当压力值变为容许值以上或以下时，压力指示器也可改变颜色。这种技术在大量数值连续显示时很有潜在价值。

(10) 在信息密度较大的图形中使用色彩

在有多条曲线的曲线图中，色彩有助于表示哪些线段构成整个图形。用点线、粗线以及间断线，表示黑白图形中不同的曲线，不如用不同的颜色表示每条曲线。用色彩表示电气、电话、热水、冷水以及天然气等管线，对结构平面图也很有好处。类似地，地图绘制者可用色彩码使信息密度更高。

总之，彩色的好处在于增加用户的满意度，并往往会提高性能。然而，也有滥用色彩的危险，因此，在设计及总体评估时必须小心谨慎，如表 7.2 所示。

表 7.2 色彩原则，表中的准则突出了在字母数字显示中使用彩色编码的潜在利弊因素

利
温和又夺目
给乏味的显示添光加彩
在复杂显示中有利于作细微的区别
突出信息的逻辑结构
引起对警告信息的注意
引起强烈的情绪响应和愉悦、激动、害怕或气恼。
准则
保守地使用色彩：限制色彩的种类和用量。
判明色彩加快或减慢任务运作的功能。
确保色码支持任务。
使用户以最小的努力出现所需的色彩码。
将色彩码置于用户控制之下。
单色设计优先。
使用色彩应有助于显示格式设计。
色彩码要前后一致。
用色彩变化表示状态变化。
在信息密度较大的图形中使用色彩。
弊

使用彩色显示分辨率可能会降低。

续表

色彩配合也许会产生问题。

在其他硬件上色泽保真度会下降。

打印时或转换到其他设备上或许有问题。

7-4 屏幕显示的实验及其结果

在屏幕上信息的显示，取决于屏幕上可显示的信息量及信息的特征，屏幕上显示的信息量应当恰如其分。如果信息量过大，屏幕各元素对使用者注意力的竞争就大，以致注意力分散过大；如果屏幕信息太多以致把使用者淹没，则视觉搜索需要更长的时间，有意义的信息就更难看到。因此，屏幕设计时应该将所有相关数据显示在单个屏幕上，减少使用者的记忆负担。选择和显示信息时要考虑以下几个方面因素：

1. 密度

密度是关于“多少”的客观衡量，在屏幕设计上是指信息显示的位置在屏幕上的比例，或屏幕某区域包含的内容量。显然，密度与屏幕复杂程度是相关的，两者都能衡量“该处有多少内容”，只是复杂程度看的是区域的多少，而密度看的是信息的多少。

研究表明，屏幕密度的增加也将使寻找信息的时间和出错机会增加。屏幕上有两种密度——总体密度和局部密度。总体密度是指，在含有数据的整个屏幕中用于显示主要信息的位置所占的百分比。据研究这一密度不应超过 25%，“良好”值是 15%左右，密度越大出错几率也越大。局部密度用于衡量屏幕“堆积紧密程度”，通常局部密度应保持在 40%~60%之间。

总之，保持总体密度在 25%以下，局部密度恰当是产生屏幕“悦目”感的重要特征。

2. 显示

信息的显示通常要考虑到版面、文字信息、特殊记号、功能键等。版面编排是屏幕设计中安排信息显示的重要步骤。好的编排往往能达到更好的视觉效果，设计者通过合理安排各种组成元素，产生视觉上的良好效果，通常设计中会采用对比、大小、镜射、距离、重复、字体粗细、统一等多种效果。对于信息的显示应以直接使用形式出现，不应外加参考解释文件、插入语等，可以用一些手段进行显示的修饰，帮助屏幕元素的识别。应用对比性的显示特征（不同密度、字符大小、下划线、转换图等）可以吸引使用者注意力迅速地集中。通过空格、边框、线条等，可以引导人眼水平或垂直地扫视屏幕，更复杂的引导则需要对比显示的效果。当有大量信息显示在单个屏幕上时，通过画出水平线或垂直线引导眼睛活动的方向，是一个很有效的设计方法，总之显示的方式应与视觉外观与操作步骤保持一致。

对于文字信息的呈现有以下规则：采用不同字体和不同风格来修饰文字，可取得较好的阅读效果。研究证明，混合字体文章的阅读速度，要快于文字风格统一的文章，这是由于混合字体的文字更易识别外形，从而易于辨认。在文字作为标题时应该风格统一，因为标题一般不会很长，不需读者长时间注意。对提示信息、菜单、按钮等上的文字可采用混合字体，这是为了

让邻近同类元素形成对比。

作为小标题的文字也应采用混合字体，用于与正文区分。

除了形式上有以上的规则外，对于用作提示辅助信息的文字有文字语义方面的要求。第一，不要使用过于专业的行业词语或术语。第二，避免使用负面词语，应使用简单动词，避免使用名词串。第三，使用完整的词语，避免使用缩写、简写等方式。通过这些方法保证屏幕上的辅助信息易于理解，尽量避免的歧义和令人费解。

对于屏幕中按钮等的呈现，应按逻辑分类编排，按照使用顺序、使用频率、功能和重要性进行编排。在确定键的含义和位置时，应保证眼和手的移动最小，并将最常用的按钮放在最易控制的位置。

下面是对显示选择方案进行实验性测试的结果。如图 7.3a 所示，其中的解说性格式（取自电话线路测试程序）已被图 7.3b 中的结构化的格式所取代（Tullis, 1981）。结构化的格式取消了不必要的信息，将相关的信息归类，并且突出所需任务的相关信息。要求贝尔系统的员工在阅读这些显示信息以后执行典型任务。解说性的格式需要时间平均为 8.3 s，而结构化的格式则只需 5.0 s，结果在整个系统生存期里节约 79 人一年的工作量。

```

TEST RESULTS   SUMMARY: GROUND
GROUND, FAULT T-G
3 TERMINAL DC RESISTANCE
> 3500.00 K OHMS T-R
= 14.21 K OHMS T-G
> 3500.00 K OHMS R-G
3 TERMINAL DC VOLTAGE
= 0.00 VOLTS T-G
= 0.00 VOLTS R-G
VALID AC SIGNATURE
3 TERMINAL AC RESISTANCE
= 8.82 K OHMS T-R
= 14.17 K OHMS T-G
= 628.52 K OHMS R-G
LONGITUDINAL BALANCE POOR
= 39 DB
COULD NOT COUNT RINGERS DUE TO
LOW RESISTANCE
VALID LINE CKT CONFIGURATION
CAN DRAW AND BREAK DIAL TONE
  
```

(a) 解说性格式

```

*****
*                                     *
*   TIP GROUND      14 K             *
*                                     *
*****

DC RESISTANCE      DC VOLTAGE      AC SIGNATURE
3500 K T-R          9 K T-R
14 K T-G            14 K T-G
3500 K R-G          629 K R-G

BALANCE              CENTRAL OFFICE
39 DB                VALID LINE CKT
                     DIAL TONE OK
  
```

(b) 结构化格式

本章小结

本章介绍了屏幕显示界面设计技术,包括屏幕显示的布局、文字与用语及颜色的使用。本章的最后还介绍了有关屏幕显示的实验与结果,这些实验结果对读者进行屏幕显示的设计有一定的参考价值。

屏幕布局应遵循平衡、预期、经济、顺序和规则化的原则。屏幕显示中的文字与用语,对用户使用系统会产生较大影响,设计者可以采用更有针对性的诊断信息,提供建设性的指导。一般来说,采用以用户为中心的措词,选用合适的格式,以及避免含糊的词语或数字代码,这样就可以改善系统的使用效果。屏幕显示中,合理的颜色使用可以美化人机界面外观,同时加快有用信息的寻找速度,并减少错误。

在屏幕设计中,应注意如下问题:

1. 避免使用专门术语

由于使用者的文化水平、专业技能等会有很大的差别,因此在设计屏幕时应选用通俗的词语,避免使用专门术语,否则会让使用者觉得难以理解,好像使用该软件要重新学习许多新知识,从而加重了学习者的认知负荷。

2. 注意屏幕及各组成元素的直观性

屏幕中的元素,若不明显或不直观,无论这些元素的外形、图案、色彩怎样新颖独特都难以使学习者理解和使用,也难以达到预先设计的效果和作用。因此应注意屏幕及各组成元素直观明了,易于掌握应用,否则软件功能难以实现。

3. 保持屏幕元素的一致性

保持屏幕及组成元素的一致性,可以给使用者的使用带来方便,将用于操作方面的注意转化成无意注意,从而进行自动的加工,使注意力更多地投入到教学信息的学习中。屏幕与相关元素在风格、功能、组织等方面的一致性也体现出连贯的风格。

4. 考虑使用对象的特点

不同的使用者在各方面有很大差异,因此必须保证针对主要的使用者进行设计,符合主要对象的文化层次、社会背景和民族特点等。例如设计儿童软件的屏幕可以色彩鲜艳、形象生动,而成人软件的屏幕则应高雅恬淡、简洁实用。

总之,在屏幕显示界面设计时,掌握用户的任务和能力是设计高效屏幕显示的关键。

习题七

7.1 仔细阅读表 7.1,并写出体会或评论。

7.2 仔细阅读表 7.2,并写出体会或评论。

7.3 从 7.4 节的实验结果中,总结出一些有关屏幕显示设计的经验。

7.4 如图 7.1、7.2 所示,它们分别违反了文字与用语设计的什么原则?并说明之。

第八章 Internet网页界面设计

学习目标

- 了解网页设计的内容及其特点
 - 掌握网页的设计原则
 - 掌握网页的布局技术
 - 学会如何设计网站
-

随着信息时代的到来，网站建设越来越被各行各业所注重。在国内对此领域研究甚少的前提下，本章从网页设计的内容、原则和特点等三个方面出发，对这个新的设计领域进行初步的归纳总结和理论探讨。

8-1 网页的特点及其设计原则

网页设计是艺术与技术的高度统一，网页设计包含视听元素、网页布局等多项内容。它以主题鲜明、形式与内容相统一、强调整体为设计原则，而且具有交互性与持续性、多维性、综合性、版式的不可控性、艺术与技术结合的紧密性等 5 个特点。

网页设计是伴随着计算机互联网络的产生而形成的视听设计新课题，是网页设计者以所处时代所能获取的技术和艺术经验为基础，依照设计目的和要求，自觉地对网页的构成元素进行规划的创造性思维活动，它随着网络技术的发展而发展。

8-1-1 网页设计的内容及其特点

网页设计活动中包含着主观和客观两方面的因素，在确立了网页主题之后，首先要明确和熟悉设计的对象和构成的要素。网页设计涉及的具体内容很多，可以概括为视听元素和布局两个方面。

1. 视听元素

这里所说的视听元素主要包括：文本、背景、按钮、图标、图像、表格、颜色、导航工具、背景音乐、动态影像等。无论是文字、图形、动画，还是音频、视频，网页设计者所要考虑的是如何以感人的形式，把它们放进页面这个“大画布”里。多媒体技术的运用大大丰富了网页设计的表现力。

以上各种视听元素,大多数浏览器本身都可以显示或播放,无需任何外部程序或模块支持。比如,大部分浏览器都可以显示 Gif、Jpeg 图形和 Gif89a 动画。有些多媒体文件(如 MP3 音乐)需要先下载到本地硬盘上,然后启动相应的外部程序来播放。另外,在浏览器使用插件(Plug-in)可以播放更多格式的多媒体文件。微软推出 IE 浏览器后,提供了基于 Ole 的 ActiveX 技术,用来在网页中播放多媒体资源。另一种播放多媒体的技术是 Java Applet,它是用 Java 语言编写的应用于网页之中的小应用程序,于插件和 ActiveX 相比,Java Applet,具有更大的灵活性和良好的跨平台能力,因此具有很好的发展前景。总之,由于技术的不断发展,使多媒体元素在网页设计中的综合运用越来越广泛,使浏览者可以享受到更加完美的视听效果。这些新技术的出现,也对网页的设计提出了更高的要求。

2. 网页布局

网页布局同报刊杂志等平面媒体的版式设计有很多共同之处,它在网页的设计中占据着重要的地位。所谓的网页布局,是在有限的屏幕空间上,将视听多媒体元素进行有机的排列组合,将理性思维个性化地表现出来,是一种具有个人风格和艺术特色的视听传达方式。它在传达信息的同时,也产生感官上的美感和精神上的享受。

但网页的布局与书籍杂志的排版又有很多差异。印刷品都有固定的规格尺寸,网页则不然,它的尺寸是由读者来控制的。这使网页设计者不能精确控制页面上每个元素的尺寸和位置。而且,网页的组织结构不像印刷品那样为线性组合,这给网页布局带来了一定的难度。关于网页布局的方法,请参见本章 8-2。

网页设计具有以下一些特点:

(1) 交互性与持续性

网页不同于传统媒体之处,就在于信息的动态更新和及时交互性。及时的交互性是 Web 成为热点的主要原因,也是网页设计时必须考虑的问题。传统媒体(如广播、电视节目、报刊杂志等)都以线性方式提供信息,即按照信息提供者的感觉、体验和事先确定的格式来传播。而在 Web 环境下,人们不再是一个传统媒体方式的被动接受者,而是以一个主动参与者的身份加入到信息的加工处理和发布之中。这种持续的交互,使网页设计不像印刷品设计那样,发表之后就意味着设计的结束。网页设计人员必须根据网站各个阶段的经营目标,配合网站不同时期的经营策略,以及用户的反馈信息,经常地对网页进行调整和修改。例如,为了保持浏览者对网站的新鲜感,很多大型网站总是定期或不定期的进行改版,这就需要设计者在保持网站视觉形象一贯性的基础上,不断创作出新的网页设计作品。

(2) 多维性

多维性源于超链接,主要体现在网页设计中对导航的设计上。由于超链接的出现,网页的组织结构更加丰富,浏览者可以在各种主题之间自由跳转,从而打破了以前人们接收信息的线性方式。例如,可将页面的组织结构分为序列结构、层次结构、网状结构、复合结构等。但页面之间的关系过于复杂,不仅给浏览者检索和查找信息增加了难度,也给设计者带来了更大的困难。为了让浏览者在网页上迅速找到所需的信息,设计者必须考虑快捷而完善的导航设计。

印刷品中导航问题不是那么突出,如果一个句子在页尾突然终止,读者会很自然地翻到下一页查找剩余部分。为了帮助读者找到他们要找的信息,出版者提供了目录、索引或脚注。如果文章从期刊中的一页跳到后面的非顺序页时,读者会看到类似于“续××页”这样的指引语

句。然而, 作为一名网页设计者, 以前的导航技术没有一种完全适合于网页导航。在周密设计的网页中, 导航提供了足够的、不同角度的链接, 帮助读者在网页的各个部分之间跳转, 并告知浏览者现在所在的位置, 当前页面和其他页面之间的关系等。而且, 每页都有一个返回主页的按钮或链接, 如果页面是按层次结构组织的, 通常还有一个返回上级页面的链接。对于网页设计者来说, 面对的不是按顺序排列的印刷页面, 而是自由分散的网页, 因此必须考虑更多的问题。如: 怎样构建合理的页面组织结构, 让浏览者对巨量信息感到条理清楚; 怎样建立包括站点索引、帮助页面、查询功能在内的导航系统; 这一切从哪儿开始, 到哪儿结束等问题。

(3) 多种媒体的综合性

目前, 网页中使用的多媒体视听元素主要有文字、图像、声音、视频等, 随着网络带宽的增加, 芯片处理速度的提高以及跨平台的多媒体文件格式的推广, 必将促使设计者综合运用多种媒体元素来设计网页, 以满足和丰富浏览者对网络信息传输质量所提出的更高要求。目前国内网页已经出现了模拟三维的操作界面, 在数据压缩技术的改进和流(Stream)技术的推动下, Internet 网上出现实时的音频和视频服务, 典型的有在线音乐、在线广播、网上电影、网上直播等。因此, 多种媒体的综合运用是网页设计的特点之一, 是未来的发展方向。

(4) 布局的不可控性

网页布局与传统印刷版式设计有着极大的差异:

① 印刷品设计者可以指定使用的纸张和油墨, 而网页设计者却不能要求浏览者使用什么样的电脑或浏览器;

② 网络正处于不断发展之中, 不像印刷那样基本具备了成熟的印刷标准;

③ 网页设计过程中有关 Web 的每一件事都可能随时发生变化。

这一切说明, 网络应用尚处在发展之中, 关于网络应用也很难在各个方面都制定出统一的标准, 这必然导致网页布局的不可控制性。其具体表现为:

① 网页页面会根据当前浏览器窗口大小自动格式化显示;

② 网页的浏览者可以控制网页页面在浏览器中的显示方式;

③ 用不同种类、版本的浏览器观察同一个网页页面, 效果会有所不同;

④ 用户的浏览器工作环境不同, 显示效果也会有所不同。

把所有这些问题归结起来, 即网页设计者无法控制页面在用户端的最终显示效果, 但这也正是对网页设计的挑战和网页设计的吸引人之处。

(5) 技术与艺术结合的紧密性

设计是主观和客观共同作用的结果, 是在自由和不自由之间进行的, 设计者不能超越自身已有经验和所处环境提供的客观条件限制, 优秀设计者正是在掌握客观规律基础上得到了完全的自由, 一种想象和创造的自由。网络技术主要表现为客观因素, 艺术创意主要表现为主观因素, 网页设计者应该积极主动地掌握现有的各种网络技术规律, 注重技术和艺术紧密结合, 这样才能穷尽技术之长, 实现艺术想象, 满足浏览者对网页信息的高质量需求。

例如, 浏览者欣赏一段音乐或电影, 以前必须先将这段音乐或电影下载回本地机器, 然后使用相应的程序来播放, 由于音频或视频文件都比较大, 需要较长的下载时间。流(Stream)技术出现以后, 网页设计者充分、巧妙地应用此技术, 让浏览者在下载过程中就可以欣赏这段音乐或电影, 实现了实时的网上视频直播服务和在线欣赏音乐服务, 无疑增强了页面传播信息

的表现力和感染力。

网络技术与艺术创意的紧密结合,使网页的设计由平面设计扩展到立体设计,由纯粹的视觉艺术扩展到空间听觉视觉艺术,网页效果不再近似于书籍或报刊杂志等印刷媒体,而更接近或超过电影或电视的观赏效果。技术发展促进了技术与艺术的紧密结合,在网页设计中体现得尤为突出,它把浏览者带入一个真正现实中的虚拟世界。

8-1-2 网页设计的原则

网页作为传播信息的一种载体,同其他出版物如报纸、杂志等在设计上有许多共同之处,也要遵循一些设计的基本原则。但是,由于表现形式、运行方式和社会功能的不同,网页设计又有其自身的特殊规律。网页的设计,是技术与艺术的结合,内容与形式的统一。它要求设计者必须掌握以下3个主要原则:

1. 主题鲜明

视觉设计表达的是一定的意图和要求,有明确的主题,并按照视觉心理规律和形式将主题主动地传达给观赏者。诉求的目的,是使主题在适当的环境里被人们即时地理解和接受,以满足人们的实用和需求,这就要求视觉设计不但要单纯、简练、清晰和精确,而且在强调艺术性的同时,更应该注重通过独特的风格和强烈的视觉冲击力,来鲜明地突出设计主题。

根据认知心理学的理论,大多数人在短期记忆中只能同时把握4~7条分离的信息,而对多于7条的分离信息或者不分离的信息容易产生记忆上的模糊或遗忘,概括起来就是:较小而分离的信息要比较长而不分离的信息更为有效和容易浏览。这个规律蕴含在人们寻找信息和使用信息的实践活动中,要求视觉设计者的设计活动必须自觉地掌握和遵从。

作为一种视觉设计范畴的网页设计,其最终目的是达到最佳的主题诉求效果。这种效果的取得,一方面通过对网页主题思想运用逻辑规律进行条理性处理,使之符合浏览者获取信息的心理需求和逻辑方式,让浏览者快速地理解和吸收;另一方面通过对网页构成元素运用艺术的形式美法则进行条理性处理,更好地营造符合设计目的的视觉环境,突出主题,增强浏览者对网页的注意力,增进对网页内容的理解。只有两个方面有机地统一,才能实现最佳的主题诉求效果。

优秀的网页设计必然服务于网站的主题,就是说,什么样的网站,应该有什么样的设计。例如,设计个人站点与商业站点性质不同,目的也不同,所以评价的标准也不同。网页设计与网站主题的关系应该是这样:首先,设计是为主题服务的;其次,设计是艺术和技术结合的产物,就是说,既要“美”,又要实现“功能”;最后,“美”和“功能”都是为了更好地表达主题。当然,有些情况下,“功能”即是“主题”,还有些情况下,“美”即是主题。例如,雅虎作为一个搜索引擎,首先要实现“搜索”的“功能”。它的主题即是它的“功能”。而对于个人网站,可以只体现作者的设计思想,或者仅仅以设计出“美”的网页为目的。它的主题只有一个:美。

只注重主题思想的条理性,而忽视网页构成元素空间关系的形式美组合,或者只重视网页形式上的条理而淡化主题思想的逻辑,都将削弱网页主题的最佳诉求效果,难以吸引浏览者的注意力,出现平庸的网页设计或使网页设计以失败而告终。

要使网页从形式上获得良好的诱导力,鲜明地突出诉求主题,具体可以通过对网页的空间层次、主从关系、视觉秩序及彼此间的逻辑性的把握运用来实现。

2. 形式与内容统一

任何设计都有一定的内容和形式。内容是构成设计的一切内在要素的总和,是设计存在的基础,被称为“设计的灵魂”;形式是构成内容诸要素的内部结构或内容的外部表现方式。设计的内容就是指它的主题、形象、题材等要素的总和,形式就是它的结构、风格或设计语言等表现方式。内容决定形式,形式反作用于内容。一个优秀的设计必定是形式对内容的完美表现。正如黑格尔在《美学》第三卷所说:“工艺的美就不在于要求实用品的外部造型、色彩、纹样去模拟事物,再现现实,而在于使其外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚、趣味,使物质经由象征变成相似于精神生活的有关环境”。

一方面,网页设计所追求的形式美,必须适合主题的需要,这是网页设计的前提。只讲花哨的表现形式以及过于强调“独特的设计风格”而脱离内容,或者只求内容而缺乏艺术的表现,网页设计都会变得空洞而无力。设计者只有将二者有机地统一起来,深入领会主题的精髓,再融合自己的思想感情,找到一个完美的表现形式,才能体现出网页设计独具的分量和特有的价值。另一方面,要确保网页上的每一个元素都有存在的必要性,不要为了炫耀而使用冗余的技术,那样得到的效果可能会适得其反。只有通过认真设计和充分的考虑来实现全面的功能并体现美感,才能实现形式与内容的统一。

据有关资料所做的保守估计,目前在 WWW 上,网页数据传输平均以每秒 1.5 kb/s 的速度到达客户端。假设某个网页为了丰富其艺术性而追赶时髦地大量使用图像或其他多媒体元素等,虽然达到了其静态形式美的效果,却造成多达几十 kb/s 甚至更大的网页数据,使浏览者必须等待很长时间才能看到“庐山真面目”,这样的网页就不是一个优秀的网页,因为它不符合网页传播信息的突出特性之一——快捷性,使网页内容不能很快地到达访问者,影响了访问效果和质量,损害了访问者的情趣和积极性,这种技术要素影响了传达信息的效果,因而不是形式与内容的完美统一。

网页具有多屏、分页、嵌套等特性,设计者可以对其进行形式上的适当变化,以达到多变性处理效果,丰富整个网页的形式美。这就要求设计者在注意单个页面形式与内容统一的同时,更不能忽视同一主题下多个分页面组成的整体网页的形式与整体内容的统一。因此,在网页设计中必须注意形式与内容的高度统一。

3. 强调整体

网页的整体性包括内容和形式上的整体性,这里主要讨论设计形式上的整体性。网页是传播信息的载体,它要表达的是一定的内容、主题和意念,在适当的时间和空间环境里为人们所理解和接受,它以满足人们的实用和需求为目标。设计时强调其整体性,可以使浏览者更快捷、准确、全面地认识它,掌握它,并给人一种内部有机联系,外部和谐完整的美感。整体性也是体现一个站点独特风格的重要手段之一。

网页的结构形式是由各种视听要素组成的。在设计网页时,强调页面各组成部分的共性因素,或者使诸部分共同含有某种形式特征,是求得整体性的常用方法。这主要从布局、色彩、风格等方面入手。例如:在布局上,将页面中各视觉要素作通盘考虑,以周密的组织和精确的定位来获得页面的秩序感,即使运用“散”的结构,也是经过深思熟虑之后的决定;一个站点通常只使用 2~3 种标准色,并注意色彩搭配的和谐;对于分屏的长页面,不可设计完第一屏再考虑下一屏。同样,整个网页内部的页面,都应统一规划,统一风格,让浏览者体会到设计者

完整的设计思想。

从某种意义上讲,强调网页结构形式的视觉整体性必然会牺牲灵活的多变性,“物极必反”就是这个道理。因此,在强调网页整体性设计的同时必须注意:过于强调整体性可能会使网页呆板、沉闷,以致影响访问者的情趣和继续浏览的欲望。“整体”是“多变”基础上的整体。

8-2 网页的布局

网页可以说是网站构成的基本元素。当轻点鼠标,在网海中遨游时,一幅幅精彩的网页会呈现在我们面前,那么,网页精彩与否的因素是什么呢?色彩的搭配,文字的变化,图片的处理等,这些都是不可忽略的因素,除了这些,还有一个非常重要的因素——网页的布局。下面,介绍有关网页布局的方法。

网页布局大致可分为“国”字型、拐角型、标题正文型、左右框架型、上下框架型、综合框架型、封面型、Flash 型、变化型,下面分别论述。

1. “国”字型

也可以称为“同”字型,是一些大型网站所喜欢的类型,即最上面是网站的标题以及横幅广告条,接下来就是网站的主要内容,左右分列两小条内容,中间是主要部分,与左右一起罗列到底,最下面是网站的一些基本信息、联系方式、版权声明等。这种结构是在网上最常见的一种结构类型,如图 8.1 所示。



图 8.1 “国”字型的厦门大学网页

2. 拐角型

这种结构与上一种结构相比,只是形式上的区别,实质是很相近的。上面是标题及广告横幅,接下来的左侧是一窄列链接等,右列是很宽的正文,下面也是一些网站的辅助信息。在这种类型中,一种很常见的类型是最上面是标题及广告,左侧是导航链接。

3. 标题正文型

这种结构最上面是标题或类似的一些东西,下面是正文,比如一些文章页面或注册页面等,如图 8.2 所示。



大学之所以成为大学,重要的原因之一在于她拥有一些能够引领时代前进、锻造现代文明、高擎创新大旗的大师、名师。

在2003年教师节来临之际,建国以来第一次在全国范围内遴选国家级教学名师的工作也瓜熟蒂落:全国高校中共有100名学术造诣高,长期从事科学技术研究,并取得公认的研究成果,并在教学内容、教学方法改革方面取得突出成绩,作出重要贡献的教师获得了第一届高等学校教学名师奖的殊荣,我校研究生院副院长、化学化工学院博士生导师郭祥群也名列其中。

按照教育部的有关精神,开展评选“教学名师奖”的重要目的在于通过名师的引导示范作用,促进高等学校课程建设、教学梯队建设、教材建设,积极探索适应时代发展要求的现代教育教学思想、方法和人才培养模式,鼓励更多的人向名师学习,投身于高等学校基础课程教学第一线,为全面提高我国高等教育教学质量作出新贡献,从根本上提高教育教学质量,推进高校的素质教育。

此次评选也再一次体现了国家深入实施“科教兴国”战略的决心,也是全社会尊重知识、尊重人才的重要体现。

图 8.2 标题正文型的厦门大学网页

4. 左右框架型

这是一种左右为分别两页的框架结构,一般左面是导航链接,有时最上面会有有一个小的标题或标致,右面是正文。我们见到的大部分的大型论坛都是这种结构的,有一些企业网站也喜欢采用。这种类型结构非常清晰,一目了然,如图 8.3 所示。

5. 上下框架型

与上面类似,区别仅仅在于是一种上、下分为两页的框架,如图 8.4 所示。



图 8.3 左右框架型网页



图 8.4 上下框架型网页

6. 综合框架型

是上述两种结构的结合，属相对复杂的一种框架结构，较为常见的是类似于“拐角型”结构的，只是采用了框架结构。

7. 封面型

这种类型基本上是出现在一些网站的首页,大部分为一些精美的平面设计结合一些小的动画,放上几个简单的链接或者仅是一个“进入”的链接,甚至直接在首页的图片上做链接而没有任何提示。这种类型大部分出现在企业网站和个人主页,如果处理得好,会给人带来赏心悦目的感觉,如图 8.5 所示。



图 8.5 封面型网页

8. Flash 型

与封面型结构类似,只是采用了目前非常流行的 Flash。与封面型不同的是,由于 Flash 强大的功能,页面所表达的信息更丰富,其视觉效果及听觉效果如果处理得当,绝不差于传统的多媒体。

9. 变化型

即上面几种类型的结合与变化。

使用什么样的布局是设计者会遇到的问题。其实这要根据具体情况进行分析。如果内容非常多,就要考虑用“国字型”或拐角型;而如果内容不算太多而一些说明性的东西比较多,则可以考虑标题正文型;上述几种框架结构的一个共同特点就是浏览方便,速度快,但结构变化不灵活;而如果商业网站是想展示企业形象或个人主页想展示个人风采,封面型是首选;Flash 型更灵活一些,好的 Flash 大大丰富了网页,但是它不能表达过多的文字信息。

网页的布局对网站的广告效应起较大的影响。网络研究公司 Dynamic Logic 最新调查显示,当广告出现在布局杂乱的页面上时,顾客通常不会对广告商标留有深刻的印象。根据一系列的调查,研究人员发现,只有 57%的消费者能够记起那些登在杂乱页面上的广告,而 65%的消费者能记住那些登在布局较好的网页上的广告,杂乱的页面设计会使商标效应降低 8%。因此设计者

应该重视网页的布局。

8-3 网站设计

网站是用户与网站所有者沟通的桥梁。人们在访问网站时，通常并未将它当作艺术作品来赞赏，而是为了获得有关产品的信息，或者需要咨询一些技术问题，或是阅读有关开发商的期刊。所以网站的设计应该尽量清楚和有条理，以便人们能够容易地找到所需信息。

1. 网站设计中常见的错误

在网站设计过程中，形式应该服从功能，这种观点应该应用于站点的整个设计过程中。经常发现一些站点未将重点放在功能上。常见的错误包括：

(1) 用户界面元素不一致。例如，同一个控件在不同的页面上功能不同，或者同一个功能对应几个用户界面控件。

(2) 导航栏位置不一致。决定站点的那些页面和功能需要在站点的任何页上都可被访问到。应该保持一致性的“全局导航栏”。

(3) 不太注意或根本不注意基本的图形设计原则，例如排版式样、色彩和版面的设计。

(4) 相关元素和功能的随意分组。注意将元素放置在网页上的位置和目的。这可帮助访问者从其他相邻的选择和位置来推断某个链接的功能。

(5) 网页过于庞大，以至使访问者进行长时间的下载。并不是说不应该使用图形，但是您需要对它们进行精挑细选，然后用适当的压缩和颜色索引优化它们。好的站点倾向于简化和快速，同时在功能上有所提高，这是站点设计的目标。

设计错误并不总是显而易见的。有时在设计上对一个小元素的移动或更改也许不会有什么影响。但是，在其他情况下，它可能会对页面功能有所影响，小的改动会使页面的运行方式有很大的不同。

2. 网站设计流程

每个网站设计项目都是在一定的基础上开始的，网站设计一般要经历早期的产品计划阶段（第一阶段）、撰写项目说明书（第二阶段）到最后的开发阶段（第三阶段）。

(1) 产品计划阶段

该阶段要求设计一些初级模型：大致描述页面，部分或功能的草图。并由产品项目组检查产品计划建议，看看此项目对网站的访问者来说，是否有价值。

(2) 撰写项目说明书

第一阶段完成后，项目即可获得批准，这时就可开始撰写项目说明书。在第一阶段的草图和概念的基础上，创建并提出一个更为完整的计划。这时，一般还会开始可用性测试（一般会有书面的模型），以便了解潜在用户将对计划中的设计做出何种反应。

(3) 开发阶段

在最后开发阶段，将创建运行计划服务的 Web 原型，并且进行全面的可用性测试以及内部复查。然后，完成站点的代码，修改程序错误。最后，站点通过实际运转的站点向客户发布。

正如我们所见到的，可用性在整个流程中扮演着重要的角色。这种方法可以确定一个功能

的重新设计是否为客户带来任何真正的价值。

另外,还要进行仔细观察,以了解可用性对象是否可以正确使用新功能(称为“可发现性”)。例如:在一个站点上,在搜索引擎中键入一个词组或字会产生一系列结果。然后请用户选择在这些结果中进行搜索,以便进行更细的搜索并且导向某一页或资源。但是,即使“在结果范围内搜索”被明显地标记在深色标签上,也很少有人会熟悉它。一些用户认为他们正开始新的搜索,并且可能毫无结果。选项“在结果范围内搜索”看上去很直观,但不容易被用户发现。

总的来讲,站点设计是在发生冲突的需要之间求得平衡的艺术。一方面,要将站点设计得尽量简单易用。另一方面,要确保站点中所有强大的工具可为经验丰富的用户所用。与此同时,还要为内部客户服务。

3. 网站设计的经验

以下列出了在网站设计过程中得出的经验,掌握这些经验,对设计优秀的网站将会有所帮助。但要注意,这些经验并不是一成不变的万灵丹,应根据实际情况加以应用。

(1) 使用清楚的消息

确保用户了解此页面的上下文,并且知道需要他们做些什么。如果在注册过程中您要用户输入姓名,就直截了当地说明。不要让访问者自己计算什么,他们会感到沮丧,于是转到其他更简单的站点。

(2) 保持一致性

虽然更改不同页面的外观并不难,但这并不意味着应该这么做。将主要功能放在每页的相同位置。例如在 Microsoft.com 上,黑色全局导航工具栏的位置在 40 多万页上都是一样的。

(3) 使站点可用

在完成站点的设计后,必须测试站点的可用性。确保用户可容易地执行任务以获得所需信息。估算任务时间和任务完成率,然后进行改善。如果新的设计没有在这些方面获得改善,那么就不要再实施它。重新从草图(或最初的计划)开始并尝试其他方法。

(4) 保持简洁

应征求用户的反馈意见。有时新人可以很容易找到解决方案。

(5) 尝试新的东西

不要害怕打破常规,尝试一些完全不同的东西。如果不去试验,永远不会找到真正的答案。

(6) 关于第一屏的设计

所谓第一屏,是指到达一个网站,在不拖动滚动条时能够看到的部分。那么第一屏要有多“大”呢?其实这是未知的。一般来讲,在 800×600 的屏幕显示模式(这也是最常用的)下,在 IE 安装后默认的状态(即工具栏地址栏等没有改变)下,IE 窗口内能看到的部分为 778×435,一般来讲,以这个大小为标准就行了,毕竟,在无法适合所有人的情况下,只能为大多数用户考虑了。

第一屏应当要放最主要的内容,对第一屏能显示的面积要有个估计,而不要仅仅以自己的机器为准。

(7) 导航栏的位置

导航栏能让我们在浏览时容易地到达不同的页面,是网页元素非常重要的部分,所以导航栏一定要清晰、醒目。一般来讲,导航栏要在“第一屏”显示出来,但是有时第一屏可能会小

于上面所说的 435 像素，基于这点考虑，那种横向放置的导航栏要优于纵向的导航栏，原因很简单：如果浏览者的第一屏很矮，横向的仍能全部看到，而纵向的就很难说了，因为窗口的宽度一般是不会受浏览器设置影响的，而纵向的不确定性要大得多。

(8) 避免使用过大的图像。不要使用横跨整个屏幕的图像，避免使用炫耀的技巧；避免访问者向右滚动屏幕。使用占 75% 的屏幕宽度是一个好的建议。

(9) 点击计数器。不要轻易考虑在网站上放置一个醒目的点击计数器。网站是为了给访问者提供服务，而不是推销自己认为重要的东西。大多数浏览者认为计数器毫无意义，它们很容易被做假，浏览者也不想看广告。如果想显示网站是多么受欢迎，最好提供一个链接，显示访问日志。

(10) 不要用框架。与计数器一样，框架在网页上越来越流行。在大多数网站上，在屏幕的左边有一个框架。使用框架会产生了许多问题：使用框架时如果没有 17 英寸的显示屏，几乎不可能显示整个网站；框架也使得网站内个人主页不能够成为书签。更重要的是，搜索引擎常常被框架混淆，从而不能列出网站。

(11) 闪烁让人头痛。通过使用标识，可以吸引访问者对主页特殊部分的注意，但这也让访问者头痛。如果想使访问者再次光顾网站，就少用此方法。

(12) 背景颜色。背景颜色也会产生一些问题，可能会使网页难于阅读。应当坚持使用白色的背景和黑色的文本，另外还应当坚持使用通用字体。

(13) 向前和向后按钮。应当避免强迫用户使用向前和向后按钮。应当使用户能够很快地找到他们所要的东西。绝大多数好站点，在每一页同样的位置上都有相同的导航条，使浏览者能够从每一页上访问网站的任何部分。

(14) 点击规则。3 次点击规则：对于小型网站，没有任何一条信息，需要点击次数超过 3 次的。对于大型网站，使用导航和工具条来改善操作。

(15) 特殊字体的应用。虽然可以在 Html 中使用特殊的字体，但是，不可能预测访问者在他们的计算机上将看到什么。在设计者看起来相当好的页面，在另一个不同的平台上看起来可能非常糟糕。虽然允许使用特殊的字体，但仍需要一些变通的方法，以免所选择的字体在访问者的计算机上不能显示。级联风格表 CSS 有助于解决这些问题，但是只有最新版的浏览器才支持 CSS。

(16) 使用切合实际的简便的命名规则。

(17) 避免长文本页面。在站点上，有许多纯文本的页面是令人乏味的，且也浪费 Web 的潜力。如果有大量的基于文本的文档，应当以 Adobe Acrobat 格式的文件形式来放置，以便访问者能离线阅读。

(18) 不要使用卷滚条。访问者厌恶在网上使用卷滚条。Trouble 网站 (www.Trouble.co.uk) 是一个典型的设计很差的网站。它基于一个浮动的架构，为了阅读所有的文本，浏览者不得不使用卷滚条。

(19) 动画点缀。网页上的动画最多只用一个。

(20) 不要使用倾斜的按钮。倾斜的按钮看起来不会太好，最好不要使用。

(21) 注意留空白。不要用图像、文本和不必要的动画来填充网页，即使有足够的空间，在设计时也应该避免使用。利用空白会吸引更多的注意力。

4. 网站帮助信息的设计

不论网站界面设计得多么好,有时用户还是需要帮助。应根据操作的难易程度和用户的类别,为网站设计层次不同但相对完善的帮助体系。可以采用的方法包括,建立联机帮助、工具提示、状态条、“这是什么”帮助等表现形式,第九章详细介绍了软件系统帮助信息的设计方法。

(1) 联机帮助

联机帮助是任何应用程序的重要部分,它通常是用户有问题时最先查看的地方。甚至简单的应用程序也应该提供“帮助”。

在设计“联机帮助”时,要记住它的主要目的是回答问题。创建主题名称与索引条目时,尽量用通俗的术语。例如,“我如何格式化页面?”比“编辑”、“页格式”菜单更容易找到主题。

很多情况下,还要提供上下文相关的帮助,如果用户按下 F1 键后,屏幕上立刻出现了相关的帮助画面,用户会感到非常满意。

(2) 工具提示

工具提示是个小标签,当鼠标指针在控件上停留时,立即显示相关帮助信息。当用户在用户界面上搜索时,工具提示是一种向他们显示信息的好方法。

(3) 状态显示

当指令或消息不太适合工具提示时,可用状态显示的方法。Windows 的状态条控件和 Label 控件都能用作状态显示。

(4) “这是什么”帮助

“这是什么”帮助是指,当用户选取窗体右上角的小问号并单击控件,或者直接在控件上按下鼠标右键时,出现的帮助信息。“这是什么”帮助提供了和弹出式“帮助”主题的链接,稍复杂的应用程序经常提供这种帮助形式。

本章小结

本章介绍了网页界面的设计原则、网页的布局和网站设计技术。表面上看,网页设计不过是关于网页版式编排的技巧与方法,但实际上,它不仅是一种技能,更是艺术与技术的高度统一,“美”和“功能”都是为了更好地表达网站的主题。对网页界面的设计经验和原则,并不是一成不变的,应根据设计者的实际情况加以应用。

对于网站设计师,应该尽可能地扩大设计背景,应该确保将网站设计工作作为互动设计培训的一部分。除此之外,还应该在排版、色彩理论、版面设计以及生产等方面具有扎实的技术。在未来,网站设计师们仍将会继续被要求给页面增加更丰富的多媒体内容,从而为网站的可视性和可操作性增加了新一级的复杂性和技术要求。这将要求设计人员具有图形设计、视音频制作、动画等方面的知识和创作能力。

习题八

8.1 写出网页设计原则的要点。

8.2 根据网站设计经验，写出体会或评论。

8.3 设计一个“个人网站”的原型系统，该网站具有以下交互功能：

- 留言板：让访问者给你的站点提提意见；
- 论坛：讨论某个特定主题，它和留言板的区别是留言板可以包含任何内容；
- 调查表单：利用个人站点，可以对某一问题进行调查，并可看各意见的支持率；
- 订阅表单：通过邮件给订阅者提供站点的更新信息；
- 聊天室：一个即时的对话场所，特别可以对一个特定主题办一个网络讨论；
- 搜索引擎：当站点内容过多时，搜索引擎可以让访问者快速找到想看的内容；
- 小游戏：该功能可以让访问者在网站停留时间较长。

第九章 系统信息及帮助信息的设计

学习目标

- 掌握出错信息的设计技术，包括系统信息的针对性、建设性的指导和积极的语气、以用户为中心的用语、适宜的格式、非拟人式用语
 - 学会编写用户手册
 - 掌握联机资料的制作方法，包括联机手册，关键词表和快捷键表，上下文相关的帮助，联机辅导，演示和动画
-

在一个交互系统中，计算机系统对用户的提示、解释、错误诊断以及告警等，会影响他们对软件系统的认可程度。由于操作者的个人原因，经常会产生误操作，包括键入错误、数据输入错误等。同样，在用户编制的程序或设备连接时也可能会有错误。一个好的交互系统不能要求操作者不犯错误，但应该具有较强的处理各种错误的能力。除了在软件设计时注意各种容错机制、鲁棒性技术及各种诊断措施以外，在计算机用户界面上，也应提供各种避免用户操作错误的提示，和对各种错误信息的分析。在为新手设计的系统中，信息的措词尤为重要。专家也能从改进的信息中获益。

学习任何一种新事物都是一场挑战。虽然挑战通常是有趣味的，令人满足的事情，但是许多人在学习计算机系统时却饱尝了焦虑、挫折和失望的滋味。许多困难直接来自命令、菜单、显示格式和出错原因的提示，用户不能预知下一步该干什么和怎么干。

虽然我们对用户界面设计的改进已经投入了足够的重视，但是仍然需要给用户提供印制的和联机的两种形式的补充材料。第一种材料是传统的纸面印刷的用户手册，它描述系统特性的文字资料。在这个方面有许多不同的类型：

- (1) 以字母排序的清单和命令的描述；
- (2) 带有句法简明表达方式的快速资料查阅卡；
- (3) 为急于试验系统特性的用户提供的系统启动简明注释；
- (4) 新用户导引或培训教材；
- (5) 给熟悉其他类似系统的用户，提供的关于本系统特性的转换手册；
- (6) 涵盖所有特性的详细参考手册。

同样，联机资料同样也有许多类型：

- (1) 联机用户手册

传统用户手册的电子版本。简单地转换成电子形式可能使文本更容易得到，但是阅读则比较麻烦。

(2) 联机求助功能

联机求助的最普遍的形式是命令语言中关键字的层次式表达，这类似于传统手册的索引。用户选择或键入命令的一个关键字，就会出现关于该命令的一页或多页文本的屏幕显示信息。

(3) 联机培训指导

这个潜在的、吸引人的和富有创新精神的方法，是通过显示工作系统的仿真动画等手段，并采用电子媒介来指导新用户。

(4) 联机演示

想知道软件概况的用户，可以从整个软件使用的演示中得到帮助。

9-1 出错信息的设计

首先，看一下交互系统中常发生的错误及其处理措施。

1. 数据录入错误

在各类数据处理软件中，经常发生数据录入错误，为了减少用户在录入时的错误，应采取一系列措施。

(1) 对用户输入在屏幕上予以“回答”；

(2) 对用户屏幕上的交互输入，应提供暂存文件来记录全部输入，以便全部数据输入完后，或临时需要时进行检查和确认；

(3) 对用户各种输入应提供检查；

(4) 对于数据库中的重要数据，必须进行严格的复查核对。

2. 控制输入错误

控制输入的内容与用户界面的风格、控制方式有关。在有的菜单用户界面上，往往提供一组编号菜单项，用户输入一个号码后，立即可进入该号指定的项目。采用这种方法虽然可以减少按键次数，提高操作效率，但在误按号码后将会引起错误。这时，可采用以下措施：

(1) 对错误命令应提供反馈信息，告诉用户正确的命令格式及参数；

(2) 对文件操作的命令只对该文件的副本进行，以便在必要时仍可从文件的原稿中恢复；

(3) 对一些影响重大的命令需要由用户再次确认；

(4) 建立命令的历史文件，这是对系统进行恢复的最有效措施，它对于不同开发阶段的错误情况获取也是有用的。

3. 其他错误

在一个交互系统中，各个部分都可能出现错误，包括硬件错误和软件错误。在设计系统时，应允许采用不同厂商的设备，且设备不同也不应引起错误，这就是设备的独立性问题。

下面，将介绍如何来设计错误信息。

正常的提示、咨询信息以及命令的系统响应信息可能只会影响用户的理解，但是出错信息或诊断告警的用语则是关键的。因为出现差错时，用户很可能感到迷惑、不适应，同时十分焦虑。若以傲慢的语调居高临下地指责用户，会使用户更加不安，而且进一步增加出错的机会。

而过于笼统的信息，如 “What?” 或 “Syntax Error（句法出错）”，或者意义太含糊的信息，如 Fac Rjct 004004400400 或 OC7，给新手几乎没有任何帮助。

上面这些考虑对新手特别重要，因为他们缺乏知识和信心，这又增强了与压力相关的反馈，从而可能导致一系列的失败。在使用计算机中，一次糟糕的经历所带来的令人气馁的影响，不是几次良好的经历所能抵消的。在一些情况下，系统出问题时所发生的一切，比系统正常的情况更让人难以忘怀。虽然这些影响对生手最突出，但是有经验的用户也会碰到。精通一种系统或精通一种系统中某一个部分的专家，在许多场合下也可能是新手。

如何向用户提供确切的错误信息，是系统设计中的一个重要问题。过去有许多用户不爱使用某些系统，并不是因为其功能太弱，而是因为遇到错误时提示用户的信息太少。一个好的用户界面，不仅应该具有容错、检错的能力，而且在错误发生时，应让用户清楚了解其错误的性质和位置，以便由用户克服该错误。下面是有关错误信息的设计原则：

- （1）针对性：尽可能使错误信息准确和定位；
- （2）建设性的指导：应指明用户针对这类错误应如何做；
- （3）适宜的格式：语言应简洁、明确，尽可能用通俗易懂的词汇；
- （4）积极的语气：避免使用指责性语言，语气尽可能友善，但应给予告诫；
- （5）对于错误信息，应该根据系统的实际情况进行分层提示；
- （6）应保持错误信息的风格一致，包括信息出现的位置，是否用对话框或窗口，术语及缩写等；
- （7）尽可能采用可视的图形信息及音响效果。

由于观点不同而且不可能面面俱到，因此，要罗列出编写系统信息的一系列原则不是一件容易的事情。然而，明确的准则能帮助缺乏经验的设计者做出较好的系统。改进出错信息，是改善现有系统最容易和最有效的途径之一。

针对性和建设性的指导，积极的语气，以用户为中心的风格以及适宜的具体格式等，建议把这些原则作为制作系统信息的基础。当用户是新手时，这些原则特别重要，不过它们也能使专业人员们受益。系统信息的用语内容，能明显地影响用户的工作和满意度。

9-1-1 针对性

太一般化的信息使新手难以了解何处出错。过于简单而太浓缩的信息则会使人灰心丧气，因为它们没有提供关于何处出错的足够信息，也没有纠错的指导。因此，包含适量有针对性内容是重要的。

差	较 好
Syntax Error (句法错)	Unmatched left parenthesis (左括号未配对)
Illegal Entry (非法的输入)	Type first letter: Send, Read, or Drop (键入首字母: S (发送)、R (读)、D (放弃))

续表

差	较 好
Invalid Data (无效的数据)	Days range from 1 to 31 (日期范围应从 1~31)
Bad File Name (不正确的文件名)	File names must begin with a letter (文件名必须以字母起头)

程序设计语言中的执行期信息，应向用户提供明确信息：问题出在何处、涉及哪一个目标以及什么数值不恰当等。当发生以零作除数时，一些处理器以一粗略的信息终止执行，例如 APL 语言中的“Domain Error (定义域出错)”，或者在一些 Cobol 的编译程序中的“Size Error (量值出错)”。Pascal 语言指明“division by zero (被零除)”，但也许不指出行号或变量。在执行期管理符号表及行号信息可以产生较好的信息，所以，为此而适量消耗资源，通常是很值得的。

一种用于旅馆登记的系统，要求服务员输入一个 40~45 字符的字符串，包括姓名、房间号、信用卡信息等等。如果数据输入出错，惟一的信息是“Invalid Input. You Must Retype The Entire Record. (无效的输入。你必须重新输入整条记录。)”。

这使用户丧失信心，同时会让顾客继续等待。对话式系统应设计对用户适宜的填表策略并把输入差错减至最少。在产生差错时，应该让用户只更改不正确的部分。

有的系统提供的是出错编号，结果在手册末尾加上大段的解释，这也令人恼火。因为有时手册不一定就在手边，况且查阅手册要停下工作而且费时。在大多数情况下，系统开发者经常以打印完整信息太花费系统资源这样的理由，来推脱责任。

9-1-2 建设性的指导和积极的语气

在可能的地方，指出用户应如何纠正错误的信息，而不是对他们已犯的错误进行指责，如：

差：Disastrous String Overflow. Job Abandoned. (灾难性的字符串溢出。工作废弃。)
(系摘自一个有名的编译程序)

较好：String space consumed. Revise program to use shorter strings or expend string space (字符串空间用完。以较短的字符串修改程序或者扩大字符串空间)

差：Undefined Labels. (未经定义的标号) (摘自一个 Fortran 编译程序)

较好：Define statement labels before use (语句标号在使用前先定义)

差：Illegal Sta. Wrn. (非法语句，警告) (摘自一个 Fortran 编译程序)

较好：Return statement cannot be used in a Function subprogram. (返回语句不能用于函数子程序)

使用过激的带敌意的出错信息，会扰乱非专业用户。一种对话式法律条文检索系统使用这样的信息：Fatal Error, Run Aborted. (致命性差错，运行中止)。一种流行的操作系统以 Catastrophic Error; Logged With Operator (严重错误；操作者记录在案) 吓了许多用户，

其实这些错误很容易就可以改写。这些消极语气的词语，如 Illegal（非法）、Error（出错）、Invalid（无效）或者 BAD（坏），应该消灭或者只是偶尔使用。

要创造一种能准确判断用户意图的代码，对软件编写者来说也许是困难的，所以出于建设性目的意见也常常难以实施。一些设计者倡导自动改正出错，但其不利之处是用户也许不能学到相应的句法，并且依赖于系统所作的不能预见的纠正。另一种方法是告诉用户几种可能的选择，然后由用户来决定。

9-1-3 以用户为中心的用语

“以用户为中心”的含义是让用户控制系统（启动多于响应）。设计者通过在信息中避免消极和指责的语气，有礼貌地对待用户。提示信息应避免如 Enter Data（输入数据）这种命令形式，而应把焦点集中在用户控制上，如 Ready For Command（准备好接受命令），或者就是 Ready（就绪）。

简洁是美德，但应允许用户控制所提供的信息种类。也许，标准系统信息应少于一行；但通过键入一个“？”，用户应能得到几行说明；“??”可能产生一组实例；而“???”可能产生实例的说明和完整的叙述。密西根大学的 CONFER 和新泽西理工学院的 EIES 是两个电话会议系统的先驱，它们提供了类似这种的帮助。许多文字处理器系统提供特殊的 Help 按钮，当用户需要帮助时提供说明。

某些长期习惯于和非专业用户打交道的电话公司，一般会提供这样的信息：“对不起，我们不能完成你所拨的呼叫。请挂上电话并检查一下你的号码，或者和话务员联系取得帮助”。他们接受指责，并提供建设性的指导。一个缺乏考虑的程序设计员可能会编出一段比较生硬的信息：“非法的电话号码。呼叫中止。错误号 583-2R6.9。进一步的信息请查阅你的用户手册。”

9-1-4 适宜的具体格式

虽然职业程序设计员已经学会阅读只有大写形式的文本，但是大多数用户发现大小写并用的信息更容易阅读。全部大写的信息应保留作为简短，严肃的警告。以一长串不可思议的代码号码起头的信息，只能说明设计者对于用户的实际需要很迟钝。如果真正需要代码号码，应把它们用括号括起来，并放在信息的尾部。

关于信息在程序显示中的放置，存在着一些分歧意见。一种观点主张信息应该放在程序中已提出问题的地方；第二种观点是信息应集中安排。对编译程序的编写者来讲，把它们全部放在末尾会更为容易。目前，一个合理的方针是把信息放在程序体中，上下各留一空行以减少对阅读的干扰。

一些应用系统在出错时会振铃或发出一个单音。如果操作者可以忍受的话，这种警告是有益的。但如果房间里有其他人时，这就特别使人难堪，而且即使只有该操作者在场也可能令人恼火。所以，音频信号的利用应置于操作者的控制之下。

早期的高级语言 MAD（Michigan Algorithmic Decoder，密歇根算法译码程序）在程序中有语法错误时就打印出一张 Alfred E. Neuman 的全幅肖像。新手很欣赏这种幽默的方式，但在

他们积累了一抽屉的这种图片以后，这个画像就成为使人烦恼、为难的东西。以一行行星号突出差错，也是一种常用的但有争议的方法。设计者必须在提醒对问题的注意，但避免使操作者为难。考虑到用户范围很广，有的是熟练者，有的则是临时用户，也许最好的解决办法是让用户控制选择权，这一方法是和以用户为中心的原则相一致的。

9-1-5 非拟人式用语

采用非拟人式用语的理由，来自于这样一种个人的信念，即人类比计算机聪明。人们之间的关系不同于和计算机的关系。用户学会控制计算机，但他们必须尊重每一个人的各自的意愿。而且用户和设计者必须承担用错计算机的责任，而不是指责机器出错。

虽然拟人界面对某些人来说令人神往的，但对于其他人可能会产生忧虑。许多人对使用计算机感到忧虑，并且认为计算机“使你感到愚蠢”。用户比较认可通过计算机提供的特定功能来介绍计算机，而不是认为计算机是朋友、父母或合伙人。当用户变得投入时，计算机便成为“透明”的，同时能致力于他们的写作、问题求解或探索。虽然孩子们和一些成年人也许会被拟人界面所吸引，但他们最终还是喜欢把计算机作为一种工具。

在一次对 26 名大学生的调查测试中，拟人式设计（Hi There, Jone! It's Nice To Meet You, I See You Are Ready Now. 你好，约翰！见到你很高兴，我知道你已准备好了）看起来不如机械对话（Press The Enter Key To Begin Session. 按 Enter 键，开始对话）来得真实。

在一次有 36 名初中生参加的调查研究中，学生们接收下列三种形式之一的计算机辅助指令对话：

（1）第一人称（I）：Hi! I Am The Computer. I Am Going To Ask You Some Questions.（你好，我是计算机。我打算问你几个问题。）

（2）第二人称（You）：You Will Be Answering Some Questions. You Should...（你要回答一些问题。你应该……）

（3）第三人称（Neutral）：This Is A Multiple Choice Exercise.（这是一个多项选择练习。）

在三次计算机对话阶段之前及之后，要求受试对象说明使用计算机是“容易”还是“困难”。大多数的受试对象认为使用计算机“困难”，而且不改变他们的观点。7 名改变观点者中，5 名改持“困难”观点的受试对象，都是使用第一人称或第三人称的界面。2 名改持“容易”观点的都是使用第二人称界面。

软件设计者和评价者应谨慎选择用语。使用第一人称代词的拟人式接口可能不利于提高效率，因为它使人出错，误入歧途。当“I Am Sophie, The Sophisticated Teacher, And I Will Teach You To Spell Correctly.（我是索非姬，非常有经验的教师，我会教你正确地拼字。）”第一次出现时，看起来也许很有意思。然而，在第二次对话阶段，这种形式给人们以无用的重复的印象；第三次对话阶段，它就会是对任务的一种令人恼火的干扰了。

可供软件设计者选择的方案，是使用第二人称单数代词或者干脆不用代词，例如：

差：I Will begin the lesson when you press Return.（你按下 Return 键后，我就开始上课。）

较好: You can begin the lesson by pressing Return. (按下 Return, 你就开始上课。)

较好: To begin the lesson, press Return. (要开始上课, 按 Return。)

第二人称形式对引导性的屏幕显示较好; 一旦对话开始, 就应减少代词数目以避免干扰任务。

另一个为孩子们设计的方法是安排一个逗人的角色, 如一只玩具熊或一个勤奋而又蓄有大胡子的人物, 作为整个课程的向导。可以在屏幕上勾画出一个动画角色, 而且是生气勃勃的、富有形象感染力的。

使用评价来提高正确率也有同样的争论。在一次对 24 名三年级学生的研究中发现: 在算术练习和实践课程中, 采用评语 Excellent (优秀)、That's Good! (这很好!), You're Doing Great (你做得很棒) 等来正面鼓励, 并没能改进工作或满意度。反之, 提供简单的统计数 (例如, 6 对 2 错) 却能改进学习。

对 54 名学习医学史的用户所进行的调查表明: 适当运用鼓励和亲切的词语很受欢迎。然而, 这些非功能性的词语用得太多会“令人厌烦”和“别扭”。

9-2 用户手册的编写

按照传统, 计算机系统的培训和参考资料都是印刷的手册。这些手册常常是在项目结束时, 让开发小组中级别最低的成员以 5% 的精力来编写的。结果这些手册常常写得很差, 不能适应用户的知识和经验背景, 也缺少适当的检验。

编写一份有效的手册需要时间和技巧, 在成批印刷之前必须进行试验和修改。设计培训指导材料的编写是一种具有挑战性的工作。作者必须对技术内容比较熟悉, 对背景状况、阅读水平和读者的智能高低比较敏感, 并且对写作的文体方面比较熟练。假定作者已经有了技术内容, 编写手册时首要的工作是理解读者和他们必须完成的任务。

培训指导材料的内容编排次序, 是由读者现行的知识和最终的目标所决定的。作者应该试图以逐渐增加难度、符合逻辑顺序的方式提出概念, 保证每个概念都被用在后续的章节, 并避免参考资料超前, 或以大致相当的新内容构成章节。另外, 手册还应有足够的实例和完整的对话示例、学习范例演示段, 如图 9.1 所示。

选择词汇和短语同总体结构一样重要。正像一个不正确的音符会弄糟一首很优美的奏鸣曲一样, 写得很糟糕的句子会破坏结构不错的手册。

文章编排的风格准则, 有益于保证一致性和高质量。IBM 公司在《Ease-of-Use-Reference》(便于使用的参考资料) 一书中提出了下列建议:

1. 使信息容易找到
 - (1) 包括进入点
 - (2) 安排好要找的信息
2. 使信息容易理解
 - (1) 务必简明
 - (2) 务必具体
 - (3) 保持自然

3. 使信息充分满足任务

- (1) 包含所有需要的信息
- (2) 确认信息正确
- (3) 排除不必要的内容

有一项调查，专门研究写作者的风格和用户的阅读能力。结果表明，写作风格复杂性的增加，对于应用方面没有什么显著的改善，但是主观爱好大都偏向“在设计计算机对话中，最明智的方法是采用最浅显的语言。”

TASK 1
RETRIEVE DOCUMENTS CONTAINING A WORD OR ACRONYM;
VIEW FULL TEXT

Retrieve FSD Management Instructions (MIs) that reference subcontracting; page through the retrieved MIs, viewing the words in context.

You can substitute another query for **subcontract\$**, a different manual for "MGTI". To retrieve all FSD instructions and procedures that reference subcontracting, use the manual named "OMIR".

USER		RESPONSE
• Type QPROC □		WELCOME TO STAIRS
• Type option number ==> 1 manual name ==> * □		List of manuals
• Move cursor next to "MGTI", Type s □		MGTI LOGO
• □		SEARCH mode, ready for first query
• Type subcontract\$		Words starting with "subcontract", Number of times each word appears; Number of MIs retrieved
• Type ..brw □	(PF4)	First page of first MI
• □		Next page
• Type p* □	(PF11)	Next page containing a word starting with "subcontract"
• Type doc+1 □	(PF8)	First page of next MI
• Type ..search □	(PF2)	SEARCH mode, ready for next query
• Type ..end □	(PF3)	WELCOME TO STAIRS
• Return to PROFS	(PF4)	PROFS menu

□ = press ENTER

图 9.1 一个文本检查系统对非技术用户的使用范例演示

注：一个范例演示段常常是显示系统使用的方便的方法。许多用户试用范例演示段后做出变化，以适应他们的需要。

图片的视觉效果也很重要，尤其是在高可视直接操纵和图形用户界面中。大量演示典型用法的屏幕显示图，能使用户加深理解和开发系统的可预见模型。当然，一本好的手册应该有目录页和索引表。术语词汇表对技术名词的分类有益。另外，还应有出错信息的附录。

下面是一个教学软件的使用手册撰写模型。

一般的多媒体教学软件的使用手册包括教学软件的概述、教学软件安装过程的描述、主要按钮和图标的功能与作用、教学指导说明等内容。如果是题库，则要分别编写教师和学生的手册，教师的使用手册除上述各项内容以外，还要有关于题目设定的类型、方式、时间限制、测试结果的输出以及对特殊操作的描述；学生的使用手册要有关于回答题目的方式、测试时间的显示和获得进一步的反馈的描述等。

教学软件的使用手册是教学软件的主要文档，它是教师与学生使用教学软件的指导和参考资料。一般情况下，使用手册的内容包括教学软件的概述（使用对象、适用范围、功能特点等方面的说明）、安装、使用说明和教学应用典型实例等几部分。

1. 软件概述

教学软件概述包括软件的适用对象、教学目标、教学特点、教学功能、系统结构与主要模块、软件的运行环境等内容的说明，以便让教师和学生对整个教学软件有一个总体的了解。

(1) 适用对象

这一部分主要是说明教学软件的用户是哪一类型和哪一层次的教师或学生。

(2) 教学目标

这一部分主要是说明通过该教学软件的使用拟达到的教学目标和要求。

(3) 教学特点

这一部分主要是说明该教学软件在设计或制作上，所体现的教学思路和教学特色。

(4) 教学功能

这一部分主要是说明该教学软件在教学上的功能和作用。

(5) 系统结构与主要模块

这一部分主要是说明教学软件的系统框架结构、主要的教学内容以及主要模块。

(6) 软件的运行环境

这一部分主要是说明教学软件运行所要求的硬件环境、软件环境和其他方面的条件。

2. 软件安装

教学软件的安装，要说明软件的安装形式、安装形式的选择、安装步骤等内容。

(1) 安装形式

这一部分主要是说明教学软件的运行环境。如果教学软件具有多种安装形式，如光盘自动运行、不完全安装到硬盘、完全安装到硬盘等，就要说清楚。

(2) 安装步骤

这一部分主要是说明教学软件具体的安装程序。如教学软件具有多种运行环境，以及在不同环境下的各个步骤。

3. 使用说明

关于教学软件的使用说明，一般包括教学软件的启动、基本操作、软件中主要的按钮与图标的使用等内容。

(1) 启动

这一部分主要是说明当教学软件正确安装以后，如何操作便可以进入到教学软件的封面。

(2) 基本操作

这一部分主要是说明教学软件的主菜单、子菜单和主要屏幕的常规操作。如果教学软件设有登录部分，还要详细说明各项登录内容的操作。

(3) 主要按钮与图标使用说明

这一部分主要是说明在教学软件中出现的主要按钮和图标的使用及其作用。

4. 教学应用

本部分主要提供一些利用该教学软件进行教学实践的典型的、具有代表性的教学实例，供教师参考使用。这一部分内容要说明教学实例的教学目标、形式、过程以及教学效果等。

9-3 联机资料的制作

在计算机上使用技术手册具有很多优点。例如：

(1) 只要有计算机可用，就能提供信息，不必常备相应的纸本手册。如果书面手册放得太近会有些累赘；如果手册在另一座楼或另一位工作人员那里，那么就会乱了手脚。

(2) 用户不需要为手册安排专门位置。书面手册对使用可能是不方便的，并且还可能增加工作台上的零乱程度。

(3) 电子方式传递信息更迅速，而且成本低。修订版只需通过电子方式就能传播，因而保证了不会误用过时的材料。

(4) 如果联机手册能提供电子索引的话，那么所需的特定信息可被迅速地找到。在计算机上从一百万页中寻找某一页，通常比在印刷资料中寻找要快得多。

(5) 作者可以使用图形、声音、色彩和动画等形式，这对解释复杂的动作和建立有吸引力的体验方面很有帮助。

然而，这些正面的优点可能被若干潜在的、严重的负面影响所损害：

(1) 显示的信息可能不像印刷材料那样容易阅读。

(2) 显示器的一帧画面比一页纸张包含的信息少得多，翻页的速率也比较慢。

(3) 如果显示器正用于其他工作时，倘若用户不得不在工作任务和联机手册之间来回往返，就成为用户短期记忆上的严重负担。如果用户不能对他们的工作任务承上启下，就很难记住他们在阅读联机手册时看到的内容。多显示器或窗口为这个问题提供了潜在的解决办法。

但是，联机环境仍然打开了在印刷方式中无法实现的各种方便之门。Kearsley (1988) 提供了下列指南：

(1) 使求助系统进入和退出方便；

(2) 使求助尽可能明确；

- (3) 收集数据以决定哪些求助是需要的;
- (4) 给用户以尽可能多的控制求助系统的能力;
- (5) 给不同类型的用户提供不同的求助;
- (6) 使求助信息精确和完整;
- (7) 不要有利用信息求助, 来改良界面设计漏洞的想法。

9-3-1 联机手册

传统的书面手册的开发者常常试图把文本自动地装入计算机, 使它适用于联机工作方式。这个方法是吸引人的, 但结果往往不是最佳的。书面手册的版面编排方式可能无法转换成有效的联机形式, 自动地处理插图更是充满危险。如果用户拥有一个屏幕大得足以显示文本的一个整页的显示器, 那么自动转换为联机文本是很有吸引力的。因为书面文本的图像可以原封不动地扫描进去, 包括文本、插图、照片、页号等。书面和联机资料的紧密配合是非常有益的, 但是如果显示的图像质量远低于印刷版本的话, 用户可能宁可使用印刷的书面资料。

由于可以使用字符串搜寻、多显示、内容目录、插图目录、电子书号、注释和超文本访问等, 如图 9.2 所示, 从而加强了联机资料的功能。设计者如果能够重新设计手册, 以适应电子媒体的需要, 利用多窗口、文本的醒目显示、色彩、声响、动画, 特别是带有反馈的字符串的搜寻优势, 将更加有效。

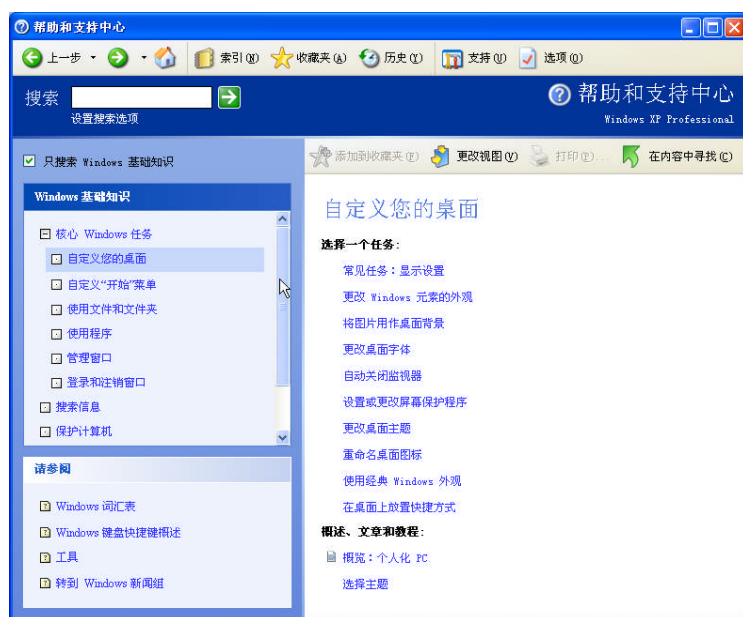


图 9.2 MS Windows XP 的“帮助和支持中心”的联机求助

联机手册更原始的方法是 UNIX 的 Man 功能, 它具有每条命令和它的选项的文本描述, 但想找到资料的用户必须知道命令名。一个叫做 Apropos 的系统则简单有用得多。Apropos 对每一条 UNIX 命令, 都包含其名称和经过仔细推敲而写成的一行解释。用户可以键入“Apropos Sort”

就可以得到这个清单，并显示手册的页面：

Sortm——排序的信息；

Comm——选取或拒绝两个分类排序文件的共同行；

Look——在分类排序的文件中查找行；

Qsort——快速分类排序；

Scandir, alphasort——扫描目录；

Sort——文件的分类排序或合并；

Sortbib——分类排序的书目数据库；

Tsort——拓扑式的分类排序。

这种方案可以使用一段时间，对有经验者比对新用户更有效些。

9-3-2 关键词表和快捷键表

联机求助提供命令句法和语义的简明描述，可能对间歇使用的有经验的用户来说，是最有效的，但是对需要更多培训的新手来说可能有困难。传统的方法是，用户键入或选择一个求助菜单项，显示 6 个、60 个或 600 个以字母次序排列的命令名称，对每一个命令名称都有一段或几段求助信息，用户可以通过键入 Help 加上命令名而得到它们。这种方法对不能确切知道所需命令名称的用户来说，常常容易引起迷茫；例如，命令名称可能是 Search（搜寻）、Query（询问）、Select（选择）、Browse（浏览）、Find（寻找）、Reveal（重现）、Display（显示）、Info（信息）或 View（观察）。他们可能见到几个类似的术语，但是不知道应该选择哪一个可以执行他们的任务。更不好的情况是，如果执行任务时不是只需要一个单一的命令的话，如何把几种命令结合起来的的信息，往往很少提供。

设计者可以把关键字表改进成按意义的类别来进行分组，对新用户显示一组最基本的起始命令。用户还能够设定得到每一个命令解释的详细程度和信息类型（例如，带或不带可选项、实例、完整的句法说明等）。

快捷键或菜单项表是另外两种有用的列表清单。这两种清单都可以带有一个附加的特性说明，例如 WordPerfect 的求助表的前几行为：

Key	Feature	key Name
Ctrl+F5	Add Password	Text In/out, 2
Shft+F7	Additional Printers	Print, s
Shft+F8	Advance Up, Down or line	Format, 4
Ctrl+PgUP	Advanced Macros	Macro Commands
Ctrl+F10	Advanced Macros/Help on	Macro Definition
Shft+F8	Align/Decimal Character	Format, 4

9-3-3 上下文相关的信息求助

许多设计者认识到关键字表往往使用户不知所措，用户可能想要得到正在运行任务的有关

局部信息。在上下文相关的求助中，用户根据他们在软件中的位置，从求助处理程序中得到不同的信息。在对话框内的 Help 产生一个关于对话框的信息窗口。另一个在填表式系统或菜单式系统中，上下文相关的求助方法是，用户定位光标然后按 F1 键或 Help 键以产生光标所在项的信息。一个巧妙的方法是，利用鼠标器按下 Help 按钮或一个“？”，使光标变成一个问号。然后，将光标放入一个字段、图符或菜单项，并由一个弹出窗口来解释这个项。一种采用同样原理但速度更快的方法是，用户只需把光标放到某个项上，该项目立即弹出一个带有该项解释的小窗口。MS Windows XP 也采用了这个方案，如图 9.3 所示。



图 9.3 MS Windows XP 求助

注：弹出一个“气球”，对光标所处的项目进行解释。

9-3-4 联机辅导、演示和动画

初次使用软件包时，用户需要一个对话式的辅导环境。在这个环境下，计算机指导用户在系统上正确地执行命令。Lotus 1-2-3 软件包的一个入门性的辅导程序，向用户演示如何正确击键及执行命令。用户可以正确地击键或者仅仅持续地按住空格键，以加快演示的速度。有些用户觉得这个方法相当有效。

联机辅导能够十分有效，是因为用户可以：

- (1) 不必把注意力往返于终端和辅导信息两者之间；
- (2) 熟练地应用系统所需要的技巧；
- (3) 能够以个别的步调单独进行工作，不会出现在辅导教师和同学面前犯错误的尴尬场面。

建立对话式辅导既要考虑到指导中的普通问题，也要兼顾计算机环境下出现的新问题。建议进行反复试验和完善。

演示 (Demo) 盘已经成为一种学习新软件的形式。演示盘之所以能吸引潜在的软件和硬件用户,是通过使用动画、彩色图形、声音和信息表达,来显示系统的特性而达到的。活动的文本(文字缩放、翻转或旋滚)、多种变化(淡入/淡出、抹除或拼接)、音响效果、高亮的图像,都使得演示盘更加吸引人。在传送信息和建立产品的形象时,用户界面需要的是抓住并能保持用户的兴趣。自动步进和手动控制分别适应不想动手的和愿意动手的用户。演示的时间应该可以变化,以适应从只需要 3 分钟介绍的用户,到要求 1 小时深入阐述的用户。附加的控制能够进行停止、重放、跳过某一部分等动作,增加了可接受性。

本章小结

本章介绍如何进行系统信息及帮助信息的设计。

书面手册、系统信息、联机求助和辅导,在软硬件产品的成功或失败方面起着重要的作用,应该配备足够的人员、资金和时间来做这些工作。一套用户手册应该在项目完成之前就开始着手。联机资料和求助是有吸引力的,但可读性较差、尺寸较小是它的限制。随着技术的成熟和不断开发有效的方法,联机手册和求助将成为标准。联机求助在设计时除了考虑到对特定用户团体实现特定的目标(提供任务概念、计算机概念或句法知识),还要避免在使用联机求助中的困难(要额外学习太多的命令、丢失工作的前后联系、需要记住求助屏幕上的信息、无关信息的泛滥等)。然而,即使是优秀的手册或卓有成效的辅导,也无法弥补很差的界面存在的问题。联机求助应该写得简明、方便,内容应该仔细地斟酌、推敲并详细测试。写作风格对理解有深远的影响,知道每一种风格在什么情况下最有效将是有益的。多窗口可以通过允许用户同时看到问题和联机求助或辅导,从而对用户进行更好的帮助。高质量的手册、联机求助和辅导对大多数对话式系统的成功和改善有很好的效果。

习题九

- 9.1 设计错误信息时,应注意哪些问题?为什么要用积极的语气?
- 9.2 说明用户手册的写作要点。
- 9.3 有了技术手册后,为什么还需要设计联机资料。
- 9.4 分析 MS Windows XP 的“帮助和支持中心”(或其他版本 Windows 的“帮助”),说明该帮助系统的特性,并指出设计的优缺点。

第十章 人机界面的测试与评估

学习目标

- 了解人机界面测试与评估的内容和要求
 - 掌握如何进行界面的可用性测试
 - 了解验收测试的方法
 - 掌握经验评估方法，包括观察、咨询、实验方法，并学会设计调查表
 - 学会选择经验方法
-

Mayall, W. H. 在其所著《设计原理》一书中指出：从来没有一种产品是在灵感的一瞬间创造出来的，没有任何人曾经以类似超自然的方式为产品提出一系列的需求。这些需求可能产生于灵感的瞬间，但是可以肯定，这些闪现出的思想光芒将被反复评估的过程所发挥，直到被认为值得开始用纸笔记录下来。特别是当一种产品是全新的时候，这些需求的发展可能决定于对原始思想某种深度的测试。

我们知道，在软件开发过程中，研发人员要对软件进行测试，比如集成测试，安全测试，性能测试等等。为了提高软件产品的可用性，需要对软件的人机界面进行可用性测试与评估，这也是设计出友好用户界面的重要技术保证。

在计算机软件发展的最初几十年中，一些高层次的程序设计人员为计算机专业人员设计了文本编辑、操作系统控制语言、编程语言和应用软件包。然而，随着计算机应用的普及，非计算机专业人员越来越多地使用计算机，这些用户的能力是各不相同的，高层次的程序设计人员很难凭自己的经验设计出合适的用户界面，他们必须通过产品原型、可用性和验收测试来设计用户界面。设计人员在设计阶段、开发过程中和整个系统生命期中，必须寻求与用户更直接的对话，允许对原型进行早期试验，根据反馈的用户意见修改，在试验执行者提出建议的基础上完善。随着项目在复杂性、规模、重要性方面的发展，近年来，用户界面的测试与评估受到越来越多的重视。

用户界面开发的经验表明，从界面设计直接预测系统的可用性，就像要从程序代码直接预测程序效率一样，是十分困难的。人与计算机之间的交互是非常复杂的，就像在软件开发中必须通过运行程序并检查运行结果才能确定程序的有效性一样，必须做可用性测试，才可能接受有关系统可用性的任何结论。为此，许多公司已经建立了可用性研究室，对开发过程中产品试验进行录像，请典型的用户到研究室试用该系统，执行基准测试任务和提出改进的建议。其实，国外的一些著名软件公司早在 20 世纪 70 年代至 80 年代就已经意识到软件可用性的重要性，并开始这方面的研究和实践。比如蓝色巨人 IBM 早在 1970 年就引入了可用性测

试,微软公司在1988年也开始进行可用性测试。大家所熟知的Windows 95在推向市场前,就经过了大量的可用性测试,从而保证了该产品除了具有强大的功能和稳定的性能外,还具有很强的可用性,能够为多数人所接受,这也是Windows产品为什么能在短时间内风靡全球的原因之一。

同时,国外大型软件公司对每一款产品都必须经过严格全面、滴水不漏的可用性测试才能投入生产。从国外大公司身上不难看出,对于软件公司来说,提高软件“可用性”是一项非常重要的基础工作,其重要性不亚于产品质量控制。

目前,国内的软件公司已开始重视软件的可用性测试。2001年金山公司可用性实验室悄然成立,并为即将推出的影音播放软件——《金山影霸》进行了严格的测试。与之相对应的是数千位踊跃报名的热情参与者,以及七天如火如荼的测试工作。

一位正在等待参加金山可用性测试的朋友说:“以前我用过《金山影霸》,听说是超级解霸前身的那个产品,现在听说《金山影霸》又要重新推出,还搞了这么高深的测试活动,觉得很好奇,非常想来试试。”

在现场测试时可以看到,尽管用户在进入实验室以及对软件进行操作时看似轻松平常,但通过设备彼此相连的另一间观察室内的人却显得紧张而忙碌。研究员屏气凝神地观察着屏幕上用户的每一步操作,不断记录着掌握关键功能的使用耗时、碰壁试验的次数、发现功能的情况等测试指标。除去现场观测外,所有被测试用户的使用感受及相关数据,还将在市场研究公司内通过其他辅助的研究方法加以验证,进而对产品设计的改进起到指导作用。

一位测试完毕后的工程师说:“以前都知道软件开发过程中,研发人员要对软件进行测试,比如性能测试等等,还没见过让用户来用,还对他进行观察的。我相信了解了大众的使用习惯后会提高产品的可用性。没准以后可用性测试真能成为软件业开发流程中的一部分”。

《金山影霸》的可用性测试一共进行了100人次,直接作用于产品改进的收获非常多。单从界面上就能看出改进后的效果,如图10.1与图10.2所示,是其改进前后的对比。



图 10.1 改进前《金山影霸》的界面



图 10.2 改进后的效果

很多功能操作过程大幅简化,界面按钮一目了然,鼠标和键盘操作也非常符合人们的操作习惯。金山公司研发经理邹涛说:“举个例子来说,我们一开始为影霸设计的界面十分漂亮,甚至可以用华丽形容,但是通过可用性测试,我们发现有些按钮,用户要花很长的时间来找,

用我们的专业术语来说就是“碰壁次数”比较多。碰壁次数越多,软件的可用性越差。于是,在界面设计上几易其稿,现在的界面设计被证明是最易于使用,也是用户最满意的。除了“碰壁次数”之外,还有“学习时间”、“透明程度”等可以量化的指标,通过这些指标,就把用户感受这样一个模糊的概念,很清晰地描述出来,并具体应用到软件开发的过程中,真正把用户的感受放到了第一位。”

用户界面的评估可以分成两个重要部分。第一部分为经验评估方法,用于确定在用户界面中的功能,确定这些功能应如何组织和实现以及评估系统完成后每一个功能被使用的程度。第二部分是可用性测试,系统开发者根据评估结果改变用户界面的设计。事实上,每一个软件开发者在做了用户界面的评估之后就会发现,这种评估和测试对软件开发的作用远远大于他们所预计的。本章将讨论这些与用户界面测试与评估相关的问题。

10-1 人机界面测试与评估的内容和要求

交互系统开发的一个重要问题就是,能对交互系统的人机交互效率做出评估,除了用户界面评估外,还没有一种方法能确定人机界面是否反映用户需求以符合用户特点。从界面开发过程角度讲,人机交互评估可大致分为两类:一类是在界面完成之后所做的最终评估,称为总结性评估;另一类是在设计过程中就进行的评估,或对原型进行评估,称为阶段性评估,阶段性评估能及早发现设计缺陷,避免人力、物力的浪费。

对界面设计的质量评估通常可用4项基本要求衡量:

- (1) 界面设计是否有利于用户目标的完成?
- (2) 界面学习和使用是否容易?
- (3) 界面使用效率如何?
- (4) 设计的潜在问题有哪些?

以下是人机界面的评估指标:

- (1) 设计功能的评估 着重评估系统实现的功能是否满足用户的需求。
- (2) 设计效果的评估 着重鉴别界面设计对用户以及用户与系统交互的影响。
- (3) 设计问题的诊断 专门诊断在系统的使用过程中出现的设计错误和问题。

而对界面的总体设计和具体功能块设计,则可用上面提到的各类界面设计准则,根据其应用对象进行综合测试。具体要求的界面品质,可参考以下几项:

- (1) 适应性

衡量界面在帮助用户完成一项或多项任务时的满意程度。

- (2) 有效性

度量指标错误率、任务完成时间、系统各设备使用率等。

- (3) 易学习性

从系统开始使用一段时间后,错误率下降的情况,完成任务时间减少的情况,正确调用设备及命令的情况,以及用户知识增加的情况来评测。

- (4) 系统设备及功能使用方面

若有些设备或功能任何用户都未用过，则可能设计有误。

(5) 用户满意程度

以用户满意程度，发现问题多少及使用兴趣来衡量。

(6) 用户模型和心理模型

为了使用户界面的设计真正符合用户的需要，必须有一个正确的使用系统的用户模型；为使系统正常工作，用户也必须建立起正确的系统工作的心理模型。

心理模型实质上是指用户对系统及其成分的心理表达。正确的心理模型可通过用户的学习和培训来建立，在整个系统开发中，用户培训也应是界面设计的一个重要组成部分。用户模型是指系统开发者对用户特征的理解和表达。它应包括用户的物理特征以及认知特点。正确的用户模型必须依靠心理学和工程学研究才能建立起来。

(7) 国际性用户界面的可用性测试

严格地讲，某一用户界面的外文版是一个新的界面，在开发中也必须使用可用性工程的方法来进行评估。我国大多数软件的界面是从英文翻译过来，这一问题应引起开发者足够的重视。对外文版用户界面来说，正确的翻译是一个必要的但不是充分的前提条件。翻译用户界面不同于翻译一本书，必须注意在交互背景下的可用性原则。

在用户界面中没有所谓的典型用户。在用户界面测试中应该找出熟悉应用程序所完成的任任务，并对完成这种任务所用的技术又不熟悉的用户，即所谓的“新专家”。对阶段测试来说，最好的办法就是对少数几个测试的结果进行分析，用于设计的改进，待有问题后再作测试。一旦设计合理后，真正的用户、用户界面专家和系统（软件）开发者，都可作为用户代表来参与用户界面的评估。

10-2 进行反复的可用性测试

众所周知，软件是一种工具，而软件与人的信息交换是通过界面来进行的，所以界面的可用性就变得非常重要了。飞机设计者们先进行风洞试验，制作一个机舱的胶木板模型，完全模仿整个驾驶舱，然后对第一架样机进行彻底的飞行试验。类似地，对话式系统设计者们现在认识到，在发布软件产品之前，必须对系统各组成部分进行许多小规模的和某些大规模的先期试验。当然测试步骤很大程度上取决于可用性研究的目标、预期用户的数量、错误的危险程度和投资的规模。

计划和完成一个真正的可用性测试要花很多时间和经费，并需专门的训练。但有关界面设计的许多问题并不一定都需要严格方法才能确定，只是要满足下面二项基本要求：一要作客观的观察；二必须要在用户与软件交互期间记录数据。所谓客观观察包括时间频率和错误率等测量，用户的使用过程以及在使用过程中所描述内容也是一种较为客观的记录。因而可用性测试既可用复杂的程序来完成，也可以采用非常简单的形式。

在软件人机界面的可用性设计方面，重点要解决以下问题：

(1) 界面总体布局设计，即如何使界面的布局变得更加合理。例如，应该把功能相近的按钮放在一起，并在样式上与其他功能的按钮相区别，这样用户使用起来将会更加方便。

(2) 操作流程设计, 即通过设计工作流程, 使用户的工作量减小, 工作效率提高。例如: 如何才能让用户用最少的步骤, 完成一项操作。使用 A 软件, 鼠标要点击 50 下, 在屏幕上移动 20000 个像素的距离才能完成, 而使用 B 软件只需要点击鼠标 25 下, 在屏幕上移动 5000 个像素就能完成。用户在使用 B 软件时就要比使用 A 软件工作效率提高 4 倍, 那么用户自然会选用 B 软件。

(3) 工作界面舒适性设计, 即让用户更加舒适的工作。例如: 用什么样的界面主色调, 才能够让用户在心情愉快的情况下工作? 红色: 热烈, 刺眼, 易产生焦虑心情; 蓝色: 平静, 科技, 舒适; 明色: 干净, 明亮, 但对眼睛较多刺激, 长时间工作易引起疲劳; 暗色: 安静, 大气, 对眼睛较少刺激。微软公司浅灰色的系统主色调及 Icon 协调的成功运用, 已经促使目前国际所有的软件产品形成一种规范, 这也是微软成功的重要因素之一。

(4) 正确的理解及调查的可实施性。MAC 的外壳色彩创新, 带动了现在所有机器的个性化, 但以前 ACER 也出过墨绿色的机箱, 但却很失败。原因有两个, 一个是设计的还是不够, 另外就是时机不好, 因为当时大众的品位还不够。需要对合作伙伴的需求进行正确的分析规划, 人机界面设计才可以得到正确实施。

人机界面设计并不是简单的外壳包装, 软件产品注重的不仅仅是美观的表现, 将更多考虑规划中产品的底层技术准则, 优化体现出一个软件产品的灵魂所在。一个软件的成功是与其完善的功能实现, 认真的测试是分不开的。

用户界面评估的可用性测试步骤主要包括:

- (1) 确定测试的目标、设计问题;
- (2) 试验设计, 采用的方法、任务、测量、测试环境和选择典型用户;
- (3) 收集评估数据;
- (4) 评估、分析数据;
- (5) 结论, 确定系统(软件)是否应做出修改或已达到要求。

测试目标虽然可能很笼统, 如“确定产品的可用性”等, 但必须要有具体的设计问题。例如, “用户能否在合理的时间内完成某项任务”、“用户能否找到所需信息”、“用户能否回答某个问题”等。

测试方法可结合使用摄像、交互记录、调查表和访谈等方法。

通常在设计典型任务时, 需要设计一组“封闭式的任务”, 如查找某个站点, 编写一份文档或创建一份电子表格。在测试过程中, 还需要对用户的执行情况进行测量, 收集以下类型的定量数据: 完成任务的时间; 停用产品一段时间后, 完成任务的时间; 执行每项任务时的出错次数和错误类型; 单位时间内的出错次数; 求助在线帮助和手册的次数; 用户犯某个特定错误的次数; 成功完成任务的用户数。

一般来说, 每项典型任务的完成时间应介于 5~20 分钟, 目的是发现问题。测试任务通常是简单任务, 如查找信息; 有时也采用较复杂的任务, 如完成某项设计或解决某个问题等。在测试时, 先提简单问题, 将有助于增强用户的自信心, 以简单问题结束能够让用户满意而归。

测试环境需能受控, 以免其他因素或噪声影响测试结果。许多公司是在专门设计的可用性实验室里测试产品, 但由于这类实验室造价非常昂贵, 也可以参照真实环境布置实验室。

挑选典型用户对象时必须挑选能对预期的用户团体具有代表性的对象, 注意到他们在计算

机的使用,任务的经验、能动性、教育,在界面中使用自然语言的能力等方面的背景。调查者们还必须控制体能方面的因素,诸如视力、性别、年龄和是否是左撇子。还有其他一些实验条件,诸如每天的实验时间、星期几、物理环境、噪声、房间温度相干扰的等级。

受试对象必须始终受到优待,应该告知他们并不是对他们本身进行测试,而是对软件 and 用户界面进行研究。他们应该被告知他们将要做些什么(例如把文本键入计算机、用鼠标器建立一幅图画),以及他们得呆多久。他们参与测试应该是自愿的,同时也应该得到他们正式的许可。要求所有试验对象先读一读下列各条并签上大名:

- 我自愿参加该项实验;
- 我被事先告知我的任务将是什么,试验过程将按怎样的次序进行的;
- 我被给予提问题的机会,回答也是令我满意的;
- 我知道我有权随时撤消我的赞同态度,并可以中断参与,而不会对我有任何偏见;
- 我在下面的签名将被看作我对上述各条的肯定;

可以请心理学专业的大学生参与实验,也可以请其他人员参与实验。例如,在试验触摸屏的收银机设计时,可请当地的出纳员参加;在试验家庭自动化系统时,也可请志愿的退休人员参加。

早期的研究,可以用屏幕显示格式的打印样张来估计用户对文字、布局和顺序的反应。在要求一个潜在的用户执行一组仔细选择的任务期间,一个试验执行者通过手指翻页执行计算机同样的动作。这个非正式的试验的成本较低、速度较快并经常使用的。

先期试验可以用来比较各种设计方案,把新系统与现行的人工操作过程进行对比,或以这种方式评估竞争的产品。数据可以非正式地收集或更精确地(例如,用秒表记录时间,若用计算机时钟则可记录到毫秒级),以适应要求。

辅导性的资料和命令语言设计能够用对典型用户进行书面测试。当演示样件完成后,试验就可以更详细地进行。这些初步的试验可以帮助设计者建立信心,即当任务完成时,严格的验收试验一定能够通过。

在演示样件试验期间,一种有效的方法是邀请用户运行少量仔细选择过的任务,并“出声地想”他们正在做什么。设计者或试验者应该是用户们的支持者,不越俎代庖也不给予指导,但是应给用户以如何处理系统的提示或暗示。在一段适当的时间之后(可能是1个或2个小时),可以邀请用户做出一般性的评论和建议,或对一些特定的问题做出反应。在非正式的、愉快的气氛中,常常会引出许多建议和改进。随着系统的完善,可以对进行真实工作的用户进行更有成效的试验。某些可用性实验室发现,两个用户一起工作会出现更多的谈话,因为可由一个用户向另一个用户解释过程与决定。

用录像带记录用户执行任务的过程,并通过事后的重放,向设计者或经理们显示用户遇到的问题。这是个有用的方法。录像带的重放检验是一种很乏味的工作,但是有时设计者可以回过头来看看用户产生迷惑的原因和时刻。设计者看到用户不能成功使用他们的系统时的反应是强烈的,可能对他有很大的推动作用。用录像设备是很费钱费时的,所以只有在试验的关键阶段,在想要发现特别的偶然事件时才使用。大多数可用性实验室都配备或开发了软件,以观察和登记用户的活动,并有自动的时间标志。

根据录像和交互记录,可以计算用户执行情况的典型测量值,如完成特定操作的时间、出

错次数等。由于大多数测试只涉及少数几位测试对象，所以只能使用简单的数值统计来描述分析结果，如最大值、最小值、平均值和标准偏差（一种平均值的分布情况）。根据这些基本的统计值，评估人员即可比较不同原型、系统的性能，或者比较不同任务的执行情况。

在每一个阶段，设计能够反复不断地完善，并可以把改进后的版本提出来进行试验。尽快地修改哪怕是很小的缺陷（诸如拼写错或前后不一致的布局），因为它们也会影响用户的期望。

可用性实验室的试验是有效的，因为它是在有经验的观察者眼睛下以真实的用户执行真实的任务。它的另一个成功的理由是，如果设计者和编程者们知道将要进行可用性试验时，他们就会加倍地努力。

可用性评估的技术主要有：启发式评估、可用性测试、指南评估和认知尝试评估。

1. 启发式评估

启发式评估（Heuristic Evaluation）是一种实用评估技术，主要由用户界面专家来完成。评估者深入研究被评估的界面，对影响界面可用性的各个方面做出评估，确定影响该界面可用性的主要特征。由此可看到，启发式评估技术要求评估者具有相关用户界面的专门知识，在实际使用中如果只由单个评估者来评估，往往只能发现界面设计中 20%~50% 的可用性问题；但如果能够综合多位评估者的意见，就能发现 80% 以上的可用性问题。启发式评估技术的优点是费用很低，被认为是有效的界面评估方法之一。

从保证启发式评估的效果来讲，复杂的界面设计原则可归结为 9 项基本内容：

- （1）简单和自然对话；
- （2）采用用户的语言；
- （3）尽可能减少用户记忆负担；
- （4）一致性；
- （5）提供反馈；
- （6）提供明显的退出标记；
- （7）提供简化操作；
- （8）有意义的错误信息；
- （9）错误预防。

2. 可用性测试

可用性测试（Usability Testing）是通过观察和测试用户在被控制的环境中，使用系统完成任务的过程来评估界面（软件）易用程度的一种技术，其中包括：

- （1）明确的测试目的；
- （2）合适的被试者，如专家、熟练用户和新手成一定比例；
- （3）适合用户特点的测量手段，如作业测量、被试评估；
- （4）正确的数据分析。

可用性测试的内容主要包括：

- （1）易学，指学习和再学习的程度最小；
- （2）有效，指系统应最符合要解决问题的任务；
- （3）容错，指用户很难犯错，如果系统有错误发生，应容易被恢复；

(4) 乐用，指用户对系统的使用应抱积极的态度。

在整个可用性测试过程中，应尽可能收集下面两类有关的数据：一是定量变量数据，包括学习时间、成功完成任务的比例、完成任务的时间、错误数 / 错误严重程度、用户求助数和严重程度、错误恢复时间；二是定性指标，包括用户知觉、测试组的观察、问卷上反映出的用户爱好倾向。

3. 指南评估

指南评估 (Guidelines) 是评估者根据所提供的详细界面评估标准，对界面设计做出评估的一种技术，可直接由系统开发人员使用。所用评估标准主要来自经验和工程学实验，内容包括用户特点、原理和一般原则、界面设计技术等。在采用指南技术时，要注意以下几个问题：一是指南的使用要整体考虑，在某一特定情况下，指南中的不同要求有时会相互冲突；二是指南要结合具体任务情景，提供非常具体的建议，而不是笼统的要求；三是参评者对指南所提要求的理解应是惟一的。在实际开发中，要使这些标准和指南被正确地使用，可采取下面两项措施：遵循用户界面标准的界面开发工具；提供正确设计界面的实例。

4. 认知尝试评估

认知尝试 (Cognitive Walkthrough) 是一种以认知理论为基础的评估技术，它把软件尝试 (Software Walkthrough) 和学习的认知模型结合起来。利用这种方法，界面开发人员用用户任务中典型的路线尝试走遍整个界面，然后把尝试中界面的活动和反馈与根据认知模型模拟的用户目标和过程相比较，并根据二者之间的差异，对界面进行评估。进行认知尝试评估的整个过程是：

(1) 系统设计者 (组) 确定一系列典型的任务，根据这些任务对界面设计进行评估；

(2) 设计者根据认知理论模型确定用户在使用被评估系统 (界面) 时正确完成这些任务的行动顺序；

(3) 认知尝试比较解决这些问题的过程和反馈来评定基于某特定任务的界面设计。认知尝试评估技术能够以非常有限的投入，发现设计中近 50% 的问题。一般估计它在界面评估中的作用大致与指南评估相当。

合适的认知模型和正确的任务选择，是保证认知尝试评估效果的基础。认知尝试评估中所确定的任务至少要保证解决以下几个问题：用户当前的目标是什么以及如何确定正确的操作步骤；评估用户选择下一步目标的能力和确定任务是否完成的能力等。

以上 4 种可用性评估技术有它们各自的特点，在系统开发过程中，应根据评估的目的和条件选择适当的技术。

可用性试验的另一形式是让专业评论家使用该系统。专家的经验使他们能够识别问题，评估长期使用后将会出现什么问题，指出与其他设备不兼容之处和提出创造性的建议。

10-3 验收测试

对大型的实施项目，通常要为硬件和软件性能设置试验对象和可测量的目标。许多需求文件甚至还指定了两次失效之间的平均时间和修复硬件的平均时间。在某些情况下还有修复软件

的平均时间。更典型的是，为软件指定了一组测试情况，加上硬件软件组合需要的反应时间。如果已完成的产品不能满足验收准则，该系统必须重新开发直到成功为止。

这些观念也能够扩展到人机界面。当写好需求文件或订好合同时，就应建立明确的验收准则。人机界面可测量的准则可以这样建立：

- 学习特定功能的时间；
- 任务运行的速度；
- 出错率；
- 主观用户满意度；
- 人类对命令的记忆保持时间。

例如，可以这样来进行验收测试：30 名典型的用户将训练 45 小时以使用该系统。这些用户将用 15 分钟来执行封闭的基准任务组。平均完成率必须超过 80%，平均出错数必须少于 3。

在一个中等规模的系统中，可能由不同的用户团体对系统的不同的组成部分进行 8~10 个这样的试验。一个重要的试验，是经过一星期正常使用后对典型任务进行运行速度的试验。另外一些问题，诸如受试对象的满意度或一周后命令的记忆保持程度也可能要进行测试。

如果建立了精细的验收准则，顾客和系统开发者都能得到好处。关于系统的用户友善方面的争论就可以避免，合同的履行能够客观地被证实。

一旦验收测试通过了，在进行全国范围的推广之前要有一个现场试验阶段。除了进一步完善用户界面之外，现场试验还能够改进训练方法、辅导材料、电话求助过程、市场方法和宣传策略。

早期研究、演示样件、验收试验和现场试验的目标是在预发行阶段进行尽可能多的改进或开发，在这阶段变化相对来说比较容易，花费也少。

10-4 经验评估方法

可用性测试和经验评估方法，是用户界面评估的两种方法，共同帮助软件开发人员收集和分析有关用户如何使用其产品(用户界面的信息)。经验评估方法用于确定在用户界面中的功能、确定这些功能应如何组织和实现，评估系统完成后每一个功能被使用的程度；而可用性测试主要用来确定用户界面原型或实际界面的易学性，进而改进界面设计。这两种方法都要求在收集数据前有详细周密的计划、敏锐的观察技能以及收集和分析数据的能力。

人机界面的经验评估方法包括观察方法、咨询方法和实验方法。

10-4-1 观察方法

观察方法即观察用户行为，让用户使用系统执行一个指定的任务，然后由评估人员对用户的行为等情况进行全面观察，并直接获得各类所需要的数据信息或由用户提供的有关信息。如表 10.1 所示，给出了观察方法常用的评估指标。

表 10.1 观察方法常用的评估指标

评 估 指 标	度 量 举 例
任务完成情况	正确完成任务数、给定时间内完成任务数、平均每项任务所用时间。
命令使用情况	使用不同命令的频率，使用命令的顺序，特殊命令的使用（如 Help 命令）。
命令缩写情况	特别命令的缩写的使用，错打入命令名的出现次数。
视频使用情况	观看屏幕所需的时间，不同屏幕格式的对比数据。
键盘使用情况	执行命令的时间，与其他输入设备（例如鼠标器）的比较。
用户出错情况	出错类型，任务中不同出错类型出现的频率，出错状态下所花费时间，改正错误所花费的时间。

观察方法主要是研究人机交互过程，它通常受到时间、资金、数据分析等因素的限制，因此一般只能对少数用户进行观察，并且限于对一些具体问题进行详细研究。常用的观察方法有：直接观察法、录像录制与分析、系统监控。

1. 直接观察法

在用户与界面进行交互操作时，评估人员在实验用户身边进行直接观察并进行记录，为了减少对实验用户的干扰，也可以通过镜子观察。为了加强观察的公正性，可以让多个评估人员同时进行观察。

直接观察法的优点是：首先，当实验用户在与界面进行交互中因出现疑难，而不知所措时，评估人员可以提示帮助。其次，当用户执行一些令人难以理解的行为时，评估人员可以直接进行询问，以澄清用户行为的意图。最后，评估人员的现场记录能够比较准确地反映实际情况，不用进行事后的回忆或处理。

其缺点是：首先，用户在整个观察过程中的身心状态不可能保持一致，可能处于疲劳、兴奋期甚至厌恶期，从而会直接影响到观察的顺利进行。其次，这种方法的最大缺点是对用户存在很大的干扰性。评估人员在用户身旁，容易影响用户的情绪和操作，使记录与实际产生偏差。如果通过镜子进行隐蔽观察，又往往影响观察的质量。此外，观察记录必然包括评估人员的主观因素，往往存在较多的偏见甚至歪曲，或者遗漏部分重要信息。最后，与其他观察方法相比，直接观察法的开销较大。往往在每个用户操作时，至少需要一个以上的评估者，并花费半小时以上的时间。

2. 录像录制与分析

与直接观察法同出一辙，仅仅是通过录像机将用户与界面交互的整个现场全部录制下来，包括用户操作的一举一动，显示屏幕的内容，以及用户各种状态，如思考过程，还可以同步地录制声音。

与直接观察法相比，显然具有隐蔽性好，不会对用户产生干扰。能提供大量丰富的数据信息等优点，并且能长期保持完整的人机交互的记录，提供反复观察和分析的可能。其缺点是录像记录一般都长达 2~3 小时，分析起来非常费事，一般欲详细分析一小时的录像带，必须至少花费 10 小时以上的时间。

3. 系统监控

在用户与界面进行交互时，界面系统自身能够对用户输入的某些数据进行自动记录，例如出现的错误、特殊命令的使用等，还可以通过计时器对用户输入进行统计，以得到各个事件的发生频率等。

与其他观察方法相比，系统监控记录的数据异常精确，例如测量的按键时间能精确到毫秒以下。其次，在监控系统建立以后，收集数据和统计的过程非常自动化和可靠，不需要任何其他代价，而且获得的数据客观公正、具体明确，为进行系统性能的评估、对比提供了客观的基础，并且不存在对用户的任何干扰。其缺点是局限性较大，不能全面收集所有的有用信息，一般只能搜集到用户对系统的直接操作，不可能收集到有关用户主观性的活动（例如思考）之类的信息。因此，这种方法最好与其他方法一起混合使用，例如同时进行录像录制工作，或者与下一节介绍的一些咨询方法相结合，以弥补本方法的局限性。

10-4-2 咨询方法

这种方法可为评估提供重要数据，在界面设计的任何阶段均可使用。咨询方法可以采用调查表（问卷）或面谈方式。调查收集到的大多是主观数据，主要了解用户使用该界面的情况，对界面的态度和意见。

咨询方法的形式是，直接向广大用户或经过选择的样本用户进行询问，然后对收集到的反馈信息进行统计分析，产生有用的评估结论。其特点是，要预先设计和构造好咨询手段或工具（例如调查表、座谈提纲等），能够对大批用户同时进行咨询，从用户那里直接取得关于对系统界面评估的第一手材料。

显然，咨询方法有许多优点。首先，这种方法比较直接，实行起来比较简单而且只要构造好咨询手段或工具，便能迅速地收集数据。其次，由于咨询对象广泛，收集的数据量大，因此产生的评估结论比较可靠和具有普遍性。最后，能够预先调查用户对于界面的需求，从而使设计和开发的界面易于被用户接受和喜爱。当然，咨询方法也有不足之处。例如，只能向用户询问他们了解的内容，而且只能收集用户的主观回答，不可能像其他方法那样取得客观数据。为了保证咨询方法取得较好的效果，关键在于设计好咨询手段和工具。在设计咨询工具时必须注意：

（1）咨询工具的稳定性

要用同一个工具广泛地适应不同环境、不同用户、不同时间、不同地点，以保证测试结果的稳定性；

（2）咨询工具的内部一致性

向用户提出的问题应该尽可能明确、具体，符合相应的咨询内容，不要掺入无关的因素，不要让人感觉模棱两可，无从下手。

以下介绍目前最常用的两种咨询手段和工具，即调查表和座谈。

1. 调查表

评价用户成绩和态度有许多方法，编写用户调查表是一种费用少、管理人员和用户双方通常都能接受的方法。在大规模调查表进行处理以前，必须准备调查表格、在同事间进行评论、在小部分用户间进行试验。

联机调查可省去打印的花费和分发、收集书面表格所需的额外的工作。许多人宁可在显示屏上回答一个简单的调查表而不愿意填写和返回书面表格。这样费用可以保持很低，调查表可能只在用户团体的一部分中进行。

调查表是以问题的形式向用户提出一系列征询意见，然后根据用户的回答进行分析和总结。这些问题既可以涉及有关系统的某些具体细节，也可以涉及征询用户对系统的需求或评价。例如：

- 你使用过多少种系统命令？（回答为一个数字）
- 一般情况下，你能够比较轻易地记住命令吗？（回答为是/否）
- 你发现哪个命令最难使用，为什么？（回答为一段陈述）

问题的类型一般为如下三种类型：

（1）开放型

是指问题没有固定的答案，它只要求用户根据情况写一段评语、意见或建议。它主要适用于无法预先判断回答范围或划分其类型的问题。

（2）封闭型

是指一般预先提供了若干可能的答案，然后让用户选择一个他认为最满意的答案。对这类问题的回答易于进行统计分析，但有可能限制了某些不在答案中的情况。此外，答案与用户的本意之间可能存在偏差。

（3）分级度量型

这是一类特殊的封闭型问题。提供给用户的各种答案能够以某种度量形式进行排序。常用的度量形式有：

① 分级尺度：答案为一个按其程度递增或递减的序列。例如：

为了编辑文件，你的工作的难易程度如何？（以下任选一项）

特别难 很难 难 一般 容易 很容易

② 对比尺度：对不同的界面或其特性进行比较。例如：

该字处理器与其他字处理器相比，使用的难易程度如何？（以下任选一项）

容易 1% 容易 10% 容易 25% 容易 50% 相同 难 50%

③ Likert 类尺度：这类问题要用户表达对某一陈述的反应程度，它是以发明者而命名的。

例如：

总的说来，记住命令并不难（根据自己的感受请任选以下一项）。

强烈同意 同意 弃权 不同意 强烈反对

调查表中还可为如下项目：

- ④ 我发现系统命令容易使用；
- ⑤ 我感到系统命令是能胜任和有知识的；
- ⑥ 当为一项新的应用写一组系统命令时，我有信心它们在第一次运行时就是正确的；
- ⑦ 当我得到一个出错信息，我发现它对认清问题所在是有帮助的；
- ⑧ 我认为选项和特例太多了；
- ⑨ 我相信命令能够大大地简化；
- ⑩ 我在记忆命令和选项方面有困难，必须频繁地查手册；

在出现问题时，我请求对该系统真正掌握的人对我进行帮助。

这张提问表格能够帮助设计者识别用户碰到的问题，显示在训练、联机求助、命令结构等方面做出改变时，对界面的改进；改进的效果可以在随后进行的调查中表现出来。

语义尺度：要求用户按程度在语义尺上标明回答，语义尺的两端为相反程度的描述。

例如：

沿以下语义尺划分系统响应时间和稳定程度等（在尺上相应位置划×标志）。

快- - - - -慢 不稳定- - - - -稳定 不能接受- - - - -可以接受

排序尺度：要求用户按序号排序回答。例如：

以下信息对你有多少用处（“0”表示根本没有用，“1”表示有一点用，“2”表示有些用，以此类推直至“5”）？

☐ 联机手册 ☐ 帮助信息 ☐ 参考手册

在对文本编辑出错信息的研究中，要求用户对信息做出 1~7 的程度判断：

敌意 1234567 友善

模糊 1234567 确定

误导 1234567 有助

扫兴 1234567 鼓励

如果在调查中使用提问是明确的，则结果对提供有用的指导有较大的帮助。

Coleman 和 Williges (1985) 开发了一组语义上的两极式问题（高兴还是恼火，简单还是复杂，简洁还是冗余），这些提问要求用户描述他们在使用文字处理器中的反应。另一种方法是要求用户评估界面的设计质量，诸如字符的可读性，命令含义的明确程度或出错信息是否有帮助等。如果在对话式系统的某一方面用户的评价太低的话，设计者就能明白哪些方面应该重新设计。

一个实际、全面的调查表实例请读者参见本章 10-4-5 节。

2. 座谈

座谈是指通过座谈会、采访之类的形式，直接向用户征询对系统和界面的意见。它比调查表方式有更大的灵活性，并且能够与用户一起对问题进行更深入的探讨。

通常有两种座谈方式。一种是结构化座谈，即严格按照预先制定的座谈题目、提纲及顺序，甚至考虑到可能的答案。其最高程度即相当于调查表方式。这种方式能够保证座谈以高效率、有计划、有步骤地进行，往往可以从座谈者那里获取许多有用的甚至定量化的信息，也便于事后的统计分析。但其缺点是受评估人员事先预定的框框限制，可能对座谈者的思考产生过分约束，甚至反感，从而妨碍预料之外的重要信息的出现。而另一种非结构化座谈则与之相反。通常采取一种折衷方式，即半结构化座谈。

从参加座谈人员的数量看，一种是许多人参加的群体讨论形式的座谈会，往往能在有限的时间内获得更多更普遍的信息。另一种是对个人或少数人采访的形式，往往获得的信息有质量和深度。

10-4-3 实验方法

如果说上述的观察方法和咨询方法是比较简便的评估方法，人们只要稍微接受一些正规训

练便能够胜任,那么,本节介绍的实验方法将是一种更加科学、缜密的评估方法。需要评估人员掌握更多的技能。

实验方法区别于其他方法的特点是,它有更明确具体的测试目的,并按照严格的测试技术和步骤,得出直观和验证性的结论。它更适合于对不同的界面设计或进行比较性测试。它可以利用观察或咨询方法获得的数据信息作为实验的基础,反之,在其他方法的实施过程中,也可以引用实验方法的结论。实验方法有一套严格规定执行的步骤,即:

- (1) 建立实验目标和条件假设;
- (2) 实验设计;
- (3) 实验运行;
- (4) 数据分析。

1. 建立实验目标和条件假设

实验方法的第一步是明确实验目的,目的要尽可能具体,并且尽量依据已知的评估指标,同时要对实验条件做出必要而合理的假设。例如。某实验是用于比较在文字处理中使用不同设备(如箭头键和鼠标器)的区别,显然其实验目的是比较它们的定位速度和精度,同时要对它们的光标移动速度和精度进行条件假设。例如,一种是空假设,即认为两种设备之间毫无差别。另一种是基于经验的直观性假设,例如认为鼠标器要比箭头键移动速度快,但后者的精度比前者高。

在做出条件假设以后,要分析和确定所有影响假设的、能够度量的因素,例如对于上述例子,度量因素有完成任务的时间、正确响应率、错误率等。通过对这些度量因素的测量,便能直接与实验目标和条件假设相联系,从而解决了问题。在确定度量因素时,一要注意尽可能只选取少量主要因素,以便降低实验和分析难度。二要注意考虑一些干扰性的因素,例如,噪声、工作条件的变化等环境干扰因素,以及实验用户之间的差异引起的人为干扰因素。

2. 实验设计

在实验设计中,首先考虑的是要确保实验的真实性,实验中所发生的一切应该尽量相似于实际系统使用时可能遇到的所有情况。这不仅要求实验的环境和条件非常逼真,而且实验的工作步骤完全雷同于真实系统的工作。其次,要注意对度量因素,尤其干扰因素的控制。应该尽量让干扰因素相互抵消,或不至于严重影响主要度量因素的正确性,要考虑实验用户的选择和使用方式,以尽显减少实验用户产生的人为干扰。例如,针对上述对鼠标器和箭头键的比较实验,不妨用如下设计方法:

实 验 用 户	使 用 设 备	完成规定任务的时间 / s
用户 A	箭头键	40
用户 B	鼠标器	30
用户 C	箭头键	38
用户 D	鼠标器	32

显然,选取 4 个用户分两组使用两种不同的设备,要比选取 1 个或 2 个用户先后使用两种

不同设备，更能够减少人为干扰。

实验设计方法有多种多样，但通常使用的是随机设计和重复测量设计。随机设计中要求选取实验用户是随机性的，例如上面的例子中，4 位实验用户应该随机地分配使用设备，如果使用箭头键的都是男性，使用鼠标器的都是女性，则显然是不妥当的。重复测量设计则要求选取多组用户重复同一个实验过程，例如，在上面的例子中选取 12 个用户重复做三次同样的实验，或者要求同一组用户重复数次执行同一个实验过程，例如，在上面的例子中，4 个用户分阶段重复执行两次，获得如下结果：

实 验 用 户	第 一 阶 段	第 二 阶 段
A	41	27
B	31	44
C	39	26
D	33	35

3. 实验运行

在实验运行时，要注意处理好以下几个问题。

首先，必须认识到，每项实验往往只能测试系统的一项性能或指标。因此，在整个实验过程中可能包含一系列相互独立的性能测试，要缜密地考虑这些测试的先后次序问题，要尽量排除它们的相互干扰。

其次，一项测试的内部测试次序也很重要，例如，是首先使用箭头键，还是鼠标器都会引进干扰因素。必须通过良好的实验结构设计和训练有素的测试人员，来减少这种干扰，同时还要减少外部环境因素的影响。例如，采用所谓双隐蔽技术，即让测试人员和实验用户都不了解实验所处的具体环境。

最后，必须继续强调，对实验用户的选择至为重要。不仅要求他们与实际用户尽量相似外，他们内部的一致性也很重要。因为大部分实验都是进行比较性测试，差异悬殊的实验用户将严重影响实验结果的可信度。

4. 数据分析

由于实验条件的限制，实验用户和实验取样的数量往往很有限，从而影响实验结果的可信度。为了很高可信度，除了尽量增加试验用户和取样的数量外，采用好的统计方法也是一个重要手段。

10-4-4 经验方法的选取

在以上介绍的各种经验评估方法中，由于它们收集数据的方式和类型，相应的统计分析方法，所适用的用户范围等方面的差别，使这些方法各有其利弊，用途各异，例如，为了评估使用户达到某种技术水平所需要的培训周期，显然较正规的实验和咨询方法是不太合适的。因为它们既难以判断用户水平，也难于确定培训时间的长短。反而非正规的观察方法能够较好地确

定和评估这两个因素。又如,通过调查表、座谈等咨询方法容易测定用户的满意程度。而如果想对出错率进行评估,则要求所选方法能够判断出错,包括用户发现并改正的错误和用户未发现的错误。因此,在选取经验方法时,不仅要瞄准评估目标和相应的准则,而且要考虑方法自身的特点,以下从三方面进行分析:

1. 收集数据的方式

(1) 公开方式和隐蔽方式

这里是指评估方法对用户的干扰而言,即用户对于所采用的评估方法和测量结果的了解程度。评估方法一般在完全公开(即用户完全了解)和完全隐蔽(即用户完全不了解)之间变化。相对来说,座谈和直接观察法的公开性较大,即干扰性大。而实验方法的公开性较小,即干扰性小。系统监控则可以完全隐蔽,即完全不受干扰。

(2) 同步方式和追溯方式

同步方式是指在用户与界面进行交互的同时进行测量,而追溯方式则是指事后重建用户在交互过程中的状态。前者如本原记录能保证测量结果的准确完整但干扰性大,后者如调查表其可信度低,但比较经济。

2. 收集数据的类型

(1) 定量数据和定性数据

大多数评估方法都着眼于将观察结果作为定量数据记录下来(如实验方法、调查表等),从而有利于对它们进行数值分析和统计。而非结构化座谈和本原记录等,一般仅提供定性数据,不利于分析统计,但它有利于对用户行为的理解。

(2) 主观性数据和客观性数据

这两类数据的区别在于对人(用户或评估人员,或两者兼有)的依赖程度。主观性数据通常依靠调查表、座谈,直接观察法等完全依赖人的行为所获得,容易产生偏差,并且往往使用追溯方式,因而降低了结果的可信度。而通过实验方法获得的客观性数据,如完成一项工作的时间,使用不同命令的频率,自身具有较高的精确性。

3. 实用性问题

(1) 时间

一般希望所使用的评估方法能够迅速地完成评估,提供反馈信息,但诸如观察方法往往花费的时间过长。

(2) 经费

许多评估方法的选取往往取决于经费,它决定了使用的设备以及研究的规模。例如。系统监控和录像录制的经费较高,而调查表和座谈则相对较低。

(3) 用户提供信息的可信度

为了防止用户提供不可靠的信息,应该尽量减少实验用户的紧张程度,以及可能有的虚假程度。例如,必要时向实验用户隐瞒实验的真实意图,观察时使用隐蔽的录像机等。

总之,各种评估方法各有利弊,通常最好是将多种方法综合使用,互相取长补短,例如,在开发阶段首先与用户进行初步座谈,了解用户的需求,然后在座谈的基础上确定调查表的内容,并发出调查表。进入调查阶段后,对回收的调查表进行统计分析,初步得出调查结论,然后再挑选部分用户进行跟踪座谈,征求他们继续提供补充意见,其中调查表与座谈相互补

充，使结论更为可靠。类似地，系统监控也可以与本原记录相互结合，形成更为可靠的综合评估方式。

10-4-5 一个调查表实例

下面的用户界面满意度询问表（QUIS）是由 Ben Shneiderman 博士开发，并经 Kent Norman 博士完善的。它已经在 一个视像盘检索程序改进中表明是有用的。在比较两个 Pascal 编程环境中，在评估文字处理器中和在设置一个联机访问图书馆目录系统的需求时证明是十分有用的。许多研究者仅仅使用 QUIS 中的一部分，或者增加特定范畴的项目。

如表 10.2 所示，收录了对话式系统通用的用户评估调查表的短型表格。如表 10.3 所示，则显示了长型表格所调查的问题有两种：一般的问题和细节问题。如果参与者愿意对每一个项目都做出回答，则可以使用长型表格调查表。如果参与者没有耐心的话，就只需要回答短表格中的一般问题。

表 10.2 对话式系统的通用用户评估调查表的短型表格
用户界面满意度调查表 5.0-S

身份证号码: _____

年龄: _____

性别: __男__女

第一部分: 被评估系统的类型

1.1 硬件名称: _____

1.2 软件名称: _____

1.3 你在本系统上工作了多久?

__少于 1 小时 __6 个月不到 1 年

__1 小时以上不到 1 天 __1 年以上不到 2 年

__1 天以上不到 1 星期 __2 年以上不到 3 年

__1 星期以上不到 1 个月 __3 年或以上

__1 个月以上不到 6 个月

1.4 你平均每星期在该系统上花费多少时间?

__少于 1 小时 __4 小时以上不到 10 小时

__1 小时以上不到 4 小时 __超过 10 小时

第二部分: 过去的经验

2.1 你曾经在多少种计算机系统上工作过, 包括大型计算机和微型机 (例如 Macintosh 或 DEC VAX 等)?

__没有 __3~4

__1 __5~6

__2 __超过 6

2.2 下列这些设备、软件和系统中, 有哪些你亲自用过, 且比较熟悉:

__键盘 __文本编辑 __彩色监视器

☐ 数字副键盘	☐ 文字处理器	☐ 分时系统
☐ 鼠标器	☐ 文件管理	☐ 工作站
☐ 光笔	☐ 电子报表	☐ 个人计算机
☐ 触摸式屏幕	☐ 电子邮件	☐ 软盘驱动器
☐ 跟踪球	☐ 图形软件	☐ 硬盘驱动器
☐ 游戏操纵杆	☐ 计算机游戏	☐ 高密磁盘驱动器

第三部分：总的用户反应

请在与你使用该计算机系统时的印象最接近的数字上画圈。NA 表示不适用。最后一页有地方给你写评论。

3.1 对系统总的反应	可怕	好极了	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
3.2	挫折	满意	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
3.3	乏味	刺激	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
3.4	困难	容易	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
3.5	功能不够	功能足够	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
3.6	呆板	灵活	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA

第四部分：屏幕

4.1 计算机屏幕上的字符	难读	易读	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
4.2 屏幕上的醒目表示有用吗？	并不	非常	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
4.3 屏幕布局有帮助吗？	一点也不	非常有帮助	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
4.4 各帧屏幕的次序	混乱	清楚	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA

第五部分：术语和系统信息

5.1 整个系统术语的使用	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
5.2 术语和你做的工作联系是否密切？	毫无联系	联系密切	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
5.3 出现在屏幕上的信息	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA
5.4 出现在屏幕上的信息	混淆	明晰	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		NA

5.6 出错信息	无帮助					很有帮助					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA	

6.1 学习操作该系统	困难	容易	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA		

6.3 记忆命令的名称和使用	困难	容易	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA		

6.5 屏幕上的求助信息	混淆	明晰	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA		

第七部分：系统能力

7.2 系统可靠程度如何?	非常不可靠					非常可靠					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA	

7.4 纠正你的错误 困难 容易

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA

7.5 是否同时考虑有经验和无经验用户的需求? 从不	1	2	3	4	5	6	7	8	9	始终	NA
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

请在下面写上你的评论。

[illegible]

表 10.3 对话式系统的通用用户评估调查表的长型表格
用户界面满意度调查表 5.0-L

身份证号码: _____

年龄: _____

性别: __男__女

第一部分: 被评估系统的类型

1.1 硬件名称: _____

1.2 软件名称: _____

1.3 你在本系统上工作了多久?

__少于 1 小时 __6 个月不到 1 年

__1 小时以上不到 1 天 __1 年以上不到 2 年

__1 天以上不到 1 星期 __2 年以上不到 3 年

__1 星期以上不到 1 个月 __3 年或以上

__1 个月以上不到 6 个月

1.4 你平均每星期在该系统上花费多少时间?

__少于 1 小时 __4 小时以上不到 10 小时

__1 小时以上不到 4 小时 __超过 10 小时

第二部分: 过去的经验

2.1 你曾经在多少种计算机系统上工作过, 包括大型计算机和微型机 (例如 Macintosh 或 DEC VAX 等)?

__没有 __3~4

__1 __5~6

__2 __超过 6

2.2 下列这些设备、软件和系统中, 有哪些你亲自用过, 且比较熟悉:

__键盘 __文本编辑 __彩色监视器

__数字副键盘 __文字处理器 __分时系统

__鼠标器 __文件管理 __工作站

__光笔 __电子报表 __个人计算机

__触摸式屏幕 __电子邮件 __软盘驱动器

__跟踪球 __图形软件 __硬盘驱动器

__游戏操纵杆 __计算机游戏 __高密磁盘驱动器

第三部分: 总的用户反应

请在最接近反映你使用该计算机系统时的印象的数字上画圈。不适用用 NA 表示。最后一页有地方给你写评论。

3.1 对系统的总的反应

可怕

好极了

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA

3.2

挫折

满意

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA

3.3	乏味	刺激	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
3.4	困难	容易	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
3.5	功能不够	功能足够	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
3.6	呆板	灵活	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
第四部分：屏幕			
4.1 计算机屏幕上的字符	难读	易读	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.1.1 字符形象	模糊	鲜明	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.1.2 字符形状（字体）	几乎不清楚	非常清楚	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.2 屏幕上的醒目表示部分有用吗？	一点也不	非常	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.2.1 使用负像显示	无帮助	有帮助	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.2.2 使用闪烁显示	无帮助	有帮助	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.3 屏幕布置有帮助吗？	从不	始终	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.3.1 屏幕上能够显示的信息量	不够	足够	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.3.2 屏幕上信息的编排	不符逻辑	符合逻辑	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.4 屏幕显示的顺序	混淆	清楚	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.4.1 在顺序中的下一帧屏幕	不可预计	可预计	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.4.2 返回前一帧屏幕	不能	容易	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
4.4.3 任务的开始、中间和结束	混淆	清楚地标出	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA
第五部分：术语和系统信息			
5.1 整个系统中术语的使用	不一致	一致	
	1	2	3 4 5 6 7 8 9 NA

5.1.1 任务方面的术语	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.1.2 计算机专业术语	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.2 术语和你做的工作是否联系密切?	无联系	联系密切	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.2.1 使用的计算机术语	太频繁	适当	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.2.2 屏幕显示中的术语	含糊	明确	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.3 屏幕显示中出现的信息	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.3.1 屏幕上指示信息的位置	不一致	一致	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.4 屏幕显示中出现的信息	混淆	清楚	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.4.1 命令或选择的指示文字	混淆	清楚	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.4.2 纠正错误的指示信息	混淆	清楚	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.5 计算机是否始终告知你它在做什么	从不	始终	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.5.1 运行一项操作导致一个可预期的结果	从不	始终	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.5.2 用户可以控制反馈量	从不	始终	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.6 出错信息	无帮助	很有帮助	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.6.1 出错信息澄清该问题	从不	始终	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
5.6.2 出错信息的短语	不愉快	愉快	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
第六部分: 学习			
6.1 学习操作该系统	困难	容易	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
6.1.1 启动	困难	容易	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	NA	
6.1.2 学习先进的特性	困难	容易	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.1.3 学习使用该系统的时间	慢								快	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.2 通过试验和出错熟悉特性	不鼓励							鼓励		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.2.1 特性的试探	风险							安全		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.2.2 发现新的特性	困难							容易		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.3 命令名称和使用的记忆	困难							容易		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.3.1 记忆输入命令的特定规则	困难							容易		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.4 任务能否以一直向前的方式运行?	从不							始终		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.4.1 每一任务的步骤数	太多							正好		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.4.2 完成任务的步骤符合逻辑序列	很少							始终		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.4.3 步骤序列的结束	不清楚							清楚		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.5 屏幕显示的求助信息	混淆							清晰		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.5.1 求助信息的获得	困难							容易		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.5.2 求助信息的内容	混淆							清晰		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.5.3 求助的信息量	不够							足够		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.6 提供参考资料	混淆							清晰		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.6.1 对初学者的指导	混淆							清晰		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
6.6.2 参考手册	混淆							清晰		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
第七部分：系统能力										
7.1 系统速度	太慢							足够快		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA

7.1.1	多数操作的响应时间	太慢					足够快				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.1.2	显示信息速率	太慢					足够快				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.2	系统可靠程度如何？	不可靠					可靠				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.2.1	操作是	不可信任					可信任				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.2.2	系统故障的发生	频繁					极少				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.2.3	系统警告用户有潜在的问题	从不					始终				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.3	系统倾向是	噪杂					安静				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.3.1	机械设备诸如风扇、磁盘和打印机	噪杂					安静				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.3.2	计算机音调、Beep 声、咔哒声等	惹恼					愉快				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.4	纠正你的错误	困难					容易				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.4.1	纠正打字或错误	复杂					简单				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.4.2	恢复操作的能力	不够					足够				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.5	是否同时考虑有经验和无经验用户的需求？	从不					始终				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.5.1	新手只知道少数命令时就能完成任务	有困难					容易				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA
7.5.2	专家能够使用特性捷径	有困难					容易				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA

第八部分：用户的评论

请在下面写上你的评论

本章小结

本章介绍了人机界面的测试与评估的内容和基本方法。掌握软件可用性测试的方法，必将提高软件产品的质量。接下来的几年中，软件的可用性设计将朝以下三个方向发展：

1. 从过去的注重技术，转变为注重用户需要。旧的计算技术关注的是计算机能做些什么，而新的计算技术将关注用户能做些什么。
2. 实现通用的可用性，从而使尽可能多的用户享受到信息和通信技术带来的便利。通用的可用性可以满足多样化的要求，它适合所有用户的界面。
3. 开发能够充分发挥人们创造性的工具。这类工具应能快速搜索已有的解决方案，并且支持设计人员的交流与协商，记录用户的设计过程，以便检查或修改。

习题十

- 10.1 请总结界面评估的主要内容。
- 10.2 可用性测试步骤主要有哪些？
- 10.3 在可用性测试中，为什么选择有代表性的用户非常重要？
- 10.4 请总结调查表的设计重点。
- 10.5 参考表 10.2，设计一张调查表，来评估教师指定的软件产品。进一步分析从全班同学反馈回来的该调查表，说明产品的界面设计问题（包括优缺点、改进意见）。

附录 团队项目开发实施规定

一、目的

使学生能将课本上所学理论技术运用于实际系统的原型开发中，并借此了解理论知识的可行性及其存在的问题。下文中出现的“×”，可由教师依据教学的实际情况自行填入替换。

二、项目及选题

1. 小项目：“厨房设计”

厨房容积、形状自定，要求安放各种厨具、厨房电器等厨房用品。每人完成一个厨房设计方案后，由小组集成一个总设计方案（效果图），写出设计说明书。

2. 课程项目：

自由选题以注重人机界面，且可于规定时间内完成的题目为原则，如：工具软件、游戏、电子商务、网站、CAI、实用工具、电器使用或介绍等方面。

3. 评估项目：×××软件的可用性评测。

三、分组

自行分组，每组以 5~8 人为原则（需推选其中一人为组长），美术能力较强的同学应分开。组队时，可先由某人发出倡议，兴趣相同的同学加盟进来。

四、重要日期

1. 第×周：开题报告（各组介绍自己的项目）

（1）口头报告：每组 10 分钟时间

- ① 项目及基本需求描述
- ② 小组成员名单
- ③ 组长姓名
- ④ 个人工作分配
- ⑤ 项目进度计划、安排

（2）小项目：详细报告“厨房设计”项目

（3）书面报告：包括口头报告 5 项内容的“初步计划书”、“厨房设计”设计说明书。

2. 第×周：期中报告（软件系统人机界面设计）

（1）口头报告（每组 15 分钟时间）

- ① 系统描述
 - ② 使用者分析
 - ③ Task 分析
 - ④ 系统人机界面展示
 - ⑤ 经验交流
- #### （2）书面报告

- ① 系统需求报告
 - ② 使用者分析报告
 - ③ Task 分析报告
 - ④ 初步使用者手册
 - ⑤ 各个 Screen 的说明
 - ⑥ 会议记录及经验说明
3. 第×周：项目评估实践（×××软件的可用性评测）

- (1) 口头报告（每组 10 分钟时间）
各组作×××软件的可用性评测报告
- (2) 书面报告
×××软件的可用性评测报告

4. 第×周：期末报告（评估其他组的设计。评估组别安排，采用循环法）

- (1) 口头报告（每组 15 分钟时间）
- ① 系统描述（其他组提供）
 - ② 系统人机界面展示（其他组提供）

③ 评估方式及过程介绍：可采用经验方法作评估，看是否符合界面设计原则等。评估内容
包括功能设计、设计效果、问题诊断等。

- ④ 评估结果
 - ⑤ 经验交流
- (2) 书面报告（除期中完善后的报告外，还需如下内容）
- ① 评估方式说明报告
 - ② 评估结果报告（并按百分制给出所评项目的成绩）
 - ③ 使用者手册
 - ④ 会议记录
 - ⑤ 经验说明
 - ⑥ 本组各成员的贡献度，如下表：

组员姓名	贡献度
××××××	10%
××××××	17%
⋮	⋮
合计	100%

组名：组长签名：_____

五、评分方式

1. 小组成绩
- (1) 口头报告（20%）
 - (2) 会议记录（10%）

(3) 各种手册及报告 (40%)

(4) 系统界面 (30%)

2. 个人项目成绩

所在小组成绩 $\times$ 个人贡献度 + 平时成绩

六、其他规定

1. 迟交扣该项分数之 50%。

2. 每份报告需署制作人名。

3. 抄袭、造假者该项目以零分计算。

4. 每次口头报告均使用 PowerPoint, 12 张幻灯片左右, 尽量以图表示。

5. 书面报告必须使用电脑文档 (包括本项目的各种文档、资源文件、源程序、PowerPoint 文档和安装、执行程序等), 并以光盘介质提交。

6. 期中与期末的口头报告必须由不同人担任。

资源 (Resource)

1. Carnegie Mellon University Human Computer Interaction Institute

(<http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/user/hcii/www/index.html>) .

2. The Human-Computer Interaction Lab (HCIL) at the University of Maryland

(<http://www.cs.umd.edu/hcil>) .

3. Stanford University Human Computer Interaction Design Studio

(<http://www.stanford.edu/class/cs247a/index.html>) .

4. Various HCI Courses (<http://www.scis.nova.edu/nova/hci/top.html>) .

5 . R695:Research on Web Design

(<http://education.indiana.edu/ist/courses/r6955642.html>)

6. CSE 271 User Interface Design: Social and Technical Issues

(<http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/courses/271>) .

7. COMP171: Human Computer Interaction (<http://www.eecs.tufts.edu/~jacob/171>) .

8 . CSCI 425, Human-Computer Interaction (<http://cs.millersv.edu/~liffick/cs425.html>)

9. CIS 577 User Interface Design and Analysis

(<http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis577.html>) .

10. IFSM 303 Human Factors in Computer System Design

(<http://www.research.umbc.edu/~vscott/303.html>) .

参 考 文 献

- 1 B Shneiderman. Designing the User Interface. New York: Addison-Wesley, 1987
- 2 程景云, 倪亦全. 人机界面设计与开发工具. 北京: 电子工业出版社, 1994
- 3 交互设计—超越人机交互. 刘晓晖, 张景译. 北京: 电子工业出版社, 2003
- 4 J. Preece et. al. Human-Computer Interaction. Boston: Addison-Wesley, 1994
- 5 陈启安, 刘志镜. 多媒体软件设计技术. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999
- 6 Dix, Finlay, Abowd, Beale. Human-Computer INTERACTION second edition. Pearson Education Limited, 1998
- 7 罗仕鉴, 朱上上, 孙守迁. 人机界面设计. 北京: 机械工业出版社, 2002
- 8 Constantine L L, Lockwood L A D. Software for Use: A Practical Guide to the Models and Methods of Usage-Centered Design. Boston: Addison-Wesley, 1999
- 9 R W Bailey. Human Performance Engineering: A Guide for System Designers. Prentice Hall, 1982
- 10 L Bass, J Coutaz. Developing Software for the User Interface. Addison-Wesley, 1991
- 11 T Boyle. Design for Multimedia Learning. Prentice Hall, 1997
- 12 G F Coulouris, H W Thimbleby. Hyper Programming. Addison-Wesley, 1993